Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 1
Algebraic expressions

代数式 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

For $x > 0$, $x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{3}{4}} + 8 = 0$.

(a) By setting $t = x^{\frac{3}{4}}$, show that $(t-2)(t-4) = 0$. (2)

(b) Find both exact values of x. (3)

(c) For the smaller value of x, find $x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{4}}$. (2)

Total for Question 1: 7 marks

Let $t = x^{\frac{1}{3}}$, where x is real. The equation $x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{1}{3}} = 6$ is to be solved.

(a) Show that $(t - 3)(t + 2) = 0$. (2)

(b) Find all real values of x. (3)

(c) A student discards the negative answer because of the fractional power. Explain the error and check that answer in the original equation. (2)

Total for Question 2: 7 marks

a and b are positive. It is given that $a^2b = 16$ and $ab^2 = 32$.

(a) Find ab without first finding a or b. (3)

(b) Using your answer to part (a), find

(i) a. (1)

(ii) b. (1)

(c) Show that $a^{\frac{3}{2}}b^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{2}$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Let $u = \sqrt{12} + \sqrt{27}$ and $v = \sqrt{48} - \sqrt{3}$.

(a) Write u and v in the form $k\sqrt{3}$. (2)

(b) Show that $u^2 - v^2$ is an integer. (2)

(c) Find the exact positive number w for which $w^2 = u^2 - v^2$; simplify $w/(u - v)$. (2)

Total for Question 4: 6 marks

$p = \sqrt{7} + \sqrt{3}$ and $q = \sqrt{7} - \sqrt{3}$.

(a) For the given conjugate quantities, find

(i) pq. (1)

(ii) $(p + q)^2$. (1)

(b) Without separately approximating p and q, find $p^2 + q^2$. (2)

(c) Hence show that $\frac{p}{q} + \frac{q}{p} = 5$. (3)

(d) Find $(p - q)^2$ exactly. (1)

Total for Question 5: 8 marks

For a rational number k, $\dfrac{5+k\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}} = a + \sqrt{2}$, where a is rational.

(a) Rationalise the denominator, leaving your answer in terms of k. (3)

(b) Find k and a. (3)

Total for Question 6: 6 marks

The equation $\sqrt{x+5} = x - 1$ is considered over the real numbers.

(a) State a necessary restriction on x. (2)

(b) Show that any solution satisfies $x^2 - 3x - 4 = 0$. (3)

(c) Hence solve the equation, explaining why one quadratic root is rejected. (3)

Total for Question 7: 8 marks

For all real x, $(2x-3)(x+a)-(x-1)^2 = x^2+5x+b$.

(a) Expand the left-hand side in terms of a. (2)

(b) Find a and b. (2)

(c) Hence factorise x^2+5x+b fully. (3)

Total for Question 8: 7 marks

Let $F(x) = (x + 2)^2 - 9(x - 1)^2$.

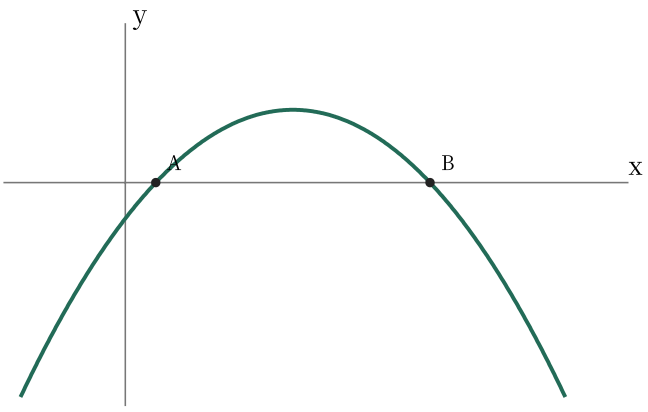


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Factorise $F(x)$ fully without first expanding the squares. (3)

(b) Find the zeros of F. (2)

(c) Show that the midpoint of the zeros has x coordinate $\frac{11}{8}$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

Let $E(x) = \dfrac{x^2 - 9}{x^2 + x - 6}$.

(a) Factorise the numerator and denominator and state all excluded values of x. (3)

(b) Simplify $E(x)$. (2)

(c) Solve $E(x) = 2$, and explain why $x = -3$ must not be introduced as an additional solution. (2)

Total for Question 10: 7 marks

$z > 0$ and $z^{\frac{1}{2}} + z^{-\frac{1}{2}} = 3$.

(a) Show that $z + z^{-1} = 7$. (2)

(b) Hence show that z satisfies $z^2 - 7z + 1 = 0$. (2)

(c) Find both exact values of z and check that they are positive. (3)

Total for Question 11: 7 marks

$A = \dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$ and $B = \dfrac{1}{\sqrt{5}+2}$.

(a) Express A and B with rational denominators. (2)

(b) Using the rationalised expressions from part (a),

(i) find $A - B$ and AB. (2)

(ii) prove that $A^2 + B^2 = 18$. (3)

Total for Question 12: 7 marks

A material sample has mass $m = 5r^{\frac{3}{2}}$ grams, where $r > 0$ is a measured length in cm.

(a) Express r in terms of m. (2)

(b) Sample B has twice the length parameter of sample A. Find the exact ratio $m_B : m_A$. (2)

(c) Sample C has eight times the mass of A. Find r_C / r_A. (2)

Total for Question 13: 6 marks

A rectangle has sides $\sqrt{18}+\sqrt{8}$ cm and $\sqrt{18}-\sqrt{8}$ cm.

(a) Show that the rectangle has area $10\ \text{cm}^2$. (2)

(b) Find its perimeter in simplest surd form. (2)

(c) Find the exact side length of a square with the same perimeter, and compare the two areas. (2)

Total for Question 14: 6 marks

$a = 2^x$ and $a^2 - 5a + 4 = 0$.

(a) Find the possible values of a. (1)

(b) Hence find all possible values of x. (2)

(c) For each value of x, find $2^{x+1} + 2^{1-x}$. (2)

Total for Question 15: 5 marks

For $x \geq 0$, let $F(x) = x^{\frac{3}{2}} - 5x + 6\sqrt{x}$.

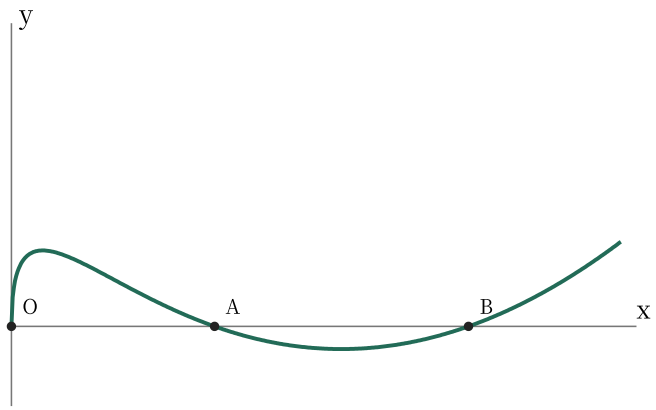


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $F(x) = \sqrt{x}(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} - 3)$. (3)

(b) Find all roots of $F(x) = 0$. (2)

(c) Find $F(\frac{1}{4})$ exactly. (2)

(d) State the product of all non-zero roots. (1)

Total for Question 16: 8 marks

Let $x = \sqrt{6} + \sqrt{2}$.

(a) Show that $x^2 = 8 + 4\sqrt{3}$. (2)

(b) Find $4/x$ in simplest surd form. (2)

(c) Hence prove that $x^2 + 16/x^2 = 16$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

For every $t > 0$, $\dfrac{t^p \sqrt[3]{t}}{t^{\frac{1}{2}}} = t^{\frac{5}{6}}$ and $(t^q)^3 = t^{-2}$.

(a) Find p and q. (3)

(b) Express $(t^p + t^q)t^{\frac{2}{3}}$ as a sum of two powers. (2)

(c) Find the positive value of t for which this sum is 33. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$r = \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}$.

(a) Show that $r = 2 + \sqrt{3}$. (2)

(b) Find r^{-1} exactly. (2)

(c) Hence find the exact value of $(r - r^{-1})^2$. (3)

Total for Question 19: 7 marks

A rectangular panel has length $(x + 4)$ cm and width $(x - 1)$ cm, where $x > 1$. A square of side $(x + 1)$ cm is compared with it.

(a) Show that the rectangle area minus the square area is $x - 5$ cm^2. (3)

(b) Find x when the areas are equal. (2)

(c) For this value of x, find the ratio of the rectangle sides and its area. (2)

Total for Question 20: 7 marks

$(x + a)^2 - (x - b)^2 = 10x + 15$ for all real x.

(a) Show that $a + b = 5$ and $(a - b)(a + b) = 15$. (3)

(b) Find a and b. (2)

(c) Hence factorise $(x + a)^2 - 9(x - b)^2$. (2)

Total for Question 21: 7 marks

For $x \geq 0$, $\sqrt{8x} + \sqrt{18x} = 20$.

(a) Write the left-hand side as a single multiple of $\sqrt{2x}$. (1)

(b) Solve for x. (2)

(c) For this value of x, simplify $\sqrt{50x} - \sqrt{2x}$. (2)

Total for Question 22: 5 marks

$G(x) = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$.

(a) Expand $G(x)$ and explain the cancellation of the x^2 and x terms. (2)

(b) Hence factorise $8u^3 - 27$ fully into real polynomial factors. (2)

(c) Show that the quadratic factor is positive for every real u. (3)

Total for Question 23: 7 marks

Let $a = 3 + \sqrt{5}$ and $b = 3 - \sqrt{5}$.

(a) Find $a + b$ and ab. (2)

(b) Show by direct substitution that $a^2 - 6a + 4 = 0$. (2)

(c) Without expanding a cube of a surd, find $a^3 + b^3$. (3)

Total for Question 24: 7 marks

A square has area $72\ \text{cm}^2$. A strip of width $\sqrt{2}$ cm is removed along one complete side, leaving a rectangle.

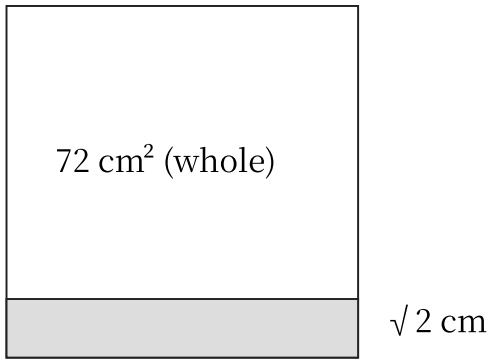


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the original side length in simplest surd form. (2)

(b) For the remaining rectangle, find

(i) its area. (2)

(ii) its perimeter. (1)

(c) A square is made with the same area as the rectangle. Find its exact side length. (2)

Total for Question 25: 7 marks

Let $x > 0$ and $t = x^{\frac{1}{4}}$. It is given that $x^{\frac{1}{2}} + 2x^{\frac{1}{4}} = 15$.

(a) Solve the resulting quadratic equation for t. (3)

(b) Hence find x and $x^{-\frac{3}{4}}$. (3)

Total for Question 26: 6 marks

$\dfrac{m+\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}} = n - \sqrt{3}$, where m, n are rational.

(a) Show that $m + \sqrt{3} = (2n - 3) + (n - 2)\sqrt{3}$. (3)

(b) Find m and n. (2)

(c) Hence simplify $\dfrac{m-\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$. (2)

Total for Question 27: 7 marks

The equation $x^{\frac{3}{2}} = 4\sqrt{x}$ is defined for $x \geq 0$.

(a) Factorise the equation without dividing by $\sqrt{x}$. (1)

(b) Find all solutions. (2)

(c) Find all $x \geq 0$ for which $x^{\frac{3}{2}} < 4\sqrt{x}$. (3)

Total for Question 28: 6 marks

Two squares have side lengths $(2x + 1)$ cm and $(2x - 1)$ cm, where $x > \frac{1}{2}$.

(a) Show that the difference of their areas is $8x$ cm^2. (2)

(b) The difference of their areas equals the perimeter of the larger square numerically. Find x. (2)

(c) Instead, the difference equals three times the side length of the larger square numerically. Find x. (3)

Total for Question 29: 7 marks

Let $A = \sqrt{11} - \sqrt{7}$ and $B = \sqrt{7} - \sqrt{3}$.

(a) Express A and B with rational numerators. (2)

(b) Without decimals, prove that $A < B$. (3)

(c) Find the exact value of $A + B$ and simplify $(A + B)^2$. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C01-R01

原创改编（2026）· 主要考点：有理指数、正数域
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
将原来A/B指数约束完全替换为平方型3/4指数代换、两个非整数精确输入及倒数目标。

(a) · 2 marks

> **思路：** 两个指数相差一倍，先把原式转化为关于同一变量的二次方程。

1. 由 $t = x^{\frac{3}{4}}$，有 $x^{\frac{3}{2}} = t^2$。
2. 代入原式得 $t^2 - 6t + 8 = 0$。
3. 分解为 $(t-2)(t-4) = 0$，得到题目要求的形式。

本问结论： $t^2 - 6t + 8 = (t-2)(t-4) = 0.$

M1	因 $x^{\frac{3}{2}} = (x^{\frac{3}{4}})^2$，化为关于t的二次方程。
A1	$t^2 - 6t + 8 = (t-2)(t-4) = 0.$

(b) · 3 marks

> **思路：** 先解上一问的二次方程，再用代换关系还原 x。

1. 由 $(t-2)(t-4) = 0$，得 $t = 2$ 或 $t = 4$。
2. 因为 $x > 0$，两个正的 t 均符合 $t = x^{\frac{3}{4}}$。
3. 两边取 $\dfrac{4}{3}$ 次幂，得 $x = 2^{\frac{4}{3}}$ 或 $x = 4^{\frac{4}{3}}$。

本问结论： $x = 2^{\frac{4}{3}},\ 4^{\frac{4}{3}}.$

M1	两t均正；取4/3次幂恢复x，不误取4次方。
A2	$x = 2^{\frac{4}{3}},\ 4^{\frac{4}{3}}.$

(c) · 2 marks

> **思路：**目标式中的幂也可以用 t 表示，无需先算出 x 的小数值。

1. 较小的 x 对应 $t=2$。
2. $x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{3}{4}}=t^2+t^{-1}=4+\dfrac{1}{2}=\dfrac{9}{2}$。

本问结论： $\dfrac{9}{2}$.

M1	对应t=2，故目标为t^2+1/t=4+1/2。
A1	$\dfrac{9}{2}$.

Answer 2

P1-C01-R02

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数代换、定义域
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
以奇次根的负解检查代替原题正指数代换，加入错误辨析。

(a) · 2 marks

> **思路：**把实立方根作为变量，两个分数幂就成为一次项和二次项。

1. $x^{\frac{1}{3}}=t$，所以 $x^{\frac{2}{3}}=t^2$。
2. 原式成为 $t^2-t=6$，即 $t^2-t-6=0$。
3. 因式分解得 $(t-3)(t+2)=0$。

本问结论：$t^2-t-6=(t-3)(t+2)=0.$

M1	把两个分数指数化为关于同一实变量的二次式。
A1	$t^2-t-6=(t-3)(t+2)=0.$

(b) · 3 marks

> **思路：**实立方根可以为负，不能把负的 t 舍去。

1. 由上一问得 $t=3$ 或 $t=-2$。
2. 使用 $x=t^3$，得到 $x=27$ 或 $x=-8$。

本问结论：$x=27,-8.$

M1	实立方根允许负值；分别将3与−2立方。
A2	$x=27,-8.$

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分母为奇数的实立方根可在负数上定义，不可套用平方根的非负限制。

1. 分母为奇数的实立方根可在负数上定义，不可套用平方根的非负限制。
2. $(-8)^{\frac{1}{3}}=-2,\ (-8)^{\frac{2}{3}}=4;\ 4-(-2)=6.$

本问结论：$(-8)^{\frac{1}{3}}=-2,\ (-8)^{\frac{2}{3}}=4;\ 4-(-2)=6.$

M1	分母为奇数的实立方根可在负数上定义，不可套用平方根的非负限制。
A1	$(-8)^{\frac{1}{3}}=-2,\ (-8)^{\frac{2}{3}}=4;\ 4-(-2)=6.$

Answer 3

P1-C01-R03

原创改编（2026）· 主要考点：指数约束、精确根式
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
由两个乘积约束反推底数，并证明目标根式，非单一指数算式。

(a) · 3 marks

> **思路：**相乘能把两条条件合成同一个乘积 ab 的三次幂。

1. 将两式相乘：$(a^2b)(ab^2)=16\times 32=512$。
2. 左边为 $a^3b^3=(ab)^3$。
3. 因 $a,b>0$，取正立方根得 $ab=8$。

本问结论：$ab=8$.

M1	两式相乘得到 $(ab)^3=512$，取正立方根。
A2	$ab=8$.

(b) Using your answer to part (a), find

(i) · 1 marks

> **思路：**本问关键是将a²b=16除以ab=8。

1. 将a²b=16除以ab=8。
2. $a=2$.

本问结论：$a=2$.

M1	将a²b=16除以ab=8。
A0	$a=2$.

(ii) · 1 marks

> **思路：**本问关键是将ab²=32除以ab=8。

1. 将ab²=32除以ab=8。
2. $b = 4$.

本问结论：$b = 4$.

M1	将ab²=32除以ab=8。
A0	$b = 4$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是代入并将结果化为最简根式。

1. 代入并将结果化为最简根式。
2. $2^{\frac{3}{2}}/\sqrt{4} = \sqrt{2}$.

本问结论：$2^{\frac{3}{2}}/\sqrt{4} = \sqrt{2}$.

M1	代入并将结果化为最简根式。
A1	$2^{\frac{3}{2}}/\sqrt{4} = \sqrt{2}$.

Answer 4

P1-C01-R04

原创改编（2026）· 主要考点：根式化简、平方差
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
将两根式组合为几何型正根约束与比值。

(a) · 2 marks

> **思路：**先提出被开方数中的平方因数，再合并同类根式。

1. $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$，$\sqrt{27}=3\sqrt{3}$，所以 $u=5\sqrt{3}$。
2. $\sqrt{48}=4\sqrt{3}$，所以 $v=4\sqrt{3}-\sqrt{3}=3\sqrt{3}$。

本问结论：$u=5\sqrt{3},\ v=3\sqrt{3}.$

M1	提出平方因数后合并同类根式。
A1	$u=5\sqrt{3},\ v=3\sqrt{3}.$

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别平方或使用平方差。

1. 分别平方或使用平方差。
2. $u^2-v^2=75-27=48.$

本问结论：$u^2-v^2=75-27=48.$

M1	分别平方或使用平方差。
A1	$u^2-v^2=75-27=48.$

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是由正根条件取 $4\sqrt{3}$。

1. 由正根条件取 $4\sqrt{3}$。
2. 分母为 $2\sqrt{3}$。
3. $w=4\sqrt{3},\ w/(u-v)=2.$

本问结论：$w=4\sqrt{3},\ w/(u-v)=2.$

M1	由正根条件取 $4\sqrt{3}$；分母为 $2\sqrt{3}$。
A1	$w=4\sqrt{3},\ w/(u-v)=2.$

Answer 5

P1-C01-R05

原创改编（2026）· 主要考点：共轭根式、恒等式
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
从共轭量的和积递进到对称比值的整数证明。

(a) For the given conjugate quantities, find

(i) · 1 marks

> **思路：**本问关键是用平方差7−3。

1. 用平方差7−3。
2. $pq = 4$.

本问结论：$pq = 4$.

M1	用平方差7−3。
A0	$pq = 4$.

(ii) · 1 marks

> **思路：**本问关键是和为$2\sqrt{7}$，平方得28。

1. 和为$2\sqrt{7}$，平方得28。
2. 28.

本问结论：28.

M1	和为$2\sqrt{7}$，平方得28。
A0	28.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是用 $(p+q)^2-2pq$。

1. 用 $(p+q)^2-2pq$。
2. $p^2+q^2=20$.

本问结论：$p^2+q^2=20$.

M1	用 $(p+q)^2-2pq$。
A1	$p^2+q^2=20$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是先通分，利用前问两个整数结果。

1. 先通分，利用前问两个整数结果。
2. $\dfrac{p^2+q^2}{pq}=\dfrac{20}{4}=5$.

本问结论：$\dfrac{p^2+q^2}{pq}=\dfrac{20}{4}=5$.

M1	先通分，利用前问两个整数结果。
A2	$\dfrac{p^2+q^2}{pq}=\dfrac{20}{4}=5$.

(d) · 1 marks

> **思路：**本问关键是利用和与积：$(p-q)^2=(p+q)^2-4pq=28-16=12$。

1. 利用和与积：$(p-q)^2=(p+q)^2-4pq=28-16=12$。
2. 12.

本问结论：12.

M1	利用和与积：$(p-q)^2=(p+q)^2-4pq=28-16=12$。
A0	12.

Answer 6

P1-C01-R06

原创改编（2026）· 主要考点：有理化、系数比较
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
从求数值改为给定无理部分确定两个有理系数。

(a) · 3 marks

> **思路：** 乘以分母的共轭，使分母中的根式消失。

1. 分子分母同乘 $3+\sqrt{2}$。
2. 分母为 $(3-\sqrt{2})(3+\sqrt{2})=9-2=7$。
3. 分子展开为 $15+2k+(5+3k)\sqrt{2}$，所以原式为 $\dfrac{15+2k+(5+3k)\sqrt{2}}{7}$。

本问结论： $\dfrac{15+2k+(5+3k)\sqrt{2}}{7}$.

M1	分子分母同乘 $3+\sqrt{2}$。
A2	$\dfrac{15+2k+(5+3k)\sqrt{2}}{7}$.

(b) · 3 marks

> **思路：** 有理部分和含 $\sqrt{2}$ 的部分须分别相等。

1. 比较 $\sqrt{2}$ 的系数：$(5+3k)/7=1$，得 $k=\dfrac{2}{3}$。
2. 有理部分给出 $a=(15+2k)/7$。
3. 代入 $k=\dfrac{2}{3}$，得 $a=\dfrac{7}{3}$。

本问结论： $k=\dfrac{2}{3},\ a=\dfrac{7}{3}$.

M1	比较根号2系数得 $(5+3k)/7=1$，再求有理部分。
A2	$k=\dfrac{2}{3},\ a=\dfrac{7}{3}$.

Answer 7

P1-C01-R07

原创改编（2026）· 主要考点：根式方程、增根
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
引入必须显式检查的平方增根而非直接替换参数。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是左边非负，所以右边也必须非负。

1. 左边非负，所以右边也必须非负。
2. $x \geq 1$.

本问结论：$x \geq 1$.

M1	左边非负，所以右边也必须非负。
A1	$x \geq 1$.

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是在已写明的限制下平方并整理。

1. 在已写明的限制下平方并整理。
2. $(x-1)^2 = x+5 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$.

本问结论：$(x-1)^2 = x+5 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$.

M1	在已写明的限制下平方并整理。
A2	$(x-1)^2 = x+5 \Rightarrow x^2 - 3x - 4 = 0$.

(c) · 3 marks

> **思路：**平方可能引入增根，必须将二次方程的根与原式的符号条件比较。

1. $x^2-3x-4=(x-4)(x+1)=0$，候选根为 $4,-1$。
2. 原式右边 $x-1$ 必须非负，即 $x\geq 1$，所以舍去 $x=-1$。
3. $x=4$ 时两边均为 3，故唯一解为 $x=4$。

本问结论：$x=4$；$x=-1$ 不合 $x\geq 1$。

M1	二次式为 $(x-4)(x+1)$；4代回两边均为3。
A2	$x=4$；$x=-1$ 不合 $x\geq 1$。

Answer 8

P1-C01-R08

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、展开、系数比较
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。
结合恒等式参数与非整数实因式，禁止猜整数因式。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是先展开两个乘积，再注意减去整个平方。

1. 先展开两个乘积，再注意减去整个平方。
2. $x^2+(2a-1)x-3a-1$.

本问结论：$x^2+(2a-1)x-3a-1$.

M1	先展开两个乘积，再注意减去整个平方。
A1	$x^2+(2a-1)x-3a-1$.

(b) · 2 marks

> **思路：**恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 比较一次项系数，继而求常数项。
2. $a=3,\ b=-10$.

本问结论：$a=3,\ b=-10$.

M1	比较一次项系数，继而求常数项。
A1	$a=3,\ b=-10$.

(c) · 3 marks

> **思路：**把相交或实根要求化为二次方程，再比较判别式与零的关系。

1. 判别式为65，整数因数分解不可用。
2. 使用二次公式。
3. $(x+?)$；正确结果为 $\left(x+\frac{5-\sqrt{65}}{2}\right)\left(x+\frac{5+\sqrt{65}}{2}\right)$.
4. $\left(x+\frac{5-\sqrt{65}}{2}\right)\left(x+\frac{5+\sqrt{65}}{2}\right)$。

本问结论： $\left(x+\frac{5-\sqrt{65}}{2}\right)\left(x+\frac{5+\sqrt{65}}{2}\right)$。

M1	判别式为65，整数因数分解不可用；使用二次公式。
A2	$(x+?)$；正确结果为 $\left(x+\frac{5-\sqrt{65}}{2}\right)\left(x+\frac{5+\sqrt{65}}{2}\right)$.

Answer 9

P1-C01-R09

原创改编（2026）· 主要考点：平方差、因式分解

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

把平方差与零点中点联系，避免机械三因式展开。

(a) · 3 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 使用平方差，两个因式分别为 $x+2-3(x-1)$ 与 $x+2+3(x-1)$。
2. $F(x)=(5-2x)(4x-1)$.

本问结论：$F(x)=(5-2x)(4x-1)$.

M1	使用平方差，两个因式分别为 $x+2-3(x-1)$ 与 $x+2+3(x-1)$。
A2	$F(x)=(5-2x)(4x-1)$.

(b) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 令两个一次因式分别为零。
2. $x=\dfrac{1}{4},\dfrac{5}{2}$.

本问结论：$x=\dfrac{1}{4},\dfrac{5}{2}$.

M1	令两个一次因式分别为零。
A1	$x=\dfrac{1}{4},\dfrac{5}{2}$.

(c) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 先通分，再取算术平均数。
2. $\frac{1}{2}(\frac{1}{4}+\frac{5}{2})=\frac{11}{8}$.

本问结论：$\frac{1}{2}(\frac{1}{4}+\frac{5}{2})=\frac{11}{8}$.

M1	先通分，再取算术平均数。
A1	$\frac{1}{2}(\frac{1}{4}+\frac{5}{2})=\frac{11}{8}$.

Answer 10

P1-C01-R10

原创改编（2026）· 主要考点：因式分解、代数分式定义域
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
从可约表达式建立等式，重点检查被消去因式对应的定义域。

(a) · 3 marks

> **思路：**化简前先从原分母确定定义域，约分不能恢复原来无定义的值。

1. $x^2-9=(x-3)(x+3)$。
2. $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$。
3. 原分母在 $x=-3,2$ 时为零，故须排除这两个值。

本问结论：$x^2-9=(x-3)(x+3)$；分母 $(x+3)(x-2)$；$x\neq -3,2$。

M1	定义域由原分母决定。
A2	$x^2-9=(x-3)(x+3)$；分母 $(x+3)(x-2)$；$x\neq -3,2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 约去共同因式但保留原定义域。
2. $E(x)=\dfrac{x-3}{x-2},\quad x\neq -3,2.$

本问结论：$E(x)=\dfrac{x-3}{x-2},\quad x\neq -3,2.$

M1	约去共同因式但保留原定义域。
A1	$E(x)=\dfrac{x-3}{x-2},\quad x\neq -3,2.$

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是在原定义域内乘以 $x-2$，得 $x-3=2x-4$。

1. 在原定义域内乘以 $x-2$，得 $x-3=2x-4$。
2. $x=1$；$x=-3$ 原式无定义。

本问结论：$x=1$；$x=-3$ 原式无定义。

M1	在原定义域内乘以 $x-2$，得 $x-3=2x-4$。
A1	$x=1$；$x=-3$ 原式无定义。

Answer 11

P1-C01-R11

原创改编（2026）· 主要考点：负指数、对称式、二次方程
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
倒数根式约束生成二次方程并作正根检查。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方后不可遗漏交叉项2。

1. 平方后不可遗漏交叉项2。
2. $(\sqrt{z}+1/\sqrt{z})^2 = z+2+z^{-1} = 9.$

本问结论：$(\sqrt{z}+1/\sqrt{z})^2 = z+2+z^{-1} = 9.$

M1	平方后不可遗漏交叉项2。
A1	$(\sqrt{z}+1/\sqrt{z})^2 = z+2+z^{-1} = 9.$

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是乘以非零的 z。

1. 乘以非零的 z。
2. $z+z^{-1}=7 \Rightarrow z^2-7z+1=0.$

本问结论：$z+z^{-1}=7 \Rightarrow z^2-7z+1=0.$

M1	乘以非零的 z。
A1	$z+z^{-1}=7 \Rightarrow z^2-7z+1=0.$

(c) · 3 marks

> **思路：**用二次公式求根后，还要证明两根满足原题的正值条件。

1. 由 $z^2-7z+1=0$ 得判别式 $49-4=45$。
2. $z=(7\pm 3\sqrt{5})/2$。
3. 因为 $49>45$，有 $7>3\sqrt{5}$，所以两根均为正；原来的两正数之和因此取正的平方根 3。

本问结论： $z=\dfrac{7\pm 3\sqrt{5}}{2}$.

M1	判别式45；因 $7>3\sqrt{5}$ 两根均正，反代平方关系后原和取正3。
A2	$z=\dfrac{7\pm 3\sqrt{5}}{2}$.

Answer 12

P1-C01-R12

原创改编（2026）· 主要考点：共轭有理化、证明
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
把两有理化结果连接成对称平方证明。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是两个分母的乘积为1。

1. 两个分母的乘积为1。
2. $A=\sqrt{5}+2,\ B=\sqrt{5}-2.$

本问结论：$A=\sqrt{5}+2,\ B=\sqrt{5}-2.$

M1	两个分母的乘积为1。
A1	$A=\sqrt{5}+2,\ B=\sqrt{5}-2.$

(b) Using the rationalised expressions from part (a),

(i) · 2 marks

> **思路：**利用共轭乘积中的平方差消去根式，过程中保持精确值。

1. 共轭相减与相乘分别得到4与1。
2. $A-B=4,\ AB=1.$

本问结论：$A-B=4,\ AB=1.$

M1	共轭相减与相乘分别得到4与1。
A1	$A-B=4,\ AB=1.$

(ii) · 3 marks

> **思路：**本问关键是使用同一对A、B的差与积，不进行小数近似。

1. 使用同一对A、B的差与积，不进行小数近似。
2. $A^2+B^2=(A-B)^2+2AB=16+2=18.$

本问结论：$A^2+B^2=(A-B)^2+2AB=16+2=18.$

M1	使用同一对A、B的差与积，不进行小数近似。
A2	$A^2+B^2=(A-B)^2+2AB=16+2=18.$

Answer 13

P1-C01-R13

原创改编（2026）· 主要考点：有理指数模型、比例
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
用同一物理幂模型反向变换与正向比值，条件非题源换数。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是先除以5，再取 $\frac{2}{3}$ 次幂。

1. 先除以5，再取 $\frac{2}{3}$ 次幂。
2. $r=(m/5)^{\frac{2}{3}}$.

本问结论：$r=(m/5)^{\frac{2}{3}}$.

M1	先除以5，再取 $\frac{2}{3}$ 次幂。
A1	$r=(m/5)^{\frac{2}{3}}$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是质量比例为 $2^{\frac{3}{2}}$，而非2。

1. 质量比例为 $2^{\frac{3}{2}}$，而非2。
2. $2\sqrt{2}:1$.

本问结论：$2\sqrt{2}:1$.

M1	质量比例为 $2^{\frac{3}{2}}$，而非2。
A1	$2\sqrt{2}:1$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是长度比例为 $8^{\frac{2}{3}}$。

1. 长度比例为 $8^{\frac{2}{3}}$。
2. 4.

本问结论：4.

M1	长度比例为 $8^{\frac{2}{3}}$。
A1	4.

Answer 14

P1-C01-R14

原创改编（2026）· 主要考点：根式、面积、精确比较
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
从共轭边长比较同周长图形，新增解释目标。

(a) · 2 marks

> **思路：**利用共轭乘积中的平方差消去根式，过程中保持精确值。

1. 共轭乘积直接给出面积。
2. $(\sqrt{18})^2-(\sqrt{8})^2=10$.

本问结论：$(\sqrt{18})^2-(\sqrt{8})^2=10$.

M1	共轭乘积直接给出面积。
A1	$(\sqrt{18})^2-(\sqrt{8})^2=10$.

(b) · 2 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 两边分别为 $5\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{2}$，周长为两倍和。
2. $12\sqrt{2}\,\text{cm}$.

本问结论：$12\sqrt{2}\,\text{cm}$.

M1	两边分别为 $5\sqrt{2}$ 和 $\sqrt{2}$，周长为两倍和。
A1	$12\sqrt{2}\,\text{cm}$.

(c) · 2 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 用周长除以4，再平方作准确比较。
2. 正方形边长 $3\sqrt{2}\,\text{cm}$，面积18；比长方形多 $8\ \text{cm}^2$。

本问结论：正方形边长 $3\sqrt{2}\,\text{cm}$，面积18；比长方形多 $8\ \text{cm}^2$。

M1	用周长除以4，再平方作准确比较。
A1	正方形边长 $3\sqrt{2}\,\text{cm}$，面积18；比长方形多 $8\ \text{cm}^2$。

Answer 15

P1-C01-R15

原创改编（2026）· 主要考点：指数代换、方程
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
方程的正根不直接结束，而连接正负指数的二次量。

(a) · 1 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 因式分解为 $(a-1)(a-4)=0$。
2. $a=1,4$.

本问结论：$a=1,4$.

B1	$a=1,4$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是将1与4分别写为2的整数次幂。

1. 将1与4分别写为2的整数次幂。
2. 不使用对数。
3. $x=0,2$.

本问结论：$x=0,2$.

M1	将1与4分别写为2的整数次幂；不使用对数。
A1	$x=0,2$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是写成 $2a+2/a$ 后分别代入。

1. 写成 $2a+2/a$ 后分别代入。
2. $x=0$ 时为4；$x=2$ 时为 $\dfrac{17}{2}$。

本问结论：$x=0$ 时为4；$x=2$ 时为 $\dfrac{17}{2}$。

M1	写成 $2a+2/a$ 后分别代入。
A1	$x=0$ 时为4；$x=2$ 时为 $\dfrac{17}{2}$。

Answer 16

P1-C01-R16

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数因式分解、零根
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
特别保留公共根式产生的零解，并要求非整数精确检验。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是提出公共根式，再将关于根式的二次式分解。

1. 提出公共根式，再将关于根式的二次式分解。
2. 令 $t=\sqrt{x}$，则 $F=t(t^2-5t+6)=t(t-2)(t-3)$。

本问结论：令 $t=\sqrt{x}$，则 $F=t(t^2-5t+6)=t(t-2)(t-3)$。

M1	提出公共根式，再将关于根式的二次式分解。
A2	令 $t=\sqrt{x}$，则 $F=t(t^2-5t+6)=t(t-2)(t-3)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 三个因式给出非负平方根0、2、3。
2. $x=0,4,9.$

本问结论：$x=0,4,9.$

M1	三个因式给出非负平方根0、2、3。
A1	$x=0,4,9.$

(c) · 2 marks

> **思路：**把指定输入值代入已经确定的函数表达式，先保留精确幂或根式，最后按要求化简。

1. 代入因式形式得 $(\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})$。
2. $F(\frac{1}{4})=\frac{15}{8}$.

本问结论： $F(\frac{1}{4})=\frac{15}{8}$.

M1	代入因式形式得 $(\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})$。
A1	$F(\frac{1}{4})=\frac{15}{8}$.

(d) · 1 marks

> **思路：**本问关键是两个非零x根为4和9，其积36。

1. 两个非零x根为4和9，其积36。
2. 36.

本问结论： 36.

M1	两个非零x根为4和9，其积36。
A0	36.

Answer 17

P1-C01-R17

原创改编（2026）· 主要考点：共轭、证明递进
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
加入倒数平方的证明目标，与单纯有理化不同。

(a) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是展开并将 $\sqrt{12}$ 化为 $2\sqrt{3}$。

1. 展开并将 $\sqrt{12}$ 化为 $2\sqrt{3}$。
2. $x^2 = 6 + 2 + 2\sqrt{12} = 8 + 4\sqrt{3}$.

本问结论： $x^2 = 6 + 2 + 2\sqrt{12} = 8 + 4\sqrt{3}$.

M1	展开并将 $\sqrt{12}$ 化为 $2\sqrt{3}$。
A1	$x^2 = 6 + 2 + 2\sqrt{12} = 8 + 4\sqrt{3}$.

(b) · 2 marks

> **思路：** 利用共轭乘积中的平方差消去根式，过程中保持精确值。

1. 分子分母同乘共轭。
2. 两共轭的乘积是4。
3. $4/x = \sqrt{6} - \sqrt{2}$.

本问结论： $4/x = \sqrt{6} - \sqrt{2}$.

M1	分子分母同乘共轭；两共轭的乘积是4。
A1	$4/x = \sqrt{6} - \sqrt{2}$.

(c) · 3 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 先平方第二问，再用第一问消去无理部分。
2. $16/x^2 = 8 - 4\sqrt{3}$，两式相加得16。

本问结论：$16/x^2 = 8 - 4\sqrt{3}$，两式相加得16。

M1	先平方第二问，再用第一问消去无理部分。
A2	$16/x^2 = 8 - 4\sqrt{3}$，两式相加得16。

Answer 18

P1-C01-R18

原创改编（2026）· 主要考点：有理指数、恒等式约束
考法参照：P1-2020-01-Q02（2020）：指数运算的精确形式；本题改变约束与后续目标
用对所有正数成立的指数恒等式确定参数再反求输入。

(a) · 3 marks

> **思路：** 本问关键是比较指数得 $p+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5}{6}$ 与 $3q=-2$。

1. 比较指数得 $p+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5}{6}$ 与 $3q=-2$。
2. $p=1,\ q=-\frac{2}{3}.$

本问结论： $p=1,\ q=-\frac{2}{3}.$

M1	比较指数得 $p+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}=\frac{5}{6}$ 与 $3q=-2$。
A2	$p=1,\ q=-\frac{2}{3}.$

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是代入参数并分配乘法。

1. 代入参数并分配乘法。
2. $t^{\frac{5}{3}}+1.$

本问结论： $t^{\frac{5}{3}}+1.$

M1	代入参数并分配乘法。
A1	$t^{\frac{5}{3}}+1.$

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$t^{\frac{5}{3}}=32=2^5$，所以$t=2^3$。

1. $t^{\frac{5}{3}}=32=2^5$，所以$t=2^3$。
2. $t=8$.

本问结论：$t=8$.

M1	$t^{\frac{5}{3}}=32=2^5$，所以$t=2^3$。
A1	$t=8$.

Answer 19

P1-C01-R19

原创改编（2026）· 主要考点：有理化、负指数
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
把共轭比值用于倒数差，不沿用原卷独立两小题结构。

(a) · 2 marks

> **思路：**利用共轭乘积中的平方差消去根式，过程中保持精确值。

1. 有理化并完全展开。
2. $r=(\sqrt{3}+1)^2/(3-1)=2+\sqrt{3}$.

本问结论：$r=(\sqrt{3}+1)^2/(3-1)=2+\sqrt{3}$.

M1	有理化并完全展开。
A1	$r=(\sqrt{3}+1)^2/(3-1)=2+\sqrt{3}$.

(b) · 2 marks

> **思路：**利用共轭乘积中的平方差消去根式，过程中保持精确值。

1. 共轭相乘可验证 $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=1$，所以两个量互为倒数。
2. $r^{-1}=2-\sqrt{3}$.

本问结论：$r^{-1}=2-\sqrt{3}$.

M1	共轭相乘可验证 $(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=1$，所以两个量互为倒数。
A1	$r^{-1}=2-\sqrt{3}$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是由第二问，差为 $2\sqrt{3}$，再平方得到12，过程中不使用小数近似。

1. 由第二问，差为 $2\sqrt{3}$，再平方得到12，过程中不使用小数近似。
2. 12.

本问结论：12.

M1	由第二问，差为 $2\sqrt{3}$，再平方得到12，过程中不使用小数近似。
A2	12.

Answer 20

P1-C01-R20

原创改编（2026）· 主要考点：展开、面积恒等式

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

以几何面积差证明消元，要求解释可行的参数。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是展开两个面积表达式并抵消二次项。

1. 展开两个面积表达式并抵消二次项。
2. $(x+4)(x-1)-(x+1)^2=x-5$.

本问结论：$(x+4)(x-1)-(x+1)^2=x-5$.

M1	展开两个面积表达式并抵消二次项。
A2	$(x+4)(x-1)-(x+1)^2=x-5$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是令面积差为0，且符合 $x>1$。

1. 令面积差为0，且符合 $x>1$。
2. $x=5$.

本问结论：$x=5$.

M1	令面积差为0，且符合 $x>1$。
A1	$x=5$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是代入得到长9、宽4。

1. 代入得到长9、宽4。
2. $9:4$；面积 $36\ \text{cm}^2$。

本问结论：$9:4$；面积 $36\ \text{cm}^2$。

M1	代入得到长9、宽4。
A1	$9:4$；面积 $36\ \text{cm}^2$。

Answer 21

P1-C01-R21

原创改编（2026）· 主要考点：平方差、恒等式参数

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

由一次恒等式重建平方中的两个平移量，再做新的平方差。

(a) · 3 marks

> **思路：** 恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 恒等式对任意x成立，因此对应系数相等。
2. 左边 $= 2(a+b)x + a^2 - b^2$；比较系数得所需两式。

本问结论： 左边 $= 2(a+b)x + a^2 - b^2$；比较系数得所需两式。

M1	恒等式对任意x成立，因此对应系数相等。
A2	左边 $= 2(a+b)x + a^2 - b^2$；比较系数得所需两式。

(b) · 2 marks

> **思路：** 利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 由 $a+b=5$ 与 $a-b=3$ 联立。
2. $a=4,\ b=1.$

本问结论： $a=4,\ b=1.$

M1	由 $a+b=5$ 与 $a-b=3$ 联立。
A1	$a=4,\ b=1.$

(c) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 代入后使用平方差：$x+4\mp3(x-1)$。
2. $(7-2x)(4x+1)$.

本问结论：$(7-2x)(4x+1)$.

M1	代入后使用平方差：$x+4\mp3(x-1)$。
A1	$(7-2x)(4x+1)$.

Answer 22

P1-C01-R22

原创改编（2026）· 主要考点：根式同类项、方程
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
同一根式量贯穿约束与不同目标表达式。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是分别提出4与9的平方因数。

1. 分别提出4与9的平方因数。
2. $5\sqrt{2x}$.

本问结论：$5\sqrt{2x}$.

B1	$5\sqrt{2x}$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$\sqrt{2x}=4$，平方得 $2x=16$。

1. $\sqrt{2x}=4$，平方得 $2x=16$。
2. $x=8$.

本问结论：$x=8$.

M1	$\sqrt{2x}=4$，平方得 $2x=16$。
A1	$x=8$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是提出 $5\sqrt{2x}-\sqrt{2x}=4\sqrt{2x}$，再代入4。

1. 提出 $5\sqrt{2x}-\sqrt{2x}=4\sqrt{2x}$，再代入4。
2. 16.

本问结论：16.

M1	提出 $5\sqrt{2x}-\sqrt{2x}=4\sqrt{2x}$，再代入4。
A1	16.

Answer 23

P1-C01-R23

原创改编（2026）· 主要考点：展开抵消、立方差、配方

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

由直接乘法验证立方差，连接因式的严格正性；不用P2因式定理。

(a) · 2 marks

> **思路：**恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 逐项相乘后两个中间次数的系数均为0。
2. $G(x)=x^3-8$.

本问结论：$G(x)=x^3-8$.

M1	逐项相乘后两个中间次数的系数均为0。
A1	$G(x)=x^3-8$.

(b) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 套用已证明的立方差结构而非因式定理。
2. $(2u-3)(4u^2+6u+9)$.

本问结论：$(2u-3)(4u^2+6u+9)$.

M1	套用已证明的立方差结构而非因式定理。
A1	$(2u-3)(4u^2+6u+9)$.

(c) · 3 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 配方后余项严格为正。
2. $4u^2+6u+9=4(u+\dfrac{3}{4})^2+\dfrac{27}{4}>0.$

本问结论：$4u^2+6u+9=4(u+\dfrac{3}{4})^2+\dfrac{27}{4}>0.$

M1	配方后余项严格为正。
A2	$4u^2+6u+9=4(u+\dfrac{3}{4})^2+\dfrac{27}{4}>0.$

Answer 24

P1-C01-R24

原创改编（2026）· 主要考点：共轭、恒等式证明
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
增加直接验证的二次证明目标和对称三次量。

(a) · 2 marks

> **思路：**利用共轭乘积中的平方差消去根式，过程中保持精确值。

1. 共轭项相消、相乘用平方差。
2. $a+b=6,\ ab=4.$

本问结论：$a+b=6,\ ab=4.$

M1	共轭项相消、相乘用平方差。
A1	$a+b=6,\ ab=4.$

(b) · 2 marks

> **思路：**恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 明确展开，不依赖未教的根与系数定理。
2. $a^2=14+6\sqrt{5}$，减 $6a$ 再加4得0。

本问结论：$a^2=14+6\sqrt{5}$，减 $6a$ 再加4得0。

M1	明确展开，不依赖未教的根与系数定理。
A1	$a^2=14+6\sqrt{5}$，减 $6a$ 再加4得0。

(c) · 3 marks

> **思路：**恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 用 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=216-72$，该恒等式可展开验证。
2. 144.

本问结论：144.

M1	用 $a^3+b^3=(a+b)^3-3ab(a+b)=216-72$，该恒等式可展开验证。
A2	144.

Answer 25

P1-C01-R25

原创改编（2026）· 主要考点：根式尺寸、面积
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
以宽度明确的切除图形组织多步根式运算。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是正边长为 $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$。

1. 正边长为 $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$。
2. $6\sqrt{2}\,\text{cm}$.

本问结论：$6\sqrt{2}\,\text{cm}$.

M1	正边长为 $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$。
A1	$6\sqrt{2}\,\text{cm}$.

(b) For the remaining rectangle, find

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是尺寸为$6\sqrt{2}$与$5\sqrt{2}$，相乘得60。

1. 尺寸为$6\sqrt{2}$与$5\sqrt{2}$，相乘得60。
2. $60\,\text{cm}^2$.

本问结论：$60\,\text{cm}^2$.

M1	尺寸为$6\sqrt{2}$与$5\sqrt{2}$，相乘得60。
A1	$60\,\text{cm}^2$.

(ii) · 1 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 两尺寸和为$11\sqrt{2}$，周长再乘2。
2. $22\sqrt{2}$ cm.

本问结论：$22\sqrt{2}$ cm.

M1	两尺寸和为$11\sqrt{2}$，周长再乘2。
A0	$22\sqrt{2}$ cm.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是取 $\sqrt{60}$ 的正值并化简。

1. 取 $\sqrt{60}$ 的正值并化简。
2. $2\sqrt{15}$ cm.

本问结论：$2\sqrt{15}$ cm.

M1	取 $\sqrt{60}$ 的正值并化简。
A1	$2\sqrt{15}$ cm.

Answer 26

P1-C01-R26

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数代换、根的取舍
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
以四次根定义域和负幂目标区分于单一立方代换。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是四次根须正，舍去−5。

1. 四次根须正，舍去−5。
2. $t^2+2t-15=(t+5)(t-3)=0$；因 $t>0$，$t=3$。

本问结论：$t^2+2t-15=(t+5)(t-3)=0$；因 $t>0$，$t=3$。

M1	四次根须正，舍去−5。
A2	$t^2+2t-15=(t+5)(t-3)=0$；因 $t>0$，$t=3$。

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是由 $x=t^4$ 及 $x^{-\frac{3}{4}}=t^{-3}$。

1. 由 $x=t^4$ 及 $x^{-\frac{3}{4}}=t^{-3}$。
2. $x=81,\ x^{-\frac{3}{4}}=\dfrac{1}{27}.$

本问结论：$x=81,\ x^{-\frac{3}{4}}=\dfrac{1}{27}.$

M1	由 $x=t^4$ 及 $x^{-\frac{3}{4}}=t^{-3}$。
A2	$x=81,\ x^{-\frac{3}{4}}=\dfrac{1}{27}.$

Answer 27

P1-C01-R27

原创改编（2026）· 主要考点：根式恒等式、系数比较
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
由共轭分母的两个关联等式反推参数。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是分母正且非零，可以等价相乘。

1. 分母正且非零，可以等价相乘。
2. 两边乘 $2+\sqrt{3}$，右边展开为 $(2n-3)+(n-2)\sqrt{3}$。

本问结论：两边乘 $2+\sqrt{3}$，右边展开为 $(2n-3)+(n-2)\sqrt{3}$。

M1	分母正且非零，可以等价相乘。
A2	两边乘 $2+\sqrt{3}$，右边展开为 $(2n-3)+(n-2)\sqrt{3}$。

(b) · 2 marks

> **思路：**恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 无理部分系数 $n-2=1$，再比较有理项。
2. $n=3,\ m=3.$

本问结论：$n=3,\ m=3.$

M1	无理部分系数 $n-2=1$，再比较有理项。
A1	$n=3,\ m=3.$

(c) · 2 marks

> **思路：**利用共轭乘积中的平方差消去根式，过程中保持精确值。

1. 代入 $m=3$ 后有理化，分母为1。
2. $3+\sqrt{3}$.

本问结论：$3+\sqrt{3}$.

M1	代入 $m=3$ 后有理化，分母为1。
A1	$3+\sqrt{3}$.

Answer 28

P1-C01-R28

原创改编（2026）· 主要考点：指数因式分解、不等式
考法参照：P1-2021-06-Q02（2021）：先建立代数关系，再以分数指数代换求解的递进结构
利用同一因式分解区分等式零端点与严格不等式。

(a) · 1 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 移项后提取根式。
2. 直接相除会丢失零根。
3. $\sqrt{x}(x-4)=0.$

本问结论：$\sqrt{x}(x-4)=0.$

B1	$\sqrt{x}(x-4)=0.$

(b) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 分别令两个因式为零，均在定义域内。
2. $x=0,4.$

本问结论：$x=0,4.$

M1	分别令两个因式为零，均在定义域内。
A1	$x=0,4.$

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是当 $x > 0$ 时根式为正，比较转为 $x < 4$。

1. 当 $x > 0$ 时根式为正，比较转为 $x < 4$。
2. 0处为等号。
3. $0 < x < 4$.

本问结论：$0 < x < 4$.

M1	当 $x > 0$ 时根式为正，比较转为 $x < 4$；0处为等号。
A2	$0 < x < 4$.

Answer 29

P1-C01-R29

原创改编（2026）· 主要考点：平方差、恒等与矛盾

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

引入无解的模型声明，检查代数推理而不是每题必有数值解。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是可展开或用平方差 $(2)(4x)$。

1. 可展开或用平方差 $(2)(4x)$。
2. $(2x+1)^2-(2x-1)^2=8x.$

本问结论：$(2x+1)^2-(2x-1)^2=8x.$

M1	可展开或用平方差 $(2)(4x)$。
A1	$(2x+1)^2-(2x-1)^2=8x.$

(b) · 2 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 两边相减得到 $0=4$，因此任何允许x均不成立。
2. $8x=4(2x+1)$ 无解。

本问结论：$8x=4(2x+1)$ 无解。

M1	两边相减得到 $0=4$，因此任何允许x均不成立。
A1	$8x=4(2x+1)$ 无解。

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是8x=3(2x+1)给2x=3。

1. 8x=3(2x+1)给2x=3。
2. 符合x>1/2，尺寸分别4与2。
3. $x = \frac{3}{2}$.

本问结论： $x = \frac{3}{2}$.

M1	8x=3(2x+1)给2x=3；符合x>1/2，尺寸分别4与2。
A2	$x = \frac{3}{2}$.

Answer 30

P1-C01-R30

原创改编（2026）· 主要考点：有理化、根式大小证明
考法参照：P1-2022-06-Q03（2022）：根式化简、共轭有理化及精确表达的问法
将有理化用于大小证明及望远镜式相消，改变证明目标。

(a) · 2 marks

> **思路：**利用共轭乘积中的平方差消去根式，过程中保持精确值。

1. 分别乘各自共轭。
2. $A = 4/(\sqrt{11}+\sqrt{7})$, $B = 4/(\sqrt{7}+\sqrt{3})$.

本问结论：$A = 4/(\sqrt{11}+\sqrt{7})$, $B = 4/(\sqrt{7}+\sqrt{3})$.

M1	分别乘各自共轭。
A1	$A = 4/(\sqrt{11}+\sqrt{7})$, $B = 4/(\sqrt{7}+\sqrt{3})$.

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是分子相同且为正，正分母越大分数越小。

1. 分子相同且为正，正分母越大分数越小。
2. $\sqrt{11}+\sqrt{7} > \sqrt{7}+\sqrt{3} > 0 \Rightarrow A < B$.

本问结论：$\sqrt{11}+\sqrt{7} > \sqrt{7}+\sqrt{3} > 0 \Rightarrow A < B$.

M1	分子相同且为正，正分母越大分数越小。
A2	$\sqrt{11}+\sqrt{7} > \sqrt{7}+\sqrt{3} > 0 \Rightarrow A < B$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是中间的根号7相消，再展开平方。

1. 中间的根号7相消，再展开平方。
2. $A+B=\sqrt{11}-\sqrt{3}$；平方为 $14-2\sqrt{33}$。

本问结论：$A+B=\sqrt{11}-\sqrt{3}$；平方为 $14-2\sqrt{33}$。

M1	中间的根号7相消，再展开平方。
A1	$A+B=\sqrt{11}-\sqrt{3}$；平方为 $14-2\sqrt{33}$。

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 2
Quadratics

二次函数 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$f(x) = 2x^2 - 12x + 11.$

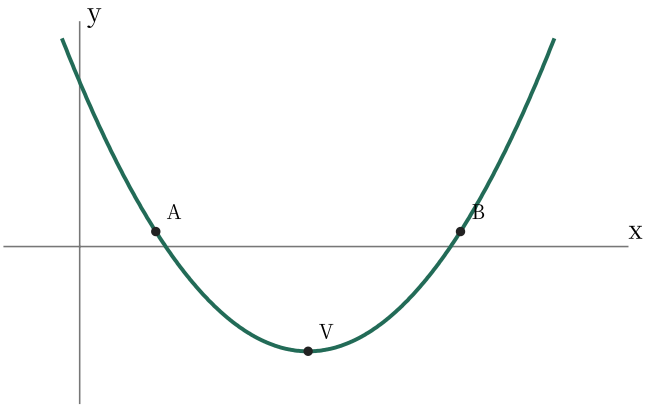


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write $f(x)$ in completed-square form. (2)

(b) State the minimum point of $y = f(x)$ and solve $f(x) = 1$. (3)

(c) Hence find the values of x for which $f(x) < 1$. (2)

Total for Question 1: 7 marks

A quadratic curve has minimum point $(2, -9)$ and passes through $(-1, 9)$.

(a) Find an equation of the curve. (3)

(b) Find its exact x intercepts. (2)

(c) Find the equation of the horizontal line whose intersections with the curve are 8 units apart. (3)

Total for Question 2: 8 marks

$f(x) = x^2 + bx + c$. The axis of symmetry is $x = -3$ and $f(1) = 7$.

(a) Find b and c. (3)

(b) Write $f(x)$ in completed-square form and state its least value. (2)

(c) Show that the equation $f(x) = k$ has two distinct real roots exactly when $k > -9$. (2)

Total for Question 3: 7 marks

Consider $kx^2 + 4x + k = 0$, where k is real.

(a) For $k \neq 0$, find the discriminant. (1)

(b) Find all k for which the equation has no real solutions. (3)

(c) Find all k for which there is exactly one distinct real solution, and give that solution in each case. (3)

Total for Question 4: 7 marks

$f(x) = 3x^2 - 6ax + 3a^2 + 5$, where a is real.

(a) Show that $f(x) = 3(x - a)^2 + 5$. (2)

(b) Explain why $f(x) = 4$ has no real solution for any a. (1)

(c) The roots of $f(x) = 17$ differ by 4. Show that this gives no further restriction on a. (3)

Total for Question 5: 6 marks

The line $y = mx - 1$ meets the curve $y = x^2 - 4x + 3$.

(a) Show that intersection points satisfy $x^2 - (m+4)x + 4 = 0$. (2)

(b) Find both values of m for which the line is tangent to the curve. (3)

(c) For the tangent lines found in part (b), find the point of contact when

(i) $m = 0$. (1)

(ii) $m = -8$. (1)

Total for Question 6: 7 marks

$Q(x) = x^2 - 2px + p + 2$, where p is real.

(a) Express $Q(x)$ in completed-square form. (2)

(b) Find the range of p for which $Q(x) > 0$ for every real x. (3)

(c) For each endpoint of this range, state the value of x at which $Q(x) = 0$. (2)

Total for Question 7: 7 marks

A model for the height of a toy rocket is $h = 1 + 8t - 2t^2$ metres, where $t \geq 0$ is time in seconds. The model is used until the rocket first reaches the ground.

(a) Write h in completed-square form and state the greatest modelled height. (3)

(b) Find the time when it first reaches the ground. (3)

(c) Find the time interval for which the rocket is at least 7 m above the ground. (2)

Total for Question 8: 8 marks

A seller charges p pounds for a ticket. A model predicts $120 - 4p$ tickets sold, for $0 \le p \le 30$. Revenue is $R = p(120 - 4p)$.

(a) Show that $R = 900 - 4(p - 15)^2$. (3)

(b) Find the price giving the maximum revenue and state that revenue. (2)

(c) Find the set of prices for which revenue is at least £800. (2)

Total for Question 9: 7 marks

The equation $x^2 + (a-1)x + 4 = 0$ has equal real roots.

(a) Show that $(a-1)^2 = 16$. (1)

(b) For each value of a found in part (a),

(i) find the repeated root. (3)

(ii) given that the repeated root is positive, factorise the resulting quadratic. (2)

Total for Question 10: 6 marks

$f(x) = x^2 - 6x + 5$ and $g(x) = x^2 + 2x - 3$.

(a) Find the minimum point of each curve. (3)

(b) Describe the single translation that maps $y = f(x)$ onto $y = g(x)$. (2)

(c) Find the coordinates of their intersection. (2)

Total for Question 11: 7 marks

A quadratic curve crosses the x axis at -2 and 6, and crosses the y axis at -24.

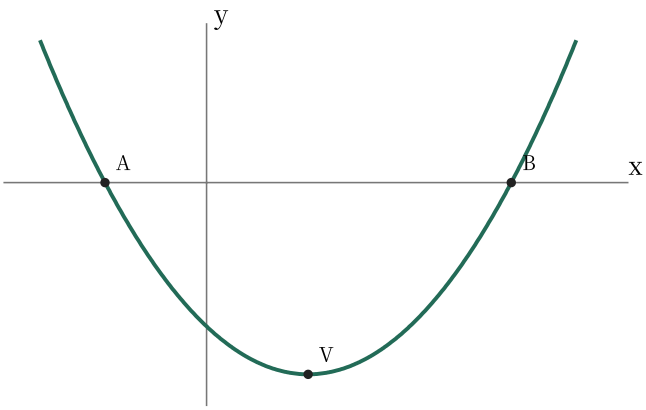


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write the curve as $y = a(x + 2)(x - 6)$.

(i) Find a. (2)

(ii) Expand your equation. (1)

(b) Find its turning point without differentiation. (2)

(c) Find the coordinates where the curve crosses the horizontal line $y = -24$. (2)

(d) State the equation of the symmetry axis. (1)

Total for Question 12: 8 marks

The curve C has equation $y = x^2 + 2x + 5$. The line l has equation $y = 2kx + 1$.

(a) Show that the x coordinates of intersections satisfy $x^2 + 2(1 - k)x + 4 = 0$. (2)

(b) Find all values of k for which l does not meet C. (3)

(c) For $k = 3$, find the intersection and explain its multiplicity. (2)

Total for Question 13: 7 marks

For real a, let $f(x) = x^2 + 2ax + a^2 + 1$.

(a) Show that $f(x) > 0$ for all real x and a. (3)

(b) Find the least value of $f(x)$ and the value of x at which it occurs. (2)

(c) Find the values of a for which the line $y = 2x$ is tangent to this curve. (3)

Total for Question 14: 8 marks

$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 3x - \frac{7}{2}$.

(a) Write $f(x)$ in completed-square form. (3)

(b) Find the two roots of $f(x) = 0$. (2)

(c) For the curve $y = f(x)$,

(i) state its axis intercepts. (2)

(ii) sketch the curve, marking the turning point and symmetry axis. (1)

Total for Question 15: 8 marks

$f(x) = x^2 - 8x + 7$ is considered only for $0 \leq x \leq 3$.

(a) Express $f(x)$ in completed-square form. (2)

(b) Find the greatest and least values on the stated interval. (3)

(c) Find all x in the stated interval for which $f(x) = -5$. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$f_k(x) = x^2 - 2kx + 2k + 3$, where k is real.

(a) Show that every curve passes through $(1, 4)$. (1)

(b) Find the minimum point in terms of k. (3)

(c) Find all k for which the minimum point lies on the x axis. (2)

Total for Question 17: 6 marks

Let $Q(x) = 4x^2 + 12x + 13$.

(a) Show that $Q(x) = (2x + 3)^2 + 4$. (1)

(b) Use your completed-square expression to

(i) state the least value of $Q(x)$ and the equality case. (2)

(ii) solve $Q(x) = 5$. (2)

Total for Question 18: 5 marks

Two models for the number of visitors, in hundreds, are $A(t) = 12 + 6t - t^2$ and $B(t) = 16 + 2t$, for $0 \leq t \leq 5$.

(a) Show that $A(t) - B(t) = -(t - 2)^2$. (3)

(b) Explain which model predicts more visitors, including when the predictions agree. (2)

(c) Find the largest difference between the predictions on the given interval. (3)

Total for Question 19: 8 marks

$f(x) = x^2 - 10x + c$. The two roots of $f(x) = 0$ differ by 6.

(a) Explain why the roots have midpoint 5. (1)

(b) Find the two roots and c. (3)

(c) Find the two roots of $f(x) = 7$. (2)

Total for Question 20: 6 marks

For real p, consider $x^2 + px + p = 0$.

(a) Find the values of p for which the equation has two distinct real roots. (3)

(b) Given that -2 is a root,

(i) find p and the other root. (2)

(ii) explain why this p is excluded from part (a). (2)

Total for Question 21: 7 marks

A rectangle has perimeter 28 cm and area A cm^2. One side has length x cm.

(a) Show that $A = 49 - (x - 7)^2$ and state the allowable interval for x. (3)

(b) Find the possible side lengths when the area is 40 cm^2. (2)

(c) Explain why an area of 50 cm^2 is impossible. (2)

Total for Question 22: 7 marks

The curve C has equation $y = 12 + 4x - x^2$. The horizontal line $y = 12$ cuts C at A and B.

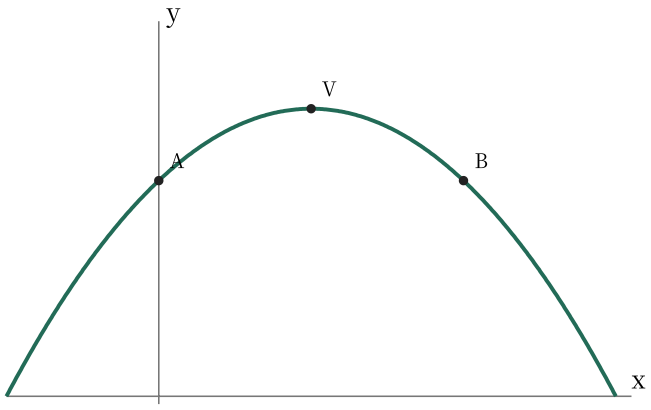


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of A and B. (2)

(b) Find the maximum vertical distance between the line and the curve, between A and B. (2)

(c) Use inequalities to define the closed region between AB and C. (2)

Total for Question 23: 6 marks

$f(x) = x^2 - 4x + 1$. The equation $f(x) = k$ is required to have two distinct roots, both greater than zero.

(a) Write the roots in terms of k. (2)

(b) Find the range of k satisfying both requirements. (3)

(c) State what fails at each endpoint of this range. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$y = -2x^2 + bx + c$ has maximum point $(3, 8)$.

(a) Find b and c. (3)

(b) Find the exact x intercepts. (2)

(c) Find all x for which the curve is above the line $y = 6$. (2)

Total for Question 25: 7 marks

$2x^2 + bx + 18$ is the square of a linear expression multiplied by 2.

(a) Write it as $2(x - r)^2$ and compare coefficients to find possible r. (3)

(b) Find all possible values of b. (2)

(c) For each value of b, solve $2x^2 + bx + 18 = 8$. (2)

Total for Question 26: 7 marks

$C : y = 2x^2 - 4x + 7$ and $l : y = 4x + 1$.

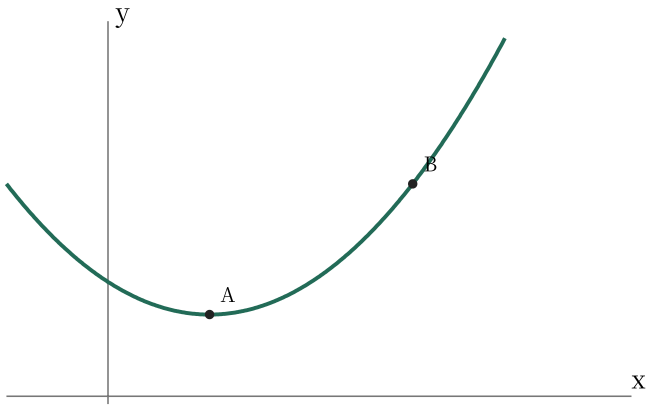


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the vertical difference $y_C - y_l$ is $2(x - 2)^2 - 2$. (2)

(b) Find the two intersections and their midpoint. (3)

(c) Find the greatest amount by which l lies above C, and where it occurs. (2)

Total for Question 27: 7 marks

The equation $x^2 + 2kx + 2k + 3 = 0$ is considered, where k is real.

(a) Show that it can be written $(x + k)^2 = (k - 3)(k + 1)$. (3)

(b) Find all k for which real roots exist. (2)

(c) For $k = 4$, find the exact roots. (2)

Total for Question 28: 7 marks

$f(x) = x^2 - 6x + 8$.

(a) Show that $f(3 + h) = h^2 - 1$ and $f(3 - h) = h^2 - 1$. (3)

(b) Hence explain why two distinct points of $y = f(x)$ at the same height have midpoint on $x = 3$. (2)

(c) The distance between two such points is 10. Find their height. (2)

Total for Question 29: 7 marks

A display uses the quadratic score $S = 20 + 12t - 3t^2$, for $0 \le t \le 4$.

(a) Write S in completed-square form and state its greatest value. (2)

(b) Find when $S = 29$. (2)

(c) Find the interval for which $29 \le S \le 32$. (2)

(d) Find all times in the model when $S = 20$, and explain the symmetry. (2)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C02-R01

原创改编（2026）· 主要考点：配方、水平截线、不等式
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
以非零高度水平线连接顶点与不等式。

(a) · 2 marks

> **思路：** 提出二次项系数后配方，补入的常数也须在外面扣除。

1. $2x^2-12x+11=2(x^2-6x)+11$。
2. $x^2-6x=(x-3)^2-9$。
3. 所以 $f(x)=2(x-3)^2-18+11=2(x-3)^2-7$。

本问结论： $f(x)=2(x-3)^2-7$.

M1	提出2后配方。
A1	$f(x)=2(x-3)^2-7$.

(b) · 3 marks

> **思路：** 配方形式同时给出最低点，并把方程变成平方等于常数。

1. 因为 $(x-3)^2\geq 0$，最低点为 $(3,-7)$。
2. $f(x)=1$ 给 $2(x-3)^2-7=1$，即 $(x-3)^2=4$。
3. $x-3=\pm 2$，故 $x=1$ 或 $x=5$。

本问结论： 最低点 $(3,-7)$；$x=1,5$。

M1	由平方最小为0；令平方为4。
A2	最低点 $(3,-7)$；$x=1,5$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 开口向上，水平线下方位于两交点之间。
2. $1 < x < 5$.

本问结论：$1 < x < 5$.

M1	开口向上，水平线下方位于两交点之间。
A1	$1 < x < 5$.

Answer 2

P1-C02-R02

原创改编（2026）· 主要考点：顶点约束、水平弦
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由点和顶点反建曲线，再由弦长反求高度。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是设顶点式 $a(x-2)^2-9$。

1. 设顶点式 $a(x-2)^2-9$。
2. 代点得 $9a=18$。
3. $y=2(x-2)^2-9$.

本问结论：$y=2(x-2)^2-9$.

M1	设顶点式 $a(x-2)^2-9$；代点得 $9a=18$。
A2	$y=2(x-2)^2-9$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是令 $2(x-2)^2=9$，取正负平方根。

1. 令 $2(x-2)^2=9$，取正负平方根。
2. $x=2\pm 3\sqrt{2}/2$.

本问结论：$x=2\pm 3\sqrt{2}/2$.

M1	令 $2(x-2)^2=9$，取正负平方根。
A1	$x=2\pm 3\sqrt{2}/2$.

(c) · 3 marks

> **思路：**两交点关于对称轴对称，间距的一半就是各点到对称轴的水平距离。

1. 由前问，曲线为 $y = 2(x-2)^2 - 9$，对称轴为 $x = 2$。
2. 两交点相距 8，故其横坐标为 $2 - 4 = -2$ 与 $2 + 4 = 6$。
3. 代入任一点得 $y = 2(4)^2 - 9 = 23$，所求直线为 $y = 23$。

本问结论：$y = 23$.

M1	对称轴为2，半弦水平距离4，代入得 $2(4)^2 - 9$。
A2	$y = 23$.

Answer 3

P1-C02-R03

原创改编（2026）· 主要考点：对称轴、根的个数证明
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由轴与函数值重建系数，证明全部水平线交点条件。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是轴为 $-b/2=-3$，再代入点值得c。

1. 轴为 $-b/2=-3$，再代入点值得c。
2. $b=6,\ c=0.$

本问结论：$b=6,\ c=0.$

M1	轴为 $-b/2=-3$，再代入点值得c。
A2	$b=6,\ c=0.$

(b) · 2 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 配方时补9减9。
2. $f(x)=(x+3)^2-9$；最小值−9。

本问结论：$f(x)=(x+3)^2-9$；最小值−9。

M1	配方时补9减9。
A1	$f(x)=(x+3)^2-9$；最小值−9。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别说明正、零、负三种情形。

1. 分别说明正、零、负三种情形。
2. $(x+3)^2=k+9$；右侧严格为正当且仅当有两个不同实根。

本问结论：$(x+3)^2=k+9$；右侧严格为正当且仅当有两个不同实根。

M1	分别说明正、零、负三种情形。
A1	$(x+3)^2=k+9$；右侧严格为正当且仅当有两个不同实根。

Answer 4

P1-C02-R04

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、退化一次方程
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
有意加入二次项系数可零的边界，要求完整分类。

(a) · 1 marks

> **思路：**把相交或实根要求化为二次方程，再比较判别式与零的关系。

1. 准确识别三个系数k、4、k。
2. $\Delta = 16 - 4k^2$.

本问结论：$\Delta = 16 - 4k^2$.

B1	$\Delta = 16 - 4k^2$.

(b) · 3 marks

> **思路：**把相交或实根要求化为二次方程，再比较判别式与零的关系。

1. 对二次情形令判别式小于0。
2. $k = 0$ 是有一解的直线方程。
3. $k < -2$ 或 $k > 2$。

本问结论：$k < -2$ 或 $k > 2$。

M1	对二次情形令判别式小于0；$k = 0$ 是有一解的直线方程。
A2	$k < -2$ 或 $k > 2$。

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是除重根参数±2外，必须处理最高次项消失的情况。

1. 除重根参数±2外，必须处理最高次项消失的情况。
2. $k=-2:x=1;\ k=2:x=-1;\ k=0:x=0.$

本问结论：$k=-2:x=1;\ k=2:x=-1;\ k=0:x=0.$

M1	除重根参数±2外，必须处理最高次项消失的情况。
A2	$k=-2:x=1;\ k=2:x=-1;\ k=0:x=0.$

Answer 5

P1-C02-R05

原创改编（2026）· 主要考点：参数配方、证明、根距
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
以平移参数与固定根距证明替代简单求顶点。

(a) · 2 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 配方或展开均须展示中间项。
2. 展开右式得 $3x^2-6ax+3a^2+5$。

本问结论：展开右式得 $3x^2-6ax+3a^2+5$。

M1	配方或展开均须展示中间项。
A1	展开右式得 $3x^2-6ax+3a^2+5$。

(b) · 1 marks

> **思路：**本问关键是平方非负，结论对所有实参数成立。

1. 平方非负，结论对所有实参数成立。
2. $f(x)\geq 5>4$。

本问结论：$f(x)\geq 5>4$。

B1	$f(x)\geq 5>4$。

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是由平方等于4得到根的显式表达式。

1. 由平方等于4得到根的显式表达式。
2. $x=a\pm 2$，两根之差恒为4。

本问结论：$x=a\pm 2$，两根之差恒为4。

M1	由平方等于4得到根的显式表达式。
A2	$x=a\pm 2$，两根之差恒为4。

Answer 6

P1-C02-R06

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、切线、联立
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
给定共同截距反求两条切线，不用导数。

(a) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立后将各项移至一边。
2. $x^2-4x+3=mx-1 \Rightarrow x^2-(m+4)x+4=0.$

本问结论：$x^2-4x+3=mx-1 \Rightarrow x^2-(m+4)x+4=0.$

M1	联立后将各项移至一边。
A1	$x^2-4x+3=mx-1 \Rightarrow x^2-(m+4)x+4=0.$

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 重根条件 $(m+4)^2-16=0$。
2. $m=0,-8.$

本问结论：$m=0,-8.$

M1	重根条件 $(m+4)^2-16=0$。
A2	$m=0,-8.$

(c) For the tangent lines found in part (b), find the point of contact when

(i) · 1 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. 重根为2，代回水平线y=−1。
2. $(2,-1)$.

本问结论：$(2,-1)$.

M1	重根为2，代回水平线y=−1。
A0	$(2,-1)$.

(ii) · 1 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. 重根为−2，代回y=−8x−1。
2. $(-2,15)$.

本问结论：$(-2,15)$.

M1	重根为−2，代回y=−8x−1。
A0	$(-2,15)$.

Answer 7

P1-C02-R07

原创改编（2026）· 主要考点：严格正性、参数不等式
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
从全域正性推参数区间，并解释被排除的端点。

(a) · 2 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 一次系数决定平方内为 $x-p$。
2. $Q(x)=(x-p)^2+p+2-p^2$.

本问结论：$Q(x)=(x-p)^2+p+2-p^2$.

M1	一次系数决定平方内为 $x-p$。
A1	$Q(x)=(x-p)^2+p+2-p^2$.

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是最小值 $-p^2+p+2>0$，即 $(p-2)(p+1)<0$。

1. 最小值 $-p^2+p+2>0$，即 $(p-2)(p+1)<0$。
2. $-1<p<2$.

本问结论：$-1<p<2$.

M1	最小值 $-p^2+p+2>0$，即 $(p-2)(p+1)<0$。
A2	$-1<p<2$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是端点使最小值为0，且发生在 $x=p$。

1. 端点使最小值为0，且发生在 $x=p$。
2. $p=-1$ 时 $x=-1$；$p=2$ 时 $x=2$。

本问结论：$p=-1$ 时 $x=-1$；$p=2$ 时 $x=2$。

M1	端点使最小值为0，且发生在 $x=p$。
A1	$p=-1$ 时 $x=-1$；$p=2$ 时 $x=2$。

Answer 8

P1-C02-R08

原创改编（2026）· 主要考点：二次模型、定义域、阈值
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
明确模型终止点，把最高高度、落地与高度窗口连接。

(a) · 3 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 通过配方求最高点，不用微分。
2. $h = 9 - 2(t-2)^2$；最大高度$9\ \mathrm{m}$。

本问结论：$h = 9 - 2(t-2)^2$；最大高度$9\ \mathrm{m}$。

M1	通过配方求最高点，不用微分。
A2	$h = 9 - 2(t-2)^2$；最大高度$9\ \mathrm{m}$。

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是解 $h = 0$，舍去负时间。

1. 解 $h = 0$，舍去负时间。
2. $t = 2 + 3\sqrt{2}/2\ \mathrm{s}$.

本问结论：$t = 2 + 3\sqrt{2}/2\ \mathrm{s}$.

M1	解 $h = 0$，舍去负时间。
A2	$t = 2 + 3\sqrt{2}/2\ \mathrm{s}$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$9-2(t-2)^2 \geq 7$ 化为 $|t-2| \leq 1$，写为双边不等式即可。

1. $9-2(t-2)^2 \geq 7$ 化为 $|t-2| \leq 1$，写为双边不等式即可。
2. $1 \leq t \leq 3$。

本问结论：$1 \leq t \leq 3$。

M1	$9-2(t-2)^2 \geq 7$ 化为 $\|t-2\| \leq 1$，写为双边不等式即可。
A1	$1 \leq t \leq 3$。

Answer 9

P1-C02-R09

原创改编（2026）· 主要考点：收入模型、配方最值
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
以价格与销量联系构造二次式，加入可行价格区间。

(a) · 3 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 提出负系数再配方。
2. $R = 120p - 4p^2 = 900 - 4(p-15)^2$.

本问结论：$R = 120p - 4p^2 = 900 - 4(p-15)^2$.

M1	提出负系数再配方。
A2	$R = 120p - 4p^2 = 900 - 4(p-15)^2$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是顶点价格处在允许区间内。

1. 顶点价格处在允许区间内。
2. $p = 15$；最大收入 £900。

本问结论：$p = 15$；最大收入 £900。

M1	顶点价格处在允许区间内。
A1	$p = 15$；最大收入 £900。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方项不超过25，且整个区间在模型范围内。

1. 平方项不超过25，且整个区间在模型范围内。
2. $10 \leq p \leq 20$。

本问结论：$10 \leq p \leq 20$。

M1	平方项不超过25，且整个区间在模型范围内。
A1	$10 \leq p \leq 20$。

Answer 10

P1-C02-R10

原创改编（2026）· 主要考点：重根、参数取舍
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
把附加的根号性质用于选择参数分支。

(a) · 1 marks

> **思路：**把相交或实根要求化为二次方程，再比较判别式与零的关系。

1. 相等实根的判别式必须为0。
2. $\Delta = (a-1)^2 - 16 = 0.$

本问结论：$\Delta = (a-1)^2 - 16 = 0.$

B1	$\Delta = (a-1)^2 - 16 = 0.$

(b) For each value of a found in part (a),

(i) · 3 marks

> **思路：**本问关键是重根横坐标为−(a−1)/2。

1. 重根横坐标为−(a−1)/2。
2. a=5时x=−2；a=−3时x=2。

本问结论：a=5时x=−2；a=−3时x=2。

M1	重根横坐标为−(a−1)/2。
A2	a=5时x=−2；a=−3时x=2。

(ii) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 选择a=−3，得到x²−4x+4。
2. $(x-2)^2$.

本问结论：$(x-2)^2$.

M1	选择a=−3，得到x²−4x+4。
A1	$(x-2)^2$.

Answer 11

P1-C02-R11

原创改编（2026）· 主要考点：配方、平移、曲线交点
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
比较两个同形抛物线的移动与唯一交点。

(a) · 3 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 分别配方得到 $(x-3)^2-4$ 与 $(x+1)^2-4$。
2. $f:(3,-4)$；$g:(-1,-4)$。

本问结论：$f:(3,-4)$；$g:(-1,-4)$。

M1	分别配方得到 $(x-3)^2-4$ 与 $(x+1)^2-4$。
A2	$f:(3,-4)$；$g:(-1,-4)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 直接验证 $g(x)=f(x+4)$，输入增加4意味着曲线向左移动4。
2. 向左平移4个单位。

本问结论：向左平移4个单位。

M1	直接验证 $g(x)=f(x+4)$，输入增加4意味着曲线向左移动4。
A1	向左平移4个单位。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是二次项相消，$-6x+5=2x-3$ 得x=1。

1. 二次项相消，$-6x+5=2x-3$ 得x=1。
2. $(1,0)$.

本问结论：$(1,0)$.

M1	二次项相消，$-6x+5=2x-3$ 得x=1。
A1	$(1,0)$.

Answer 12

P1-C02-R12

原创改编（2026）· 主要考点：根式曲线、顶点、对称
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由截距重建比例再用对称性求第二水平交点。

(a) Write the curve as $y = a(x+2)(x-6)$.

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是y截距给−12a=−24。

1. y截距给−12a=−24。
2. $a = 2$.

本问结论：$a = 2$.

M1	y截距给−12a=−24。
A1	$a = 2$.

(ii) · 1 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 将两个一次因式相乘，再乘2。
2. $y = 2x^2 - 8x - 24$.

本问结论：$y = 2x^2 - 8x - 24$.

M1	将两个一次因式相乘，再乘2。
A0	$y = 2x^2 - 8x - 24$.

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 对称轴为两个零点中点2。
2. 代入计算−32。
3. $(2,-32)$.

本问结论：$(2,-32)$.

M1	对称轴为两个零点中点2；代入计算−32。
A1	$(2,-32)$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是关于轴x=2对称，也可展开解 $2x(x-4)=0$。

1. 关于轴x=2对称，也可展开解 $2x(x-4)=0$。
2. $(0,-24),(4,-24)$.

本问结论：$(0,-24),(4,-24)$.

M1	关于轴x=2对称，也可展开解 $2x(x-4)=0$。
A1	$(0,-24),(4,-24)$.

(d) · 1 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 它经过两根−2与6的中点。
2. $x=2$.

本问结论：$x=2$.

M1	它经过两根−2与6的中点。
A0	$x=2$.

Answer 13

P1-C02-R13

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、相切边界
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
参数在斜率中、固定线截距；要求解读严格区间边界。

(a) · 2 marks

> **思路：**恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 保留参数一次系数的整体。
2. 两式相等后移项即得 $x^2+2(1-k)x+4=0$。

本问结论：两式相等后移项即得 $x^2+2(1-k)x+4=0$。

M1	保留参数一次系数的整体。
A1	两式相等后移项即得 $x^2+2(1-k)x+4=0$。

(b) · 3 marks

> **思路：**把相交或实根要求化为二次方程，再比较判别式与零的关系。

1. 判别式 $4(1-k)^2-16<0$。
2. $-1<k<3$.

本问结论：$-1<k<3$.

M1	判别式 $4(1-k)^2-16<0$。
A2	$-1<k<3$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是端点参数代入，重根只计一个不同交点。

1. 端点参数代入，重根只计一个不同交点。
2. $(2,13)$，二次式为 $(x-2)^2$，为重合的两个交点，即相切。

本问结论：$(2,13)$，二次式为 $(x-2)^2$，为重合的两个交点，即相切。

M1	端点参数代入，重根只计一个不同交点。
A1	$(2,13)$，二次式为 $(x-2)^2$，为重合的两个交点，即相切。

Answer 14

P1-C02-R14

原创改编（2026）· 主要考点：全域正性、参数切线
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
先证明无x截距，再改变参照直线求特定参数。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是非负平方给出统一下界。

1. 非负平方给出统一下界。
2. $f(x)=(x+a)^2+1\geq 1>0$。

本问结论：$f(x)=(x+a)^2+1\geq 1>0$。

M1	非负平方给出统一下界。
A2	$f(x)=(x+a)^2+1\geq 1>0$。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方取0时达下界。

1. 平方取0时达下界。
2. 最小值1，在 $x=-a$。

本问结论：最小值1，在 $x=-a$。

M1	平方取0时达下界。
A1	最小值1，在 $x=-a$。

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 相交方程 $x^2+2(a-1)x+a^2+1=0$ 判别式 $-8a$。
2. 相切要求a=0，接触点(1,2)。
3. $a=0$.

本问结论：$a=0$.

M1	相交方程 $x^2+2(a-1)x+a^2+1=0$ 判别式 $-8a$；相切要求a=0，接触点(1,2)。
A2	$a=0$.

Answer 15

P1-C02-R15

原创改编（2026）· 主要考点：分数系数配方、作图
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
以分数系数仍得整根，完整图形要求轴截距。

(a) · 3 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 先提出二分之一，常数补偿为−8。
2. $f(x)=\frac{1}{2}(x+3)^2-8.$

本问结论：$f(x)=\frac{1}{2}(x+3)^2-8.$

M1	先提出二分之一，常数补偿为−8。
A2	$f(x)=\frac{1}{2}(x+3)^2-8.$

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方等于16，故x+3=±4。

1. 平方等于16，故x+3=±4。
2. $x=-7,1.$

本问结论：$x=-7,1.$

M1	平方等于16，故x+3=±4。
A1	$x=-7,1.$

(c) For the curve $y=f(x)$,

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是使用前问两个根及f(0)=−7/2。

1. 使用前问两个根及f(0)=−7/2。
2. $(-7,0),(1,0),(0,-\frac{7}{2})$.

本问结论：$(-7,0),(1,0),(0,-\frac{7}{2})$.

M1	使用前问两个根及f(0)=−7/2。
A1	$(-7,0),(1,0),(0,-\frac{7}{2})$.

(ii) · 1 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 前问的配方式确定顶点位置与开口。
2. 开口向上；顶点(−3,−8)，对称轴x=−3。

本问结论：开口向上；顶点(−3,−8)，对称轴x=−3。

M1	前问的配方式确定顶点位置与开口。
A0	开口向上；顶点(−3,−8)，对称轴x=−3。

Answer 16

P1-C02-R16

原创改编（2026）· 主要考点：受限定义域、配方最值
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
强调全抛物线顶点不能自动成为受限模型最小值。

(a) · 2 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 配方得到顶点横坐标4。
2. $f(x)=(x-4)^2-9$.

本问结论：$f(x)=(x-4)^2-9$.

M1	配方得到顶点横坐标4。
A1	$f(x)=(x-4)^2-9$.

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是在[0,3]，距离4由4减为1，平方随之减小。

1. 在[0,3]，距离4由4减为1，平方随之减小。
2. 顶点不在区间内。
3. 最大7，在x=0；最小−8，在x=3。

本问结论：最大7，在x=0；最小−8，在x=3。

M1	在[0,3]，距离4由4减为1，平方随之减小；顶点不在区间内。
A2	最大7，在x=0；最小−8，在x=3。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$(x-4)^2=4$给2、6，6超出区间。

1. $(x-4)^2=4$给2、6，6超出区间。
2. $x=2$.

本问结论：$x=2$.

M1	$(x-4)^2=4$给2、6，6超出区间。
A1	$x=2$.

Answer 17

P1-C02-R17

原创改编（2026）· 主要考点：参数族、固定点、重根
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
将固定点证明与参数化顶点的几何条件结合。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是代入固定横坐标验证参数抵消。

1. 代入固定横坐标验证参数抵消。
2. $f_k(1)=1-2k+2k+3=4.$

本问结论：$f_k(1)=1-2k+2k+3=4.$

B1	$f_k(1)=1-2k+2k+3=4.$

(b) · 3 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 配方为 $(x-k)^2+3+2k-k^2$。
2. $(k,\,3+2k-k^2).$

本问结论：$(k,\,3+2k-k^2).$

M1	配方为 $(x-k)^2+3+2k-k^2$。
A2	$(k,\,3+2k-k^2).$

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是令 $3+2k-k^2=0$，得到 $(k-3)(k+1)=0$。

1. 令 $3+2k-k^2=0$，得到 $(k-3)(k+1)=0$。
2. $k=-1,3.$

本问结论：$k=-1,3.$

M1	令 $3+2k-k^2=0$，得到 $(k-3)(k+1)=0$。
A1	$k=-1,3.$

Answer 18

P1-C02-R18

原创改编（2026）· 主要考点：非单位配方、下界证明
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
从配方恒等式导出精确下界及邻近水平截点。

(a) · 1 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 用非单位平方形式配方。
2. 右边展开为 $4x^2+12x+9+4$。

本问结论：右边展开为 $4x^2+12x+9+4$。

B1	右边展开为 $4x^2+12x+9+4$。

(b) Use your completed-square expression to

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是非负平方为0时达到下界。

1. 非负平方为0时达到下界。
2. 最小4，在x=−3/2。

本问结论：最小4，在x=−3/2。

M1	非负平方为0时达到下界。
A1	最小4，在x=−3/2。

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$(2x+3)^2=1$，解两个一次式。

1. $(2x+3)^2=1$，解两个一次式。
2. $x=-2,-1$.

本问结论：$x=-2,-1$.

M1	$(2x+3)^2=1$，解两个一次式。
A1	$x=-2,-1$.

Answer 19

P1-C02-R19

原创改编（2026）· 主要考点：模型比较、受限区间
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
从两模型相切式差值判断全域顺序，再求有限区间最大差。

(a) · 3 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 相减后配方。
2. $A-B=-t^2+4t-4=-(t-2)^2$.

本问结论：$A-B=-t^2+4t-4=-(t-2)^2$.

M1	相减后配方。
A2	$A-B=-t^2+4t-4=-(t-2)^2$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是负平方非正，零点为2。

1. 负平方非正，零点为2。
2. $B\geq A$，仅t=2相等；其他允许时刻B更多。

本问结论：$B\geq A$，仅t=2相等；其他允许时刻B更多。

M1	负平方非正，零点为2。
A1	$B\geq A$，仅t=2相等；其他允许时刻B更多。

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是差B−A为 $(t-2)^2$ 百人。

1. 差B−A为 $(t-2)^2$ 百人。
2. 区间端点距离2分别2和3，最大为9百人。
3. 900人，在t=5。

本问结论：900人，在t=5。

M1	差B−A为 $(t-2)^2$ 百人；区间端点距离2分别2和3，最大为9百人。
A2	900人，在t=5。

Answer 20

P1-C02-R20

原创改编（2026）· 主要考点：根距、对称轴、配方
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由水平根间距反求常数，再比较另一个高度。

(a) · 1 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 不借用超纲根与系数定理。
2. 配方为 $(x-5)^2+c-25$，图像关于x=5对称。

本问结论：配方为 $(x-5)^2+c-25$，图像关于x=5对称。

B1	配方为 $(x-5)^2+c-25$，图像关于x=5对称。

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是半根距3，故5±3。

1. 半根距3，故5±3。
2. 代入任意根求c。
3. 根为2和8；$c=16$。

本问结论：根为2和8；$c=16$。

M1	半根距3，故5±3；代入任意根求c。
A2	根为2和8；$c=16$。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$f=(x-5)^2-9$，令平方等于16。

1. $f=(x-5)^2-9$，令平方等于16。
2. $x=1,9$.

本问结论：$x=1,9$.

M1	$f=(x-5)^2-9$，令平方等于16。
A1	$x=1,9$.

Answer 21

P1-C02-R21

原创改编（2026）· 主要考点：判别式、不同实根
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
用给定根揭示distinct条件的边界误读。

(a) · 3 marks

> **思路：**把相交或实根要求化为二次方程，再比较判别式与零的关系。

1. 判别式 $p^2-4p=p(p-4)>0$。
2. $p<0$ 或 $p>4$。

本问结论：$p<0$ 或 $p>4$。

M1	判别式 $p^2-4p=p(p-4)>0$。
A2	$p<0$ 或 $p>4$。

(b) Given that -2 is a root,

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是代入−2得到4−p=0，方程为$(x+2)^2=0$。

1. 代入−2得到4−p=0，方程为$(x+2)^2=0$。
2. p=4，另一个根仍为−2。

本问结论：p=4，另一个根仍为−2。

M1	代入−2得到4−p=0，方程为$(x+2)^2=0$。
A1	p=4，另一个根仍为−2。

(ii) · 2 marks

> **思路：**把相交或实根要求化为二次方程，再比较判别式与零的关系。

1. 此时判别式为0，而第一问严格要求大于0。
2. 它只有一个不同的实根，不满足两个不同实根。

本问结论：它只有一个不同的实根，不满足两个不同实根。

M1	此时判别式为0，而第一问严格要求大于0。
A1	它只有一个不同的实根，不满足两个不同实根。

Answer 22

P1-C02-R22

原创改编（2026）· 主要考点：面积模型、可行性证明
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
在固定周长下证明面积不可能性并解释两解同形。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是由半周长14求另一边，两边必须正。

1. 由半周长14求另一边，两边必须正。
2. $A = x(14-x) = 49 - (x-7)^2$；$0 < x < 14$。

本问结论：$A = x(14-x) = 49 - (x-7)^2$；$0 < x < 14$。

M1	由半周长14求另一边，两边必须正。
A2	$A = x(14-x) = 49 - (x-7)^2$；$0 < x < 14$。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$(x-7)^2 = 9$ 给4、10，只表示交换长宽。

1. $(x-7)^2 = 9$ 给4、10，只表示交换长宽。
2. $4\text{ cm}, 10\text{ cm}.$

本问结论：$4\text{ cm}, 10\text{ cm}.$

M1	$(x-7)^2 = 9$ 给4、10，只表示交换长宽。
A1	$4\text{ cm}, 10\text{ cm}.$

(c) · 2 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 应用配方上界，不靠试数。
2. $A \le 49$；非负平方不能使面积达到50。

本问结论：$A \le 49$；非负平方不能使面积达到50。

M1	应用配方上界，不靠试数。
A1	$A \le 49$；非负平方不能使面积达到50。

Answer 23

P1-C02-R23

原创改编（2026）· 主要考点：配方、图像区域
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
用竖直距离连接配方和区域定义，不涉及P2面积积分。

(a) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是相等后 $x(4-x)=0$。

1. 相等后 $x(4-x)=0$。
2. $(0,12),(4,12)$.

本问结论： $(0,12),(4,12)$.

M1	相等后 $x(4-x)=0$。
A1	$(0,12),(4,12)$.

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是距离 $4x-x^2=4-(x-2)^2$。

1. 距离 $4x-x^2=4-(x-2)^2$。
2. 4 units，在x=2。

本问结论： 4 units，在x=2。

M1	距离 $4x-x^2=4-(x-2)^2$。
A1	4 units，在x=2。

(c) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 同时给出横坐标限制及上下边界。
2. 不求积分。
3. $0 \le x \le 4,\quad 12 \le y \le 12 + 4x - x^2$.

本问结论：$0 \le x \le 4,\quad 12 \le y \le 12 + 4x - x^2$.

M1	同时给出横坐标限制及上下边界；不求积分。
A1	$0 \le x \le 4,\quad 12 \le y \le 12 + 4x - x^2$.

Answer 24

P1-C02-R24

原创改编（2026）· 主要考点：根的取值限制、严格边界
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
结合distinct与两根正性，不仅判别式。

(a) · 2 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 配方为 $(x-2)^2=k+3$。
2. $x=2\pm\sqrt{k+3}$.

本问结论：$x=2\pm\sqrt{k+3}$.

M1	配方为 $(x-2)^2=k+3$。
A1	$x=2\pm\sqrt{k+3}$.

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是两不同根要求k+3>0。

1. 两不同根要求k+3>0。
2. 小根正要求 $\sqrt{k+3}<2$。
3. $-3<k<1$.

本问结论：$-3<k<1$.

M1	两不同根要求k+3>0；小根正要求 $\sqrt{k+3}<2$。
A2	$-3<k<1$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是逐个解释边界，不将非负混为正。

1. 逐个解释边界，不将非负混为正。
2. k=−3两根重合为2；k=1有一根为0，不满足严格正。

本问结论：k=−3两根重合为2；k=1有一根为0，不满足严格正。

M1	逐个解释边界，不将非负混为正。
A1	k=−3两根重合为2；k=1有一根为0，不满足严格正。

Answer 25

P1-C02-R25

原创改编（2026）· 主要考点：最大点、反求系数、不等式
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
由最大点反求一般式，比较非零水平直线。

(a) · 3 marks

> **思路：** 恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 顶点式 $y=-2(x-3)^2+8$ 展开比较系数。
2. $b=12,\ c=-10.$

本问结论：$b=12,\ c=-10.$

M1	顶点式 $y=-2(x-3)^2+8$ 展开比较系数。
A2	$b=12,\ c=-10.$

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是令 $(x-3)^2=4$。

1. 令 $(x-3)^2=4$。
2. $x=1,5.$

本问结论：$x=1,5.$

M1	令 $(x-3)^2=4$。
A1	$x=1,5.$

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$-2(x-3)^2+8>6$ 化为 $(x-3)^2<1$。

1. $-2(x-3)^2+8>6$ 化为 $(x-3)^2<1$。
2. $2<x<4$.

本问结论：$2<x<4$.

M1	$-2(x-3)^2+8>6$ 化为 $(x-3)^2<1$。
A1	$2<x<4$.

Answer 26

P1-C02-R26

原创改编（2026）· 主要考点：完全平方、参数、根
考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构
给出结构条件而非现成判别式，要求完整两分支。

(a) · 3 marks

> **思路：** 恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 常数项 $2r^2 = 18$。
2. $r^2 = 9$，所以r=±3。

本问结论： $r^2 = 9$，所以r=±3。

M1	常数项 $2r^2 = 18$。
A2	$r^2 = 9$，所以r=±3。

(b) · 2 marks

> **思路：** 恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 一次项系数b=−4r。
2. $b = -12, 12.$

本问结论： $b = -12, 12.$

M1	一次项系数b=−4r。
A1	$b = -12, 12.$

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方等于4，分别以±3为中心取±2。

1. 平方等于4，分别以±3为中心取±2。
2. b=−12时x=1,5；b=12时x=−5,−1。

本问结论：b=−12时x=1,5；b=12时x=−5,−1。

M1	平方等于4，分别以±3为中心取±2。
A1	b=−12时x=1,5；b=12时x=−5,−1。

Answer 27

P1-C02-R27

原创改编（2026）· 主要考点：二次差函数、直线交点
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
将线与曲线间竖直差视为新二次量，避免直接重复配方。

(a) · 2 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 两函数相减后配方。
2. $2x^2-8x+6=2(x-2)^2-2$.

本问结论：$2x^2-8x+6=2(x-2)^2-2$.

M1	两函数相减后配方。
A1	$2x^2-8x+6=2(x-2)^2-2$.

(b) · 3 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 差为0给x=1、3，再代直线求y。
2. 交点 $(1,5),(3,13)$；中点 $(2,9)$。

本问结论：交点 $(1,5),(3,13)$；中点 $(2,9)$。

M1	差为0给x=1、3，再代直线求y。
A2	交点 $(1,5),(3,13)$；中点 $(2,9)$。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是线减曲线的差为 $y_l - y_C = 2 - 2(x-2)^2$。

1. 线减曲线的差为 $y_l - y_C = 2 - 2(x-2)^2$。
2. 平方非负，所以差的最大值是2。
3. 最大2单位，x=2。

本问结论：最大2单位，x=2。

M1	线减曲线的差为 $y_l - y_C = 2 - 2(x-2)^2$；平方非负，所以差的最大值是2。
A1	最大2单位，x=2。

Answer 28

P1-C02-R28

原创改编（2026）· 主要考点：参数配方、实根存在
考法参照：P1-2023-01-Q04（2023）：含参数二次方程以判别式确定实根条件
通过平方非负性代替机械判别式，明确含等号的存在条件。

(a) · 3 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 配平方的同时对右侧因式分解。
2. 移项并补 k^2：右侧 $k^2-2k-3=(k-3)(k+1)$。

本问结论：移项并补 k^2：右侧 $k^2-2k-3=(k-3)(k+1)$。

M1	配平方的同时对右侧因式分解。
A2	移项并补 k^2：右侧 $k^2-2k-3=(k-3)(k+1)$。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是右侧须非负，包括重根端点。

1. 右侧须非负，包括重根端点。
2. $k\le -1$ 或 $k\ge 3$。

本问结论：$k\le -1$ 或 $k\ge 3$。

M1	右侧须非负，包括重根端点。
A1	$k\le -1$ 或 $k\ge 3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是右侧为5，平方根取正负。

1. 右侧为5，平方根取正负。
2. $x = -4 \pm \sqrt{5}$.

本问结论：$x = -4 \pm \sqrt{5}$.

M1	右侧为5，平方根取正负。
A1	$x = -4 \pm \sqrt{5}$.

Answer 29

P1-C02-R29

原创改编（2026）· 主要考点：对称证明、水平弦

考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构

直接证明输入对称恒等式，再由弦长反求高度。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是以轴两侧输入直接展开，所有h项相消。

1. 以轴两侧输入直接展开，所有h项相消。
2. 分别代入后均化为 h^2-1。

本问结论：分别代入后均化为 h^2-1。

M1	以轴两侧输入直接展开，所有h项相消。
A2	分别代入后均化为 h^2-1。

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 对称输入给出相同高度，$h\neq 0$对应不同点。
2. 两横坐标为$3\pm h$，平均数恒为3。

本问结论：两横坐标为$3\pm h$，平均数恒为3。

M1	对称输入给出相同高度，$h\neq 0$对应不同点。
A1	两横坐标为$3\pm h$，平均数恒为3。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是水平距为$2|h|=10$，故$h^2=25$，代前问。

1. 水平距为$2|h|=10$，故$h^2=25$，代前问。
2. $y = 24$.

本问结论：$y = 24$.

M1	水平距为$2|h|=10$，故$h^2=25$，代前问。
A1	$y = 24$.

Answer 30

P1-C02-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二次模型、阈值、对称
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
用双阈值与模型两端点形成四问递进。

(a) · 2 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 配方可见轴在区间内部。
2. $S=32-3(t-2)^2$；最大32。

本问结论：$S=32-3(t-2)^2$；最大32。

M1	配方可见轴在区间内部。
A1	$S=32-3(t-2)^2$；最大32。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方等于1。

1. 平方等于1。
2. $t=1,3.$

本问结论：$t=1,3.$

M1	平方等于1。
A1	$t=1,3.$

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是32是全域上界，因此只需解不低于29。

1. 32是全域上界，因此只需解不低于29。
2. $1 \leq t \leq 3$.

本问结论：$1 \leq t \leq 3$.

M1	32是全域上界，因此只需解不低于29。
A1	$1 \leq t \leq 3$.

(d) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方等于4，两端点都在允许区间。

1. 平方等于4，两端点都在允许区间。
2. $t = 0, 4$，关于t=2等距。

本问结论：$t = 0, 4$，关于t=2等距。

M1	平方等于4，两端点都在允许区间。
A1	$t = 0, 4$，关于t=2等距。

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 3
Equations and inequalities

方程与不等式 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

$x + y = 5$ and $xy = 4$.

(a) Show that x satisfies $x^2 - 5x + 4 = 0$. (2)

(b) Find every ordered pair (x, y). (3)

(c) Hence find all ordered pairs of positive numbers (a, b) satisfying $a^2 + b^2 = 5$ and $a^2b^2 = 4$. (3)

Total for Question 1: 8 marks

The line $l : y = mx + 4$ intersects the curve $C : y = x^2 - 2x$ at two points P and Q. The difference between their x coordinates is 5.

(a) Show that m satisfies $m^2 + 4m - 5 = 0$. (4)

(b) Given that the gradient of l is positive,

(i) find m. (1)

(ii) find the coordinates of P and Q. (3)

(c) Find the midpoint of PQ. Show that it lies on l but does not lie on C. (2)

Total for Question 2: 10 marks

$x + y = 7$ and $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{7}{10}$, where $x, y \neq 0$.

(a) Show that $xy = 10$. (3)

(b) Find all ordered pairs (x, y). (3)

(c) Find the exact value of $\frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ for either solution. (2)

Total for Question 3: 8 marks

$y = x^2 - 1$ and $x^2 + y^2 = 7$.

(a) Show that $x^4 - x^2 - 6 = 0$. (3)

(b) Solve for x in exact form. (3)

(c) Find every corresponding point (x, y). (2)

Total for Question 4: 8 marks

The equation $\dfrac{x^2-1}{x-1} = 3x+1$ is to be solved.

(a) State the restriction on x and simplify the left-hand side. (2)

(b) Using the simplification in part (a),

(i) solve the original equation. (1)

(ii) explain why multiplying before cancelling may introduce $x = 1$. (2)

Total for Question 5: 5 marks

Find the values of x satisfying both $3x - 2 \leq 10$ and $x^2 - x - 6 > 0$.

(a) Solve the linear inequality. (1)

(b) Solve the quadratic inequality. (3)

(c) Give the intersection of the two solution sets. (2)

Total for Question 6: 6 marks

$Q(x) = 12 + x - x^2$.

(a) Factorise $Q(x)$. (2)

(b) Find all x for which $Q(x) \geq 0$. (2)

(c) Find all x for which $0 < Q(x) < 12$. (3)

Total for Question 7: 7 marks

$F(x) = \dfrac{x-2}{x+1}$.

(a) State the excluded value and rewrite $F(x)$ as $1 - \dfrac{3}{x+1}$. (2)

(b) Solve $F(x) > 0$. (3)

(c) Hence solve $0 < F(x) < 1$. (2)

Total for Question 8: 7 marks

A rectangle has length $(x + 3)$ cm and width $(x - 1)$ cm, where $x > 1$. Its area is $32\ \text{cm}^2$.

(a) Show that $x^2 + 2x - 35 = 0$. (2)

(b) Find the dimensions and perimeter. (3)

(c) For rectangles of this form, find the values of x giving area less than $32\ \text{cm}^2$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

A rectangular lawn is 12 m by 8 m. A path of width x m is built inside all four edges, leaving a smaller rectangle. It is given that $0 < x < 4$.

(a) Write an expression for the remaining lawn area. (2)

(b) The remaining area is $32\ \text{m}^2$. Show that $x^2 - 10x + 16 = 0$ and find x. (3)

(c) Find the possible path widths for which at least half the original lawn remains. (3)

Total for Question 10: 8 marks

$a - b = 3$ and $ab = 10$.

(a) Show that b satisfies $b^2 + 3b - 10 = 0$. (2)

(b) Find all solution pairs, separating the cases in which

(i) $b > 0$. (2)

(ii) $b < 0$. (1)

(c) For each pair, find $a^2 + b^2$ and explain why the results agree. (2)

Total for Question 11: 7 marks

$C : y = x^2 + 1$ and $l : y = 3x + 1$.

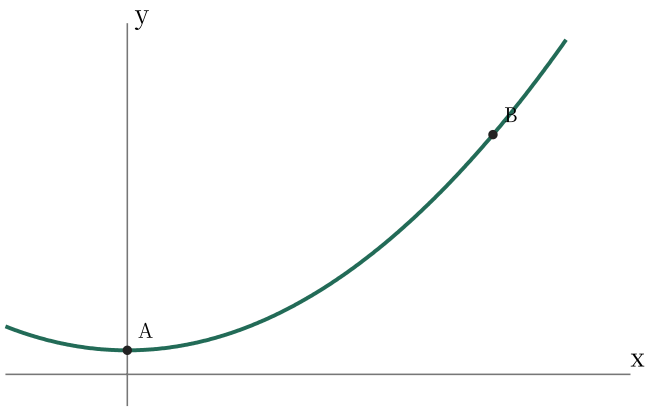


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find their intersections A and B. (2)

(b) Use inequalities to describe the closed region between A, B, C and l. (2)

(c) A point $(t, 5)$ lies in this region. Find the allowable values of t. (3)

(d) State whether $(2, 5)$ is an interior point or boundary point. (1)

Total for Question 12: 8 marks

$y = \sqrt{x+1}$ and $x + y = 5$.

(a) State restrictions on x and y. (2)

(b) Show that any solution satisfies $x^2 - 11x + 24 = 0$. (3)

(c) Find the valid solution and reject any extraneous one. (3)

Total for Question 13: 8 marks

x is real and $x^4 - 5x^2 + 4 \leq 0$.

(a) Factorise the left-hand side as a product of two expressions in x^2. (2)

(b) Find the interval of values of x^2 satisfying the inequality. (2)

(c) Hence solve the inequality for x, writing every interval. (3)

Total for Question 14: 7 marks

A workshop offers two cost models, in pounds, for making n items: $A = 30 + 8n$ and $B = 10 + 12n$, where n is a positive integer.

(a) Find the number of items for which the two costs are equal. (2)

(b) Find all allowed n for which model A is cheaper. (2)

(c) A budget of £94 is available. Find the greatest number of items under each model. (3)

Total for Question 15: 7 marks

Solve $\dfrac{2}{x-1}+\dfrac{3}{x+1}=2$.

(a) State all excluded values of x. (1)

(b) Show that the equation reduces to $2x^2-5x-1=0$. (3)

(c) For the quadratic obtained in part (b),

(i) find both exact roots. (2)

(ii) check whether either root must be rejected. (1)

Total for Question 16: 7 marks

The closed region R is defined by $y \geq x^2 - 4$ and $y \leq k$, where k is real.

(a) Find the values of k for which R contains more than one point. (2)

(b) For $k = 5$, find the horizontal extent of R. (2)

(c) For $k = 5$, find all t for which $(t, 2t)$ belongs to R. (3)

Total for Question 17: 7 marks

$2x^2 - 7x + 3 < 0$ and $x^2 \geq 1$.

(a) Factorise $2x^2 - 7x + 3$. (2)

(b) Solve each inequality separately. (3)

(c) Give the values satisfying both. (2)

Total for Question 18: 7 marks

$y = x^2 - 2x$ and $xy = 3x - 6$.

(a) Show that every solution satisfies $(x - 2)(x^2 - 3) = 0$. (3)

(b) Find all possible x. (2)

(c) Find the corresponding y coordinates. (2)

Total for Question 19: 7 marks

x and y are non-negative numbers satisfying $x + y = 12$.

(a) Show that $xy = 36 - (x - 6)^2$. (3)

(b) Find all ordered pairs for which $xy = 27$. (2)

(c) Prove that no allowed pair can satisfy $xy > 36$. (2)

Total for Question 20: 7 marks

The region R lies in the first quadrant and satisfies $x + y \leq 6$ and $2x + y \geq 4$.
Boundaries are included.

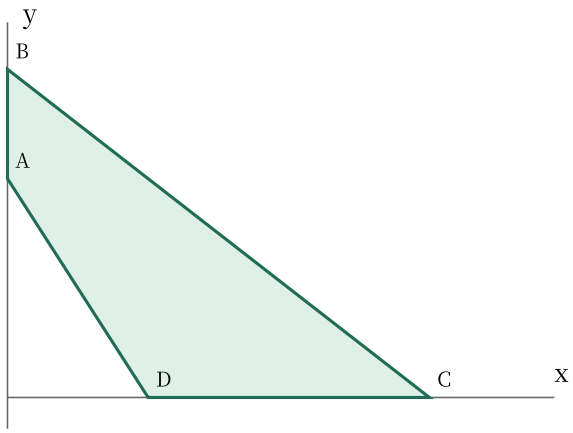


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find all vertices of R. (3)

(b) State the full set of inequalities defining R. (2)

(c) Find the possible values of t when (t, t) lies in R. (2)

Total for Question 21: 7 marks

$x^2 + y^2 = 25$ and $y = 2x$.

(a) Show that $x^2 = 5$. (2)

(b) Find all ordered pairs in exact form. (2)

(c) Find the distance between the two solution points. (3)

Total for Question 22: 7 marks

n is an integer and $n^2 - 3n - 10 < 0$.

(a) Solve the corresponding equality. (1)

(b) For integer n satisfying the stated quadratic inequality,

(i) list all allowed n. (2)

(ii) find which also satisfy $2n + 1 \geq 5$. (2)

Total for Question 23: 5 marks

A point (x, y) must satisfy $y \geq x^2 - 2x$ and $y \leq -x^2 + 6x - 6$.

(a) Show that such a point can exist only if $x^2 - 4x + 3 \leq 0$. (3)

(b) Find all possible x. (2)

(c) At the midpoint of this interval, find the full allowable interval of y. (2)

Total for Question 24: 7 marks

$y = x^2 - 6x + 10$ and $y = 2x - 6$.

(a) Show that any intersection satisfies $(x - 4)^2 = 0$. (3)

(b) Find the intersection and state how many distinct solutions there are. (2)

(c) Prove that the curve is never below the line. (2)

Total for Question 25: 7 marks

A model uses $T = \dfrac{12}{x - 2}$, where $x > 2$.

(a) Find x when $T = 3$. (1)

(b) Find the range of x for which $T \leq 4$. (2)

(c) Find all x for which $2 < T \leq 4$. (2)

Total for Question 26: 5 marks

a and b satisfy $a + b = 8$ and $a^2 + b^2 = 40$.

(a) Show that $ab = 12$. (3)

(b) Show that a satisfies $a^2 - 8a + 12 = 0$. (2)

(c) Find all ordered pairs (a, b). (2)

Total for Question 27: 7 marks

$xy = 2x$ and $x + y = 3$.

(a) Show that $x(y - 2) = 0$. (1)

(b) For the system as given,

(i) find every ordered pair (x, y). (3)

(ii) explain what is lost if the first equation is divided by x. (2)

Total for Question 28: 6 marks

A trapezium has parallel sides $(x+2)$ cm and $(3x-2)$ cm and perpendicular height x cm, where $x > \frac{2}{3}$. Its area is $32\ \text{cm}^2$.

(a) Show that $2x^2 = 32$. (2)

(b) Find all three dimensions. (2)

(c) Find the allowable x for which the area is at most $50\ \text{cm}^2$. (2)

(d) Explain why the negative root of the area equation is unsuitable. (1)

Total for Question 29: 7 marks

A point satisfies $x \geq 0$, $y \geq 1$, $x + y \leq 7$ and $y \leq 2x + 1$.

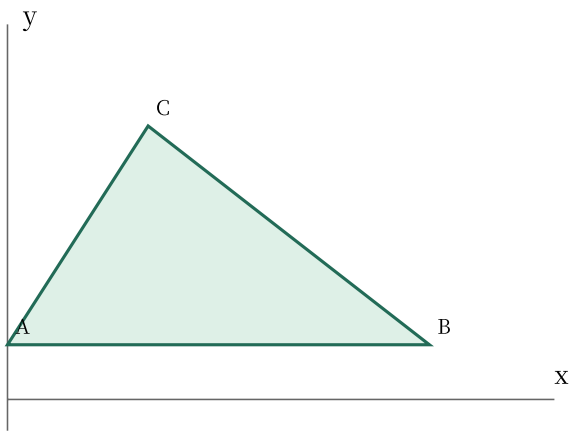


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the vertices of the allowed region. (3)

(b) Find the greatest possible value of y. (2)

(c) For $y = 3$, find the full range of x. (2)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C03-R01

原创改编（2026）· 主要考点：联立方程、代换、有序解
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
由普通和积联立转入平方量、用正性筛选。

(a) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 从一次关系消去y，整理为指定二次式。
2. $y = 5 - x$，代入乘积得 $x(5 - x) = 4$。

本问结论：$y = 5 - x$，代入乘积得 $x(5 - x) = 4$。

M1	从一次关系消去y，整理为指定二次式。
A1	$y = 5 - x$，代入乘积得 $x(5 - x) = 4$。

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是分解为 $(x - 1)(x - 4) = 0$，两根分别回代y。

1. 分解为 $(x - 1)(x - 4) = 0$，两根分别回代y。
2. $(1, 4), (4, 1)$.

本问结论：$(1, 4), (4, 1)$.

M1	分解为 $(x - 1)(x - 4) = 0$，两根分别回代y。
A2	$(1, 4), (4, 1)$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是令$x=a^2$、$y=b^2$。

1. 令$x=a^2$、$y=b^2$。
2. 正数条件排除负平方根。
3. $(a,b)=(1,2),(2,1)$.

本问结论：$(a,b)=(1,2),(2,1)$.

M1	令$x=a^2$、$y=b^2$；正数条件排除负平方根。
A2	$(a,b)=(1,2),(2,1)$.

Answer 2

P1-C03-R02

原创改编（2026）· 主要考点：交点消元、配方根距、参数证明目标、中点检验

考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：参考交点间距离必须由代数确定的经典目标；新题反向给间距、恢复斜率，使用二次而非原卷三次曲线。；P1-2023-01-Q07（2023）：参考含未知直线梯度、先恢复参数再求交点的递进结构；不沿用原倒数曲线条件。

完全替换旧版已知直线与抛物线求交点结构：先由未知斜率直线所截两点的横向间距反推参数二次式，以正斜率筛选，再检验弦中点是否在曲线上。

(a) · 4 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 对交点方程配方，横向间距等于两侧平方根的两倍。
2. 利用已给间距而非额外套用根与系数定理。
3. 交点方程为 $x^2-(m+2)x-4=0$。配方得 $\left(x-\dfrac{m+2}{2}\right)^2=\dfrac{(m+2)^2+16}{4}$。两根之差为 $\sqrt{(m+2)^2+16}=5$，所以 $m^2+4m-5=0$。

本问结论：交点方程为 $x^2-(m+2)x-4=0$。配方得 $\left(x-\dfrac{m+2}{2}\right)^2=\dfrac{(m+2)^2+16}{4}$。两根之差为 $\sqrt{(m+2)^2+16}=5$，所以 $m^2+4m-5=0$。

M1	对交点方程配方，横向间距等于两侧平方根的两倍；利用已给间距而非额外套用根与系数定理。
A3	交点方程为 $x^2-(m+2)x-4=0$。配方得 $\left(x-\dfrac{m+2}{2}\right)^2=\dfrac{(m+2)^2+16}{4}$。两根之差为 $\sqrt{(m+2)^2+16}=5$，所以 $m^2+4m-5=0$。

(b) Given that the gradient of l is positive,

(i) · 1 marks

> **思路：**本问关键是参数式分解为 $(m-1)(m+5)=0$，正斜率只保留1。

1. 参数式分解为 $(m-1)(m+5)=0$，正斜率只保留1。
2. $m=1$.

本问结论：$m=1$.

B1	$m=1$.

(ii) · 3 marks

> **思路：**本问关键是代入m=1得 $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)=0$，将两根回代y=x+4。

1. 代入m=1得 $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)=0$，将两根回代y=x+4。
2. $(-1,3),(4,8)$.

本问结论： $(-1,3),(4,8)$.

M1	代入m=1得 $x^2-3x-4=(x+1)(x-4)=0$，将两根回代y=x+4。
A2	$(-1,3),(4,8)$.

(c) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 坐标分别取平均，再对两条方程逐一代入验证。
2. 中点 $M=(\frac{3}{2},\frac{11}{2})$。直线给 $y=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$；曲线在 $x=\frac{3}{2}$ 时给 $y=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}\neq 11/2$。

本问结论： 中点 $M=(\frac{3}{2},\frac{11}{2})$。直线给 $y=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$；曲线在 $x=\frac{3}{2}$ 时给 $y=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}\neq 11/2$。

M1	坐标分别取平均，再对两条方程逐一代入验证。
A1	中点 $M=(\frac{3}{2},\frac{11}{2})$。直线给 $y=\frac{3}{2}+4=\frac{11}{2}$；曲线在 $x=\frac{3}{2}$ 时给 $y=\frac{9}{4}-3=-\frac{3}{4}\neq 11/2$。

Answer 3

P1-C03-R03

原创改编（2026）· 主要考点：分式联立、对称式

考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解

将倒数和约束转为乘积，再求无需区分顺序的比值。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是先通分并使用已知和，注意分母非零。

1. 先通分并使用已知和，注意分母非零。
2. $1/x+1/y=(x+y)/(xy)=7/(xy)=\dfrac{7}{10}$，故xy=10。

本问结论：$1/x+1/y=(x+y)/(xy)=7/(xy)=\dfrac{7}{10}$，故xy=10。

M1	先通分并使用已知和，注意分母非零。
A2	$1/x+1/y=(x+y)/(xy)=7/(xy)=\dfrac{7}{10}$，故xy=10。

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是代入y=7−x，解$x^2-7x+10=0$。

1. 代入y=7−x，解$x^2-7x+10=0$。
2. $(2,5),(5,2)$.

本问结论：$(2,5),(5,2)$.

M1	代入y=7−x，解$x^2-7x+10=0$。
A2	$(2,5),(5,2)$.

(c) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是比值和为 $((x+y)^2-2xy)/(xy)=(49-20)/10$。

1. 比值和为 $((x+y)^2-2xy)/(xy)=(49-20)/10$。
2. $\dfrac{29}{10}$.

本问结论： $\dfrac{29}{10}$.

M1	比值和为 $((x+y)^2-2xy)/(xy)=(49-20)/10$。
A1	$\dfrac{29}{10}$.

Answer 4

P1-C03-R04

原创改编（2026）· 主要考点：平方代换、联立、非负条件
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
改用二次与二次关系形成可化二次的四次式，明确实域筛选。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是将y平方整体展开，不丢失常数项。

1. 将y平方整体展开，不丢失常数项。
2. $x^2+(x^2-1)^2=7\Rightarrow x^4-x^2-6=0.$

本问结论：$x^2+(x^2-1)^2=7\Rightarrow x^4-x^2-6=0.$

M1	将y平方整体展开，不丢失常数项。
A2	$x^2+(x^2-1)^2=7\Rightarrow x^4-x^2-6=0.$

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是令u=x²⩾0，则(u−3)(u+2)=0，舍u=−2。

1. 令u=x²⩾0，则(u−3)(u+2)=0，舍u=−2。
2. $x=\pm\sqrt{3}.$

本问结论：$x=\pm\sqrt{3}.$

M1	令u=x²⩾0，则(u−3)(u+2)=0，舍u=−2。
A2	$x=\pm\sqrt{3}.$

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是两种x都给y=3−1=2。

1. 两种x都给y=3−1=2。
2. $(\sqrt{3},2),(-\sqrt{3},2)$.

本问结论：$(\sqrt{3},2),(-\sqrt{3},2)$.

M1	两种x都给y=3−1=2。
A1	$(\sqrt{3},2),(-\sqrt{3},2)$.

Answer 5

P1-C03-R05

原创改编（2026）· 主要考点：分式方程、增根
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
对比约分与交叉相乘两路径，保留定义域约束。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是原分母排除1。

1. 原分母排除1。
2. 分子为(x−1)(x+1)。
3. $x \neq 1$；左边为x+1。

本问结论：$x \neq 1$；左边为x+1。

M1	原分母排除1；分子为(x−1)(x+1)。
A1	$x \neq 1$；左边为x+1。

(b) Using the simplification in part (a),

(i) · 1 marks

> **思路：**本问关键是x+1=3x+1给x=0，且不等于1。

1. x+1=3x+1给x=0，且不等于1。
2. $x = 0$.

本问结论：$x = 0$.

M1	x+1=3x+1给x=0，且不等于1。
A0	$x = 0$.

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是排除原定义域之外的根，不因新方程成立而接受。

1. 排除原定义域之外的根，不因新方程成立而接受。
2. 乘开得到$2x(x-1)=0$，但$x=1$使原分母为零。

本问结论：乘开得到$2x(x-1)=0$，但$x=1$使原分母为零。

M1	排除原定义域之外的根，不因新方程成立而接受。
A1	乘开得到$2x(x-1)=0$，但$x=1$使原分母为零。

Answer 6

P1-C03-R06

原创改编（2026）· 主要考点：联立不等式、端点
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
一道题同时含离散两区间与半闭截断，非孤立二次不等式。

(a) · 1 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 加2后除以正数3。
2. $x \leq 4$.

本问结论：$x \leq 4$.

B1	$x \leq 4$.

(b) · 3 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 分解为(x−3)(x+2)>0，取根外。
2. $x < -2$ 或 $x > 3$。

本问结论：$x < -2$ 或 $x > 3$。

M1	分解为(x−3)(x+2)>0，取根外。
A2	$x < -2$ 或 $x > 3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是必须同时满足，故将右段截到4。

1. 必须同时满足，故将右段截到4。
2. 保留各端点严格性。
3. $x < -2$ 或 $3 < x \leq 4$。

本问结论：$x < -2$ 或 $3 < x \leq 4$。

M1	必须同时满足，故将右段截到4；保留各端点严格性。
A1	$x < -2$ 或 $3 < x \leq 4$。

Answer 7

P1-C03-R07

原创改编（2026）· 主要考点：双重二次不等式、符号
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
用双阈值形成两个分离的可行区间。

(a) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 先提出负号再分解x²−x−12。
2. $Q(x) = (4 - x)(x + 3)$.

本问结论：$Q(x) = (4 - x)(x + 3)$.

M1	先提出负号再分解x²−x−12。
A1	$Q(x) = (4 - x)(x + 3)$.

(b) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 开口向下，在两零点之间含端点。
2. $-3 \leq x \leq 4$.

本问结论：$-3 \leq x \leq 4$.

M1	开口向下，在两零点之间含端点。
A1	$-3 \leq x \leq 4$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是正性给(−3,4)。

1. 正性给(−3,4)。
2. Q<12等于x(1−x)<0，给x<0或x>1，两集合交。
3. $-3 < x < 0$ 或 $1 < x < 4$。

本问结论：$-3 < x < 0$ 或 $1 < x < 4$。

M1	正性给(−3,4)；Q<12等于x(1−x)<0，给x<0或x>1，两集合交。
A2	$-3 < x < 0$ 或 $1 < x < 4$。

Answer 8

P1-C03-R08

原创改编（2026）· 主要考点：分式不等式、定义域

考法参照：P1-2021-10-Q03（2021）：第(i)问为分式不等式，本题改变零点、禁值和双阈值逻辑；以同号分类处理，不用P3专有方法。

连接正性与相对于水平渐近线的大小，不盲目交叉乘负数。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是按分母拆分分子。

1. 按分母拆分分子。
2. $x \neq -1$；$x-2=(x+1)-3$。

本问结论：$x \neq -1$；$x-2=(x+1)-3$。

M1	按分母拆分分子。
A1	$x \neq -1$；$x-2=(x+1)-3$。

(b) · 3 marks

> **思路：**分式为正要求分子、分母同号；分母为零的点必须排除。

1. 分界点为 $x=-1$（分母零）与 $x=2$（分子零）。
2. $x<-1$ 时分子分母均负；$-1<x<2$ 时异号；$x>2$ 时均正。
3. 故 $F(x)>0$ 的解为 $x<-1$ 或 $x>2$。

本问结论：$x<-1$ 或 $x>2$。

M1	分子分母同号；分界点−1是无定义点，2为零点。
A2	$x<-1$ 或 $x>2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是F<1要求−3/(x+1)<0，即x>−1，与正性相交。

1. F<1要求−3/(x+1)<0，即x>−1，与正性相交。
2. $x > 2$.

本问结论：$x > 2$.

M1	F<1要求−3/(x+1)<0，即x>−1，与正性相交。
A1	$x > 2$.

Answer 9

P1-C03-R09

原创改编（2026）· 主要考点：长方形模型、根取舍、不等式

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

同一面积模型的解与连续可行区间自然递进。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是面积关系展开后移项。

1. 面积关系展开后移项。
2. $(x+3)(x-1)=32 \Rightarrow x^2+2x-35=0.$

本问结论：$(x+3)(x-1)=32 \Rightarrow x^2+2x-35=0.$

M1	面积关系展开后移项。
A1	$(x+3)(x-1)=32 \Rightarrow x^2+2x-35=0.$

(b) · 3 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. (x+7)(x−5)=0。
2. −7不满足长度为正。
3. $x=5$；尺寸8 cm与4 cm；周长24 cm。

本问结论：$x=5$；尺寸8 cm与4 cm；周长24 cm。

M1	(x+7)(x−5)=0；−7不满足长度为正。
A2	$x=5$；尺寸8 cm与4 cm；周长24 cm。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是二次式小于0给−71相交。

1. 二次式小于0给−71相交。
2. $1 < x < 5$.

本问结论：$1 < x < 5$.

M1	二次式小于0给−71相交。
A1	$1 < x < 5$.

Answer 10

P1-C03-R10

原创改编（2026）· 主要考点：几何建模、二次不等式

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

用内边路径而非原卷球场结构，明确双侧扣除与面积比例。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是内侧两尺寸均扣除两条宽度。

1. 内侧两尺寸均扣除两条宽度。
2. $(12-2x)(8-2x)=96-40x+4x^2$.

本问结论：$(12-2x)(8-2x)=96-40x+4x^2$.

M1	内侧两尺寸均扣除两条宽度。
A1	$(12-2x)(8-2x)=96-40x+4x^2$.

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是将面积设为32后除4。

1. 将面积设为32后除4。
2. 8超过规定范围。
3. 方程分解为(x−2)(x−8)=0；可行x=2 m。

本问结论：方程分解为(x−2)(x−8)=0；可行x=2 m。

M1	将面积设为32后除4；8超过规定范围。
A2	方程分解为(x−2)(x−8)=0；可行x=2 m。

(c) · 3 marks

> **思路：**先建立剩余面积不少于原面积一半的不等式，最后与宽度范围取交集。

1. 原面积为 $12\times 8=96$，至少保留一半即 $(12-2x)(8-2x)\ge 48$。
2. 整理得 $x^2-10x+12\ge 0$，边界根为 $5\pm\sqrt{13}$。
3. 二次式开口向上，解在两根外侧。
4. 结合 $0<x<4$，得 $0<x\le 5-\sqrt{13}$。

本问结论：$0<x\le 5-\sqrt{13}$.

M1	剩余面积≥48给$x^2-10x+12\ge 0$，根为$5\pm\sqrt{13}$，与$(0,4)$交。
A2	$0<x\le 5-\sqrt{13}$.

Answer 11

P1-C03-R11

原创改编（2026）· 主要考点：联立方程、负数解、恒等式
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解保留双负数分支，并证明不同解具有同一目标量。

(a) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 由差式消去a。
2. a=b+3，代入得b(b+3)=10。

本问结论：a=b+3，代入得b(b+3)=10。

M1	由差式消去a。
A1	a=b+3，代入得b(b+3)=10。

(b) Find all solution pairs, separating the cases in which

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是二次式根为2、−5，正的b为2。

1. 二次式根为2、−5，正的b为2。
2. $(a, b) = (5, 2)$.

本问结论：$(a, b) = (5, 2)$.

M1	二次式根为2、−5，正的b为2。
A1	$(a, b) = (5, 2)$.

(ii) · 1 marks

> **思路：**本问关键是取b=−5并由a=b+3求−2。

1. 取b=−5并由a=b+3求−2。
2. $(a, b) = (-2, -5)$.

本问结论： $(a, b) = (-2, -5)$.

M1	取b=−5并由a=b+3求−2。
A0	$(a, b) = (-2, -5)$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是用已给不变量证明，无需重复平方。

1. 用已给不变量证明，无需重复平方。
2. 均为29；$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 20$。

本问结论： 均为29；$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 20$。

M1	用已给不变量证明，无需重复平方。
A1	均为29；$a^2 + b^2 = (a-b)^2 + 2ab = 9 + 20$。

Answer 12

P1-C03-R12

原创改编（2026）· 主要考点：封闭区域、水平截段
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
加入区域内给定高度的可行点区间。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$x^2=3x$，注意保留x=0解。

1. $x^2=3x$，注意保留x=0解。
2. $(0,1),(3,10)$.

本问结论：$(0,1),(3,10)$.

M1	$x^2=3x$，注意保留x=0解。
A1	$(0,1),(3,10)$.

(b) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 在区间内曲线在下、直线在上。
2. $0 \le x \le 3,\quad x^2+1 \le y \le 3x+1$.

本问结论：$0 \le x \le 3,\quad x^2+1 \le y \le 3x+1$.

M1	在区间内曲线在下、直线在上。
A1	$0 \le x \le 3,\quad x^2+1 \le y \le 3x+1$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是要求$t^2+1\leqslant 5$、$5\leqslant 3t+1$并与$[0,3]$交。

1. 要求$t^2+1\leqslant 5$、$5\leqslant 3t+1$并与$[0,3]$交。
2. $\frac{4}{3}\leq t\leq 2.$

本问结论： $\frac{4}{3}\leq t\leq 2.$

M1	要求$t^2+1\leqslant 5$、$5\leqslant 3t+1$并与$[0,3]$交。
A2	$\frac{4}{3}\leq t\leq 2.$

(d) · 1 marks

> **思路：**本问关键是同时满足直线上界，但下界等号成立。

1. 同时满足直线上界，但下界等号成立。
2. 边界点；它在曲线$y=x^2+1$上。

本问结论： 边界点；它在曲线$y=x^2+1$上。

M1	同时满足直线上界，但下界等号成立。
A0	边界点；它在曲线$y=x^2+1$上。

Answer 13

P1-C03-R13

原创改编（2026）· 主要考点：根式联立、增根检验
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
用线性与根式交点的假根机制，条件不再全为多项式。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是实平方根必须有非负被开方数、非负函数值。

1. 实平方根必须有非负被开方数、非负函数值。
2. $x \geq -1,\ y \geq 0$；由线性式另有x⩽5。

本问结论：$x \geq -1,\ y \geq 0$；由线性式另有x⩽5。

M1	实平方根必须有非负被开方数、非负函数值。
A1	$x \geq -1,\ y \geq 0$；由线性式另有x⩽5。

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是须先记录5−x⩾0再平方。

1. 须先记录5−x⩾0再平方。
2. $\sqrt{x+1} = 5 - x$；平方得x+1=(5−x)²。

本问结论：$\sqrt{x+1} = 5 - x$；平方得x+1=(5−x)²。

M1	须先记录5−x⩾0再平方。
A2	$\sqrt{x+1} = 5 - x$；平方得x+1=(5−x)²。

(c) · 3 marks

> **思路：**将平方后的根代回原来的非负条件，才能排除增根。

1. $x^2-11x+24=(x-3)(x-8)=0$，候选横坐标为 $3,8$。
2. 由 $y=5-x$，分别得到 $y=2,-3$。
3. 平方根函数要求 $y\geq 0$，故舍去 $(8,-3)$。
4. $(3,2)$ 满足 $2=\sqrt{3+1}$，故为有效解。

本问结论：$(x,y)=(3,2)$；x=8时y=−3不合根式。

M1	二次式为(x−3)(x−8)，回代筛选。
A2	$(x,y)=(3,2)$；x=8时y=−3不合根式。

Answer 14

P1-C03-R14

原创改编（2026）· 主要考点：平方代换、四次不等式
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
以允许的二次代换处理双区间，检测漏负解。

(a) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 将u=x²视为二次量分解。
2. $(x^2-1)(x^2-4)$.

本问结论：$(x^2-1)(x^2-4)$.

M1	将u=x²视为二次量分解。
A1	$(x^2-1)(x^2-4)$.

(b) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 关于u的二次式开口向上。
2. $1 \le x^2 \le 4$.

本问结论：$1 \le x^2 \le 4$.

M1	关于u的二次式开口向上。
A1	$1 \le x^2 \le 4$.

(c) · 3 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 平方不等式同时有负段与正段，不能只取正平方根。
2. $-2 \le x \le -1$ 或 $1 \le x \le 2$。

本问结论：$-2 \le x \le -1$ 或 $1 \le x \le 2$。

M1	平方不等式同时有负段与正段，不能只取正平方根。
A2	$-2 \le x \le -1$ 或 $1 \le x \le 2$。

Answer 15

P1-C03-R15

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、整数不等式

考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

结合两模型比较与预算整数可行性，不假装连续量皆可行。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是解30+8n=10+12n。

1. 解30+8n=10+12n。
2. $n = 5$.

本问结论：$n = 5$.

M1	解30+8n=10+12n。
A1	$n = 5$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是不等式给n>5，必须转为整数条件。

1. 不等式给n>5，必须转为整数条件。
2. $n \geq 6$，n为整数。

本问结论：$n \geq 6$，n为整数。

M1	不等式给n>5，必须转为整数条件。
A1	$n \geq 6$，n为整数。

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是分别解30+8n≤94与10+12n≤94，再取不超过的最大整数。

1. 分别解30+8n≤94与10+12n≤94，再取不超过的最大整数。
2. A最多8件；B最多7件。

本问结论：A最多8件；B最多7件。

M1	分别解30+8n≤94与10+12n≤94，再取不超过的最大整数。
A2	A最多8件；B最多7件。

Answer 16

P1-C03-R16

原创改编（2026）· 主要考点：分式方程、精确根
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
两个不同分母通分，最终为非整数根并明确可逆性。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是原两个分母分别不能为0。

1. 原两个分母分别不能为0。
2. $x \neq 1, -1.$

本问结论：$x \neq 1, -1.$

M1	原两个分母分别不能为0。
A0	$x \neq 1, -1.$

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是在已排除±1后乘以共同分母。

1. 在已排除±1后乘以共同分母。
2. $2(x+1)+3(x-1)=2(x^2-1)$，整理得所需二次式。

本问结论：$2(x+1)+3(x-1)=2(x^2-1)$，整理得所需二次式。

M1	在已排除±1后乘以共同分母。
A2	$2(x+1)+3(x-1)=2(x^2-1)$，整理得所需二次式。

(c) For the quadratic obtained in part (b),

(i) · 2 marks

> **思路：**把相交或实根要求化为二次方程，再比较判别式与零的关系。

1. 使用二次公式，判别式25+8=33。
2. $x = (5 \pm \sqrt{33})/4$.

本问结论： $x = (5 \pm \sqrt{33})/4$.

M1	使用二次公式，判别式25+8=33。
A1	$x = (5 \pm \sqrt{33})/4$.

(ii) · 1 marks

> **思路：**本问关键是原式只排除±1。

1. 原式只排除±1。
2. 这两个数都不使二次式为零，因此均不等于±1。
3. 两根都保留。

本问结论：两根都保留。

M1	原式只排除±1；这两个数都不使二次式为零，因此均不等于±1。
A0	两根都保留。

Answer 17

P1-C03-R17

原创改编（2026）· 主要考点：区域可行性、参数、直线限制
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
从区域非空转入给定斜线上的点约束。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是抛物线最低为−4。

1. 抛物线最低为−4。
2. 等于时只有顶点，低于则空集。
3. $k > -4$.

本问结论：$k > -4$.

M1	抛物线最低为−4；等于时只有顶点，低于则空集。
A1	$k > -4$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是存在y要求$x^2-4\leqslant 5$。

1. 存在y要求$x^2-4\leqslant 5$。
2. $-3 \le x \le 3$.

本问结论：$-3 \le x \le 3$.

M1	存在y要求$x^2-4\leqslant 5$。
A1	$-3 \le x \le 3$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是需$t^2-4\leqslant 2t\leqslant 5$。

1. 需$t^2-4\leqslant 2t\leqslant 5$。
2. 第一部分给$1\pm\sqrt{5}$之间，再与$t\leqslant 2.5$交。
3. $1-\sqrt{5}\leq t\leq 5/2.$

本问结论：$1-\sqrt{5}\leq t\leq 5/2.$

M1	需$t^2-4\leqslant 2t\leqslant 5$；第一部分给$1\pm\sqrt{5}$之间，再与$t\leqslant 2.5$交。
A2	$1-\sqrt{5}\leq t\leq 5/2.$

Answer 18

P1-C03-R18

原创改编（2026）· 主要考点：非首一二次式、交集
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
非整数端点与平方约束相交，严格性不同。

(a) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 交叉项−6x−x合为−7x。
2. $(2x-1)(x-3)$.

本问结论：$(2x-1)(x-3)$.

M1	交叉项−6x−x合为−7x。
A1	$(2x-1)(x-3)$.

(b) · 3 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 分别取两根之间与平方值外侧。
2. $\frac{1}{2}<x<3$；$x\le -1$ 或 $x\ge 1$。

本问结论：$\frac{1}{2}<x<3$；$x\le -1$ 或 $x\ge 1$。

M1	分别取两根之间与平方值外侧。
A2	$\frac{1}{2}<x<3$；$x\le -1$ 或 $x\ge 1$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 交集保留1，排除3。
2. $1 \leq x < 3$.

本问结论：$1 \leq x < 3$.

M1	交集保留1，排除3。
A1	$1 \leq x < 3$.

Answer 19

P1-C03-R19

原创改编（2026）· 主要考点：联立、因式分解
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
由二次及乘积关系消元得到给定可验证三次分解，三组非对称有序解。

(a) · 3 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 代入消去y，按分组提出共同二次因式。
2. $x(x^2-2x)=3x-6 \Rightarrow x^3-2x^2-3x+6=(x-2)(x^2-3)=0.$

本问结论：$x(x^2-2x)=3x-6 \Rightarrow x^3-2x^2-3x+6=(x-2)(x^2-3)=0.$

M1	代入消去y，按分组提出共同二次因式。
A2	$x(x^2-2x)=3x-6 \Rightarrow x^3-2x^2-3x+6=(x-2)(x^2-3)=0.$

(b) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 一次因式与平方差各给实根。
2. $x=2,\sqrt{3},-\sqrt{3}.$

本问结论：$x=2,\sqrt{3},-\sqrt{3}.$

M1	一次因式与平方差各给实根。
A1	$x=2,\sqrt{3},-\sqrt{3}.$

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别代入显式二次式，保留正负根与y的对应关系。

1. 分别代入显式二次式，保留正负根与y的对应关系。
2. $x=2:y=0$；$x=\sqrt{3}:y=3-2\sqrt{3}$；$x=-\sqrt{3}:y=3+2\sqrt{3}$。

本问结论：$x=2:y=0$；$x=\sqrt{3}:y=3-2\sqrt{3}$；$x=-\sqrt{3}:y=3+2\sqrt{3}$。

M1	分别代入显式二次式，保留正负根与y的对应关系。
A1	$x=2:y=0$；$x=\sqrt{3}:y=3-2\sqrt{3}$；$x=-\sqrt{3}:y=3+2\sqrt{3}$。

Answer 20

P1-C03-R20

原创改编（2026）· 主要考点：联立、配方界限、证明
考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围
代数约束直接导出可行性证明和两组解。

(a) · 3 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 消去y并配方。
2. $y=12-x$，所以xy=12x−x²=36−(x−6)²。

本问结论：$y=12-x$，所以xy=12x−x²=36−(x−6)²。

M1	消去y并配方。
A2	$y=12-x$，所以xy=12x−x²=36−(x−6)²。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方等于9，x=3或9。

1. 平方等于9，x=3或9。
2. $(3,9),(9,3)$.

本问结论：$(3,9),(9,3)$.

M1	平方等于9，x=3或9。
A1	$(3,9),(9,3)$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是用平方非负，不使用更高阶段的不等式定理。

1. 用平方非负，不使用更高阶段的不等式定理。
2. $xy = 36 - (x-6)^2 \le 36$，因此不可能。

本问结论：$xy = 36 - (x-6)^2 \le 36$，因此不可能。

M1	用平方非负，不使用更高阶段的不等式定理。
A1	$xy = 36 - (x-6)^2 \le 36$，因此不可能。

Answer 21

P1-C03-R21

原创改编（2026）· 主要考点：线性区域、边界、可行区间
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
区域由两斜线和两轴截出四边形，不照搬三边界原图。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是分别求两线与坐标轴交点。

1. 分别求两线与坐标轴交点。
2. 两线交点$(-2,8)$不在第一象限。
3. $(0,4),(0,6),(6,0),(2,0)$.

本问结论：$(0,4),(0,6),(6,0),(2,0)$.

M1	分别求两线与坐标轴交点；两线交点$(-2,8)$不在第一象限。
A2	$(0,4),(0,6),(6,0),(2,0)$.

(b) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 第一象限条件不可省略。
2. $x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6,\ 2x+y \geq 4$.

本问结论：$x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6,\ 2x+y \geq 4$.

M1	第一象限条件不可省略。
A1	$x \geq 0,\ y \geq 0,\ x+y \leq 6,\ 2x+y \geq 4$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是沿y=x代入两边界，并取t⩾0。

1. 沿y=x代入两边界，并取t⩾0。
2. $\frac{4}{3} \leq t \leq 3$.

本问结论： $\frac{4}{3} \leq t \leq 3$.

M1	沿y=x代入两边界，并取t⩾0。
A1	$\frac{4}{3} \leq t \leq 3$.

Answer 22

P1-C03-R22

原创改编（2026）· 主要考点：平方联立、符号对应、距离
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
强调符号相关，再连接坐标距离而非仅列根。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是代入y的线性表达式。

1. 代入y的线性表达式。
2. $x^2+4x^2=25\Rightarrow x^2=5.$

本问结论：$x^2+4x^2=25\Rightarrow x^2=5.$

M1	代入y的线性表达式。
A1	$x^2+4x^2=25\Rightarrow x^2=5.$

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是y必须与x同号，不能自由配四种符号。

1. y必须与x同号，不能自由配四种符号。
2. $(\sqrt{5},2\sqrt{5}),(-\sqrt{5},-2\sqrt{5}).$

本问结论：$(\sqrt{5},2\sqrt{5}),(-\sqrt{5},-2\sqrt{5}).$

M1	y必须与x同号，不能自由配四种符号。
A1	$(\sqrt{5},2\sqrt{5}),(-\sqrt{5},-2\sqrt{5}).$

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是坐标差为$2\sqrt{5}$和$4\sqrt{5}$，距离平方为$20+80=100$。

1. 坐标差为$2\sqrt{5}$和$4\sqrt{5}$，距离平方为$20+80=100$。
2. 10.

本问结论：10.

M1	坐标差为$2\sqrt{5}$和$4\sqrt{5}$，距离平方为$20+80=100$。
A2	10.

Answer 23

P1-C03-R23

原创改编（2026）· 主要考点：整数解集、严格不等式
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
显式列整数并叠加线性条件，避免用连续范围替代离散答案。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是分解(n−5)(n+2)=0。

1. 分解(n−5)(n+2)=0。
2. $n = -2, 5.$

本问结论：$n = -2, 5.$

B1	$n = -2, 5.$

(b) For integer n satisfying the stated quadratic inequality,

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是实解在−2与5之间，严格排除两端整数。

1. 实解在−2与5之间，严格排除两端整数。
2. $-1, 0, 1, 2, 3, 4.$

本问结论：$-1, 0, 1, 2, 3, 4.$

M1	实解在−2与5之间，严格排除两端整数。
A1	$-1, 0, 1, 2, 3, 4.$

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是第二条件n⩾2，再从上列整数筛选。

1. 第二条件n⩾2，再从上列整数筛选。
2. $n = 2, 3, 4.$

本问结论：$n = 2, 3, 4.$

M1	第二条件n⩾2，再从上列整数筛选。
A1	$n = 2, 3, 4.$

Answer 24

P1-C03-R24

原创改编（2026）· 主要考点：两个二次边界、可行性
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
两抛物线的夹层通过不等式存在条件刻画。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是下界不能超过上界。

1. 下界不能超过上界。
2. $x^2-2x \le -x^2+6x-6 \Rightarrow 2(x^2-4x+3)\le 0.$

本问结论：$x^2-2x \le -x^2+6x-6 \Rightarrow 2(x^2-4x+3)\le 0.$

M1	下界不能超过上界。
A2	$x^2-2x \le -x^2+6x-6 \Rightarrow 2(x^2-4x+3)\le 0.$

(b) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 因式分解为 $(x-1)(x-3)\le 0$，开口向上的二次式在两根之间非正。
2. $1\le x\le 3.$

本问结论：$1\le x\le 3.$

M1	因式分解为 $(x-1)(x-3)\le 0$，开口向上的二次式在两根之间非正。
A1	$1\le x\le 3.$

(c) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 分别将2代入上下边界。
2. $x = 2$ 时 $0 \le y \le 2$。

本问结论：$x = 2$ 时 $0 \le y \le 2$。

M1	分别将2代入上下边界。
A1	$x = 2$ 时 $0 \le y \le 2$。

Answer 25

P1-C03-R25

原创改编（2026）· 主要考点：重根联立、全域比较证明
考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域
利用相交式同时证明切触和整条曲线的相对位置。

(a) · 3 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 精确联立而非依图数交点。
2. $x^2-6x+10=2x-6 \Rightarrow x^2-8x+16=0$.

本问结论：$x^2-6x+10=2x-6 \Rightarrow x^2-8x+16=0$.

M1	精确联立而非依图数交点。
A2	$x^2-6x+10=2x-6 \Rightarrow x^2-8x+16=0$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是二次重根只产生一个坐标点。

1. 二次重根只产生一个坐标点。
2. $(4,2)$；只有一组。

本问结论：$(4,2)$；只有一组。

M1	二次重根只产生一个坐标点。
A1	$(4,2)$；只有一组。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是同一差式给出所有x处的比较及等号位置。

1. 同一差式给出所有x处的比较及等号位置。
2. $y_C - y_l = (x-4)^2 \geq 0$。

本问结论：$y_C - y_l = (x-4)^2 \geq 0$。

M1	同一差式给出所有x处的比较及等号位置。
A1	$y_C - y_l = (x-4)^2 \geq 0$。

Answer 26

P1-C03-R26

原创改编（2026）· 主要考点：倒数模型、分母符号、双阈值
考法参照：P1-2023-06-Q01（2023）：因式分解后求二次不等式解集
明确正分母使不等式操作可逆，处理一开一闭的阈值。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是解12=3(x−2)。

1. 解12=3(x−2)。
2. $x = 6$.

本问结论：$x = 6$.

B1	$x = 6$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是因x−2>0，安全乘分母得12⩽4(x−2)。

1. 因x−2>0，安全乘分母得12⩽4(x−2)。
2. $x \geq 5$.

本问结论：$x \geq 5$.

M1	因x−2>0，安全乘分母得12⩽4(x−2)。
A1	$x \geq 5$.

(c) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. T>2给x<8，与前问交集。
2. $5 \leq x < 8$.

本问结论：$5 \leq x < 8$.

M1	T>2给x<8，与前问交集。
A1	$5 \leq x < 8$.

Answer 27

P1-C03-R27

原创改编（2026）· 主要考点：恒等式、证明目标、联立
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
先从平方和恢复乘积再证明二次式，经典但条件实质变化。

(a) · 3 marks

> **思路：**恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 和平方恒等式把平方和转为乘积。
2. $64 = (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 40 + 2ab$。

本问结论：$64 = (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 40 + 2ab$。

M1	和平方恒等式把平方和转为乘积。
A2	$64 = (a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab = 40 + 2ab$。

(b) · 2 marks

> **思路：**用和的条件消去 b，再把乘积条件化成关于 a 的二次方程。

1. 由 $a + b = 8$，得 $b = 8 - a$。
2. 由前问 $ab = 12$，得 $a(8-a) = 12$。
3. 移项整理为 $a^2 - 8a + 12 = 0$。

本问结论：由b=8−a与ab=12得a(8−a)=12。

M1	给出消元步骤而非仅报目标。
A1	由b=8−a与ab=12得a(8−a)=12。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$，依次回代。

1. $a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$，依次回代。
2. $(2,6),(6,2)$.

本问结论：$(2,6),(6,2)$.

M1	$a^2-8a+12=(a-2)(a-6)$，依次回代。
A1	$(2,6),(6,2)$.

Answer 28

P1-C03-R28

原创改编（2026）· 主要考点：零因子、联立、错误辨析
考法参照：P1-2022-06-Q06（2022）：联立方程消元得到关于平方量的方程，再取实解
以零分支为考查核心，防止所有联立都使用相除模板。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是不可直接除以x。

1. 不可直接除以x。
2. 移项$xy-2x=0$并提出x。

本问结论：移项$xy-2x=0$并提出x。

B1	移项$xy-2x=0$并提出x。

(b) For the system as given,

(i) · 3 marks

> **思路：**本问关键是x=0与y=2各给一条分支，分别代x+y=3。

1. x=0与y=2各给一条分支，分别代x+y=3。
2. $(0,3),(1,2)$.

本问结论：$(0,3),(1,2)$.

M1	x=0与y=2各给一条分支，分别代x+y=3。
A2	$(0,3),(1,2)$.

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是原式允许x=0，不能在未分类时除以x。

1. 原式允许x=0，不能在未分类时除以x。
2. 会丢掉(0,3)。

本问结论：会丢掉(0,3)。

M1	原式允许x=0，不能在未分类时除以x。
A1	会丢掉(0,3)。

Answer 29

P1-C03-R29

原创改编（2026）· 主要考点：梯形面积、模型定义域

考法参照：P1-2021-06-Q05（2021）：二次模型比较、解的取舍及模型适用范围；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

用不同几何结构形成两边和的消元，设置四问含有效域。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平行边相加后常数抵消。

1. 平行边相加后常数抵消。
2. 面积 $=\frac{1}{2}[(x+2)+(3x-2)]x=2x^2$。

本问结论：面积 $=\frac{1}{2}[(x+2)+(3x-2)]x=2x^2$。

M1	平行边相加后常数抵消。
A1	面积 $=\frac{1}{2}[(x+2)+(3x-2)]x=2x^2$。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是取正平方根并核对允许域。

1. 取正平方根并核对允许域。
2. $x=4$；平行边6 cm与10 cm，高4 cm。

本问结论：$x=4$；平行边6 cm与10 cm，高4 cm。

M1	取正平方根并核对允许域。
A1	$x=4$；平行边6 cm与10 cm，高4 cm。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$2x^2\leqslant 50$且x正，结合边长限制。

1. $2x^2\leqslant 50$且x正，结合边长限制。
2. $\frac{2}{3}<x\leq 5.$

本问结论： $\frac{2}{3}<x\leq 5.$

M1	$2x^2\leqslant 50$且x正，结合边长限制。
A1	$\frac{2}{3}<x\leq 5.$

(d) · 1 marks

> **思路：**本问关键是尺寸限制是模型条件，不应仅以根号默认正号省略。

1. 尺寸限制是模型条件，不应仅以根号默认正号省略。
2. x=−4使高度和一条边为负，不是有效几何尺寸。

本问结论：x=−4使高度和一条边为负，不是有效几何尺寸。

M1	尺寸限制是模型条件，不应仅以根号默认正号省略。
A0	x=−4使高度和一条边为负，不是有效几何尺寸。

Answer 30

P1-C03-R30

原创改编（2026）· 主要考点：线性区域、可行区间

考法参照：P1-2022-01-Q04（2022）：直线与抛物线交点并用不等式刻画区域；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

三角形区域的最大高度由两界线兼容性证明，不使用线性规划。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是边界交点：y=1与x+y=7给(6,1)，两斜线给(2,5)，其余为(0,1)。

1. 边界交点：y=1与x+y=7给(6,1)，两斜线给(2,5)，其余为(0,1)。
2. $(0,1),(6,1),(2,5)$.

本问结论：$(0,1),(6,1),(2,5)$.

M1	边界交点：y=1与x+y=7给(6,1)，两斜线给(2,5)，其余为(0,1)。
A2	$(0,1),(6,1),(2,5)$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是由x≥(y−1)/2及x≤7−y可得(y−1)/2≤7−y，故y≤5。

1. 由x≥(y−1)/2及x≤7−y可得(y−1)/2≤7−y，故y≤5。
2. $y=5$.

本问结论：$y=5$.

M1	由x≥(y−1)/2及x≤7−y可得(y−1)/2≤7−y，故y≤5。
A1	$y=5$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是3⩽2x+1给x⩾1。

1. 3⩽2x+1给x⩾1。
2. x+3⩽7给x⩽4。
3. $1 \leq x \leq 4$.

本问结论：$1 \leq x \leq 4$.

M1	3⩽2x+1给x⩾1；x+3⩽7给x⩽4。
A1	$1 \leq x \leq 4$.

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

Chapter 4
Graphs and transformations

图像与变换 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The graph $y = f(x)$ has a maximum at $(-2, 5)$, a minimum at $(4, -1)$ and a horizontal asymptote $y = 2$. No formula for f is required.

(a) State the corresponding maximum and minimum for $y = f(x) - 3$. (2)

(b) For the reflected curve $y = f(-x)$, state

(i) the maximum and minimum points. (2)

(ii) the asymptote. (1)

(c) For $y = -f(x)$, state which original point becomes a maximum and give its new coordinates. (2)

Total for Question 1: 7 marks

$f(x) = (x + 3)(x - 1)(x - 4)$.

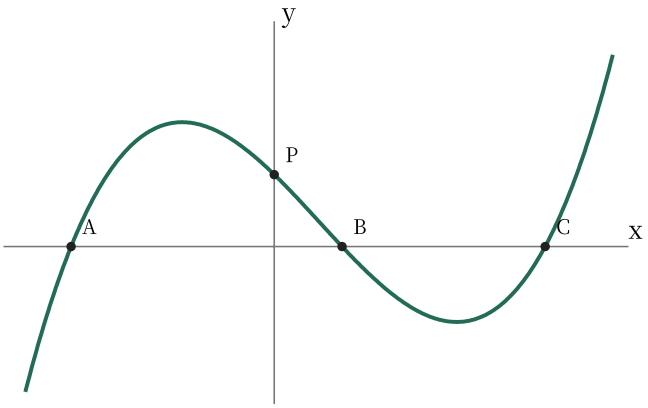


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find all axis intercepts algebraically. Sketch the curve, indicating its end behaviour. (3)

(b) Find all x for which $f(x) < 0$. (2)

(c) The curve $y = f(x) + k$ passes through $(0, -5)$. Find k. (2)

Total for Question 2: 7 marks

$C : y = \dfrac{6}{x}$, $x \neq 0$. The curve D is obtained by translating C by the vector $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$.

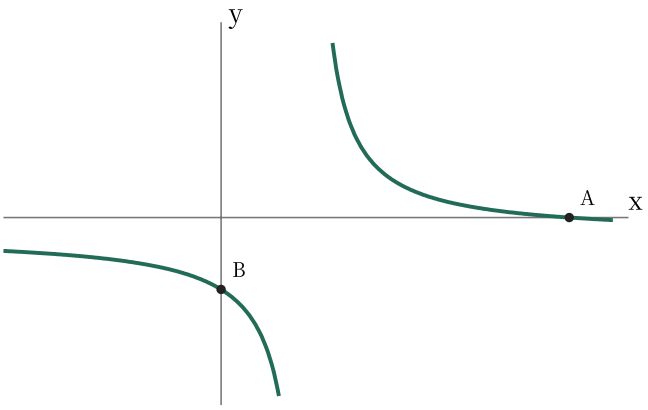


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For the translated curve D,

(i) find an equation. (2)

(ii) state both asymptotes. (1)

(b) Find where D crosses each coordinate axis. (2)

(c) Find the points of D lying on $y = x - 3$. (3)

Total for Question 3: 8 marks

The curve $y = f(x)$ contains $A(-6, 2)$, $B(0, -3)$ and $C(9, 0)$.

(a) State the images of A, B and C on $y = f(3x)$. (2)

(b) State the images of the same points on $y = 3f(x)$. (2)

(c) Explain which of the two transformed curves is guaranteed to pass through the original point C. (3)

Total for Question 4: 7 marks

$f(x) = (x+2)^2(x-3)$.

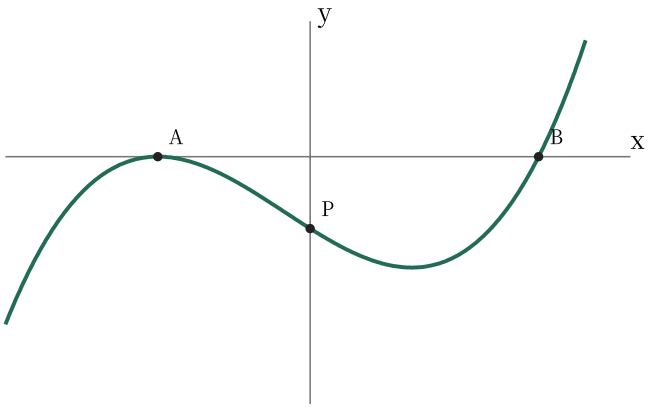


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the axis intercepts and explain the different behaviour at the two x intercepts. (3)

(b) Solve $f(x) \geq 0$. (2)

(c) State the intercepts of $y = f(x-1)$ with the x axis. (2)

(d) State the double root after the translation in part (c). (1)

Total for Question 5: 8 marks

$C : y = \sqrt{x+4}$, where $x \geq -4$.

(a) Describe the transformation mapping $y = \sqrt{x}$ onto C, and state the endpoint of C. (2)

(b) Find the intersection of C and $y = x - 2$. (4)

(c) Explain why an unrestricted squaring method may give an extra root. (2)

Total for Question 6: 8 marks

The graph of $y = f(x)$ has a unique minimum at $(2, -3)$. The graph of $y = af(x) + b$, where $a > 0$, has minimum $(2, 5)$ and contains $(0, 11)$. It is given that $f(0) = 0$.

(a) Find b. (1)

(b) Find a. (3)

(c) Find the image of a point (p, q) under this transformation. (2)

Total for Question 7: 6 marks

$f(x) = x^3 - 4x$. A horizontal line $y = 0$ meets the curve at A, B and C, in increasing order of x.

(a) Find A, B and C. (2)

(b) Find their images on the curve $y = f(2x)$. (2)

(c) The image curve is then translated upwards by 5. State the length of the chord on $y = 5$ joining the outermost corresponding points. (2)

Total for Question 8: 6 marks

$f(x) = \dfrac{8}{x^2}$, where $x \neq 0$.

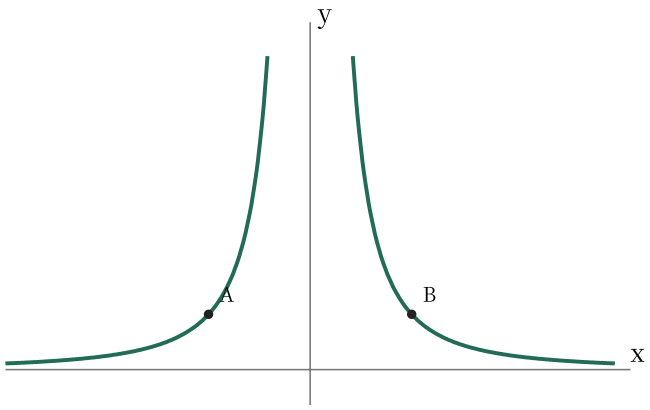


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Sketch $y = f(x)$, stating both asymptotes and its symmetry. (3)

(b) Find its intersections with $y = 2$. (2)

(c) Solve $f(x) < 2$. (2)

Total for Question 9: 7 marks

$f(x) = x^3$. Curve C has equation $y = -f(x) + 4$.

(a) Describe two transformations that map $y = f(x)$ onto C, in the order they can be applied. (2)

(b) Find the coordinates of the images of $(-1, -1)$ and $(2, 8)$. (2)

(c) Find the exact x intercept of C. (3)

Total for Question 10: 7 marks

$C : y = \dfrac{4}{x-1}$, $x \neq 1$, and $l : y = x + 1$.

(a) State the asymptotes of C. (2)

(b) Find the exact intersection points. (3)

(c) Find the distance between these points. (3)

Total for Question 11: 8 marks

The curve $y = f(x)$ crosses the x axis at $x = -4, 1, 7$ and has y intercept -8. Let $g(x) = f(x + 3)$.

(a) State all known zeros of g. (2)

(b) State one known point on $y = g(x)$ that is not on the x axis. (1)

(c) Can the y intercept of g be found from the given information? Explain. (3)

Total for Question 12: 6 marks

$f(x) = \dfrac{12}{x}$, $x \neq 0$.

(a) Find and simplify an expression for $f(3x)$. (1)

(b) For the simplified curve obtained in part (a),

(i) describe the horizontal transformation from $y = f(x)$. (2)

(ii) describe a different transformation with the same result, and justify it. (3)

Total for Question 13: 6 marks

$f(x) = (x+1)^3 - 8$.

(a) Find the axis intercepts of $y = f(x)$. (2)

(b) For $f(x) = (x+1)^3 - 8$,

(i) describe the transformation from $y = x^3$. (2)

(ii) solve $f(x) > 19$. (3)

Total for Question 14: 7 marks

$C : y = (x - 1)(x - 5)$. A translation maps C onto a curve D with x intercepts -2 and 2, and the same minimum y coordinate as C.

(a) Find the minimum point of C. (2)

(b) Find the translation vector and equation of D. (3)

(c) Find the intersections of C and D. (2)

Total for Question 15: 7 marks

The curve $y = f(x)$ has horizontal asymptote $y = -2$ and vertical asymptote $x = 3$, and passes through $(1, 4)$.

(a) For $y = 2f(x)$, state

(i) the asymptotes. (2)

(ii) the image of $(1, 4)$. (1)

(b) For $y = f(2x)$, state the asymptotes and the corresponding point. (2)

(c) For $y = f(x) - 2$, state the asymptotes and corresponding point. (2)

Total for Question 16: 7 marks

$C : y = 2\sqrt{x} - 3,\ x \geq 0.$

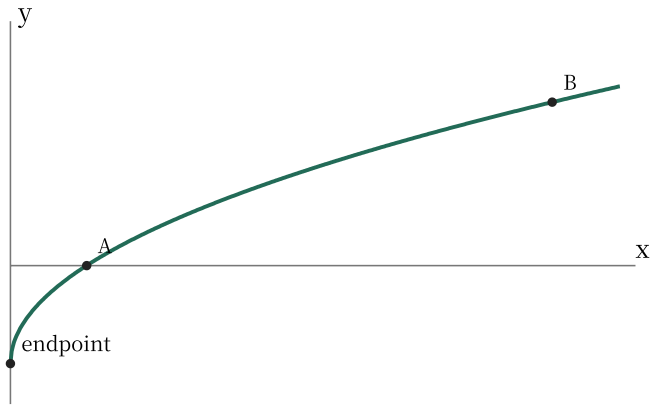


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Describe the transformations from $y = \sqrt{x}$ to C. (3)

(b) For the curve C,

(i) find its endpoint and exact x intercept. (3)

(ii) find its intersection with $y = 5$ and the horizontal distance from the x intercept. (3)

Total for Question 17: 9 marks

$f(x) = (x + 2)(x - 1)(x - 3)$.

(a) Find all x for which $f(x) > 0$. (2)

(b) The curve $y = g(x)$ is the reflection of $y = f(x)$ in the y axis. State $g(x)$ in factorised form. (2)

(c) Hence solve $g(x) > 0$. (3)

Total for Question 18: 7 marks

$C : y = \dfrac{9}{x+2} - 1,\ x \neq -2.$

(a) Find its asymptotes and axis intercepts. (3)

(b) Find all x for which C lies in the first quadrant. (2)

(c) Find where C meets $y = 2$. (2)

Total for Question 19: 7 marks

The continuous graph $y = f(x)$ has exactly three zeros -3, 0 and 5. It is below the x axis for $x < -3$ and crosses the axis at each zero. It has no other zeros.

(a) State all x for which $f(x) \leq 0$. (3)

(b) State all x for which $f(x - 2) \leq 0$. (2)

(c) State the zeros of $y = -2f(x)$, explaining why neither the sign reversal nor scale factor moves them. (2)

Total for Question 20: 7 marks

$C : y = \dfrac{8}{x-2} + 3$. A line of gradient -2 passes through the intersection of the two asymptotes.

(a) Find the equation of the line. (2)

(b) Show that the line does not meet C. (3)

(c) Find the gradients m for which a line $y - 3 = m(x - 2)$ meets C at two distinct points. (3)

Total for Question 21: 8 marks

$C : y = \dfrac{18}{(x+1)^2}$, $x \neq -1$.

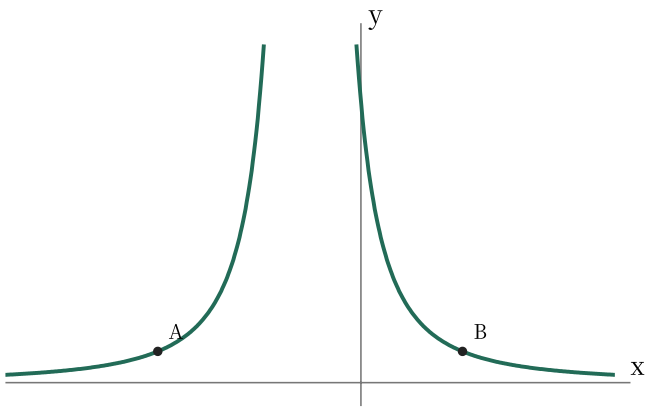


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Describe a transformation from $y = 18/x^2$ to C. (1)

(b) Find the points of C with $y = 2$. (2)

(c) A horizontal chord on C has length 2. Find its height. (3)

Total for Question 22: 6 marks

A cubic has equation $y = a(x+1)(x-2)(x-4)$ and passes through $(0, 16)$.

(a) Find a. (1)

(b) Find the x intercepts and sketch the curve, showing its end behaviour. (3)

(c) After reflection in the x axis, find the intervals on which the resulting curve is above the axis. (2)

Total for Question 23: 6 marks

$f(x) = \sqrt{x}$ for $x \geq 0$. The curves C and D have equations $y = f(x)$ and $y = f(x - 3) + 1$.

(a) State the endpoint of D and describe the translation. (2)

(b) Find the intersection of C and D. (4)

(c) State the domain on which both curves are defined. (1)

Total for Question 24: 7 marks

The graph $y = f(x)$ contains $(1, 2)$ and $(4, -1)$. The curve $D : y = af(x) + b$ contains $(1, -1)$ and $(4, 8)$.

(a) Write two equations in a and b. (1)

(b) Find a and b. (2)

(c) Describe a sequence of transformations mapping $y = f(x)$ onto D. (3)

Total for Question 25: 6 marks

$f(x) = (x-2)^2 - 9$. Curve D has equation $y = f(x/2)$.

(a) Describe the transformation and state the minimum point of D. (3)

(b) Find the axis intercepts of D. (3)

(c) Find the length of the horizontal chord of D at height $y = -5$. (2)

Total for Question 26: 8 marks

$C : y = x^3 - 3x + 2$ and $l : y = x + 2$.

(a) Find all intersection points. (3)

(b) Find the intervals where C lies above l. (2)

(c) The curve C is translated downwards by 2. State a straight line with the same three intersection x coordinates with the translated curve. (2)

Total for Question 27: 7 marks

$C : y = \dfrac{x^2 - 4}{x - 2}$, where $x \neq 2$.

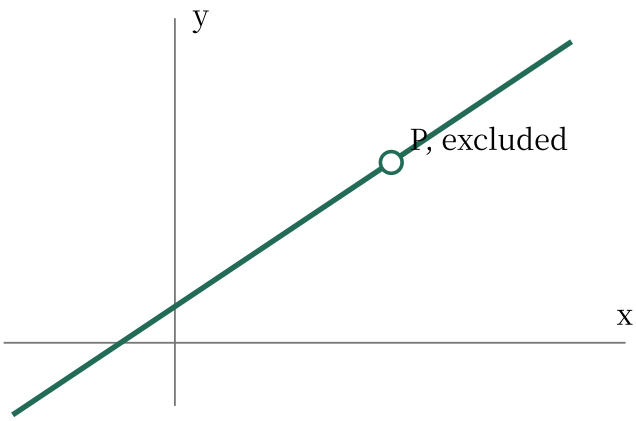


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Simplify the expression while retaining its domain. (1)

(b) Find the coordinates of the missing point P and of both axis intercepts. Explain why the point must remain excluded. (3)

(c) The curve is translated right by 3. State its new equation, excluded input and missing point. (2)

Total for Question 28: 6 marks

$C : y = \sqrt{x + a} + b$. Its endpoint is $(-3, 2)$.

(a) Find a and b. (1)

(b) Find the point on C with $y = 5$. (2)

(c) Find all x for which $2 \leq y \leq 4$. (3)

Total for Question 29: 6 marks

$C : y = \dfrac{16}{x^2} - 5$, $x \neq 0$, and $D : y = h - x^2$, where h is real.

(a) State the asymptotes of C and find its x intercepts. (3)

(b) Show that intersections satisfy $(t-4)^2 = (h-3)t$, where $t = x^2 > 0$. (2)

(c) Prove that there are four distinct intersections exactly when $h > 3$. (4)

(d) State the intersection points when $h = 3$. (1)

Total for Question 30: 10 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C04-R01

原创改编（2026）· 主要考点：特征点、反射、渐近线
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
比较三种变换对极值类型、坐标及渐近线的不同影响。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是纵坐标减3，横坐标不变。

1. 纵坐标减3，横坐标不变。
2. 最大点$(-2,2)$，最小点$(4,-4)$。

本问结论：最大点$(-2,2)$，最小点$(4,-4)$。

M1	纵坐标减3，横坐标不变。
A1	最大点$(-2,2)$，最小点$(4,-4)$。

(b) For the reflected curve $y = f(-x)$, state

(i) · 2 marks

> **思路：**分别跟踪横、纵坐标的符号变化，判断极值或截距是否改变。

1. 关于y轴反射只改变横坐标符号，不交换极值类型。
2. 最大点$(2,5)$，最小点$(-4,-1)$。

本问结论：最大点$(2,5)$，最小点$(-4,-1)$。

M1	关于y轴反射只改变横坐标符号，不交换极值类型。
A1	最大点$(2,5)$，最小点$(-4,-1)$。

(ii) · 1 marks

> **思路：**分别跟踪横、纵坐标的符号变化，判断极值或截距是否改变。

1. 水平渐近线反射后仍是同一直线。
2. $y=2$.

本问结论：$y=2$.

M1	水平渐近线反射后仍是同一直线。
A0	$y=2$.

(c) · 2 marks

> **思路：**分别跟踪横、纵坐标的符号变化，判断极值或截距是否改变。

1. 关于x轴反射改变纵坐标符号，最大与最小互换。
2. 原最小点变为最大点(4,1)。

本问结论：原最小点变为最大点(4,1)。

M1	关于x轴反射改变纵坐标符号，最大与最小互换。
A1	原最小点变为最大点(4,1)。

Answer 2

P1-C04-R02

原创改编（2026）· 主要考点：三次图像、符号、竖直平移
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
用根的奇偶穿越判号，再以点条件确定平移参数。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是首项为正的三次函数，三个简单根处均穿越横轴。

1. 首项为正的三次函数，三个简单根处均穿越横轴。
2. x截距为−3、1、4；y截距12；左下右上。

本问结论：x截距为−3、1、4；y截距12；左下右上。

M1	首项为正的三次函数，三个简单根处均穿越横轴。
A2	x截距为−3、1、4；y截距12；左下右上。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是按三个简单根分段判断符号。

1. 按三个简单根分段判断符号。
2. $x < -3$ 或 $1 < x < 4$。

本问结论：$x < -3$ 或 $1 < x < 4$。

M1	按三个简单根分段判断符号。
A1	$x < -3$ 或 $1 < x < 4$。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是f(0)=12，故12+k=−5。

1. f(0)=12，故12+k=−5。
2. $k=-17$.

本问结论：$k=-17$.

M1	f(0)=12，故12+k=−5。
A1	$k=-17$.

Answer 3

P1-C04-R03

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平移、渐近线、联立
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
二维平移后的两截距与过渐近线交点的斜线联立。

(a) For the translated curve D,

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是向右2换x为x−2，向下1减1。

1. 向右2换x为x−2，向下1减1。
2. $y = 6/(x-2) - 1.$

本问结论：$y = 6/(x-2) - 1.$

M1	向右2换x为x−2，向下1减1。
A1	$y = 6/(x-2) - 1.$

(ii) · 1 marks

> **思路：**本问关键是两条渐近线随同一向量移动。

1. 两条渐近线随同一向量移动。
2. $x = 2,\ y = -1.$

本问结论：$x = 2,\ y = -1.$

M1	两条渐近线随同一向量移动。
A0	$x = 2,\ y = -1.$

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别令y=0、x=0，避开x=2。

1. 分别令y=0、x=0，避开x=2。
2. $(8,0),(0,-4)$.

本问结论：$(8,0),(0,-4)$.

M1	分别令y=0、x=0，避开x=2。
A1	$(8,0),(0,-4)$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是相等后 $(x-2)^2=6$，两根均不等于2。

1. 相等后 $(x-2)^2=6$，两根均不等于2。
2. $(2+\sqrt{6},-1+\sqrt{6}),(2-\sqrt{6},-1-\sqrt{6})$.

本问结论：$(2+\sqrt{6},-1+\sqrt{6}),(2-\sqrt{6},-1-\sqrt{6})$.

M1	相等后 $(x-2)^2=6$，两根均不等于2。
A2	$(2+\sqrt{6},-1+\sqrt{6}),(2-\sqrt{6},-1-\sqrt{6})$.

Answer 4

P1-C04-R04

原创改编（2026）· 主要考点：横向伸缩、纵向伸缩、零点
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
通过相同标签对比两类伸缩，并考查可保证与不可推出的结论。

(a) · 2 marks

> **思路：**内部的 $3x$ 表示达到同一个原函数输入时，横坐标缩小为原来的三分之一。

1. 原点 (u, v) 满足 $f(u) = v$；新图像需有 $3x = u$。
2. 故坐标映射为 $(u, v) \mapsto (u/3, v)$。
3. 依次得到 $(-2, 2), (0, -3), (3, 0)$。

本问结论：$(-2, 2), (0, -3), (3, 0)$.

M1	输入成为3x，因此对应横坐标除以3。
A1	$(-2, 2), (0, -3), (3, 0)$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是纵坐标乘3，不改变横坐标。

1. 纵坐标乘3，不改变横坐标。
2. $(-6, 6), (0, -9), (9, 0)$.

本问结论：$(-6, 6), (0, -9), (9, 0)$.

M1	纵坐标乘3，不改变横坐标。
A1	$(-6, 6), (0, -9), (9, 0)$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是第一种变换把C移到(3,0)，不能由所给资料保证(9,0)仍在其上。

1. 第一种变换把C移到(3,0)，不能由所给资料保证(9,0)仍在其上。
2. $y=3f(x)$；原C的纵坐标为0，乘3仍为0。

本问结论：$y=3f(x)$；原C的纵坐标为0，乘3仍为0。

M1	第一种变换把C移到(3,0)，不能由所给资料保证(9,0)仍在其上。
A2	$y=3f(x)$；原C的纵坐标为0，乘3仍为0。

Answer 5

P1-C04-R05

原创改编（2026）· 主要考点：重根图像、非负解集、平移
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
以孤立零点的非负解集和根重数为核心，不复用三简单根模板。

(a) · 3 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 平方因式在−2两侧不变号，简单一次因式在3处变号。
2. $(-2,0),(3,0),(0,-12)$；−2处接触横轴，3处穿越。

本问结论：$(-2,0),(3,0),(0,-12)$；−2处接触横轴，3处穿越。

M1	平方因式在−2两侧不变号，简单一次因式在3处变号。
A2	$(-2,0),(3,0),(0,-12)$；−2处接触横轴，3处穿越。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是x<3时除双根外乘积负。

1. x<3时除双根外乘积负。
2. 零点全部包含。
3. $x=-2$ 或 $x\geq 3$。

本问结论：$x=-2$ 或 $x\geq 3$。

M1	x<3时除双根外乘积负；零点全部包含。
A1	$x=-2$ 或 $x\geq 3$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 图像向右平移1，旧根均加1。
2. $(-1,0),(4,0)$.

本问结论：$(-1,0),(4,0)$.

M1	图像向右平移1，旧根均加1。
A1	$(-1,0),(4,0)$.

(d) · 1 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 旧双根−2随向右1移到−1，重数保持。
2. $x=-1$.

本问结论：$x=-1$.

M1	旧双根−2随向右1移到−1，重数保持。
A0	$x=-1$.

Answer 6

P1-C04-R06

原创改编（2026）· 主要考点：根式平移、联立、增根
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
以根式端点和相交方程的定义域筛选组合。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是根式内部x+4使横坐标减4。

1. 根式内部x+4使横坐标减4。
2. 向左平移4；端点(−4,0)。

本问结论：向左平移4；端点(−4,0)。

M1	根式内部x+4使横坐标减4。
A1	向左平移4；端点(−4,0)。

(b) · 4 marks

> **思路：**本问关键是需x⩾2。

1. 需x⩾2。
2. 平方得$x+4=x^2-4x+4$，即$x(x-5)=0$，只有5满足条件。
3. $(5,3)$.

本问结论：$(5,3)$.

M1	需x⩾2；平方得$x+4=x^2-4x+4$，即$x(x-5)=0$，只有5满足条件。
A3	$(5,3)$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是左边是非负平方根，因此原线值不能负。

1. 左边是非负平方根，因此原线值不能负。
2. 平方不保留右边非负条件，须将根代回原式或使用x≥2筛选。

本问结论：平方不保留右边非负条件，须将根代回原式或使用x≥2筛选。

M1	左边是非负平方根，因此原线值不能负。
A1	平方不保留右边非负条件，须将根代回原式或使用x≥2筛选。

Answer 7

P1-C04-R07

原创改编（2026）· 主要考点：纵向变换、特征约束
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
同时利用最小点与纵截距恢复未知缩放和平移。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是在x=0代入，因f(0)=0得到纵截距b。

1. 在x=0代入，因f(0)=0得到纵截距b。
2. $b = 11$.

本问结论：$b = 11$.

B1	$b = 11$.

(b) · 3 marks

> **思路：**正的纵向伸缩不改变最低点的横坐标，可把最低点纵坐标代入新函数。

1. 由前问 $b = 11$，原最低点的纵坐标为 -3。
2. 新最低值满足 $-3a + 11 = 5$。
3. 解得 $a = 2$，符合 $a > 0$。

本问结论：$a = 2$.

M1	最小点纵坐标满足−3a+b=5。
A2	$a = 2$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是横坐标保持，纵坐标先乘2再加11。

1. 横坐标保持，纵坐标先乘2再加11。
2. $(p, 2q+11)$.

本问结论：$(p, 2q+11)$.

M1	横坐标保持，纵坐标先乘2再加11。
A1	$(p, 2q+11)$.

Answer 8

P1-C04-R08

原创改编（2026）· 主要考点：三次因式、伸缩、弦长
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
追踪三根与水平弦在两步骤变换下的关系。

(a) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 提出公共因式并作平方差：$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，分别令因式为零。
2. $A=(-2,0),B=(0,0),C=(2,0)$.

本问结论：$A=(-2,0),B=(0,0),C=(2,0)$.

M1	提出公共因式并作平方差：$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，分别令因式为零。
A1	$A=(-2,0),B=(0,0),C=(2,0)$.

(b) · 2 marks

> **思路：**把指定输入值代入已经确定的函数表达式，先保留精确幂或根式，最后按要求化简。

1. 横坐标除以2。
2. $(-1,0),(0,0),(1,0)$.

本问结论：$(-1,0),(0,0),(1,0)$.

M1	横坐标除以2。
A1	$(-1,0),(0,0),(1,0)$.

(c) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 两端点为$(-1,5)$与$(1,5)$，竖直平移不改水平距离。
2. 2 units。

本问结论：2 units。

M1	两端点为$(-1,5)$与$(1,5)$，竖直平移不改水平距离。
A1	2 units。

Answer 9

P1-C04-R09

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平方、渐近线、不等式
考法参照：P1-2022-01-Q10（2022）：倒数平方曲线与二次曲线的交点个数条件
先通过水平截线而非二次曲线，连接图像上下位置。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是平方使正负x对应同值，分子正。

1. 平方使正负x对应同值，分子正。
2. 两个分支在x轴上方；渐近线x=0、y=0；关于y轴对称。

本问结论：两个分支在x轴上方；渐近线x=0、y=0；关于y轴对称。

M1	平方使正负x对应同值，分子正。
A2	两个分支在x轴上方；渐近线x=0、y=0；关于y轴对称。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$8/x^2=2$给$x^2=4$。

1. $8/x^2=2$给$x^2=4$。
2. $(-2,2),(2,2)$.

本问结论：$(-2,2),(2,2)$.

M1	$8/x^2=2$给$x^2=4$。
A1	$(-2,2),(2,2)$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$x^2>4$。

1. $x^2>4$。
2. x=0本已排除。
3. $x<-2$ 或 $x>2$。

本问结论：$x<-2$ 或 $x>2$。

M1	$x^2>4$；x=0本已排除。
A1	$x<-2$ 或 $x>2$。

Answer 10

P1-C04-R10

原创改编（2026）· 主要考点：三次反射、竖直平移
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
以变换顺序、点映射与非整数立方根截距组合。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是负号作用于函数值，然后加4。

1. 负号作用于函数值，然后加4。
2. 先关于x轴反射，再向上平移4。

本问结论：先关于x轴反射，再向上平移4。

M1	负号作用于函数值，然后加4。
A1	先关于x轴反射，再向上平移4。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是纵坐标依次取相反数并加4。

1. 纵坐标依次取相反数并加4。
2. $(-1,5),(2,-4)$.

本问结论：$(-1,5),(2,-4)$.

M1	纵坐标依次取相反数并加4。
A1	$(-1,5),(2,-4)$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是$4-x^3=0$取唯一实立方根。

1. $4-x^3=0$取唯一实立方根。
2. $(\sqrt[3]{4},0)$.

本问结论：$(\sqrt[3]{4},0)$.

M1	$4-x^3=0$取唯一实立方根。
A2	$(\sqrt[3]{4},0)$.

Answer 11

P1-C04-R11

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平移、精确交点、距离
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
让直线方向控制两交点距离，非仅解x坐标。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是原倒数图向右1，水平渐近线不变。

1. 原倒数图向右1，水平渐近线不变。
2. $x = 1,\ y = 0.$

本问结论：$x = 1,\ y = 0.$

M1	原倒数图向右1，水平渐近线不变。
A1	$x = 1,\ y = 0.$

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是相乘得4=(x−1)(x+1)=x²−1。

1. 相乘得4=(x−1)(x+1)=x²−1。
2. $(\sqrt{5}, 1+\sqrt{5}), (-\sqrt{5}, 1-\sqrt{5}).$

本问结论：$(\sqrt{5}, 1+\sqrt{5}), (-\sqrt{5}, 1-\sqrt{5}).$

M1	相乘得4=(x−1)(x+1)=x²−1。
A2	$(\sqrt{5}, 1+\sqrt{5}), (-\sqrt{5}, 1-\sqrt{5}).$

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是两坐标差均为$2\sqrt{5}$，距离平方40。

1. 两坐标差均为$2\sqrt{5}$，距离平方40。
2. $2\sqrt{10}$.

本问结论：$2\sqrt{10}$.

M1	两坐标差均为$2\sqrt{5}$，距离平方40。
A2	$2\sqrt{10}$.

Answer 12

P1-C04-R12

原创改编（2026）· 主要考点：平移、信息充分性
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
有意不指定公式，考查点映射与不能推断的区别。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是令x+3等于每个旧零点。

1. 令x+3等于每个旧零点。
2. $x = -7, -2, 4.$

本问结论：$x = -7, -2, 4.$

M1	令x+3等于每个旧零点。
A1	$x = -7, -2, 4.$

(b) · 1 marks

> **思路：**本问关键是旧纵截距(0,−8)向左3。

1. 旧纵截距(0,−8)向左3。
2. $(-3, -8).$

本问结论：$(-3, -8).$

B1	$(-3, -8).$

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是未指定f为某个次数的多项式，不能仅用三个根与一个值擅自构造公式。

1. 未指定f为某个次数的多项式，不能仅用三个根与一个值擅自构造公式。
2. 不能；$g(0) = f(3)$，所给点并不确定f(3)。

本问结论：不能；$g(0) = f(3)$，所给点并不确定f(3)。

M1	未指定f为某个次数的多项式，不能仅用三个根与一个值擅自构造公式。
A2	不能；$g(0) = f(3)$，所给点并不确定f(3)。

Answer 13

P1-C04-R13

原创改编（2026）· 主要考点：倒数图像、等效伸缩证明
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
通过倒数的特殊代数结构比较两个不同但等效变换。

(a) · 1 marks

> **思路：**把指定输入值代入已经确定的函数表达式，先保留精确幂或根式，最后按要求化简。

1. 代入整个输入3x。
2. $f(3x) = 4/x$.

本问结论：$f(3x) = 4/x$.

B1	$f(3x) = 4/x$.

(b) For the simplified curve obtained in part (a),

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是y=f(3x)使横坐标除3。

1. y=f(3x)使横坐标除3。
2. 横向压缩，比例因子1/3。

本问结论：横向压缩，比例因子1/3。

M1	y=f(3x)使横坐标除3。
A1	横向压缩，比例因子1/3。

(ii) · 3 marks

> **思路：**本问关键是这个等效性来自倒数函数的特殊形式，并非所有函数都有。

1. 这个等效性来自倒数函数的特殊形式，并非所有函数都有。
2. 纵向缩放比例1/3，因为f(3x)=4/x=(1/3)f(x)。

本问结论：纵向缩放比例1/3，因为f(3x)=4/x=(1/3)f(x)。

M1	这个等效性来自倒数函数的特殊形式，并非所有函数都有。
A2	纵向缩放比例1/3，因为f(3x)=4/x=(1/3)f(x)。

Answer 14

P1-C04-R14

原创改编（2026）· 主要考点：立方平移、单调大小、截距
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
以单一立方中心图处理阈值，不借驻点微分。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是令立方项等于8、另代x=0。

1. 令立方项等于8、另代x=0。
2. $(1,0),(0,-7)$.

本问结论：$(1,0),(0,-7)$.

M1	令立方项等于8、另代x=0。
A1	$(1,0),(0,-7)$.

(b) For $f(x)=(x+1)^3-8$,

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是向左1并向下8。

1. 向左1并向下8。
2. 平移向量 $\binom{-1}{-8}$。

本问结论：平移向量 $\binom{-1}{-8}$。

M1	向左1并向下8。
A1	平移向量 $\binom{-1}{-8}$。

(ii) · 3 marks

> **思路：**本问关键是立方严格保持大小，$(x+1)^3>27$给$x+1>3$。

1. 立方严格保持大小，$(x+1)^3>27$给$x+1>3$。
2. $x>2$.

本问结论：$x>2$.

M1	立方严格保持大小，$(x+1)^3>27$给$x+1>3$。
A2	$x>2$.

Answer 15

P1-C04-R15

原创改编（2026）· 主要考点：二次平移、根与轴、交点

考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

从目标根和保持最低高度反推平移，再联立原像。

(a) · 2 marks

> **思路：**将二次式配成平方项与常数之和，用平方非负或开平方处理后续条件。

1. 展开并配方为$(x-3)^2-4$。
2. $(3,-4)$.

本问结论：$(3,-4)$.

M1	展开并配方为$(x-3)^2-4$。
A1	$(3,-4)$.

(b) · 3 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. D轴为根中点0。
2. 同最小高度使纵移为0，横移−3。
3. 向量 $\binom{-3}{0}$；$D: y=x^2-4$。

本问结论：向量 $\binom{-3}{0}$；$D: y=x^2-4$。

M1	D轴为根中点0；同最小高度使纵移为0，横移−3。
A2	向量 $\binom{-3}{0}$；$D: y=x^2-4$。

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$x^2-6x+5=x^2-4$，故$x=3/2$，再代D。

1. $x^2-6x+5=x^2-4$，故$x=3/2$，再代D。
2. $(\frac{3}{2},-\frac{7}{4})$.

本问结论：$(\frac{3}{2},-\frac{7}{4})$.

M1	$x^2-6x+5=x^2-4$，故$x=3/2$，再代D。
A1	$(\frac{3}{2},-\frac{7}{4})$.

Answer 16

P1-C04-R16

原创改编（2026）· 主要考点：渐近线、伸缩对比
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
把两种渐近线放在同题比较三种变换，避免只追踪极值点。

(a) For $y = 2f(x)$, state

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是纵向伸长不动竖直渐近线，水平高度乘2。

1. 纵向伸长不动竖直渐近线，水平高度乘2。
2. $x = 3,\ y = -4.$

本问结论：$x = 3,\ y = -4.$

M1	纵向伸长不动竖直渐近线，水平高度乘2。
A1	$x = 3,\ y = -4.$

(ii) · 1 marks

> **思路：**本问关键是横坐标不变，纵坐标乘2。

1. 横坐标不变，纵坐标乘2。
2. $(1, 8).$

本问结论：$(1, 8).$

M1	横坐标不变，纵坐标乘2。
A0	$(1, 8).$

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是仅横坐标除以2，水平渐近线不变。

1. 仅横坐标除以2，水平渐近线不变。
2. $y=-2, x=\dfrac{3}{2}$；点(1/2,4)。

本问结论：$y=-2, x=\dfrac{3}{2}$；点(1/2,4)。

M1	仅横坐标除以2，水平渐近线不变。
A1	$y=-2, x=\dfrac{3}{2}$；点(1/2,4)。

(c) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 纵向平移−2，不能把竖直渐近线也减2。
2. $y=-4, x=3$；点(1,2)。

本问结论：$y=-4, x=3$；点(1,2)。

M1	纵向平移−2，不能把竖直渐近线也减2。
A1	$y=-4, x=3$；点(1,2)。

Answer 17

P1-C04-R17

原创改编（2026）· 主要考点：根式伸缩、截距、水平距离
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
以不同高度的准确横距连接变换与根式反求。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是平方根输入不变，外部乘法和减法作用于纵坐标。

1. 平方根输入不变，外部乘法和减法作用于纵坐标。
2. 纵向伸长比例2，再向下3。

本问结论：纵向伸长比例2，再向下3。

M1	平方根输入不变，外部乘法和减法作用于纵坐标。
A2	纵向伸长比例2，再向下3。

(b) For the curve C,

(i) · 3 marks

> **思路：**本问关键是令x=0得端点。

1. 令x=0得端点。
2. 2√x=3给x=9/4。
3. 端点(0,−3)，x截距(9/4,0)。

本问结论：端点(0,−3)，x截距(9/4,0)。

M1	令x=0得端点；2√x=3给x=9/4。
A2	端点(0,−3)，x截距(9/4,0)。

(ii) · 3 marks

> **思路：**本问关键是$2\sqrt{x-3}=5$给$x=16$。

1. $2\sqrt{x-3}=5$给$x=16$。
2. 减去$9/4$。
3. 交点$(16,5)$，水平距离$55/4$。

本问结论：交点$(16,5)$，水平距离$55/4$。

M1	$2\sqrt{x-3}=5$给$x=16$；减去$9/4$。
A2	交点$(16,5)$，水平距离$55/4$。

Answer 18

P1-C04-R18

原创改编（2026）· 主要考点：三次符号、横向反射、区间
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
通过同题的反射转移解集，而非重做完全相同的因式运算。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是首项正的三简单根三次式按根交替变号。

1. 首项正的三简单根三次式按根交替变号。
2. $-2 < x < 1$ 或 $x > 3$。

本问结论：$-2 < x < 1$ 或 $x > 3$。

M1	首项正的三简单根三次式按根交替变号。
A1	$-2 < x < 1$ 或 $x > 3$。

(b) · 2 marks

> **思路：**分别跟踪横、纵坐标的符号变化，判断极值或截距是否改变。

1. 把每处x替换为−x，根映射为2、−1、−3。
2. $g(x) = (-x + 2)(-x - 1)(-x - 3)$.

本问结论：$g(x) = (-x + 2)(-x - 1)(-x - 3)$.

M1	把每处x替换为−x，根映射为2、−1、−3。
A1	$g(x) = (-x + 2)(-x - 1)(-x - 3)$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是将第一问的条件对−x应用，再反转不等号。

1. 将第一问的条件对−x应用，再反转不等号。
2. $-1 < x < 2$ 或 $x < -3$。

本问结论：$-1 < x < 2$ 或 $x < -3$。

M1	将第一问的条件对−x应用，再反转不等号。
A2	$-1 < x < 2$ 或 $x < -3$。

Answer 19

P1-C04-R19

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平移、象限、水平截线
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
让象限条件兼顾x与y，不仅判函数值正负。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是分别令分母零、看常量偏移，再代轴条件。

1. 分别令分母零、看常量偏移，再代轴条件。
2. 渐近线x=−2、y=−1；截距(7,0)、(0,7/2)。

本问结论：渐近线x=−2、y=−1；截距(7,0)、(0,7/2)。

M1	分别令分母零、看常量偏移，再代轴条件。
A2	渐近线x=−2、y=−1；截距(7,0)、(0,7/2)。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是第一象限需x>0与y>0，在正分母下得x+2<9。

1. 第一象限需x>0与y>0，在正分母下得x+2<9。
2. $0 < x < 7$.

本问结论：$0 < x < 7$.

M1	第一象限需x>0与y>0，在正分母下得x+2<9。
A1	$0 < x < 7$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是9/(x+2)=3给x=1。

1. 9/(x+2)=3给x=1。
2. $(1, 2)$.

本问结论：$(1, 2)$.

M1	9/(x+2)=3给x=1。
A1	$(1, 2)$.

Answer 20

P1-C04-R20

原创改编（2026）· 主要考点：读图符号、平移、零点不变性
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
不给多项式公式，依连续性与穿越描述传递解集。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是跨过每个简单穿越点符号改变，等号包含各零点。

1. 跨过每个简单穿越点符号改变，等号包含各零点。
2. $x \le -3$ 或 $0 \le x \le 5$。

本问结论：$x \le -3$ 或 $0 \le x \le 5$。

M1	跨过每个简单穿越点符号改变，等号包含各零点。
A2	$x \le -3$ 或 $0 \le x \le 5$。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是将输入x−2放入前问区间，每端点加2。

1. 将输入x−2放入前问区间，每端点加2。
2. $x \le -1$ 或 $2 \le x \le 7$。

本问结论：$x \le -1$ 或 $2 \le x \le 7$。

M1	将输入x−2放入前问区间，每端点加2。
A1	$x \le -1$ 或 $2 \le x \le 7$。

(c) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 非零常数乘函数值不会改变其等于0的输入。
2. $x = -3, 0, 5$。

本问结论：$x = -3, 0, 5$。

M1	非零常数乘函数值不会改变其等于0的输入。
A1	$x = -3, 0, 5$。

Answer 21

P1-C04-R21

原创改编（2026）· 主要考点：倒数中心、交点存在、参数
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
以渐近线交点为公共中心，完整比较斜率正负而非普通判别式。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是渐近线交点(2,3)，点斜式y−3=−2(x−2)。

1. 渐近线交点(2,3)，点斜式y−3=−2(x−2)。
2. $y = -2x + 7$.

本问结论：$y = -2x + 7$.

M1	渐近线交点(2,3)，点斜式y−3=−2(x−2)。
A1	$y = -2x + 7$.

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是已知x≠2，相乘合法，平方不可能负。

1. 已知x≠2，相乘合法，平方不可能负。
2. $8/(x-2) = -2(x-2) \Rightarrow (x-2)^2 = -4$，无实解。

本问结论：$8/(x-2) = -2(x-2) \Rightarrow (x-2)^2 = -4$，无实解。

M1	已知x≠2，相乘合法，平方不可能负。
A2	$8/(x-2) = -2(x-2) \Rightarrow (x-2)^2 = -4$，无实解。

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是方程m(x−2)²=8。

1. 方程m(x−2)²=8。
2. 正m有两个相反非零根，m≤0无解。
3. $m > 0$.

本问结论：$m > 0$.

M1	方程m(x−2)²=8；正m有两个相反非零根，m≤0无解。
A2	$m > 0$.

Answer 22

P1-C04-R22

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平方平移、水平弦
考法参照：P1-2022-01-Q10（2022）：倒数平方曲线与二次曲线的交点个数条件
由弦长反求高度，强化对称轴而非纯方程。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是输入由x变为x+1。

1. 输入由x变为x+1。
2. 向左平移1。

本问结论：向左平移1。

B1	向左平移1。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$(x+1)^2=9$，取两符号。

1. $(x+1)^2=9$，取两符号。
2. $(-4,2),(2,2)$.

本问结论：$(-4,2),(2,2)$.

M1	$(x+1)^2=9$，取两符号。
A1	$(-4,2),(2,2)$.

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是以x=−1为对称线，半弦1，所以$|x+1|=1$。

1. 以x=−1为对称线，半弦1，所以$|x+1|=1$。
2. $y=18$.

本问结论：$y=18$.

M1	以x=−1为对称线，半弦1，所以$|x+1|=1$。
A2	$y=18$.

Answer 23

P1-C04-R23

原创改编（2026）· 主要考点：三次重建、反射、符号
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
由额外点确定比例后将反射变为图像符号问题。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是代入x=0得16=8a。

1. 代入x=0得16=8a。
2. $a = 2$.

本问结论：$a = 2$.

B1	$a = 2$.

(b) · 3 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 三个一次因式都是简单根，均穿轴。
2. 根−1、2、4；y截距16；正首项所以左下右上。

本问结论：根−1、2、4；y截距16；正首项所以左下右上。

M1	三个一次因式都是简单根，均穿轴。
A2	根−1、2、4；y截距16；正首项所以左下右上。

(c) · 2 marks

> **思路：**分别跟踪横、纵坐标的符号变化，判断极值或截距是否改变。

1. 反射后为−f，因此要求原f<0。
2. $x < -1$ 或 $2 < x < 4$。

本问结论：$x < -1$ 或 $2 < x < 4$。

M1	反射后为−f，因此要求原f<0。
A1	$x < -1$ 或 $2 < x < 4$。

Answer 24

P1-C04-R24

原创改编（2026）· 主要考点：根式平移、曲线交点、共同定义域
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
根式与根式的相交需要保留定义域并检验平方，区别于根式与直线。

(a) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 根式输入需$x-3\geqslant 0$。
2. 端点$(3,1)$；向右3、向上1。

本问结论：端点$(3,1)$；向右3、向上1。

M1	根式输入需$x-3\geqslant 0$。
A1	端点$(3,1)$；向右3、向上1。

(b) · 4 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. $\sqrt{x}=\sqrt{(x-3)}+1$，移项平方得$\sqrt{(x-3)}=1$，故$x=4$。
2. 代回有效。
3. $(4,2)$.

本问结论：$(4,2)$.

M1	$\sqrt{x}=\sqrt{(x-3)}+1$，移项平方得$\sqrt{(x-3)}=1$，故$x=4$；代回有效。
A3	$(4,2)$.

(c) · 1 marks

> **思路：**本问关键是原图域x≥0与新图域x≥3相交。

1. 原图域x≥0与新图域x≥3相交。
2. $x \geq 3$.

本问结论：$x \geq 3$.

M1	原图域x≥0与新图域x≥3相交。
A0	$x \geq 3$.

Answer 25

P1-C04-R25

原创改编（2026）· 主要考点：系数恢复、纵向反射、变换顺序
考法参照：P1-2022-06-Q04（2022）：已知特征点和渐近线，在变换后追踪其坐标
用两对应点反推负伸缩，明确平移顺序。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是横坐标不变，每个纵值代入变换关系。

1. 横坐标不变，每个纵值代入变换关系。
2. $2a+b=-1,\ -a+b=8.$

本问结论：$2a+b=-1,\ -a+b=8.$

B1	$2a+b=-1,\ -a+b=8.$

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是两式相减得3a=−9，再回代b。

1. 两式相减得3a=−9，再回代b。
2. $a=-3,\ b=5.$

本问结论：$a=-3,\ b=5.$

M1	两式相减得3a=−9，再回代b。
A1	$a=-3,\ b=5.$

(c) · 3 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 负系数同时带伸缩和反射。
2. 平移最后做。
3. 纵向伸长比例3，关于x轴反射，再向上平移5。

本问结论：纵向伸长比例3，关于x轴反射，再向上平移5。

M1	负系数同时带伸缩和反射；平移最后做。
A2	纵向伸长比例3，关于x轴反射，再向上平移5。

Answer 26

P1-C04-R26

原创改编（2026）· 主要考点：横向伸长、抛物线、水平弦

考法参照：P1-2022-01-Q02（2022）：配方、二次图像及对称轴的经典结构；仅借鉴所列方法或问法，不声称原题存在本题背景。

伸缩改变根距和弦长，同时保留最低高度。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是对应横坐标乘2。

1. 对应横坐标乘2。
2. 横向伸长比例2；最小点(4,−9)。

本问结论：横向伸长比例2；最小点(4,−9)。

M1	对应横坐标乘2。
A2	横向伸长比例2；最小点(4,−9)。

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是$(x/2-2)^2=9$给x=−2、10。

1. $(x/2-2)^2=9$给x=−2、10。
2. 代x=0得−5。
3. $(-2,0),(10,0),(0,-5)$.

本问结论：$(-2,0),(10,0),(0,-5)$.

M1	$(x/2-2)^2=9$给x=−2、10；代x=0得−5。
A2	$(-2,0),(10,0),(0,-5)$.

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$(x/2-2)^2=4$给x=0、8，水平距离8。

1. $(x/2-2)^2=4$给x=0、8，水平距离8。
2. 8 units。

本问结论：8 units。

M1	$(x/2-2)^2=4$给x=0、8，水平距离8。
A1	8 units。

Answer 27

P1-C04-R27

原创改编（2026）· 主要考点：曲线与直线、差函数符号、同步平移
考法参照：P1-2021-01-Q08（2021）：因式表示的三次图像、符号与水平截线
以差函数代替零点图像，将不等式与同步变换自然连接。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是差为$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，再代直线。

1. 差为$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，再代直线。
2. $(-2,0),(0,2),(2,4)$.

本问结论：$(-2,0),(0,2),(2,4)$.

M1	差为$x^3-4x=x(x-2)(x+2)$，再代直线。
A2	$(-2,0),(0,2),(2,4)$.

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是利用差函数三次符号，不比较原图是否在x轴上方。

1. 利用差函数三次符号，不比较原图是否在x轴上方。
2. $-2<x<0$ 或 $x>2$。

本问结论：$-2<x<0$ 或 $x>2$。

M1	利用差函数三次符号，不比较原图是否在x轴上方。
A1	$-2<x<0$ 或 $x>2$。

(c) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 曲线与参考线同时下移2，差函数不变。
2. $y = x$.

本问结论：$y = x$.

M1	曲线与参考线同时下移2，差函数不变。
A1	$y = x$.

Answer 28

P1-C04-R28

原创改编（2026）· 主要考点：约分图像、定义域、平移
考法参照：P1-2023-01-Q07（2023）：倒数曲线平移、与直线相交后的代数求解
通过可去空点而非渐近线考查代数与图形一致性。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是分子为(x−2)(x+2)，约分不填补原定义域的空点。

1. 分子为(x−2)(x+2)，约分不填补原定义域的空点。
2. $y = x + 2,\ x \neq 2.$

本问结论：$y = x + 2,\ x \neq 2.$

B1	$y = x + 2,\ x \neq 2.$

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是化简后的直线给出这些坐标，但原分母在x=2为0，不能填回缺点。

1. 化简后的直线给出这些坐标，但原分母在x=2为0，不能填回缺点。
2. 缺点P=(2,4)；轴截距为(−2,0)、(0,2)。

本问结论：缺点P=(2,4)；轴截距为(−2,0)、(0,2)。

M1	以化简式计算截点与缺点的坐标。
A2	P=(2,4)，截距(−2,0)、(0,2)，并指出原分母为零。

(c) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 每处输入换为x−3，旧缺点横坐标加3。
2. $y = x - 1,\ x \neq 5$；缺点(5,4)。

本问结论：$y = x - 1,\ x \neq 5$；缺点(5,4)。

M1	每处输入换为x−3，旧缺点横坐标加3。
A1	$y = x - 1,\ x \neq 5$；缺点(5,4)。

Answer 29

P1-C04-R29

原创改编（2026）· 主要考点：根式端点、参数、取值窗口
考法参照：P1-2021-10-Q09（2021）：根式图像变换并求精确交点
通过可见端点反求平移，再推坐标和输入区间。

(a) · 1 marks

> **思路：**本问关键是平方根输入为0时端点x=−a，纵坐标b。

1. 平方根输入为0时端点x=−a，纵坐标b。
2. $a = 3,\ b = 2.$

本问结论：$a = 3,\ b = 2.$

B1	$a = 3,\ b = 2.$

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是√(x+3)=3，故x=6。

1. √(x+3)=3，故x=6。
2. $(6, 5).$

本问结论：$(6, 5).$

M1	√(x+3)=3，故x=6。
A1	$(6, 5).$

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是0⩽√(x+3)⩽2，平方得到0⩽x+3⩽4。

1. 0⩽√(x+3)⩽2，平方得到0⩽x+3⩽4。
2. $-3 \le x \le 1.$

本问结论：$-3 \le x \le 1.$

M1	0⩽√(x+3)⩽2，平方得到0⩽x+3⩽4。
A2	$-3 \le x \le 1.$

Answer 30

P1-C04-R30

原创改编（2026）· 主要考点：倒数平方、二次代换、交点计数

考法参照：P1-2022-01-Q10（2022）：倒数平方曲线与二次曲线的交点个数条件

保留经典四交点目标，但把变化系数抛物线改为固定开口、可升降的抛物线；平方恒等式证明参数分界并解释正平方量。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是令16/x²=5，得到两对称的截点。

1. 令16/x²=5，得到两对称的截点。
2. 渐近线x=0、y=−5；截距x=±4√5/5。

本问结论：渐近线x=0、y=−5；截距x=±4√5/5。

M1	令16/x²=5，得到两对称的截点。
A2	渐近线x=0、y=−5；截距x=±4√5/5。

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是把x²记为严格正的t，再将t²−8t+16移到左边。

1. 把x²记为严格正的t，再将t²−8t+16移到左边。
2. $16-5t=ht-t^2\Rightarrow t^2-(h+5)t+16=0$；完成平方差得指定式。

本问结论：$16-5t=ht-t^2\Rightarrow t^2-(h+5)t+16=0$；完成平方差得指定式。

M1	把x²记为严格正的t，再将t²−8t+16移到左边。
A1	$16-5t=ht-t^2\Rightarrow t^2-(h+5)t+16=0$；完成平方差得指定式。

(c) · 4 marks

> **思路：**先按参数大小判断平方等式是否可解，再检查每个正的 $t=x^2$ 对应两个不同的 x。

1. 若 $h<3$，因 $t>0$，等式 $(t-4)^2=(h-3)t$ 右边负而左边非负，无交点。
2. 若 $h=3$，只能有 $t=4$，所以只有两个不同横坐标 $x=\pm 2$。
3. 若 $h>3$，二次方程 $t^2-(h+5)t+16=0$ 的判别式为 $(h-3)(h+13)>0$。
4. 两根为 $t=(h+5\pm\sqrt{(h+5)^2-64})/2$；因为 $h+5>8$ 且根号小于 $h+5$，两根均正且不同。
5. 每个正根给出 $x=\pm\sqrt{t}$，共四个不同横坐标；故恰在 $h>3$ 时有四个不同交点。

本问结论：当h<3右侧负而左侧非负，无解；h=3只有t=4；h>3时 $t=(h+5\pm\sqrt{(h-3)(h+13)})/2$ 为两个不同正数，各给两个相反的x。

M1	h>3时h+5>8且根号严格小于h+5，因为平方差16×4=64；故较小t仍正。
A3	当h<3右侧负而左侧非负，无解；h=3只有t=4；h>3时 $t=(h+5\pm\sqrt{(h-3)(h+13)})/2$ 为两个不同正数，各给两个相反的x。

(d) · 1 marks

> **思路：**本问关键是t=4，所以x=±2，两曲线y均为−1。

1. t=4，所以x=±2，两曲线y均为−1。
2. $(2,-1),(-2,-1)$.

本问结论： $(2,-1),(-2,-1)$.

M1	t=4，所以x=±2，两曲线y均为−1。
A0	$(2,-1),(-2,-1)$.

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

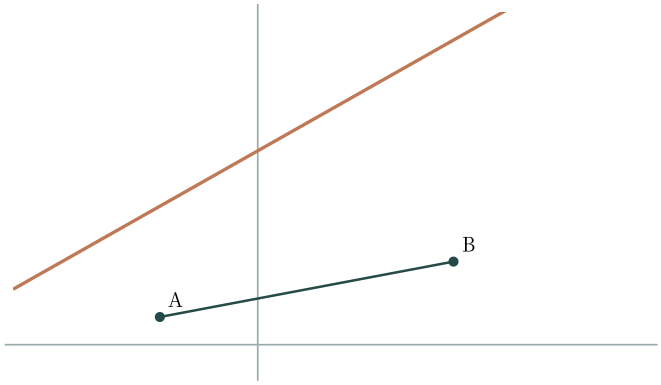
Chapter 5
Straight line graphs

直线 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

Points $A(-2,1)$ and $B(4,3)$ are given. The perpendicular to AB through B meets the line $y = x + 7$ at C. Points A, B, C, D are consecutive vertices of a parallelogram.



Given points A, B and line y=x+7; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

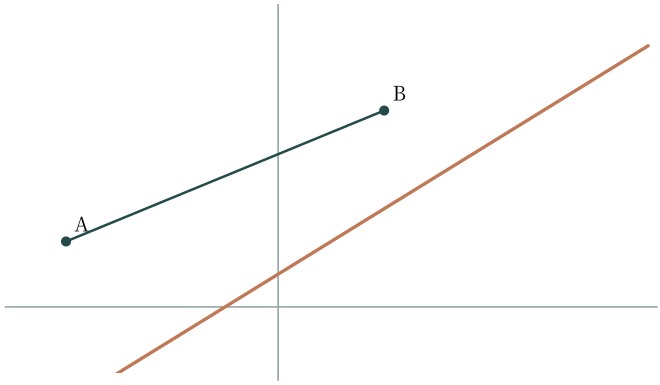
(a) Find C. (3)

(b) Prove that the parallelogram is a square and find D. (3)

(c) Find its area. (2)

Total for Question 1: 8 marks

The segment joining $A(-4, 2)$ to $B(2, 6)$ is a chord of a circle. Its centre C lies on $y = x + 1$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the given points and centre condition, find

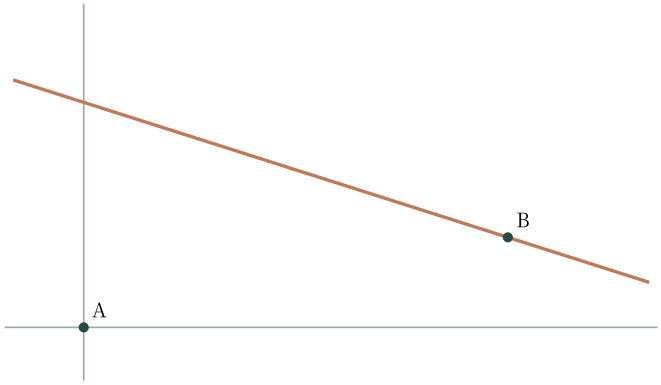
(i) Find the perpendicular bisector of AB. (2)

(ii) Find C. (2)

(b) Find CA^2. (2)

Total for Question 2: 6 marks

A point P lies on $x + 2y = 10$ and is equidistant from $A(0, 0)$ and $B(6, 2)$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that P lies on $3x + y = 10$. (2)

(b) Find P. (2)

(c) Find the area of triangle ABP. (3)

Total for Question 3: 7 marks

A line l passes through $(2, 3)$ and has positive intercepts a and b on the coordinate axes. Given $b = 2a$,

(a) Find a and b. (2)

(b) Find an equation of l. (2)

(c) Find the area cut off by l and the axes. (2)

Total for Question 4: 6 marks

The line l has equation $3x - 4y = 12$. The line m is parallel to l and passes through $P(1, 5)$.

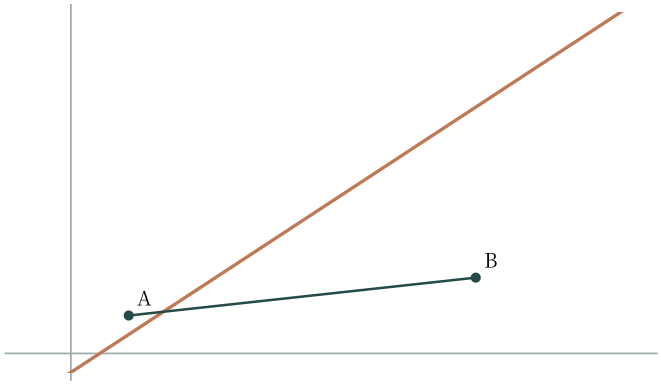
(a) Find an equation of m. (2)

(b) Find where the perpendicular from P meets l. (3)

(c) Hence find the distance between the lines. (3)

Total for Question 5: 8 marks

In triangle ABC, $A(1, 2)$ and $B(7, 4)$. The midpoint M of AC lies on $y = 2x - 1$, and BM is perpendicular to AB.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of BM. (2)

(b) Find M and C. (3)

(c) Find the gradient of BC. (3)

Total for Question 6: 8 marks

A tank contains 420 litres at 09:00 and 300 litres at 09:20. Water leaves at a constant rate. Let V be the volume t minutes after 09:00, until the tank is empty.

(a) Find V in terms of t. (2)

(b) Find when the tank becomes empty. (2)

(c) A second tank initially contains 180 litres and gains 2 litres per minute. Find when the volumes are equal. (2)

Total for Question 7: 6 marks

Points $A(1, k)$, $B(5, 3)$ and $C(7, 7)$ satisfy $AB \perp BC$.

(a) Find k. (2)

(b) Find the perpendicular bisector of AC. (2)

(c) Find where this bisector crosses AB. (2)

Total for Question 8: 6 marks

The points $A(-3, 4)$, $B(1, 2)$ and $C(9, -2)$ are given. D lies on the y-axis and BD is perpendicular to AC.

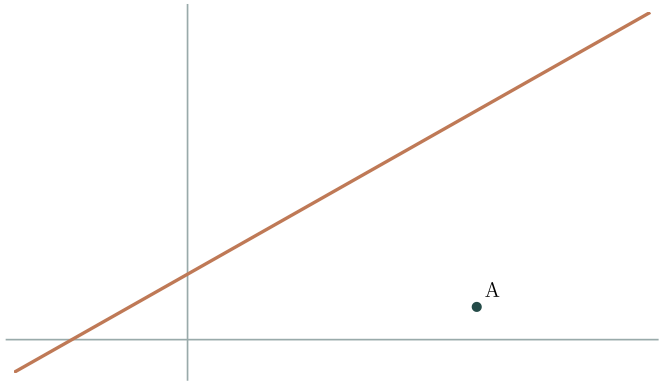
(a) Prove that A, B and C are collinear. (2)

(b) Find D. (2)

(c) Find $AB : BC$ and explain why B is not the midpoint of AC. (2)

Total for Question 9: 6 marks

A point $A(5, 1)$ is reflected in the line $y = x + 2$ to give B.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

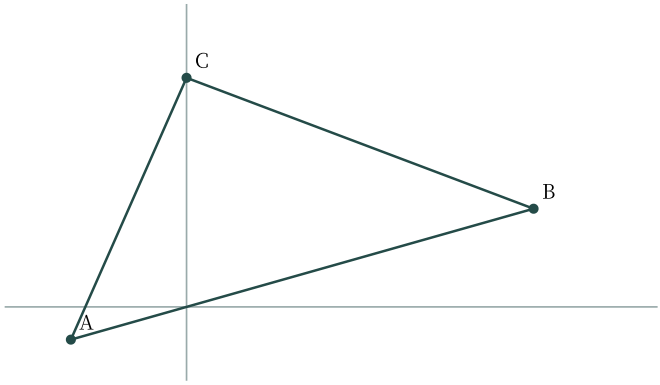
(a) Find the perpendicular from A to the mirror line. (2)

(b) Find the foot H and hence B. (3)

(c) Show that the segment AB has length $6\sqrt{2}$. (3)

Total for Question 10: 8 marks

Triangle ABC has $A(-2,-1)$, $B(6,3)$ and $C(0,7)$. M is the midpoint of BC.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of AM. (2)

(b) The line through C parallel to AB meets AM at N. Find N. (3)

(c) Find the ratio $AM : MN$. (3)

Total for Question 11: 8 marks

The lines l_k have equation $y = k(x - 2) + 4$.

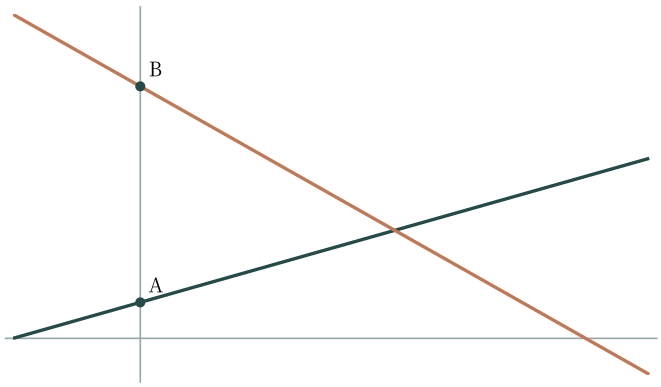
(a) Show that every l_k passes through one fixed point. State its coordinates. (2)

(b) Find k when l_k is perpendicular to $2x + 3y = 8$. (2)

(c) For this value of k, find the area enclosed by l_k and the coordinate axes. (2)

Total for Question 12: 6 marks

The region R is bounded by $x = 0$, $y = x + 1$ and $y = -2x + 7$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the three vertices of R. (2)

(b) Find the area of R. (2)

(c) Write three inequalities defining R, including its boundary. (2)

Total for Question 13: 6 marks

The point $P(t, 2t+1)$ is on a line through $A(1, 6)$ perpendicular to $y = 3x - 4$.

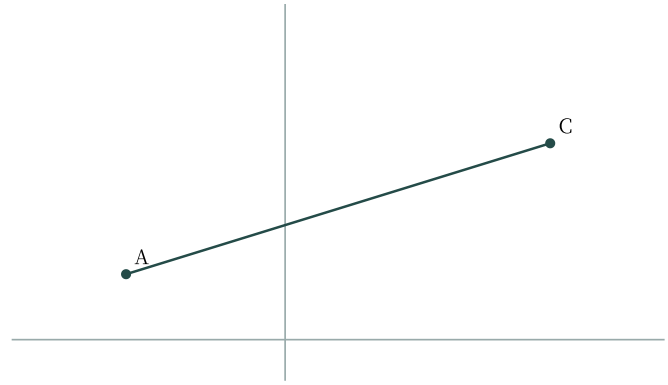
(a) Find t. (2)

(b) Find the equation of AP. (2)

(c) Find where AP meets $y = 2x + 1$. Explain the result. (2)

Total for Question 14: 6 marks

A rhombus has opposite vertices $A(-3, 2)$ and $C(5, 6)$. One other vertex B has y-coordinate 8.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of the perpendicular bisector of AC. (2)

(b) Find B and the fourth vertex D. (2)

(c) Find the area of the rhombus. (3)

Total for Question 15: 7 marks

A line passes through $P(4,2)$ and meets the axes at $A(a,0)$ and $B(0,b)$, where $a,b>0$. Given that P is the midpoint of AB,

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the gradient of AB. (2)

(c) Find the perpendicular through P. (2)

(d) Find its intercept triangle area. (2)

Total for Question 16: 8 marks

Points $A(0,1)$ and $B(4,3)$ are fixed. $C(2,7)$ and $D(6,k)$ lie on the same side of AB. Triangles ABC and ABD have equal area.

(a) Find an equation of AB. (2)

(b) Show that CD is parallel to AB and find k. (3)

(c) Find the common area. (3)

Total for Question 17: 8 marks

Two hikers move along straight paths. At time t hours their positions are $A(2t, 3+t)$ and $B(8-t, 2t)$, in kilometres.

(a) Find the Cartesian equation of each path. (2)

(b) Find the intersection of the paths. (2)

(c) Do the hikers meet? Justify your answer. (2)

Total for Question 18: 6 marks

The line l joins $A(-1, 5)$ to $B(7, 1)$. A line m through the origin is perpendicular to l.

(a) Find equations of l and m. (2)

(b) Find their intersection H. (2)

(c) Find the ratio $AH : HB$. (2)

Total for Question 19: 6 marks

The line through $A(k, 1)$ and $B(5, k)$ is parallel to $2x - y = 7$.

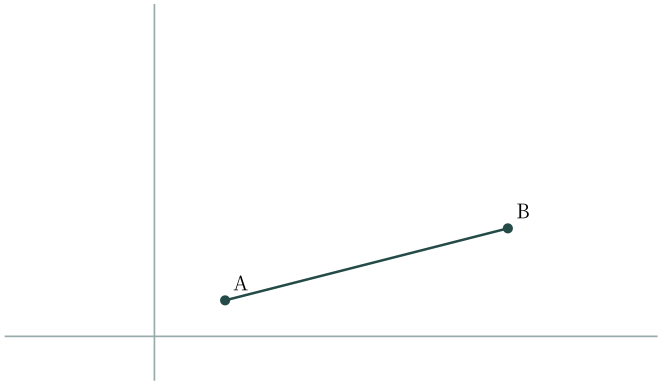
(a) Find k. (2)

(b) Find the equation of AB. (3)

(c) Find the intersection of AB and the perpendicular bisector of the segment from $(0, 0)$ to $(2, 4)$. (3)

Total for Question 20: 8 marks

A square $ABCD$ has consecutive vertices $A(1, 1)$, $B(5, 3)$, with C above AB.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the equation of BC. (2)

(b) Find C and D. (3)

(c) Find the point where the diagonals meet. (3)

Total for Question 21: 8 marks

A line l passes through $(0, 6)$ and has gradient $m < 0$. Together with the axes it encloses area 27.

(a) Find its positive x-intercept. (2)

(b) Find m and an equation of l. (2)

(c) Find the perpendicular line through $(3, 4)$ and its x-intercept. (2)

Total for Question 22: 6 marks

Three consecutive vertices of a parallelogram are $A(-2, 3)$, $B(4, 1)$ and $C(8, 5)$.

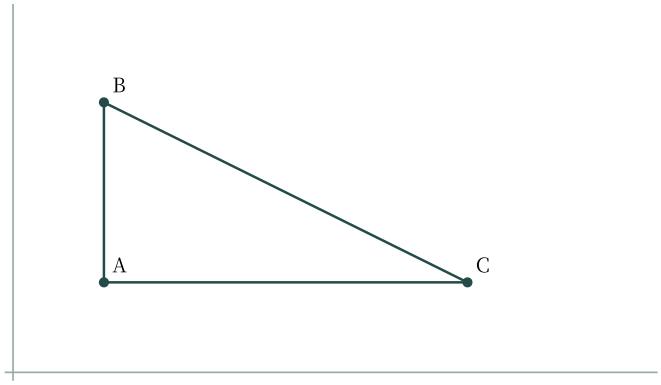
(a) Find D and the intersection M of the diagonals. (2)

(b) Show that the diagonals are not perpendicular. (2)

(c) Find the equation through M parallel to BC. (3)

Total for Question 23: 7 marks

A triangular region is bounded by $x = 1$, $y = 2$ and $x + y = 7$, including its boundary.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find its vertices and area. (2)

(b) Find the equation of the line through $(1, 6)$ and the midpoint of the opposite side. (2)

(c) Find all integer-coordinate points on this line inside the triangle. (2)

Total for Question 24: 6 marks

The points $A(-2, 0)$ and $B(4, 2)$ are endpoints of the base of an isosceles triangle. The apex C lies on $x = 2$ and satisfies $CA = CB$.

(a) Find the perpendicular bisector of AB. (2)

(b) Find C and CA^2. (2)

(c) Prove that this triangle is right-angled. (3)

Total for Question 25: 7 marks

Company A charges a fixed fee plus a cost per kilometre. Its charges for 12 km and 28 km are £23 and £43. Company B charges £8 plus £1 per kilometre.

(a) Find A\'s charge C for x kilometres. (2)

(b) Determine when B is cheaper, assuming $x \geq 0$. (2)

(c) Explain what the common intercept means and give one limitation of the models. (2)

Total for Question 26: 6 marks

Points $A(0,2)$, $B(6,0)$ and $C(t,t)$ form a triangle with a right angle at C.

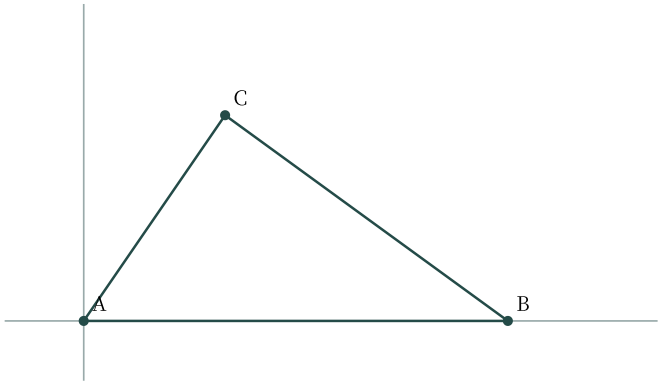
(a) Show that $t^2 - 4t = 0$. (3)

(b) Find both possible positions of C. (2)

(c) Find the area in each case. (3)

Total for Question 27: 8 marks

Triangle ABC has $A(0,0)$, $B(6,0)$ and $C(2,4)$.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For triangle ABC, find

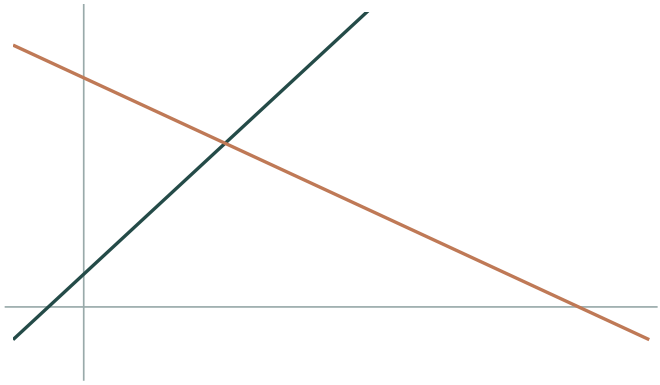
(i) Find the perpendicular bisectors of AB and AC. (2)

(ii) Find their intersection O. (2)

(b) Verify that $OA = OB = OC$, giving their common value. (2)

Total for Question 28: 6 marks

Lines $l : y = 2x + 1$ and $m : y = -x + 7$ meet at P. They meet the x-axis at A and B respectively.



Given coordinate configuration; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find P, A and B. (2)

(b) Find the area of triangle APB. (2)

(c) Find the equation of the median from P to AB. (3)

Total for Question 29: 7 marks

Point P lies on $y = x - 1$ and $OP = 5$, where O is the origin.

(a) Show that the x-coordinate of P satisfies $x^2 - x - 12 = 0$. (2)

(b) Find both possible positions of P. (3)

(c) For each position, find the line through P perpendicular to OP. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C05-R01

原创改编（2026）· 主要考点：垂直、矩形、距离

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：从直角判定转入矩形构造与面积

2026年实质改编：从直角判定转入矩形构造与面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：** 先求 AB 的斜率，再写经过 B 的垂线并与给定直线联立。

1. $m_{AB}=(3-1)/(4-(-2))=\dfrac{1}{3}$，所以垂线斜率为 -3。
2. 经过 $B=(4,3)$ 的垂线为 $y-3=-3(x-4)$，即 $y=-3x+15$。
3. 与 $y=x+7$ 联立得 $-3x+15=x+7$，故 $x=2, y=9$，所以 $C=(2,9)$。

本问结论： $C(2,9)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：** 已有直角的平行四边形是长方形，再证邻边等长即可；第四点可用对角线中点相同求出。

1. 题设 $BC\perp AB$，故平行四边形有直角。
2. $AB^2=(4+2)^2+(3-1)^2=40$，$BC^2=(2-4)^2+(9-3)^2=40$，所以相邻两边等长，图形是正方形。
3. 对角线 AC 的中点为 $((-2+2)/2,(1+9)/2)=(0,5)$。
4. 这也是 BD 的中点，故 $D=(2(0)-4,2(5)-3)=(-4,7)$。

本问结论： 正方形；$D(-4,7)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是正方形面积等于边长平方40。

1. 正方形面积等于边长平方40。
2. 40.

本问结论：40.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C05-R02

原创改编（2026）· 主要考点：中点、垂直平分线

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：以等距中心定位代替已知面积定位

2026年实质改编：以等距中心定位代替已知面积定位；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the given points and centre condition, find

(i) · 2 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 中点$(-1,4)$，弦斜率$\frac{2}{3}$。
2. $y=-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}$.

本问结论：$y=-\frac{3}{2}x+\frac{5}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立两条直线。
2. $C(\frac{3}{5},\frac{8}{5})$.

本问结论：$C(\frac{3}{5},\frac{8}{5})$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是距离平方为$(\frac{23}{5})^2+(-\frac{2}{5})^2$。

1. 距离平方为$(\frac{23}{5})^2+(-\frac{2}{5})^2$。
2. $\frac{533}{25}$.

本问结论： $\frac{533}{25}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C05-R03

原创改编（2026）· 主要考点：等距轨迹、联立、面积
考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：等距条件导出直线后与约束相交
2026年实质改编：等距条件导出直线后与约束相交；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**到两给定点等距，先写距离平方相等，展开后平方项相消。

1. $PA^2 = x^2 + y^2$，$PB^2 = (x-6)^2 + (y-2)^2$。
2. 等距给 $x^2 + y^2 = x^2 - 12x + 36 + y^2 - 4y + 4$。
3. 消去平方项并整理得 $12x + 4y = 40$，即 $3x + y = 10$。

本问结论： $x^2 + y^2 = (x-6)^2 + (y-2)^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立两线。
2. $P(2, 4)$.

本问结论： $P(2, 4)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 用包围矩形切割：面积6×4，减去面积分别为6、4、4的三个直角三角形，余10。

2. 10.

本问结论：10.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C05-R04

原创改编（2026）· 主要考点：截距、面积

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：用截距比例约束建立直线与面积

2026年实质改编：用截距比例约束建立直线与面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是截距式$2/a+3/(2a)=1$。

1. 截距式$2/a+3/(2a)=1$。
2. $a=\dfrac{7}{2},\ b=7.$

本问结论：$a=\dfrac{7}{2},\ b=7.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是代入截距写直线。

1. 代入截距写直线。
2. $2x+y=7.$

本问结论：$2x+y=7.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是面积为$ab/2$。

1. 面积为$ab/2$。
2. $\dfrac{49}{4}$.

本问结论： $\dfrac{49}{4}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

原创改编（2026）· 主要考点：平行、垂线、距离

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：由垂足求平行边间距，不调用高阶段公式

2026年实质改编：由垂足求平行边间距，不调用高阶段公式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**恒等式对所有允许变量成立，因此对应次幂的系数必须相等。

1. 平行线保留x, y系数，代入点。
2. $3x - 4y = -17$.

本问结论：$3x - 4y = -17$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**从 P 到直线的垂足是原直线与经过 P 的垂线的交点。

1. 直线 l 的斜率为 $\frac{3}{4}$，所以垂线斜率为 $-\frac{4}{3}$。
2. 过 $P = (1, 5)$ 的垂线为 $y - 5 = -\frac{4}{3}(x - 1)$。
3. 将其与 $3x - 4y = 12$ 联立，解得 $x = \frac{112}{25}, y = \frac{9}{25}$。
4. 因此垂足为 $H = (\frac{112}{25}, \frac{9}{25})$。

本问结论：$H(\frac{112}{25}, \frac{9}{25})$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是计算PH。

1. 计算PH。
2. 两点相差$(\frac{87}{25}, -\frac{116}{25})$。
3. $\frac{29}{5}$.

本问结论： $\frac{29}{5}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C05-R06

原创改编（2026）· 主要考点：中点、垂直、反求坐标

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：由中线垂直条件反推第三顶点

2026年实质改编：由中线垂直条件反推第三顶点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. AB斜率$\frac{1}{3}$，取负倒数。
2. $y=-3x+25$.

本问结论：$y=-3x+25$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立求M，再用$C=2M-A$。
2. $M(\frac{26}{5},\frac{47}{5})$, $C(\frac{47}{5},\frac{84}{5})$.

本问结论：$M(\frac{26}{5},\frac{47}{5})$, $C(\frac{47}{5},\frac{84}{5})$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是坐标差为$(\frac{12}{5}, \frac{64}{5})$。

1. 坐标差为$(\frac{12}{5}, \frac{64}{5})$。
2. $\frac{16}{3}$.

本问结论： $\frac{16}{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C05-R07

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、交点

考法参照：P1-2022-10-Q03（2022）：由两点模型连接另一线性过程及有效时段

2026年实质改编：由两点模型连接另一线性过程及有效时段；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是20分钟减少120升。

1. 20分钟减少120升。
2. $V = 420 - 6t$.

本问结论：$V = 420 - 6t$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是令$V = 0$得$t = 70$分钟。

1. 令$V = 0$得$t = 70$分钟。
2. 10:10。

本问结论：10:10。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立$420-6t=180+2t$得$t=30$。
2. 09:30，两者均为240升。

本问结论：09:30，两者均为240升。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C05-R08

原创改编（2026）· 主要考点：参数、垂直平分线

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：参数由直角决定后证明公共等距点

2026年实质改编：参数由直角决定后证明公共等距点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$m_{BC}=2$，所以$(3-k)/4=-\dfrac{1}{2}$。

1. $m_{BC}=2$，所以$(3-k)/4=-\dfrac{1}{2}$。
2. $k=5$.

本问结论：$k=5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. AC中点$(4,6)$，斜率$\dfrac{1}{3}$。
2. $y=-3x+18$.

本问结论：$y=-3x+18$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 由$AB:\ y=-x/2+\dfrac{11}{2}$与$y=-3x+18$联立，得$(5,3)$。
2. $B(5,3)$. 。

本问结论：$B(5,3)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C05-R09

原创改编（2026）· 主要考点：共线、垂线、比例
考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：共线性连接垂线及分点比例
2026年实质改编：共线性连接垂线及分点比例；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是计算AB和BC的斜率。

1. 计算AB和BC的斜率。
2. 两段斜率均为$-\frac{1}{2}$。

本问结论：两段斜率均为$-\frac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是垂线$y-2=2(x-1)$。

1. 垂线$y-2=2(x-1)$。
2. $D(0,0)$.

本问结论：$D(0,0)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 横坐标差为4及8，且三点共线。
2. 1 : 2；两段长度不相等。

本问结论：1 : 2；两段长度不相等。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C05-R10

原创改编（2026）· 主要考点：反射、中点、距离
考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：以反射构造检验垂直平分线意义
2026年实质改编：以反射构造检验垂直平分线意义；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 镜面斜率1，垂线斜率−1。
2. $y = -x + 6$.

本问结论： $y = -x + 6$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**镜像连线与镜面垂直，且镜面平分原点与像点之间的线段。

1. 由前问垂线 $y = -x + 6$ 与镜面 $y = x + 2$ 联立，得 $H = (2, 4)$。
2. H 为 AB 的中点，故 $x_B = 2x_H - x_A = 4 - 5 = -1$。
3. $y_B = 2y_H - y_A = 8 - 1 = 7$，因此 $B = (-1, 7)$。

本问结论： $H(2, 4)$, $B(-1, 7)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是利用所得坐标计算。

1. 利用所得坐标计算。
2. $AB=\sqrt{(-6)^2+6^2}=6\sqrt{2}$.

本问结论：$AB=\sqrt{(-6)^2+6^2}=6\sqrt{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C05-R11

原创改编（2026）· 主要考点：中点、平行、分点

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：中线与平行线相交构造长度关系

2026年实质改编：中线与平行线相交构造长度关系；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 先取线段BC的中点，再用A与中点写直线：$M=(3,5)$。
2. $y=\dfrac{6}{5}x+\dfrac{7}{5}$.

本问结论：$y=\dfrac{6}{5}x+\dfrac{7}{5}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 平行线$y=x/2+7$，与中线联立。
2. $N(8,11)$.

本问结论：$N(8,11)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是A, M, N横坐标等差，且共线。

1. A, M, N横坐标等差，且共线。
2. $1:1$.

本问结论：$1:1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C05-R12

原创改编（2026）· 主要考点：直线族、垂直、退化情况

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：直线族固定点及退化面积辨别

2026年实质改编：直线族固定点及退化面积辨别；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 令$x = 2$使k项消去。
2. $F(2, 4)$.

本问结论：$F(2, 4)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 已知线斜率$-\dfrac{2}{3}$。
2. $k = \dfrac{3}{2}$.

本问结论：$k = \dfrac{3}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是直线$y=3x/2+1$，截距$-2/3$及1，面积取正$\dfrac{1}{3}$。

1. 直线$y=3x/2+1$，截距$-2/3$及1，面积取正$\dfrac{1}{3}$。
2. $\dfrac{1}{3}$.

本问结论： $\dfrac{1}{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C05-R13

原创改编（2026）· 主要考点：直线区域、面积

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：从边界交点转向面积与区域不等式

2026年实质改编：从边界交点转向面积与区域不等式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是两斜线交点满足$3x = 6$。

1. 两斜线交点满足$3x = 6$。
2. $(0, 1), (0, 7), (2, 3)$.

本问结论：$(0, 1), (0, 7), (2, 3)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是竖直底边长6，高2。

1. 竖直底边长6，高2。
2. 6.

本问结论：6.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先解边界等式并判断各区间的符号，最后与题目范围取交集。

1. 用内部点$(1,3)$判断方向。
2. $x \geq 0,\ y \geq x+1,\ y \leq -2x+7.$

本问结论：$x \geq 0,\ y \geq x+1,\ y \leq -2x+7.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C05-R14

原创改编（2026）· 主要考点：参数点、垂直、交点

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：参数轨迹和垂直直线交点的一致性

2026年实质改编：参数轨迹和垂直直线交点的一致性；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** 先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 将垂直斜率条件写为$(2t-5)/(t-1)=-\frac{1}{3}$，解得$7t=16$。
2. 此解不使分母为0。
3. $t=\frac{16}{7}$. 。

本问结论： $t=\frac{16}{7}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是通过$(1,6)$，斜率$-\frac{1}{3}$。

1. 通过$(1,6)$，斜率$-\frac{1}{3}$。
2. $x+3y=19$.

本问结论： $x+3y=19$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立$x+3y=19$与$y=2x+1$，得$7x=16$，再求纵坐标。
2. $P(\frac{16}{7},\frac{39}{7})$；参数轨迹正是$y=2x+1$。

本问结论：$P(\frac{16}{7},\frac{39}{7})$；参数轨迹正是$y=2x+1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C05-R15

原创改编（2026）· 主要考点：菱形、中点、面积

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：对角线垂直平分性质约束菱形

2026年实质改编：对角线垂直平分性质约束菱形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 中点$(1,4)$，AC斜率$\frac{1}{2}$。
2. $y=-2x+6$.

本问结论：$y=-2x+6$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$y=8$得$x=-1$。

1. $y=8$得$x=-1$。
2. 对角线互相平分。
3. $B(-1,8)$, $D(3,0)$.

本问结论：$B(-1,8)$, $D(3,0)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 两对角线长均为$4\sqrt{5}$，互相垂直，面积为乘积的一半。

2. 40.

本问结论：40.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C05-R16

原创改编（2026）· 主要考点：中点、截距、面积

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：中点条件决定截距再构造垂线面积

2026年实质改编：中点条件决定截距再构造垂线面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. P为中点，截距坐标加倍。
2. $a=8, b=4$.

本问结论：$a=8, b=4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是由截距求斜率。

1. 由截距求斜率。
2. $-\frac{1}{2}$.

本问结论：$-\frac{1}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 负倒数为2。
2. $y = 2x - 6$.

本问结论： $y = 2x - 6$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

> **思路：**本问关键是截距3及−6，面积取正。

1. 截距3及−6，面积取正。
2. 9.

本问结论： 9.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

原创改编（2026）· 主要考点：等面积、平行、坐标面积

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：等面积条件转换为平行性而非直接给斜率

2026年实质改编：等面积条件转换为平行性而非直接给斜率；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是斜率$\frac{1}{2}$，纵截距1。

1. 斜率$\frac{1}{2}$，纵截距1。
2. $y = x/2 + 1.$

本问结论：$y = x/2 + 1.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是同底同侧等面积意味着到AB距离相同，故CD平行。

1. 同底同侧等面积意味着到AB距离相同，故CD平行。
2. $k - 7 = 2$。
3. $k = 9.$

本问结论：$k = 9.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是AB斜率$\frac{1}{2}$，BC斜率-2，故在B处直角。

1. AB斜率$\frac{1}{2}$，BC斜率-2，故在B处直角。
2. 两直角边长度均为$2\sqrt{5}$，面积10。
3. 10.

本问结论：10.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C05-R18

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、消元、模型检验
考法参照：P1-2022-10-Q03（2022）：线性轨迹交点与同时到达的区别
2026年实质改编：线性轨迹交点与同时到达的区别；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 分别消去t。
2. $A: y = x/2 + 3$；$B: y = 16 - 2x$.

本问结论：$A: y = x/2 + 3$；$B: y = 16 - 2x$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立两条直线。
2. $(\frac{26}{5}, \frac{28}{5})$.

本问结论：$(\frac{26}{5}, \frac{28}{5})$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是A到交点需$t=\dfrac{13}{5}$，B需$t=\dfrac{14}{5}$，时刻不同。

1. A到交点需$t=\dfrac{13}{5}$，B需$t=\dfrac{14}{5}$，时刻不同。
2. 不会。

本问结论：不会。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C05-R19

原创改编（2026）· 主要考点：垂足、比例

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：垂足在线段上的位置与分段比

2026年实质改编：垂足在线段上的位置与分段比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 分别由两点及负倒数求出。
2. $l: y=-x/2+\dfrac{9}{2}$；$m: y=2x$.

本问结论：$l: y=-x/2+\dfrac{9}{2}$；$m: y=2x$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立得$5x=9$。
2. $H(\dfrac{9}{5},\dfrac{18}{5})$.

本问结论：$H(\dfrac{9}{5},\dfrac{18}{5})$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是共线长度比等于横坐标差比：$\frac{14}{5}:\frac{26}{5}$。

1. 共线长度比等于横坐标差比：$\frac{14}{5}:\frac{26}{5}$。
2. $7:13$.

本问结论：$7:13$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C05-R20

原创改编（2026）· 主要考点：参数、平行、等距

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：同一斜率参数条件连接另一等距轨迹

2026年实质改编：同一斜率参数条件连接另一等距轨迹；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是根据平行线斜率相等建立参数方程：$(k-1)/(5-k)=2$。

1. 根据平行线斜率相等建立参数方程：$(k-1)/(5-k)=2$。
2. $k=\dfrac{11}{3}$.

本问结论：$k=\dfrac{11}{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是代入A点。

1. 代入A点。
2. $y=2x-\dfrac{19}{3}$.

本问结论：$y=2x-\dfrac{19}{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 垂直平分线$x+2y=5$。
2. 代入$y=2x-\dfrac{19}{3}$得$5x=\dfrac{53}{3}$。
3. $\left(\dfrac{53}{15},\dfrac{11}{15}\right)$. 。

本问结论： $\left(\dfrac{53}{15},\dfrac{11}{15}\right)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C05-R21

原创改编（2026）· 主要考点：正方形、垂直、中点

考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：方向条件排除正方形两个构造分支

2026年实质改编：方向条件排除正方形两个构造分支；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是边斜率$\frac{1}{2}$，垂线斜率-2。

1. 边斜率$\frac{1}{2}$，垂线斜率-2。
2. $y=-2x+13$.

本问结论：$y=-2x+13$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 将位移$(4,2)$逆时针转为$(-2,4)$，也可用垂直且等长联立。
2. $C(3,7)$, $D(-1,5)$.

本问结论：$C(3,7)$, $D(-1,5)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 取AC中点。
2. $(2,4)$.

本问结论：$(2,4)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

原创改编（2026）· 主要考点：截距、面积、垂直

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：面积约束确定斜率再转换直线

2026年实质改编：面积约束确定斜率再转换直线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是以两个正截距作为直角边，由面积条件建立方程：$\frac{1}{2}(6)a=27$。

1. 以两个正截距作为直角边，由面积条件建立方程：$\frac{1}{2}(6)a=27$。
2. 9.

本问结论：9.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是用两个截距求斜率。

1. 用两个截距求斜率。
2. $m=-\frac{2}{3}$, $y=-2x/3+6$.

本问结论：$m=-\frac{2}{3}$, $y=-2x/3+6$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 取负倒数后令$y=0$。
2. $y-4=\dfrac{3}{2}(x-3)$；$x=\dfrac{1}{3}$。

本问结论：$y-4=\dfrac{3}{2}(x-3)$；$x=\dfrac{1}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C05-R23

原创改编（2026）· 主要考点：平行四边形、中点、反证检查
考法参照：P1-2020-01-Q06（2020）：区分平行四边形平分性质与菱形的垂直性质
2026年实质改编：区分平行四边形平分性质与菱形的垂直性质；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. $D = A + C - B$。
2. M是AC中点。
3. $D(2,7),\ M(3,4)$.

本问结论：$D(2,7),\ M(3,4)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 计算AC与BD斜率。
2. 斜率分别为$\frac{1}{5}$与-3，乘积$-\frac{3}{5}$。

本问结论：斜率分别为$\frac{1}{5}$与-3，乘积$-\frac{3}{5}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是BC斜率1，代入M。

1. BC斜率1，代入M。
2. $y = x + 1$.

本问结论：$y = x + 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C05-R24

原创改编（2026）· 主要考点：区域、中点、整点

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：有界区域内线段与整点约束

2026年实质改编：有界区域内线段与整点约束；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是两直角边均长4。

1. 两直角边均长4。
2. $(1,2),(1,6),(5,2)$；面积8。

本问结论：$(1,2),(1,6),(5,2)$；面积8。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 对边中点$(3,2)$。
2. $y=-2x+8.$

本问结论：$y=-2x+8.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是线段内$1 \le x \le 3$。

1. 线段内$1 \le x \le 3$。
2. 逐一代入整数。
3. $(1,6),(2,4),(3,2)$。

本问结论：$(1,6),(2,4),(3,2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

原创改编（2026）· 主要考点：等腰、垂直平分线、证明

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：等距定位后额外检验直角性质

2026年实质改编：等距定位后额外检验直角性质；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 中点$(1,1)$，原斜率$\dfrac{1}{3}$。
2. $y=-3x+4$.

本问结论：$y=-3x+4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是代入$x=2$，再计算距离平方。

1. 代入$x=2$，再计算距离平方。
2. $C(2,-2)$, $CA^2=20$.

本问结论：$C(2,-2)$, $CA^2=20$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是两腰斜率乘积−1，直角在C。

1. 两腰斜率乘积−1，直角在C。
2. $m_{CA}=-\dfrac{1}{2}$，$m_{CB}=2$.

本问结论：$m_{CA}=-\dfrac{1}{2}$，$m_{CB}=2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C05-R26

原创改编（2026）· 主要考点：线性模型、不等式

考法参照：P1-2022-10-Q03（2022）：两点定价模型与适用范围比较

2026年实质改编：两点定价模型与适用范围比较；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是斜率$(43-23)/(28-12)=\frac{5}{4}$，截距$8$。

1. 斜率$(43-23)/(28-12)=\frac{5}{4}$，截距$8$。
2. $C=8+\frac{5}{4}x.$

本问结论： $C=8+\frac{5}{4}x.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是比较$8+x<8+5x/4$。

1. 比较$8+x<8+5x/4$。
2. $x>0.$

本问结论： $x>0.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是截距对应零路程费用。

1. 截距对应零路程费用。
2. 模型只描述给定的线性计价。
3. 两者固定费均为£8；例如模型不计等待时间或分段收费。

本问结论：两者固定费均为£8；例如模型不计等待时间或分段收费。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C05-R27

原创改编（2026）· 主要考点：垂直、二次方程、面积
考法参照：P1-2023-01-Q02（2023）：垂直条件有两个几何分支并须保留竖直情况
2026年实质改编：垂直条件有两个几何分支并须保留竖直情况；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是先检验特殊值$t=0$时CA竖直、CB水平，确有直角。

1. 先检验特殊值$t=0$时CA竖直、CB水平，确有直角。
2. $t=6$时CB竖直但CA不水平，排除。
3. 其余用斜率乘积为负一，$[(t-2)/t][t/(t-6)]=-1$，化为$t^2-4t=0$。
4. 连同特殊值，所有可行值均满足此式。
5. $t^2-4t=0.$。

本问结论：$t^2-4t=0.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分解$t(t-4)=0$。

1. 分解$t(t-4)=0$。
2. $(0,0)$或$(4,4)$。

本问结论：$(0,0)$或$(4,4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是当t为0时两直角边长2及6，面积6。

1. 当t为0时两直角边长2及6，面积6。
2. 当t为4时在C处直角，两直角边长均为$2\sqrt{5}$，面积10。
3. 分别为6和10。

本问结论：分别为6和10。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C05-R28

原创改编（2026）· 主要考点：垂直平分线、等距

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：两条等距轨迹交点与第三距离验证

2026年实质改编：两条等距轨迹交点与第三距离验证；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For triangle ABC, find

(i) · 2 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 分别求中点与垂直方向。
2. $x = 3$；$y = -x/2 + \dfrac{5}{2}$。

本问结论：$x = 3$；$y = -x/2 + \dfrac{5}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是代入$x = 3$。

1. 代入$x = 3$。
2. $O(3, 1)$.

本问结论：$O(3, 1)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是三个距离平方均为10。

1. 三个距离平方均为10。
2. $\sqrt{10}$.

本问结论：$\sqrt{10}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C05-R29

原创改编（2026）· 主要考点：交点、面积、中线

考法参照：P1-2023-06-Q07（2023）：斜边三角形连接中线而非重复面积

2026年实质改编：斜边三角形连接中线而非重复面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** 利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立及令$y=0$。
2. $P(2,5)$, $A(-\dfrac{1}{2},0)$, $B(7,0)$.

本问结论： $P(2,5)$, $A(-\dfrac{1}{2},0)$, $B(7,0)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是底长$\dfrac{15}{2}$，高5。

1. 底长$\dfrac{15}{2}$，高5。
2. $\dfrac{75}{4}$.

本问结论： $\dfrac{75}{4}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**中线经过顶点 P 和对边 AB 的中点，再用两点求斜率。

1. $A=(-\dfrac{1}{2},0)$，$B=(7,0)$，故中点为 $M=(\dfrac{13}{4},0)$。
2. 由 $P=(2,5)$ 得 $m_{PM}=(0-5)/(\dfrac{13}{4}-2)=-4$。
3. 点斜式为 $y-5=-4(x-2)$，即 $y=-4x+13$。

本问结论：$y=-4x+13$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C05-R30

原创改编（2026）· 主要考点：距离、二次、垂直

考法参照：P1-2020-10-Q06（2020）：线性约束与距离二次方程及两条垂线

2026年实质改编：线性约束与距离二次方程及两条垂线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是展开后除以2。

1. 展开后除以2。
2. $x^2+(x-1)^2=25$。

本问结论：$x^2+(x-1)^2=25$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 对距离条件所得二次方程因式分解，分别代入直线求纵坐标：$(x-4)(x+3)=0$。
2. $(4,3)$或$(-3,-4)$。

本问结论：$(4,3)$或$(-3,-4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**每条所求直线都过对应的 P，且斜率是 OP 斜率的负倒数。

1. $P=(4,3)$ 时，$m_{OP}=\dfrac{3}{4}$，所求斜率为 $-\dfrac{4}{3}$。
2. 对应直线为 $y-3=-\dfrac{4}{3}(x-4)$。
3. $P=(-3,-4)$ 时，$m_{OP}=\dfrac{4}{3}$，所求直线为 $y+4=-\dfrac{3}{4}(x+3)$。

本问结论：$y-3=-\dfrac{4}{3}(x-4)$或$y+4=-\dfrac{3}{4}(x+3)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

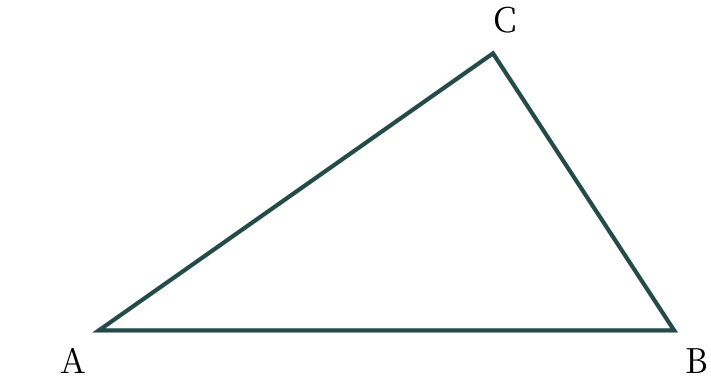
Chapter 6
Trigonometric ratios

三角比 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

In triangle ABC, $AB = x$, $AC = x + 2$, $BC = 2\sqrt{7}$ and $\angle BAC = 60°$, where $x > 0$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

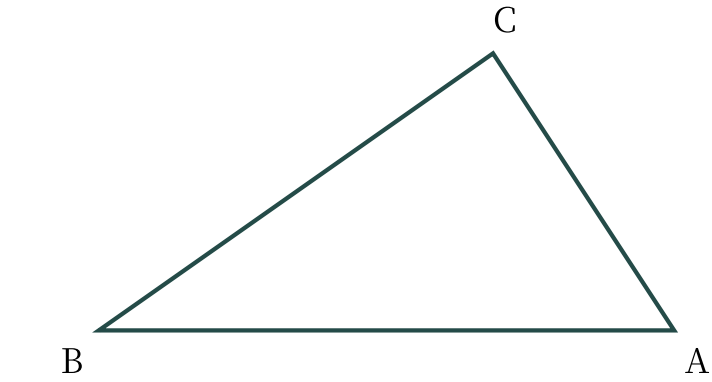
(a) Show that $x^2 + 2x - 24 = 0$. (2)

(b) Find x. (2)

(c) Find the exact area of the triangle. (3)

Total for Question 1: 7 marks

Triangle ABC has $AB = 10$ cm, $AC = 7$ cm and $\angle ABC = 30°$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For each of the two possible triangles, find

(i) Find the two possible values of $\angle ACB$. (2)

(ii) For each triangle find $\angle BAC$. (2)

(b) Find the two possible areas. (2)

Total for Question 2: 6 marks

A triangular panel has side lengths 5, 7 and 10 metres.

(a) Find the cosine of its largest angle C. (2)

(b) Explain why the panel contains an obtuse angle. (2)

(c) Find its area to 3 significant figures. (3)

Total for Question 3: 7 marks

Points A, B, C are collinear in that order, with $AB = 5$ m and $BC = 3$ m. A roof joint D satisfies $AD = 7$ m and $\angle DAB = 40°$.

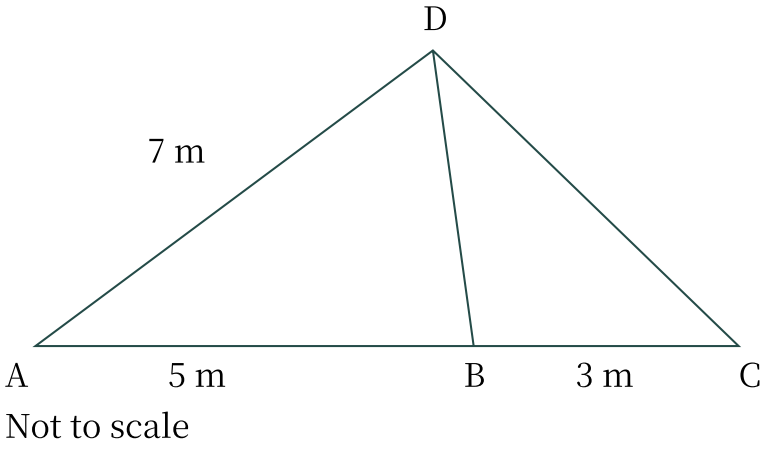


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find BD. (2)

(b) Find CD. (2)

(c) Find the area of triangle BCD. (3)

Total for Question 4: 7 marks

A triangle has two sides of lengths 8 cm and 11 cm. Its area is $22\sqrt{3}\ \text{cm}^2$. Let θ be the included angle.

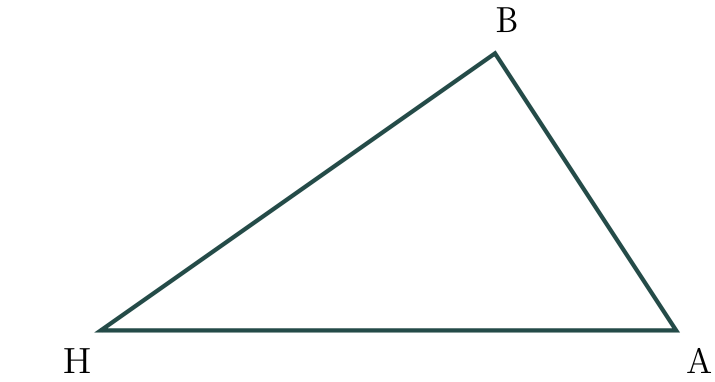
(a) Find the two possible values of θ. (2)

(b) Find the third side in each case. (2)

(c) State which triangle has the larger perimeter and explain why. (3)

Total for Question 5: 7 marks

From a harbour H, buoy A is 6 km due east and buoy B is 9 km on a bearing of $030°$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State $\angle AHB$. (2)

(b) Find AB. (3)

(c) Find the bearing of B from A. (3)

Total for Question 6: 8 marks

In triangle ABC, $AB = 2a$, $AC = 3a$ and $\cos A = \frac{2}{3}$, where $a > 0$.

(a) Show that $BC = \sqrt{5}a$. (2)

(b) Show that $\sin B = 1$. (3)

(c) Hence state B and find the triangle area. (3)

Total for Question 7: 8 marks

Two triangles ABC and ACD lie on opposite sides of AC. $AB = 5$, $BC = 7$, $AC = 8$, $AD = 6$ and $\angle CAD = 45°$.

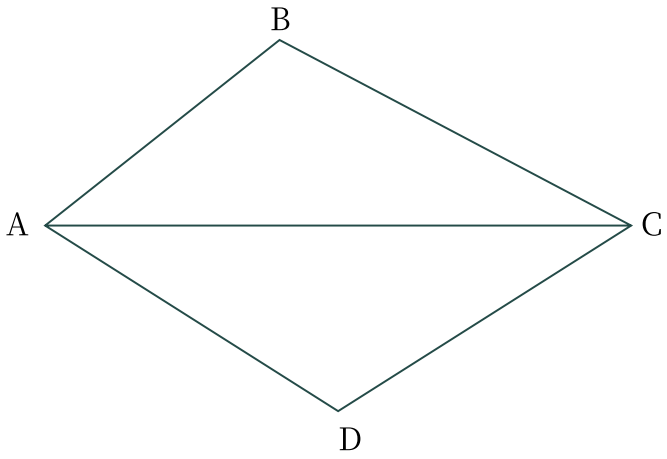


Diagram not necessarily drawn to scale

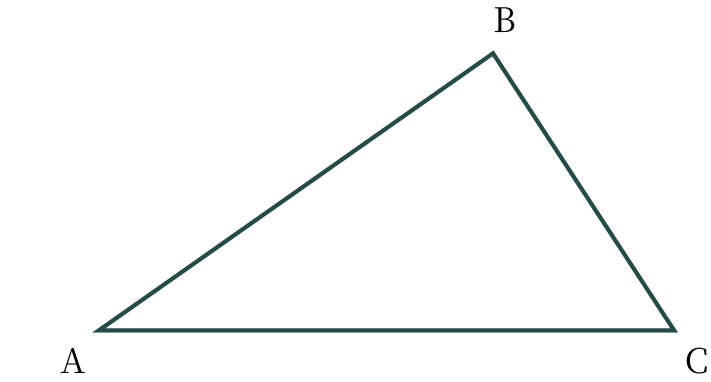
(a) Find $\angle BAC$. (2)

(b) Find CD. (2)

(c) Find the exact area of quadrilateral $ABCD$. (3)

Total for Question 8: 7 marks

Triangle ABC has $AB = 12$, $\angle A = 35°$ and $BC = k$, where $k > 0$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the perpendicular distance from B to line AC. (2)

(b) Find the range of k for which two distinct triangles are possible. (3)

(c) Describe the triangle when $k = 12 \sin 35°$. (3)

Total for Question 9: 8 marks

The sides enclosing a 120° angle are x and $x+1$ cm. The opposite side is 7 cm.

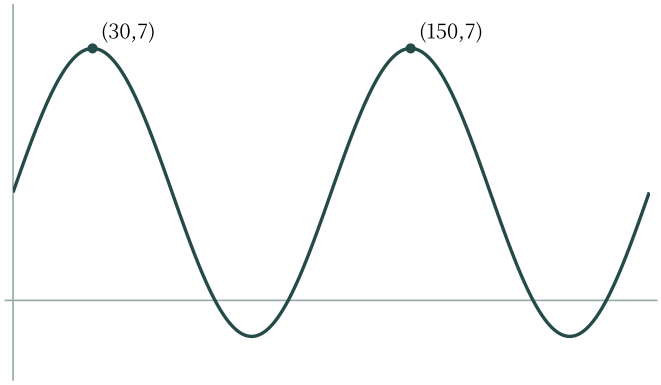
(a) Show that $3x^2 + 3x - 48 = 0$. (2)

(b) Find the positive value of x. (2)

(c) Find the exact area. (3)

Total for Question 10: 7 marks

The graph $y = a\sin(bx) + c$, with $a, b > 0$ and x in degrees, has maximum 7, minimum -1, and consecutive maxima at $x = 30^\circ$ and $x = 150^\circ$. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a, b and c. (2)

(b) Find all x in $0 \leq x \leq 240$ for which $y = 3$. (2)

(c) State the coordinates of the first minimum with $x > 0$. (3)

Total for Question 11: 7 marks

For $0 \leq x \leq 360$, $f(x) = 2 - 3\cos(2x)$, where x is in degrees.

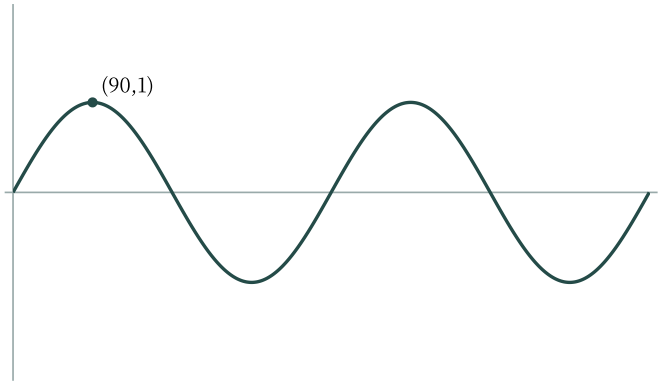
(a) State the range and period of f. (2)

(b) Sketch the graph, marking the intercept on the y-axis and all maxima and minima. (3)

(c) Find all x for which $f(x) = 2$. (2)

Total for Question 12: 7 marks

A graph of $y = \sin x$ is translated by 40 units to the right and 2 units upwards. Angles are measured in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Write the equation of the translated graph. (2)

(b) Find its maximum points for $0 \leq x \leq 720$. (2)

(c) Find the first positive x at which $y = 2$. (2)

Total for Question 13: 6 marks

The function $f(x) = 2\tan(3x)$ uses degree measure.

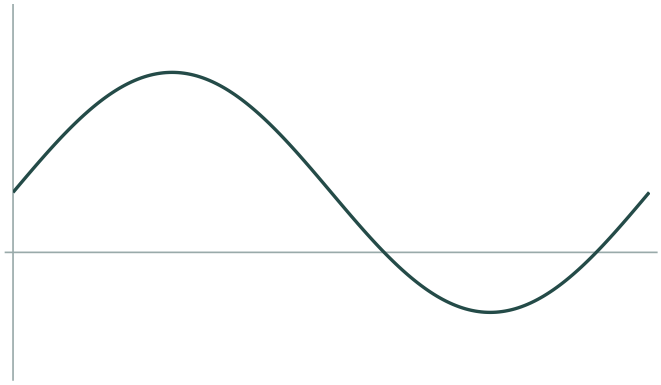
(a) State the period and all vertical asymptotes in $-90 < x < 90$. (2)

(b) Sketch $y = f(x)$ for $-30 < x < 30$, marking its intercept. (2)

(c) Find all solutions of $f(x) = 2$ in $-90 < x < 90$. (3)

Total for Question 14: 7 marks

The function $f(x) = 1 + 2\sin x$ is defined for $0 \leq x \leq 360$, with x in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

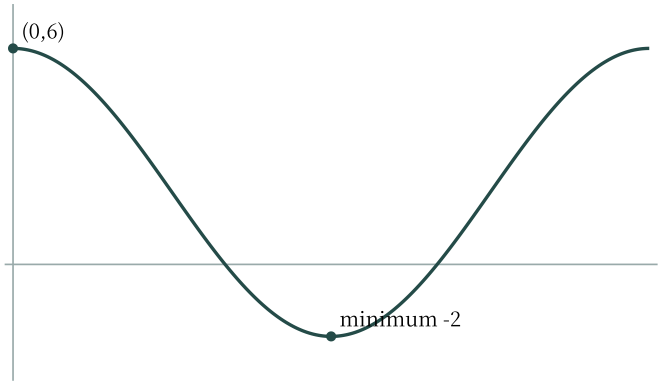
(a) State the maximum and minimum values of f. (2)

(b) Find the number of solutions of $f(x) = k$ when $1 < k < 3$. (2)

(c) Find all values of k for which there are exactly three solutions, counting endpoints separately. (3)

Total for Question 15: 7 marks

The graph $y = a + b\cos x$ has minimum -2 and passes through $(0, 6)$, where $b > 0$ and x is in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the zeros in $0 \leq x \leq 360$. (2)

(c) The graph is reflected in the x-axis. State its new minimum and its zeros. (3)

Total for Question 16: 7 marks

The point $(60, \sqrt{3})$ lies on $y = 2\sin x$, where x is in degrees. A new graph is $y = 2\sin(4x)$.

(a) State the single transformation from the first graph to the new graph. (2)

(b) Find the corresponding point and the period of the new graph. (2)

(c) Find all zeros of the new graph in $0 < x < 180$. (2)

Total for Question 17: 6 marks

For $0 \leq x \leq 360$, $y = 5 - 2\sin x$, with x in degrees.

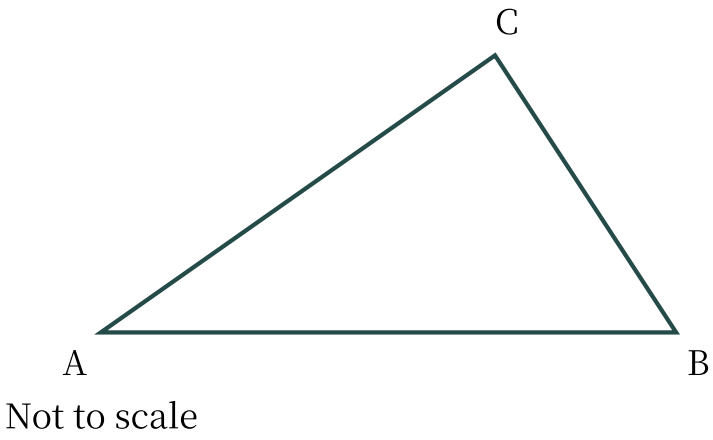
(a) Find the coordinates of the minimum and maximum points. (2)

(b) Find the two points where $y = 4$. (2)

(c) Find the horizontal distance between these two points after a stretch parallel to the x-axis with scale factor 3. (3)

Total for Question 18: 7 marks

In triangle ABC, $AB = 9$, $BC = 6$ and $\angle ABC = 120°$. The side AB is extended beyond B to D.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

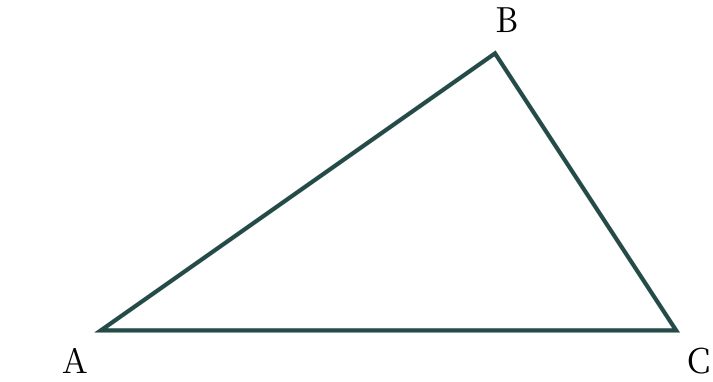
(a) Find AC. (2)

(b) Find $\angle ACB$ to 3 significant figures. (2)

(c) Find the perpendicular distance from C to the line BD. (3)

Total for Question 19: 7 marks

In triangle ABC, $AB = 6$, $AC = 10$ and $\angle BAC = 30°$. Point D lies on AC with $AD = 4$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the area of ABC. (2)

(b) Find BD exactly. (2)

(c) Find the ratio of the areas of ABD and BCD. (3)

Total for Question 20: 7 marks

An angle θ satisfies $\sin\theta = \frac{3}{5}$ and $90^\circ < \theta < 180^\circ$.

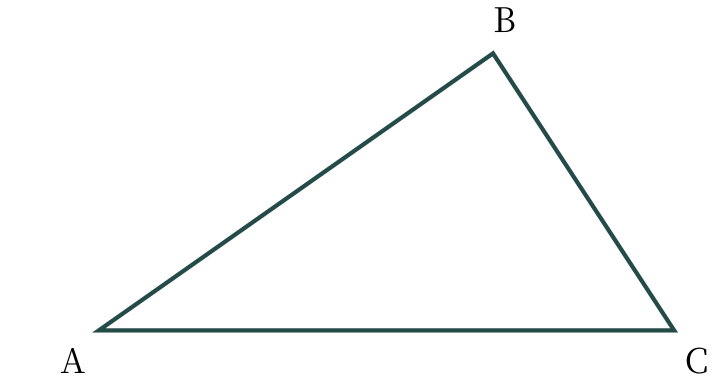
(a) Find $\cos\theta$. (2)

(b) A triangle has sides 5 and 8 enclosing angle θ. Find its third side. (2)

(c) Find its area. (2)

Total for Question 21: 6 marks

Triangle ABC has $\angle A = 25°$, $AB = 8$ and $BC = 3$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Use the sine rule to show that no such triangle exists. (2)

(b) Find the smallest possible length of BC if the angle and AB remain fixed. (2)

(c) State the angle C in this limiting case. (2)

Total for Question 22: 6 marks

A student uses the cosine rule for sides 4, 7, 9 and writes $\cos A = (7^2 + 9^2 - 4^2)/(2 \times 4 \times 7)$, where A is opposite the side of length 4.

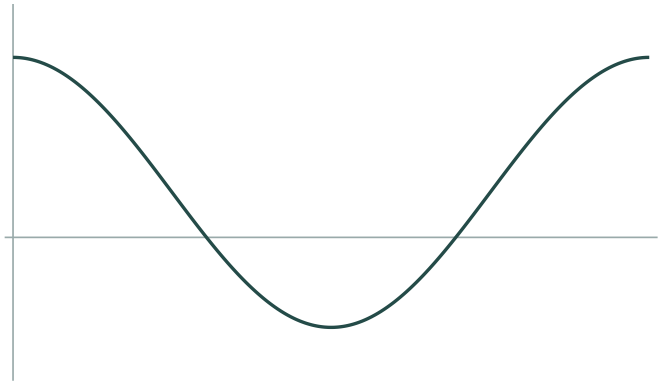
(a) Correct the formula and find $\cos A$. (2)

(b) Find the area of the triangle exactly. (2)

(c) Find the altitude to the side of length 9. (3)

Total for Question 23: 7 marks

A graph is $y = 3\cos(2x) + 1$, for $0 \leq x \leq 180$, with x in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) State the range and coordinates of the minimum point. (2)

(b) Find the values of x for which $y = -\frac{1}{2}$. (2)

(c) Find the interval on which $y < -\frac{1}{2}$. (3)

Total for Question 24: 7 marks

Two straight tracks leave O on bearings $050°$ and $140°$. Points A and B are 8 km and 15 km along the respective tracks.

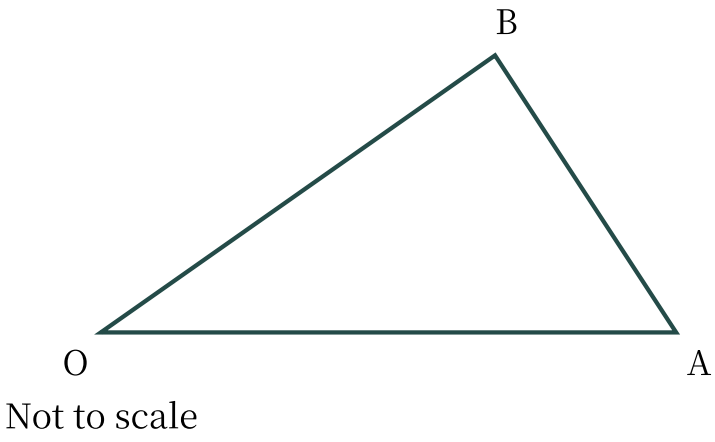


Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the bearing information, find

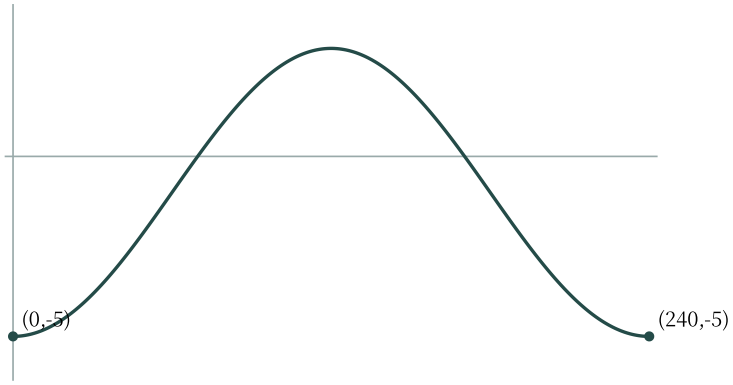
(i) Find $\angle AOB$ and AB. (2)

(ii) Find the area of OAB. (2)

(b) Find the bearing of O from B and the angle OBA. (2)

Total for Question 25: 6 marks

The curve $y = a\cos(bx) + c$, with $a < 0$ and $b > 0$, has consecutive minima at $(0, -5)$ and $(240, -5)$, and maximum value 3. Angles are in degrees. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Given graph; x is in degrees

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find a and c. (2)

(b) Find b. (2)

(c) Find the maximum between the minima. (2)

(d) The graph is translated 20 units left. Find its first positive maximum. (2)

Total for Question 26: 8 marks

In triangle ABC, $\angle A = 40°$, $\angle B = 65°$ and $AC = 12$ cm.

(a) Find $\angle C$ and BC. (2)

(b) Find the area of ABC. (2)

(c) A similar triangle has area four times as large. Find its side corresponding to AC. (3)

Total for Question 27: 7 marks

The graph $y = \tan x$ is restricted to $-180 < x < 180$, where x is in degrees.

(a) State all vertical asymptotes in this interval. (2)

(b) Find all intersections with $y = -1$. (2)

(c) Explain why every horizontal line $y = k$ has exactly two intersections in this interval when $k \neq 0$, but $y = 0$ has only one. (3)

Total for Question 28: 7 marks

Triangle ABC has $AB = 13$, $AC = 15$ and $BC = 14$. Point H is the foot of the perpendicular from A to BC.

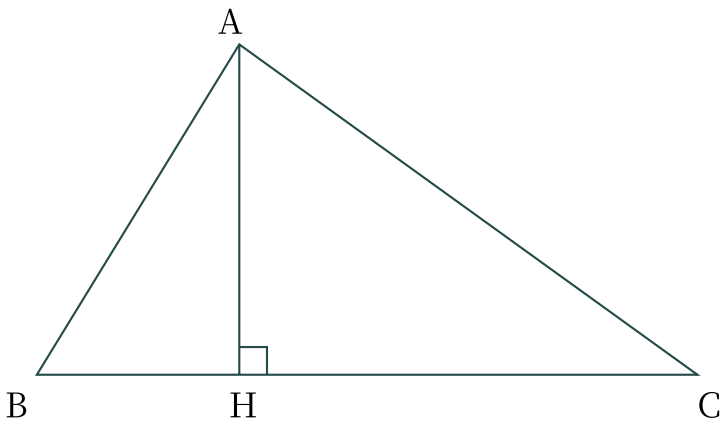


Diagram not necessarily drawn to scale

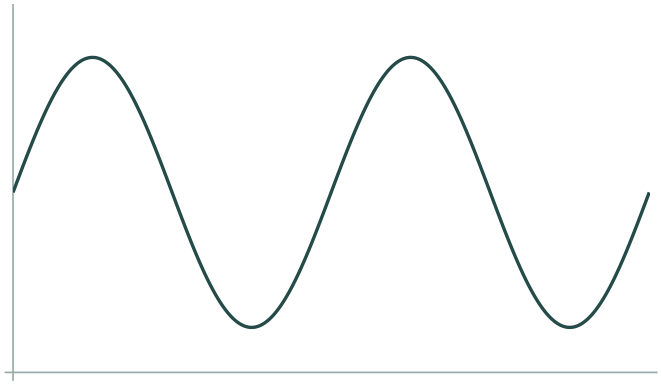
(a) Find $\cos B$. (2)

(b) Find BH, AH and HC. (2)

(c) Find the ratio of the areas $ABH : ACH$. (3)

Total for Question 29: 7 marks

A cyclic signal is modelled by $h = 4 + 3\sin(30t)$, where t is measured in seconds and the angle is in degrees, for $0 \leq t \leq 24$. The accompanying graph shows the given function before any requested transformation.



Signal model; horizontal axis t in seconds

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the period and the maximum signal height. (2)

(b) Find the times when $h = \frac{11}{2}$. (2)

(c) For how long in the first cycle is $h > \frac{11}{2}$? (3)

Total for Question 30: 7 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C06-R01

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、二次证明、面积
考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：由边长关系产生二次证明目标再求面积
2026年实质改编：由边长关系产生二次证明目标再求面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**两边及其夹角已知，用余弦定理把第三边条件转成关于 x 的方程。

1. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB\,AC\cos 60^\circ$。
2. 代入得 $28 = x^2 + (x+2)^2 - x(x+2)$。
3. 展开并移项，得到 $x^2 + 2x - 24 = 0$。

本问结论： $28 = x^2 + (x+2)^2 - x(x+2)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是根为4及−6，舍去负根。

1. 根为4及−6，舍去负根。
2. $x = 4$.

本问结论： $x = 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是用两已知边和夹角的三角形面积公式：$\frac{1}{2}(4)(6)\sin 60^\circ$。

1. 用两已知边和夹角的三角形面积公式：$\frac{1}{2}(4)(6)\sin 60^\circ$。
2. $6\sqrt{3}$.

本问结论：$6\sqrt{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C06-R02

原创改编（2026）· 主要考点：正弦定理、二义性、面积
考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：保留两种三角形并比较面积
2026年实质改编：保留两种三角形并比较面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For each of the two possible triangles, find

(i) · 2 marks

> **思路：**按“边与其对角”对应使用正弦定理，并检查三角形内角范围。

1. 正弦定理$\sin C = \dfrac{5}{7}$，两角互补。
2. 45.6°或134°（3位有效数字）。

本问结论：45.6°或134°（3位有效数字）。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别用$180^\circ - 30^\circ - C$，计算时保留精度。

1. 分别用$180^\circ - 30^\circ - C$，计算时保留精度。
2. 104°或15.6°。

本问结论：104°或15.6°。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$35\sin A$。

1. $35\sin A$。
2. 两种三角形均符合内角条件。
3. 33.9或$9.40\ \text{cm}^2$（3位有效数字）。

本问结论：33.9或$9.40\ \text{cm}^2$（3位有效数字）。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C06-R03

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、角的符号、面积
考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：从最长边判钝角再精确面积
2026年实质改编：从最长边判钝角再精确面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 余弦定理$(25+49-100)/(70)$。
2. $\cos C=-\dfrac{13}{35}$.

本问结论：$\cos C=-\dfrac{13}{35}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是三角形中最大边对最大角。

1. 三角形中最大边对最大角。
2. 最大角余弦为负，故$C>90^\circ$。

本问结论：最大角余弦为负，故$C>90^\circ$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是由负余弦求内角的正弦正值，再代入夹角面积公式：$\frac{1}{2}(5)(7)\sqrt{1-\frac{169}{1225}}=\sqrt{264}$。

1. 由负余弦求内角的正弦正值，再代入夹角面积公式：$\frac{1}{2}(5)(7)\sqrt{1-\frac{169}{1225}}=\sqrt{264}$。
2. $16.2\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$16.2\ \mathrm{m}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C06-R04

原创改编（2026）· 主要考点：组合三角形、余弦定理、共享高度

考法参照：P1-2023-10-Q05（2023）：共线底边共享高度而非逐个孤立三角形

2026年实质改编：共线底边共享高度而非逐个孤立三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 在相应三角形中使用余弦定理，开正平方根得到边长：$BD^2 = 49 + 25 - 70\cos 40°$。
2. $4.51\ \text{m}.$。

本问结论：$4.51\ \text{m}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 在相应三角形中使用余弦定理，开正平方根得到边长：$CD^2 = 49 + 64 - 112\cos 40°$。
2. $5.22\ \text{m}.$

本问结论：$5.22\ \text{m}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是共同高$7\sin 40^\circ$，面积$\dfrac{1}{2}(3)(7\sin 40^\circ)$。

1. 共同高$7\sin 40^\circ$，面积$\dfrac{1}{2}(3)(7\sin 40^\circ)$。
2. $6.75\ \text{m}^2$.

本问结论：$6.75\ \text{m}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

原创改编（2026）· 主要考点：面积、角二义性、余弦定理

考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：面积条件导致两支并与周长关联

2026年实质改编：面积条件导致两支并与周长关联；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是将已知面积代入夹角面积公式，锐角及其补角都须保留：$44\sin\theta = 22\sqrt{3}$。

1. 将已知面积代入夹角面积公式，锐角及其补角都须保留：$44\sin\theta = 22\sqrt{3}$。
2. $60°$或$120°$。

本问结论：$60°$或$120°$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 余弦定理$185 - 176\cos\theta$。
2. $\sqrt{97}$或$\sqrt{273}$ cm。

本问结论：$\sqrt{97}$或$\sqrt{273}$ cm。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 比较两个根式。
2. 120°对应者；两边固定而第三边更长。

本问结论：120°对应者；两边固定而第三边更长。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C06-R06

原创改编（2026）· 主要考点：方位、余弦定理、直角三角比

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：方位信息转换夹角再反求方向

2026年实质改编：方位信息转换夹角再反求方向；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是东向方位090°，差60°。

1. 东向方位090°，差60°。
2. 60°.

本问结论：60°.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 以两条航向的夹角使用余弦定理，再开正平方根：$36+81-108\cos 60^\circ = 63$。
2. $\sqrt{63} = 7.94\ \text{km}$.

本问结论：$\sqrt{63} = 7.94\ \text{km}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先判断从 A 看 B 位于北偏西方向，再把参考角换成三位数方位角。

1. 从 A 到 B 的东向位移为 $9\sin 30^\circ - 6 = -1.5$，北向位移为 $9\cos 30^\circ$。
2. 因此方向是北偏西，参考角为 $\arctan\left(1.5/(9\cos 30^\circ)\right) = 10.8934\ldots^\circ$。
3. 顺时针从正北量得方位角 $360^\circ - 10.8934\ldots^\circ = 349.1066\ldots^\circ$。
4. 取最接近的 1°，答案为 349°。

本问结论：349°（最接近1°）。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C06-R07

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、正弦定理、证明

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：余弦条件推出精确直角而非直接给直角

2026年实质改编：余弦条件推出精确直角而非直接给直角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 用余弦定理。
2. $BC^2 = 4a^2 + 9a^2 - 8a^2 = 5a^2$.

本问结论：$BC^2 = 4a^2 + 9a^2 - 8a^2 = 5a^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是A为内角，其正弦为正。

1. A为内角，其正弦为正。
2. $\sin A = \sqrt{5}/3$，正弦定理得$\sin B = 3a(\sqrt{5}/3)/(\sqrt{5}a) = 1$。

本问结论：$\sin A = \sqrt{5}/3$，正弦定理得$\sin B = 3a(\sqrt{5}/3)/(\sqrt{5}a) = 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是直角边$AB=2a, BC=\sqrt{5}a$。

1. 直角边$AB=2a, BC=\sqrt{5}a$。
2. $B=90^\circ$；面积$\sqrt{5}a^2$。

本问结论：$B=90^\circ$；面积$\sqrt{5}a^2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C06-R08

原创改编（2026）· 主要考点：组合图形、精确值

考法参照：P1-2023-10-Q05（2023）：共用对角线的两种求解方法连接四边形面积

2026年实质改编：共用对角线的两种求解方法连接四边形面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 对角BAC使用余弦定理，余弦为一半说明内角为60度：$\cos A = (25+64-49)/(80) = \dfrac{1}{2}$。
2. 60°.

本问结论：60°.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 余弦定理$64+36-96\cos 45^\circ$。
2. $\sqrt{100-48\sqrt{2}}$.

本问结论：$\sqrt{100-48\sqrt{2}}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是两三角形面积相加。

1. 两三角形面积相加。
2. $10\sqrt{3}+12\sqrt{2}$.

本问结论：$10\sqrt{3}+12\sqrt{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C06-R09

原创改编（2026）· 主要考点：正弦二义性、范围、几何解释
考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：用高解释二义性存在条件而非仅算两个角
2026年实质改编：用高解释二义性存在条件而非仅算两个角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 从B向AC作高。
2. $12\sin 35^\circ$.

本问结论：$12\sin 35^\circ$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是以B为圆心半径k与射线AC有两个正向交点。

1. 以B为圆心半径k与射线AC有两个正向交点。
2. $12\sin 35^\circ < k < 12$.

本问结论：$12\sin 35^\circ < k < 12$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是圆恰与直线相切，高为BC。

1. 圆恰与直线相切，高为BC。
2. 唯一的直角三角形，$C = 90°$。

本问结论：唯一的直角三角形，$C = 90°$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C06-R10

原创改编（2026）· 主要考点：二次证明、余弦定理、中间量
考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：后问直接利用二次中间量而不重复代根式
2026年实质改编：后问直接利用二次中间量而不重复代根式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是代入$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$。

1. 代入$\cos 120^\circ = -\dfrac{1}{2}$。
2. $49 = x^2 + (x+1)^2 + x(x+1)$.

本问结论： $49 = x^2 + (x+1)^2 + x(x+1)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是解$x^2 + x - 16 = 0$。

1. 解$x^2 + x - 16 = 0$。
2. $x = (\sqrt{65} - 1)/2$.

本问结论： $x = (\sqrt{65} - 1)/2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：** 本问关键是$x(x+1)=16$，面积$\dfrac{1}{2}(16)\sin 120^\circ$。

1. $x(x+1)=16$，面积$\dfrac{1}{2}(16)\sin 120^\circ$。
2. $4\sqrt{3}\ \text{cm}^2$.

本问结论： $4\sqrt{3}\ \text{cm}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C06-R11

原创改编（2026）· 主要考点：正弦图像、周期、区间解

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：极值位置决定周期并检验整段解集

2026年实质改编：极值位置决定周期并检验整段解集；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**最大、最小值决定中线与振幅；相邻峰值的横坐标差决定周期。

1. 中线 $c=(7+(-1))/2=3$。
2. 振幅 $a=(7-(-1))/2=4$，符合 $a>0$。
3. 周期为 $150^\circ-30^\circ=120^\circ$，所以 $b=\dfrac{360}{120}=3$。

本问结论：$a=4, b=3, c=3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是令纵坐标等于目标高度，利用正弦零点或最低点的相位，在给定区间内筛选：$\sin 3x=0$。

1. 令纵坐标等于目标高度，利用正弦零点或最低点的相位，在给定区间内筛选：$\sin 3x=0$。
2. $0, 60, 120, 180, 240$。

本问结论：$0, 60, 120, 180, 240$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是令纵坐标等于目标高度，利用正弦零点或最低点的相位，在给定区间内筛选：$3x = 270°$。

1. 令纵坐标等于目标高度，利用正弦零点或最低点的相位，在给定区间内筛选：$3x = 270°$。
2. $(90, -1)$。

本问结论：$(90, -1)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C06-R12

原创改编（2026）· 主要考点：余弦图像、负振幅

考法参照：P1-2022-01-Q09（2022）：负振幅配合整周期草图和中线交点

2026年实质改编：负振幅配合整周期草图和中线交点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把条件转成函数内部角度，再使用周期列出给定区间内的全部解。

1. 余弦范围± 1，负号使极值互换。
2. $-1 \leq f \leq 5$；周期$180°$。

本问结论：$-1 \leq f \leq 5$；周期$180°$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是在这些点之间画光滑余弦曲线。

1. 在这些点之间画光滑余弦曲线。
2. 极小点$(0,-1),(180,-1),(360,-1)$；极大点$(90,5),(270,5)$。

本问结论：极小点$(0,-1),(180,-1),(360,-1)$；极大点$(90,5),(270,5)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是把纵坐标条件化为余弦为零，在自变量倍角的完整范围内列解，再除以2：$\cos 2x = 0$，$0 \le 2x \le 720$。

1. 把纵坐标条件化为余弦为零，在自变量倍角的完整范围内列解，再除以2：$\cos 2x = 0$，$0 \le 2x \le 720$。
2. $45, 135, 225, 315$。

本问结论：$45, 135, 225, 315$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C06-R13

原创改编（2026）· 主要考点：平移、周期

考法参照：P1-2020-01-Q07（2020）：平移参数连接多周期极值及首个中线交点

2026年实质改编：平移参数连接多周期极值及首个中线交点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 横向右移替换x为$x-40$。
2. $y=\sin(x-40)+2$.

本问结论：$y=\sin(x-40)+2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 正弦取最大值时相位为90度加整周期，在所给区间内列出所有平移后的峰值：$x-40=90+360n$。
2. $(130,3),(490,3)$。

本问结论：$(130,3),(490,3)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$\sin(x-40)=0$，最小正解40。

1. $\sin(x-40)=0$，最小正解40。
2. $x=40^\circ$.

本问结论：$x=40^\circ$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C06-R14

原创改编（2026）· 主要考点：正切图像、周期、渐近线
考法参照：P1-2023-01-Q09（2023）：渐近线区间控制正切多解
2026年实质改编：渐近线区间控制正切多解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把条件转成函数内部角度，再使用周期列出给定区间内的全部解。

1. 正切渐近线对应其角为90度加整周期，解出x并筛选开区间：$3x = 90 + 180n$。
2. 周期60°；$x = -30, 30$。

本问结论：周期60°；$x = -30, 30$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是正倍数不改变正切分支方向。

1. 正倍数不改变正切分支方向。
2. 过$(0, 0)$单调上升，渐近线$x = \pm 30$。

本问结论：过$(0, 0)$单调上升，渐近线$x = \pm 30$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求出正切函数内部的全部角度，再按 x 的区间筛选。

1. $2\tan(3x)=2$ 等价于 $\tan(3x)=1$。
2. $3x=45^\circ+180^\circ n$，所以 $x=15^\circ+60^\circ n$。
3. 在 $-90^\circ<x<90^\circ$ 内，得 $x=-45^\circ, 15^\circ, 75^\circ$。

本问结论：$x=-45, 15, 75$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C06-R15

原创改编（2026）· 主要考点：图像、交点计数

考法参照：P1-2021-10-Q04（2021）：强调有限闭区间端点改变交点个数

2026年实质改编：强调有限闭区间端点改变交点个数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是振幅2，中线1。

1. 振幅2，中线1。
2. 最大3，最小−1。

本问结论：最大3，最小−1。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是水平线位于中线与峰值之间，截上半波两次。

1. 水平线位于中线与峰值之间，截上半波两次。
2. 2个。

本问结论：2个。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是在中线处$x = 0, 180, 360$。

1. 在中线处$x = 0, 180, 360$。
2. 其他非极值高度只有两个交点。
3. $k = 1$.

本问结论：$k = 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C06-R16

原创改编（2026）· 主要考点：余弦参数、反射

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：由极值及点定参数再联系反射不变量

2026年实质改编：由极值及点定参数再联系反射不变量；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是将给定极值及零点条件代入余弦式。

1. 将给定极值及零点条件代入余弦式。
2. 先解参数，再按区间筛选余弦方程的解：$a+b=6, a-b=-2$。
3. $a=2, b=4$.

本问结论：$a=2, b=4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是将给定极值及零点条件代入余弦式。

1. 将给定极值及零点条件代入余弦式。
2. 先解参数，再按区间筛选余弦方程的解：$\cos x=-\dfrac{1}{2}$。
3. $120, 240$。

本问结论：$120, 240$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**分别跟踪横、纵坐标的符号变化，判断极值或截距是否改变。

1. 纵坐标变号而横轴交点保持。
2. 最小值−6；零点仍为120、240。

本问结论：最小值−6；零点仍为120、240。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C06-R17

原创改编（2026）· 主要考点：伸缩、正弦、区间

考法参照：P1-2022-06-Q09（2022）：给定点映射到压缩图像并严格处理开区间

2026年实质改编：给定点映射到压缩图像并严格处理开区间；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是自变量乘4导致横坐标除4。

1. 自变量乘4导致横坐标除4。
2. 沿x方向伸缩，比例因子$\frac{1}{4}$。

本问结论：沿x方向伸缩，比例因子$\frac{1}{4}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把条件转成函数内部角度，再使用周期列出给定区间内的全部解。

1. 横坐标除4，纵坐标不变。
2. $(15,\sqrt{3})$；周期$90°$。

本问结论：$(15,\sqrt{3})$；周期$90°$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$4x = 180n$并排除端点。

1. $4x = 180n$并排除端点。
2. $45, 90, 135$。

本问结论：$45, 90, 135$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C06-R18

原创改编（2026）· 主要考点：负振幅、图像伸缩

考法参照：P1-2021-01-Q03（2021）：负正弦与伸缩后几何距离

2026年实质改编：负正弦与伸缩后几何距离；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是负振幅反转正弦峰谷。

1. 负振幅反转正弦峰谷。
2. 极小$(90, 3)$；极大$(270, 7)$。

本问结论：极小$(90, 3)$；极大$(270, 7)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是把给定高度代入函数式，保留第一、第二象限的解：$\sin x = \dfrac{1}{2}$。

1. 把给定高度代入函数式，保留第一、第二象限的解：$\sin x = \dfrac{1}{2}$。
2. $(30, 4), (150, 4)$。

本问结论：$(30, 4), (150, 4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 原距离120，伸缩后乘3。
2. 360单位。

本问结论：360单位。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C06-R19

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、正弦定理、外部高
考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：钝角三角形与外部垂足避免误画高
2026年实质改编：钝角三角形与外部垂足避免误画高；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 对已知钝角使用余弦定理，注意其余弦为负：$81+36-108\cos 120^\circ=171$。
2. $3\sqrt{19}$.

本问结论：$3\sqrt{19}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**按“边与其对角”对应使用正弦定理，并检查三角形内角范围。

1. 正弦定理$\sin C=9\sin 120^\circ/(3\sqrt{19})$。
2. C是锐角，因为B钝。
3. 36.6°.

本问结论：36.6°.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 高$6\sin 60^\circ$。
2. 垂足在延长线上。
3. $3\sqrt{3}$.

本问结论：$3\sqrt{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C06-R20

原创改编（2026）· 主要考点：面积比、余弦定理

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：同图结合局部余弦计算与不必再算角的面积比

2026年实质改编：同图结合局部余弦计算与不必再算角的面积比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是两边夹角已知，直接代入三角形面积公式：$\frac{1}{2}(6)(10)\sin 30^\circ$。

1. 两边夹角已知，直接代入三角形面积公式：$\frac{1}{2}(6)(10)\sin 30^\circ$。
2. 15.

本问结论：15.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 余弦定理$36+16-48\cos 30^\circ$。
2. $\sqrt{52-24\sqrt{3}}$.

本问结论：$\sqrt{52-24\sqrt{3}}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是共用从B到底边AC的高，底边AD:DC=4:6。

1. 共用从B到底边AC的高，底边AD:DC=4:6。
2. $2:3$.

本问结论：$2:3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C06-R21

原创改编（2026）· 主要考点：象限、余弦定理、面积

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：象限条件决定余弦符号并连接实际三角形

2026年实质改编：象限条件决定余弦符号并连接实际三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用平方关系求余弦的绝对值，再由第二象限确定负号。

1. $\cos^2\theta = 1-\sin^2\theta = 1-\dfrac{9}{25} = \dfrac{16}{25}$。
2. 因为 $90^\circ < \theta < 180^\circ$，$\cos\theta < 0$，所以 $\cos\theta = -\dfrac{4}{5}$。

本问结论： $-\dfrac{4}{5}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 第三边用余弦定理，面积用两边与夹角正弦。
2. 保留所得正长度：$BC^2 = 25+64-80\left(-\dfrac{4}{5}\right) = 153$。
3. $3\sqrt{17}$. 。

本问结论： $3\sqrt{17}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 第三边用余弦定理，面积用两边与夹角正弦。
2. 保留所得正长度：$\frac{1}{2}(5)(8)(\frac{3}{5}) = 12$。
3. 12.

本问结论：12.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C06-R22

原创改编（2026）· 主要考点：正弦定理、存在性
考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：不可能条件转化为可行边界
2026年实质改编：不可能条件转化为可行边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**把已知对边和角代入正弦定理，检验所得正弦值是否可能。

1. $BC/\sin A = AB/\sin C$，所以 $\sin C = 8\sin 25^\circ/3$。
2. 右边约为 $1.127 > 1$，而任意实角的正弦不超过 1。
3. 故给定条件不可能组成三角形。

本问结论：$\sin C = 8\sin 25^\circ/3 > 1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是最小边是B到射线AC的垂距。

1. 最小边是B到射线AC的垂距。
2. $8\sin 25^\circ = 3.38$（3位有效数字）。

本问结论：$8\sin 25^\circ = 3.38$（3位有效数字）。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是圆与射线相切。

1. 圆与射线相切。
2. 90°.

本问结论：90°.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C06-R23

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、对应边、面积

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：检查公式对应边再精确化面积及高

2026年实质改编：检查公式对应边再精确化面积及高；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** 余弦定理的分母必须由角 A 两侧的两条边组成。

1. 对边为 4，邻边为 $7, 9$，所以 $\cos A = (7^2 + 9^2 - 4^2)/(2 \times 7 \times 9)$。
2. 分子为 114、分母为 126，约分得 $\cos A = \dfrac{19}{21}$。

本问结论： $\cos A = \dfrac{19}{21}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是$\sin A = \sqrt{1 - (\dfrac{19}{21})^2} = 4\sqrt{5}/21$，乘$\dfrac{63}{2}$。

1. $\sin A = \sqrt{1 - (\dfrac{19}{21})^2} = 4\sqrt{5}/21$，乘$\dfrac{63}{2}$。
2. $6\sqrt{5}.$。

本问结论： $6\sqrt{5}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是用正确面积$6\sqrt{5}$，高$2A/9$。

1. 用正确面积$6\sqrt{5}$，高$2A/9$。
2. $4\sqrt{5}/3$.

本问结论：$4\sqrt{5}/3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C06-R24

原创改编（2026）· 主要考点：余弦、图像不等式

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：图像解方程后利用位置解不等式

2026年实质改编：图像解方程后利用位置解不等式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把条件转成函数内部角度，再使用周期列出给定区间内的全部解。

1. 在区间内走一个完整周期。
2. 范围$[-2,4]$；最低点$(90,-2)$。

本问结论：范围$[-2,4]$；最低点$(90,-2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是先化为余弦方程，在倍角范围内列出两个角再还原x：$\cos 2x=-\dfrac{1}{2}$。

1. 先化为余弦方程，在倍角范围内列出两个角再还原x：$\cos 2x=-\dfrac{1}{2}$。
2. $60,120$。

本问结论：$60,120$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是结合曲线在两交点间低于水平线。

1. 结合曲线在两交点间低于水平线。
2. $60 < x < 120$.

本问结论：$60 < x < 120$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C06-R25

原创改编（2026）· 主要考点：方位、三角比

考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：方位差恰成直角再连反方位与内角

2026年实质改编：方位差恰成直角再连反方位与内角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the bearing information, find

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是方位差90°，用勾股定理。

1. 方位差90°，用勾股定理。
2. 90°，$AB = 17\ \text{km}$。

本问结论：90°，$AB = 17\ \text{km}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是直角三角形面积$8 \times 15/2$。

1. 直角三角形面积$8 \times 15/2$。
2. $60\ \text{km}^2$.

本问结论：$60\ \text{km}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是反方位加180°。

1. 反方位加180°。
2. $\tan B = \dfrac{8}{15}$。
3. 方位320°；$\angle OBA = 28.1°$。

本问结论：方位320°；$\angle OBA = 28.1°$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C06-R26

原创改编（2026）· 主要考点：余弦图像、平移

考法参照：P1-2022-01-Q09（2022）：负振幅及非整数频率由几何特征决定

2026年实质改编：负振幅及非整数频率由几何特征决定；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是最高3最低−5，中心−1，负振幅−4。

1. 最高3最低−5，中心−1，负振幅−4。
2. $a=-4, c=-1$.

本问结论：$a=-4, c=-1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把条件转成函数内部角度，再使用周期列出给定区间内的全部解。

1. 周期240°，$b=\dfrac{360}{240}$。
2. $\dfrac{3}{2}$.

本问结论：$\dfrac{3}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先把条件转成函数内部角度，再使用周期列出给定区间内的全部解。

1. 半周期处峰值。
2. $(120, 3)$。

本问结论：$(120, 3)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 横坐标减20。
2. $(100, 3)$。

本问结论：$(100, 3)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C06-R27

原创改编（2026）· 主要考点：正弦定理、面积、相似
考法参照：P1-2022-06-Q02（2022）：角边确定面积再连接相似的面积尺度
2026年实质改编：角边确定面积再连接相似的面积尺度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先用三角形内角和补出第三角，再按边角对应使用正弦定理。

1. $C = 180^\circ - 40^\circ - 65^\circ = 75^\circ$。
2. $BC / \sin 40^\circ = AC / \sin 65^\circ$，故 $BC = 12 \sin 40^\circ / \sin 65^\circ$。
3. 计算得 $BC = 8.51\ \text{cm}$（三位有效数字）。

本问结论：$C = 75^\circ,\ BC = 8.51\ \text{cm}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是用$\frac{1}{2} AC \times BC \sin 75^\circ$。

1. 用$\frac{1}{2} AC \times BC \sin 75^\circ$。
2. $49.3\ \text{cm}^2$.

本问结论：$49.3\ \text{cm}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先区分长度比与面积比：相似图形的面积比等于长度比的平方。

1. 面积比4，边长比2。
2. 24 cm。

本问结论：24 cm。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C06-R28

原创改编（2026）· 主要考点：正切、端点、交点计数

考法参照：P1-2023-01-Q09（2023）：有限开区间端点导致正切零水平线例外

2026年实质改编：有限开区间端点导致正切零水平线例外；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是正切在奇数90°处无定义。

1. 正切在奇数90°处无定义。
2. $x=-90,90.$

本问结论：$x=-90,90.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把条件转成函数内部角度，再使用周期列出给定区间内的全部解。

1. 参考角45°，周期180°。
2. $x=-45,135$。

本问结论：$x=-45,135$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是根据三个分支的值域及端点排除说明。

1. 根据三个分支的值域及端点排除说明。
2. 每个完整周期一次；非零水平线分别命中一个外侧分支及中间分支；零点±180被排除，只余0。

本问结论：每个完整周期一次；非零水平线分别命中一个外侧分支及中间分支；零点±180被排除，只余0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C06-R29

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、高、面积比
考法参照：P1-2021-06-Q03（2021）：余弦法定位垂足再接共享高面积比
2026年实质改编：余弦法定位垂足再接共享高面积比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** 根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 余弦定理中以B角相邻的两边为分母中的两因子：$(169+196-225)/(2\times 13\times 14)$。
2. $\dfrac{5}{13}$.

本问结论： $\dfrac{5}{13}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是$BH=13\cos B$，勾股得高12。

1. $BH=13\cos B$，勾股得高12。
2. $5, 12, 9$。

本问结论： $5, 12, 9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是共高AH，面积比等于底边比。

1. 共高AH，面积比等于底边比。
2. $5:9$.

本问结论：$5:9$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

原创改编（2026）· 主要考点：正弦模型、周期、区间

考法参照：P1-2023-10-Q10（2023）：应用模型保留三角图像考查并由交点得持续时间

2026年实质改编：应用模型保留三角图像考查并由交点得持续时间；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把条件转成函数内部角度，再使用周期列出给定区间内的全部解。

1. 周期$\dfrac{360}{30}$。
2. 周期12秒；最大7。

本问结论：周期12秒；最大7。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把条件转成函数内部角度，再使用周期列出给定区间内的全部解。

1. $\sin 30t=\dfrac{1}{2}$，两周期四解。
2. $t=1,5,13,17$秒。

本问结论：$t=1,5,13,17$秒。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先把条件转成函数内部角度，再使用周期列出给定区间内的全部解。

1. 首周期内$1 < t < 5$。
2. 4秒。

本问结论：4秒。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

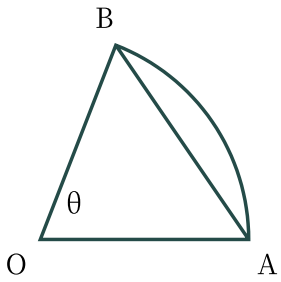
Chapter 7
Radians

弧度制 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 8 cm and angle $\angle AOB = 1.2$ radians. The chord AB divides the sector into a triangle and a minor segment.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

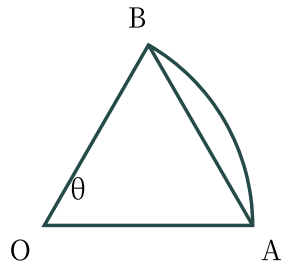
(a) Find the arc length AB. (2)

(b) Find the chord length AB. (3)

(c) Find the area of the minor segment. (3)

Total for Question 1: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A minor sector has angle $\pi/3$ and perimeter $18 + 3\pi$ cm.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

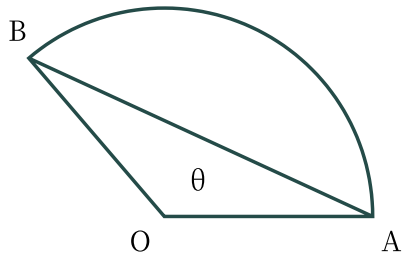
(a) Find its radius. (2)

(b) Find the chord joining the arc endpoints. (2)

(c) Find the exact area between the chord and the arc. (3)

Total for Question 2: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector of radius r has angle θ, where $0 < \theta < \pi$. Its area is three times the area of the triangle formed by its radii and chord.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

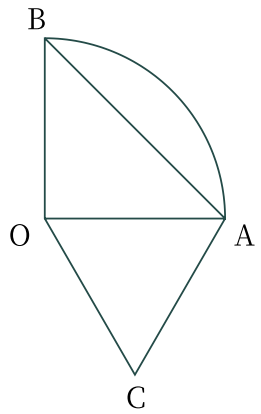
(a) Show that $\theta = 3\sin\theta$. (2)

(b) Given $\theta = 2.27886$ to 5 decimal places, find the ratio arc length:chord length to 3 significant figures. (2)

(c) If $r = 5$, find the segment area to 3 significant figures. (3)

Total for Question 3: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 6 and angle $\pi/2$. An equilateral triangle OAC lies on the opposite side of OA from B and shares radius OA with the sector.



Not to scale; OA=OB=6

Diagram not necessarily drawn to scale

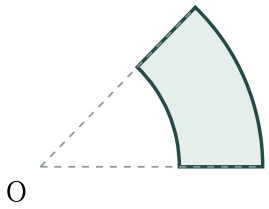
(a) Find AB. (2)

(b) Find the perimeter of the union. (2)

(c) Find the exact area of the union. (2)

Total for Question 4: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. An annular sector has angle 0.8, outer radius R and inner radius $R - 3$, where $R > 3$. Its area is 15.6.



Inner and outer arcs; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

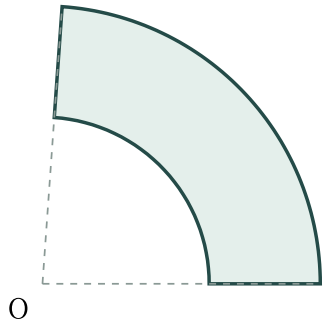
(a) Show that $2R - 3 = 13$. (2)

(b) Find the inner and outer radii. (2)

(c) Find the full perimeter of the annular sector. (3)

Total for Question 5: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Two concentric arcs subtend the same angle θ. Their radii differ by 4 cm and their arc lengths are 15 cm and 9 cm.



Inner and outer arcs; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

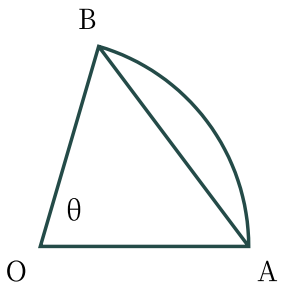
(a) Find θ. (2)

(b) Find both radii. (2)

(c) Find the area between the arcs and the two radial edges. (3)

Total for Question 6: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Triangle OAB has $OA = OB = 10$ and $AB = 12$. A minor circular arc with centre O joins A to B.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

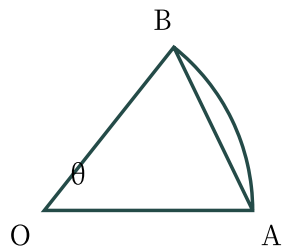
(a) Show that $\cos \angle AOB = \dfrac{7}{25}$. (2)

(b) Find the length of the minor arc, using radians. (2)

(c) Find the area of the minor segment. (3)

Total for Question 7: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A path consists of the minor arc AB of a circle of radius 20 m and angle 0.9. A proposed shortcut is the chord AB.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

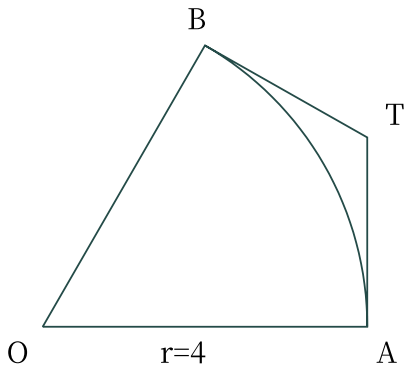
(a) Find the curved path length. (2)

(b) Find the saving in length using the shortcut. (2)

(c) Find the area enclosed by the path and the shortcut. (3)

Total for Question 8: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 4 and angle $\pi/3$. Tangents at A and B meet at T outside the circle.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $\angle ATB$. (2)

(b) Find AT. (3)

(c) Find the area bounded by TA, TB and the minor arc AB. (3)

Total for Question 9: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. Two sectors have the same arc length 12 cm. Their angles are 0.8 and 1.5 radians.

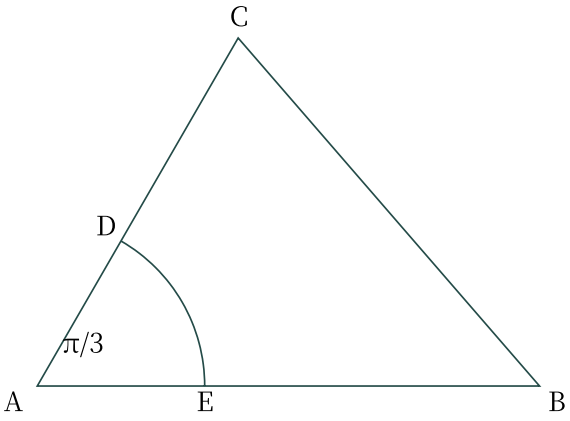
(a) Find their radii. (2)

(b) Find their areas and state which is larger. (2)

(c) Show that for fixed arc length s, sector area is $s^2/(2\theta)$. (2)

Total for Question 10: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. Triangle ABC has $AB = 6$, $AC = 8$ and $\angle BAC = \pi/3$. Points E and D lie on AB and AC with $AE = AD = 3$. A sector AED is drawn inside triangle ABC.



Not to scale; AE=AD=3

Diagram not necessarily drawn to scale

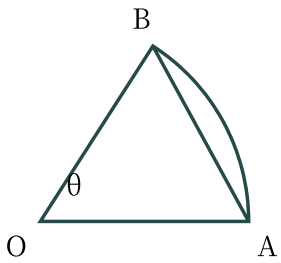
(a) Find BC. (2)

(b) Find the area of the triangle outside sector AED. (3)

(c) Find the perimeter of this remaining region. (3)

Total for Question 11: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector has perimeter 20 cm, radius r and angle θ. Its arc has the same length as one radius.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

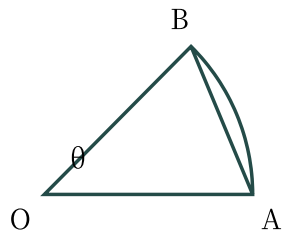
(a) Find θ. (2)

(b) Find r and the area. (2)

(c) Find the ratio of its triangle area to its sector area. (2)

Total for Question 12: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. A minor segment is cut from a circle of radius 13 by a chord of length 10.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the chord and radius, find

(i) Find the distance from the centre to the chord. (2)

(ii) Find the angle subtended at the centre, in radians. (2)

(b) Find the segment perimeter and area to 3 significant figures. (3)

Total for Question 13: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector has area $42\ \text{cm}^2$ and arc length 12 cm. Its angle is less than π.

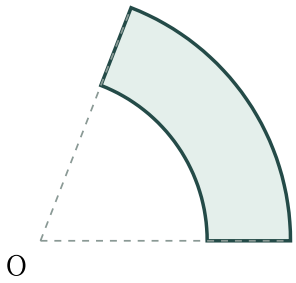
(a) Find its radius. (2)

(b) Find its angle in radians. (2)

(c) Find the area of the triangle formed by the radii. (2)

Total for Question 14: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. An annular sector has outer radius 9 cm, inner radius 6 cm and angle θ. Its perimeter is 24 cm.



Inner and outer arcs; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) For the annular sector, find

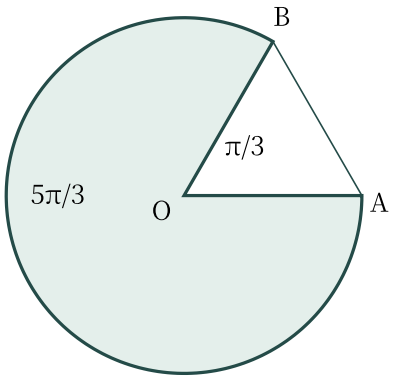
(i) Find θ. (2)

(ii) Find the area of the annular sector. (2)

(b) A radial line bisects the angle. Find the perimeter of either half. (2)

Total for Question 15: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. An equilateral triangle OAB has side 5 cm. The major arc from A to B has centre O and radius 5 cm.



Major sector and triangle; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the angle of the major sector in radians. (2)

(b) Find the perimeter of the region consisting of the major sector and triangle OAB. (2)

(c) Find the area of this region exactly. (3)

Total for Question 16: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Sector S has radius 4 and angle 2 radians. Sector T is similar to S and has perimeter 24.

(a) Find the perimeter of S. (2)

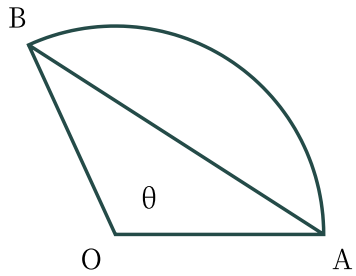
(b) Find the scale factor from S to T. (2)

(c) Find the radius and angle of T. (2)

(d) Find the segment area of T. (2)

Total for Question 17: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A wire of length 30 cm forms the perimeter of a sector. The arc is twice as long as either straight side.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the sector angle in radians. (2)

(b) Find the sector radius and area. (2)

(c) The two straight sides are replaced by the chord. Find the new enclosed area. (3)

Total for Question 18: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector has angle $\pi/2$. The triangle formed by its radii has area $32\ \text{cm}^2$.

(a) Find the radius. (2)

(b) Find the sector area and the segment area. (2)

(c) Find the ratio of segment area to sector area. (2)

Total for Question 19: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector OAB has radius 10 and angle 0.7. Point C lies on ray OB beyond B with $OC = 16$.

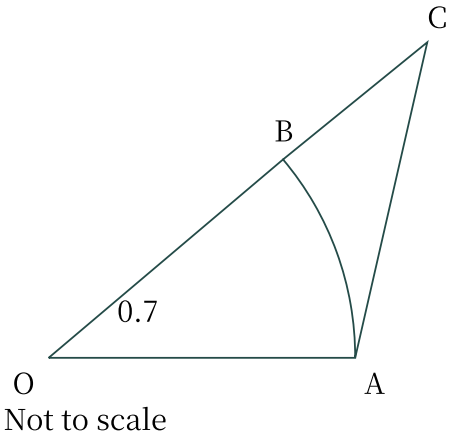


Diagram not necessarily drawn to scale

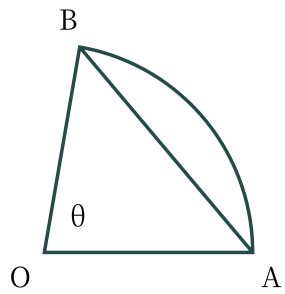
(a) Find AC. (2)

(b) Find the area of triangle OAC. (2)

(c) Find the perimeter of the region bounded by AC, CB and arc BA. (3)

Total for Question 20: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A chord of a circle of radius 6 subtends a minor angle $\theta = 1.4$.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the minor segment area. (2)

(b) Find the major segment area in terms of π and $\sin 1.4$. (2)

(c) Show that the difference between their perimeters is $12(\pi - 1.4)$. (2)

Total for Question 21: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. Three non-overlapping sectors with a common centre fill a circle. Their angles are in the ratio $2:3:5$. The circle radius is 12.

(a) Find the largest angle in radians. (2)

(b) Find the perimeter of the smallest sector. (2)

(c) Find the area of the triangle formed by the radii of the middle sector. (2)

Total for Question 22: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. Two sectors with the same radius have angles θ and $\theta + 0.4$. The larger sector has area $\frac{7}{5}$ of the smaller.

(a) Find θ. (2)

(b) The shorter arc is 9 cm long. Find the radius and larger arc. (2)

(c) Find the difference between the triangle areas formed in the two sectors. (3)

Total for Question 23: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A right-angled triangle OAB has $OA = 12$, $OB = 5$ and $\angle AOB = \pi/2$. A sector with centre O and radius 4 lies inside the triangle angle.

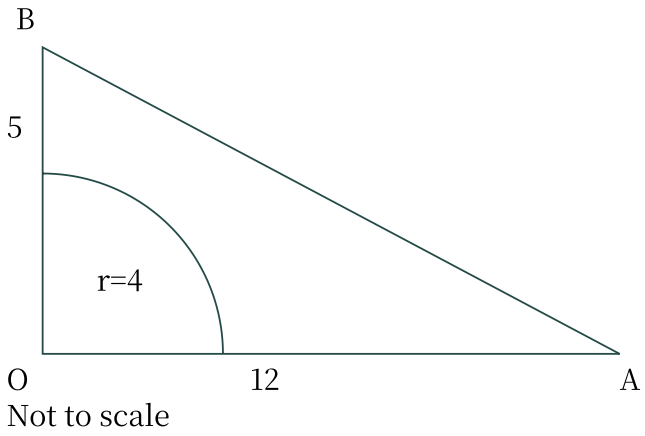


Diagram not necessarily drawn to scale

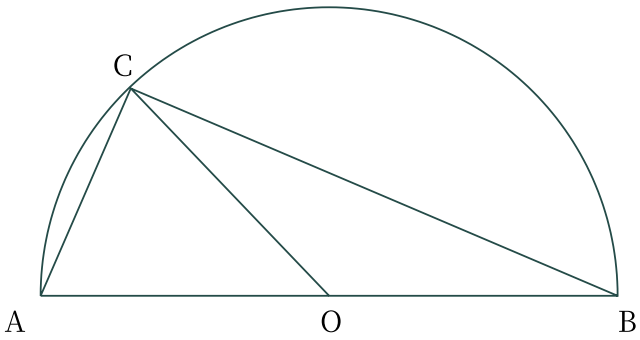
(a) Find AB and the perpendicular distance from O to AB. (2)

(b) Explain why the entire sector lies inside the triangle and find the remaining area. (2)

(c) Find the perimeter of the remaining region. (3)

Total for Question 24: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A semicircle has centre O, radius 7 and diameter AB. A point C on the arc satisfies $\angle AOC = 0.8$.



Not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $\angle COB$. (2)

(b) Find AC and CB. (3)

(c) Find the area between arc ACB and chords AC, CB. (3)

Total for Question 25: 8 marks

All angles in this question are measured in radians. A sector of radius r and angle 1.1 has area 22 more than a sector of the same radius and angle 0.6.

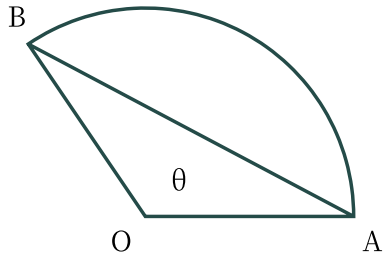
(a) Find r^2. (2)

(b) Find the difference between the arc lengths. (2)

(c) Find the difference between the triangle areas within the sectors. (2)

Total for Question 26: 6 marks

All angles in this question are measured in radians. A field boundary consists of two radii of length 15 m and their minor arc. The arc is 6 m longer than the chord.



Not to scale; angles in radians

Diagram not necessarily drawn to scale

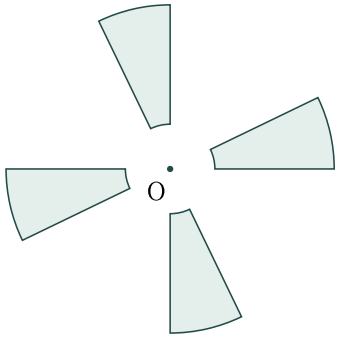
(a) Show that its angle θ satisfies $\theta - 2\sin(\theta/2) = 0.4$. (2)

(b) Given $\theta = 2.16738$ to 5 decimal places, find the field area to 3 significant figures. (2)

(c) Find the area between the chord and the arc to 3 significant figures. (3)

Total for Question 27: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. A circular fan has four identical blades. Each blade is an annular sector of angle 0.45, inner radius 3 cm and outer radius 11 cm. The blades do not overlap. All four blades have the same centre.



Four blades: inner radius 3, outer radius 11; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

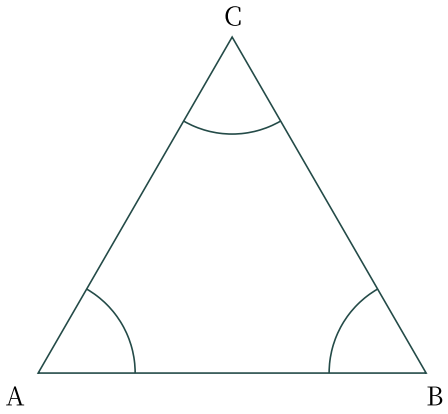
(a) Find the total area of the blades. (2)

(b) Find the total length of all blade boundaries. (2)

(c) The four gaps have equal angles. Find each gap angle in radians. (3)

Total for Question 28: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. An equilateral triangle of side 12 cm contains three non-overlapping sectors of radius 3 cm, one at each vertex.



Each sector radius 3; side 12; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

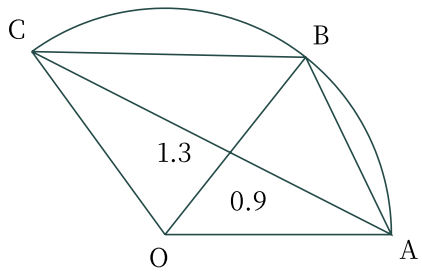
(a) State the angle of each sector in radians. (2)

(b) Find the area inside the triangle but outside all three sectors. (2)

(c) Find the perimeter of this remaining region. (3)

Total for Question 29: 7 marks

All angles in this question are measured in radians. Points A, B, C lie on a circle of radius 5 centred at O. The adjacent minor arcs AB and BC subtend angles 0.9 and 1.3, and B lies on the minor arc AC.



OA=OB=OC=5; not to scale

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the length of arc AC through B. (2)

(b) Find AB, BC and AC in terms of sines. (3)

(c) Find the area of triangle ABC to 3 significant figures. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C07-R01

原创改编（2026）· 主要考点：弧长、弦、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：弧长与弦长区分并合并扇形三角形面积

2026年实质改编：弧长与弦长区分并合并扇形三角形面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. $s = r\theta$，角已用弧度。
2. $9.6\ \text{cm}$。

本问结论：$9.6\ \text{cm}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是把等腰三角形平分为两个直角三角形。

1. 平分等腰三角形得到半角直角三角形，因此弦长为 $2r\sin(\theta/2)$。
2. 把等腰三角形平分为两个直角三角形。
3. $16\sin 0.6 \approx 9.03\ \text{cm}$。

本问结论：$16\sin 0.6 \approx 9.03\ \text{cm}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**弓形是扇形去掉由两条半径和弦组成的等腰三角形。

1. 扇形面积为 $\frac{1}{2}\times 8^2\times 1.2 = 38.4$。
2. 三角形面积为 $\frac{1}{2}\times 8^2\sin 1.2 = 32\sin 1.2$。
3. 相减得 $32(1.2-\sin 1.2)\approx 8.57\ \text{cm}^2$；计算器须用弧度模式。

本问结论：$32(1.2-\sin 1.2)\approx 8.57\ \text{cm}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C07-R02

原创改编（2026）· 主要考点：周长、弓形、精确值
考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：周长先确定尺度再求弓形精确值
2026年实质改编：周长先确定尺度再求弓形精确值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**扇形周长不仅有圆弧，还包含两条半径。

1. 弧长为 $r\pi/3$，故 $2r + r\pi/3 = 18 + 3\pi$。
2. 整理为 $r(6+\pi) = 54 + 9\pi = 9(6+\pi)$。
3. 所以 $r = 9$ cm。

本问结论： $r = 9$ cm。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是夹角60°，三角形为等边三角形。

1. 平分等腰三角形得到半角直角三角形，因此弦长为 $2r\sin(\theta/2)$。
2. 夹角60°，三角形为等边三角形。
3. 9 cm。

本问结论： 9 cm。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求扇形面积，再减去由同一圆心角和两条半径构成的三角形面积。

1. 平分等腰三角形得到半角直角三角形，因此弦长为 $2r\sin(\theta/2)$。
2. 扇形减等边三角形。
3. $\dfrac{27\pi}{2} - \dfrac{81\sqrt{3}}{4}\ \text{cm}^2$.

本问结论： $\dfrac{27\pi}{2} - \dfrac{81\sqrt{3}}{4}\ \text{cm}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C07-R03

原创改编（2026）· 主要考点：扇形三角形面积比、弧弦比
考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：面积关系导出三角证明目标并利用给定根，避免超纲求根法
2026年实质改编：面积关系导出三角证明目标并利用给定根，避免超纲求根法；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**扇形面积用弧度角，三角形面积用该角的正弦，两者具有相同的正因子。

1. 扇形面积为 $\frac{1}{2}r^2\theta$，三角形面积为 $\frac{1}{2}r^2\sin\theta$。
2. 由“前者为后者的三倍”，有 $\frac{1}{2}r^2\theta = 3\times\frac{1}{2}r^2\sin\theta$。
3. 因 $r>0$，约去 $r^2/2$，得 $\theta = 3\sin\theta$。

本问结论：两面积分别为$\frac{1}{2}r^2\theta$及$\frac{1}{2}r^2\sin\theta$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 平分等腰三角形得到半角直角三角形，因此弦长为 $2r\sin(\theta/2)$。
2. 比值$\theta/(2\sin(\theta/2))$。
3. $1.25:1.$

本问结论：$1.25:1.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求扇形面积，再减去由同一圆心角和两条半径构成的三角形面积。

1. 同一圆心角为 θ 时，扇形面积为 $\dfrac{1}{2}r^2\theta$，对应三角形面积为 $\dfrac{1}{2}r^2\sin\theta$。
2. 段面积$\dfrac{1}{2}r^2(\theta-\sin\theta)$。
3. 由前问可写$r^2\theta/3$。
4. 19.0.

本问结论：19.0.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C07-R04

原创改编（2026）· 主要考点：组合周长、扇形、三角形
考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：扇形外接三角形边界判定及联合面积
2026年实质改编：扇形外接三角形边界判定及联合面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是半径成直角，用勾股。

1. 半径成直角，用勾股。
2. $6\sqrt{2}$.

本问结论：$6\sqrt{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 共同边OA不在外边界。
2. 保留OB、AC、CO三条长6的线段及弧AB长3π。
3. $18+3\pi$.

本问结论：$18+3\pi$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**扇形与等边三角形分处共边两侧，面积直接相加，共边不造成面积重叠。

1. 扇形的半径为 6、圆心角为 $\pi/2$，面积为 $\dfrac{1}{2}(6)^2(\pi/2)=9\pi$。
2. 等边三角形边长为 6，面积为 $\dfrac{1}{2}(6)(6)\sin(\pi/3)=9\sqrt{3}$。
3. 因此合并区域面积为 $9\pi+9\sqrt{3}$。

本问结论：$9\pi+9\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C07-R05

原创改编（2026）· 主要考点：环形扇区、差平方

考法参照：P1-2023-10-Q09（2023）：面积差约束反求两半径再识别短边周界

2026年实质改编：面积差约束反求两半径再识别短边周界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** 环形扇形是同一角度下外扇形与内扇形的面积之差。

1. $\frac{1}{2}(0.8)[R^2-(R-3)^2]=15.6$。
2. 平方差展开为 $R^2-(R-3)^2=6R-9=3(2R-3)$。
3. 所以 $1.2(2R-3)=15.6$，除以 1.2 得 $2R-3=13$。

本问结论： $0.4[R^2-(R-3)^2]=15.6$，故 $2R-3=13$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是解前问所得线性关系，再用半径相差3确定内半径：$2R=16$。

1. 解前问所得线性关系，再用半径相差3确定内半径：$2R=16$。
2. 内半径5，外半径8。

本问结论： 内半径5，外半径8。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 两弧长$0.8(8+5)$，加两条径向短边2×3。
2. 16.4.

本问结论：16.4.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C07-R06

原创改编（2026）· 主要考点：弧长、环形面积

考法参照：P1-2023-10-Q09（2023）：以弧长差先确定共同弧度角

2026年实质改编：以弧长差先确定共同弧度角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 弧长差为$4\theta = 6$。
2. 1.5 radians。

本问结论：1.5 radians。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是用$s = r\theta$。

1. 用$s = r\theta$。
2. 10 cm与6 cm。

本问结论：10 cm与6 cm。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是用共同弧度角乘外圆与内圆半径平方差的一半：$\frac{1}{2}(100-36)(1.5)$。

1. 用共同弧度角乘外圆与内圆半径平方差的一半：$\frac{1}{2}(100-36)(1.5)$。
2. $48\ \text{cm}^2$.

本问结论：$48\ \text{cm}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C07-R07

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、弧度、弓形

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：由三边求弧度角再求弧和段面积

2026年实质改编：由三边求弧度角再求弧和段面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 用余弦定理。
2. $\cos\theta = (100+100-144)/200 = \dfrac{7}{25}$。

本问结论：$\cos\theta = (100+100-144)/200 = \dfrac{7}{25}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. $\theta = \arccos(\dfrac{7}{25}) \approx 1.28700\ldots$，弧长$10\theta$。
2. 12.9（3位有效数字）。

本问结论：12.9（3位有效数字）。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先算扇形面积，再减去弦和两条半径围成的三角形。

1. 沿前问结果，令 $\theta = \arccos(\dfrac{7}{25})$，扇形面积为 50θ。
2. 弦的一半为 6，三角形高为 $\sqrt{10^2-6^2}=8$，故三角形面积为 $12\times 8/2 = 48$。
3. 弓形面积 $50\arccos(\dfrac{7}{25}) - 48 \approx 16.4$，保留三位有效数字。

本问结论：16.4（3位有效数字）。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C07-R08

原创改编（2026）· 主要考点：弧弦比较、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：长度节省和空间面积属于同一几何模型

2026年实质改编：长度节省和空间面积属于同一几何模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 用半径乘弧度角计算沿弧的长度：$20(0.9)$。
2. 18 m。

本问结论：18 m。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是弦长$2r\sin(\theta/2)$。

1. 弦长$2r\sin(\theta/2)$。
2. $18-40\sin 0.45\approx 0.601$ m。

本问结论：$18-40\sin 0.45\approx 0.601$ m。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求扇形面积，再减去由同一圆心角和两条半径构成的三角形面积。

1. 同一圆心角为 θ 时，扇形面积为 $\dfrac{1}{2}r^2\theta$，对应三角形面积为 $\dfrac{1}{2}r^2\sin\theta$。
2. 段面积为扇形减等腰三角形。
3. $200(0.9-\sin 0.9)\approx 23.3\ \text{m}^2$.

本问结论：$200(0.9-\sin 0.9)\approx 23.3\ \text{m}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C07-R09

原创改编（2026）· 主要考点：弧度、切线、组合面积
考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：切线性质转入弧形封闭区域
2026年实质改编：切线性质转入弧形封闭区域；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**两条切线分别垂直于对应半径，利用四边形内角和。

1. 四边形 $OATB$ 的 A, B 两角均为 $\pi/2$。
2. $\angle ATB = 2\pi - \pi/2 - \pi/2 - \pi/3 = 2\pi/3$。

本问结论： $2\pi/3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是OT平分中心角，$AT = 4\tan(\pi/6)$。

1. OT平分中心角，$AT = 4\tan(\pi/6)$。
2. $4/\sqrt{3}$.

本问结论： $4/\sqrt{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**所求区域是两个直角三角形的面积和减去小扇形。

1. 由 $AT = 4/\sqrt{3}$，两个直角三角形总面积为 $2 \times \dfrac{1}{2}(4)(4/\sqrt{3}) = 16/\sqrt{3}$。
2. 扇形面积为 $\dfrac{1}{2}(4)^2(\pi/3) = 8\pi/3$。
3. 相减得 $16/\sqrt{3} - 8\pi/3$。

本问结论：$16/\sqrt{3} - 8\pi/3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C07-R10

原创改编（2026）· 主要考点：弧长、面积关系、证明

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：固定弧长对面积的反比关系证明

2026年实质改编：固定弧长对面积的反比关系证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 固定弧长条件先给半径。
2. 面积可写为半径与弧长乘积的一半：$r = s/\theta$。
3. 15 cm与8 cm。

本问结论：15 cm与8 cm。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 固定弧长条件先给半径。
2. 面积可写为半径与弧长乘积的一半：$A = rs/2$。
3. 90与48平方厘米；角0.8的扇形较大。

本问结论：90与48平方厘米；角0.8的扇形较大。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 替换半径，说明$\theta > 0$。
2. $A = \dfrac{1}{2}(s/\theta)^2\theta = s^2/(2\theta)$。

本问结论： $A = \dfrac{1}{2}(s/\theta)^2\theta = s^2/(2\theta)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C07-R11

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、扇形、包含性

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：检验几何包含关系，避免未经验证相减

2026年实质改编：检验几何包含关系，避免未经验证相减；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 余弦定理$36+64-\dfrac{96}{2}=52$。
2. $2\sqrt{13}$.

本问结论：$2\sqrt{13}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**用完整三角形面积减去内含的小扇形；两种面积公式使用同一夹角。

1. $\triangle ABC$ 面积为 $\dfrac{1}{2}(6)(8)\sin(\pi/3)=12\sqrt{3}$。
2. 半径为 3 的扇形面积为 $\dfrac{1}{2}(3)^2(\pi/3)=3\pi/2$。
3. 所求面积为 $12\sqrt{3}-3\pi/2$。

本问结论：$12\sqrt{3}-3\pi/2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 边界EB=3，BC=$2\sqrt{13}$，CD=5及内弧长$3\pi/3=\pi$。
2. $8+2\sqrt{13}+\pi$.

本问结论：$8+2\sqrt{13}+\pi$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C07-R12

原创改编（2026）· 主要考点：一弧度、周长、面积比

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：弧长等于半径解释一弧度并连接面积比

2026年实质改编：弧长等于半径解释一弧度并连接面积比；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$r\theta = r$且$r > 0$。

1. $r\theta = r$且$r > 0$。
2. 1 radian。

本问结论：1 radian。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是周长$3r = 20$。

1. 周长$3r = 20$。
2. $r = \dfrac{20}{3}$；面积$\dfrac{200}{9}\ \text{cm}^2$。

本问结论：$r = \dfrac{20}{3}$；面积$\dfrac{200}{9}\ \text{cm}^2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 两面积公共因子$r^2/2$消去。
2. $\sin 1 : 1$.

本问结论：$\sin 1 : 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C07-R13

原创改编（2026）· 主要考点：弦、弧度、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：已知弦由勾股导出弧度而非给角直接代入

2026年实质改编：已知弦由勾股导出弧度而非给角直接代入；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the chord and radius, find

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是半弦5，勾股$13^2-5^2=144$。

1. 平分等腰三角形得到半角直角三角形，因此弦长为 $2r\sin(\theta/2)$。
2. 半弦5，勾股$13^2-5^2=144$。
3. 12.

本问结论：12.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是半角直角三角形。

1. 半角直角三角形。
2. $2\arcsin(\dfrac{5}{13})\approx 0.78958\ldots$.

本问结论：$2\arcsin(\dfrac{5}{13})\approx 0.78958\ldots$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 同一圆心角为 θ 时，扇形面积为 $\dfrac{1}{2}r^2\theta$，对应三角形面积为 $\dfrac{1}{2}r^2\sin\theta$。
2. 周长$13\theta + 10$。
3. 面积$169\theta/2 - 60$。
4. 周长20.3；面积6.72。

本问结论：周长20.3；面积6.72。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C07-R14

原创改编（2026）· 主要考点：面积弧长联立、三角形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：由面积弧长两条件反求尺度与角

2026年实质改编：由面积弧长两条件反求尺度与角；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 将扇形面积写成半径乘弧长的一半，先反求半径，再由弧长除以半径得弧度角：$A = rs/2$。
2. 7 cm。

本问结论：7 cm。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 将扇形面积写成半径乘弧长的一半，先反求半径，再由弧长除以半径得弧度角：$\theta = \dfrac{s}{r}$。
2. $\dfrac{12}{7}$.

本问结论：$\dfrac{12}{7}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是用夹角面积，计算器设弧度。

1. 用夹角面积，计算器设弧度。
2. $\dfrac{49}{2}\sin\left(\dfrac{12}{7}\right) \approx 24.2\ \text{cm}^2$.

本问结论： $\dfrac{49}{2}\sin\left(\dfrac{12}{7}\right) \approx 24.2\ \text{cm}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C07-R15

原创改编（2026）· 主要考点：环形扇区、切割周界

考法参照：P1-2023-10-Q09（2023）：切分新增边界意味着周长不按比例分割

2026年实质改编：切分新增边界意味着周长不按比例分割；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the annular sector, find

(i) · 2 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 周界包含内外两条弧和两条径向短边。
2. 面积则为同角两扇形之差：$15\theta + 6 = 24$。
3. $\dfrac{6}{5}$。

本问结论： $\dfrac{6}{5}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 周界包含内外两条弧和两条径向短边。
2. 面积则为同角两扇形之差：$\dfrac{1}{2}(81 - 36)(\dfrac{6}{5})$。
3. $27\ \text{cm}^2$.

本问结论： $27\ \text{cm}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 半角$\frac{3}{5}$，两弧长和9，径向边共6。
2. 15 cm。

本问结论：15 cm。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

原创改编（2026）· 主要考点：大扇形、面积、周长
考法参照：P1-2021-10-Q07（2021）：大扇形加三角形的非重叠复合边界
2026年实质改编：大扇形加三角形的非重叠复合边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是整周2π减$\pi/3$。

1. 整周2π减$\pi/3$。
2. $5\pi/3$.

本问结论：$5\pi/3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**共同的两条半径位于内部，外边界只包括大弧和三角形的第三边。

1. 大圆心角为 $2\pi-\pi/3=5\pi/3$。
2. 大弧长为 $5(5\pi/3)=25\pi/3$，外露直边 $AB=5$。
3. 故周长为 $25\pi/3+5$。

本问结论：$25\pi/3+5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是大扇形加不重叠等边三角形。

1. 大扇形加不重叠等边三角形。
2. $125\pi/6+25\sqrt{3}/4$.

本问结论：$125\pi/6+25\sqrt{3}/4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C07-R17

原创改编（2026）· 主要考点：相似、弧度、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：相似保持角度但改变弧度长度尺度

2026年实质改编：相似保持角度但改变弧度长度尺度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 两半径8加弧长8。
2. 16.

本问结论：16.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先保留原式的定义域，再提取公共因式或分解二次式，分别处理各因式。

1. 周长比24/16。
2. $\frac{3}{2}$.

本问结论：$\frac{3}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是长度乘比例，角不变。

1. 长度乘比例，角不变。
2. 半径6，角2弧度。

本问结论：半径6，角2弧度。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

> **思路：**先求扇形面积，再减去由同一圆心角和两条半径构成的三角形面积。

1. 同一圆心角为 θ 时，扇形面积为 $\dfrac{1}{2}r^2\theta$，对应三角形面积为 $\dfrac{1}{2}r^2\sin\theta$。
2. 扇形减对应等腰三角形。
3. $18(2-\sin 2)\approx 19.6$.

本问结论：$18(2-\sin 2)\approx 19.6$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C07-R18

原创改编（2026）· 主要考点：周长、弧度意义、边界变化

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：等长条件确定弧度并改变边界成弓形

2026年实质改编：等长条件确定弧度并改变边界成弓形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 弧长$2r = r\theta$。
2. $\theta = 2$.

本问结论：$\theta = 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是周长$4r = 30$。

1. 周长$4r = 30$。
2. $r \approx 7.5\ \mathrm{cm}$；面积$56.25\ \mathrm{cm}^2$。

本问结论：$r \approx 7.5\ \mathrm{cm}$；面积$56.25\ \mathrm{cm}^2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**用弦替代两条半径后，剩下的是原扇形对应的弓形。

1. 由前问 $r = 7.5$、$\theta = 2$，扇形面积为 $\dfrac{1}{2}(7.5)^2(2) = 56.25$。
2. 需要减去三角形面积 $\dfrac{1}{2}(7.5)^2 \sin 2 = 28.125 \sin 2$。
3. 新面积为 $28.125(2 - \sin 2) \approx 30.7\ \text{cm}^2$。

本问结论： $28.125(2 - \sin 2) \approx 30.7\ \text{cm}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C07-R19

原创改编（2026）· 主要考点：扇形、三角形、比

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：面积给定先确定半径再表达无量纲比例

2026年实质改编：面积给定先确定半径再表达无量纲比例；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是半径构成直角三角形，由给定三角形面积反求正半径：$r^2/2=32$。

1. 半径构成直角三角形，由给定三角形面积反求正半径：$r^2/2=32$。
2. 8 cm。

本问结论：8 cm。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$\frac{1}{2}r^2\theta$再减三角形。

1. 同一圆心角为 θ 时，扇形面积为 $\frac{1}{2}r^2\theta$，对应三角形面积为 $\frac{1}{2}r^2\sin\theta$。
2. $\frac{1}{2}r^2\theta$再减三角形。
3. 扇形16π；弓形$16\pi-32$。

本问结论：扇形16π；弓形$16\pi-32$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是约去16。

1. 同一圆心角为 θ 时，扇形面积为 $\frac{1}{2}r^2\theta$，对应三角形面积为 $\frac{1}{2}r^2\sin\theta$。
2. 约去16。
3. $(\pi-2):\pi$。

本问结论：$(\pi-2):\pi$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C07-R20

原创改编（2026）· 主要考点：余弦定理、弧长、周界

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：弧边区域与不等长两射线三角形连接

2026年实质改编：弧边区域与不等长两射线三角形连接；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**根据已知边长与夹角使用余弦定理，注意钝角余弦为负。

1. 余弦定理，包含角0.7弧度。
2. $\sqrt{356-320\cos 0.7}\approx 10.5$.

本问结论：$\sqrt{356-320\cos 0.7}\approx 10.5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是夹角面积。

1. 夹角面积。
2. $80\sin 0.7\approx 51.5$.

本问结论：$80\sin 0.7\approx 51.5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. CB=6，弧BA=7，另加AC。
2. $\sqrt{356-320\cos 0.7}+13\approx 23.5$.

本问结论：$\sqrt{356-320\cos 0.7}+13\approx 23.5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C07-R21

原创改编（2026）· 主要考点：大弓形、周界差

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：同弦大小弓形面积与周长差

2026年实质改编：同弦大小弓形面积与周长差；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求扇形面积，再减去由同一圆心角和两条半径构成的三角形面积。

1. 同一圆心角为 θ 时，扇形面积为 $\frac{1}{2}r^2\theta$，对应三角形面积为 $\frac{1}{2}r^2\sin\theta$。
2. 扇形减三角形。
3. $18(1.4-\sin 1.4)\approx 7.46$.

本问结论：$18(1.4-\sin 1.4)\approx 7.46$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是全圆面积减小段。

1. 同一圆心角为 θ 时，扇形面积为 $\frac{1}{2}r^2\theta$，对应三角形面积为 $\frac{1}{2}r^2\sin\theta$。
2. 全圆面积减小段。
3. $36\pi-25.2+18\sin 1.4$.

本问结论：$36\pi-25.2+18\sin 1.4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**两个弓形的弦完全相同，作周长之差时弦长抵消。

1. 小弧长为 $6(1.4)$，大弧长为 $6(2\pi - 1.4)$。
2. 周长之差等于弧长之差：$6[(2\pi - 1.4) - 1.4]$。
3. 整理得 $12(\pi - 1.4)$。

本问结论：两段共同弦消去，弧长差$6[(2\pi - 1.4) - 1.4]$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C07-R22

原创改编（2026）· 主要考点：整周、比、三角面积

考法参照：P1-2022-06-Q08（2022）：整周分配连接不同扇形的弧与三角形

2026年实质改编：整周分配连接不同扇形的弧与三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是最大占整周一半。

1. 最大占整周一半。
2. π.

本问结论：π.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 小角$2\pi/5$。
2. $24+24\pi/5$.

本问结论：$24+24\pi/5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是中角$3\pi/5$，用夹角面积。

1. 中角$3\pi/5$，用夹角面积。
2. $72\sin(3\pi/5)\approx 68.5$.

本问结论：$72\sin(3\pi/5)\approx 68.5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C07-R23

原创改编（2026）· 主要考点：扇形比例、面积差

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：比较扇形线性角关系与三角形非线性角关系

2026年实质改编：比较扇形线性角关系与三角形非线性角关系；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 同半径扇形的面积比等于角度比。
2. 再用弧长等于半径乘弧度角确定长度：$(\theta+0.4)/\theta=\dfrac{7}{5}$。
3. 1 radian。

本问结论：1 radian。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 同半径扇形的面积比等于角度比。
2. 再用弧长等于半径乘弧度角确定长度：$r\theta=9$。
3. 半径9 cm，大弧12.6 cm。

本问结论：半径9 cm，大弧12.6 cm。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是三角形面积不与角成正比，分别用正弦。

1. 三角形面积不与角成正比，分别用正弦。
2. $\dfrac{81}{2}(\sin 1.4-\sin 1)\approx 5.83\ \text{cm}^2$.

本问结论： $\dfrac{81}{2}(\sin 1.4-\sin 1)\approx 5.83\ \text{cm}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C07-R24

原创改编（2026）· 主要考点：包含条件、直角三角形、组合面积

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：先证明内含才作面积相减并识别新内边界

2026年实质改编：先证明内含才作面积相减并识别新内边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定已知直线的斜率，再用垂直关系和过点条件建立另一条直线。

1. 勾股。
2. 面积30等于$13h/2$。
3. $AB=13$；垂距$\dfrac{60}{13}$。

本问结论：$AB=13$；垂距$\dfrac{60}{13}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**到斜边的最短距离大于半径，保证整个扇形都在三角形内。

1. 由前问，O 到 AB 的垂距为 $\dfrac{60}{13}$。
2. $4<\dfrac{60}{13}$，故半径为 4 的四分之一扇形不会越过斜边。
3. 三角形面积 $12\times 5/2=30$，扇形面积 $\dfrac{1}{2}(4)^2(\pi/2)=4\pi$。
4. 剩余面积为 $30-4\pi$。

本问结论：$4<\dfrac{60}{13}$；面积$30-4\pi$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 外边OA、OB各去4，余$8+1$，再加AB=13和四分之一圆弧2π。
2. $22+2\pi$.

本问结论：$22+2\pi$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C07-R25

原创改编（2026）· 主要考点：半圆、弦、面积
考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：两个相邻弓形合并为半圆减直角三角形
2026年实质改编：两个相邻弓形合并为半圆减直角三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是半圆角为π。

1. 半圆角为π。
2. $\pi - 0.8$.

本问结论：$\pi - 0.8$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是分别平分圆心角求弦。

1. 分别平分圆心角求弦。
2. $AC = 14\sin 0.4 \approx 5.45$；$CB = 14\cos 0.4 \approx 12.9$。

本问结论：$AC = 14\sin 0.4 \approx 5.45$；$CB = 14\cos 0.4 \approx 12.9$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**半圆弧和两条弦之间的面积，等于半圆面积减去内接三角形面积。

1. 半圆面积为 $49\pi/2$。
2. 直径所对的圆周角为直角，因此 ACB 面积为 $\dfrac{1}{2}(14\sin 0.4)(14\cos 0.4) = 49\sin 0.8$。
3. 所求面积为 $49\pi/2 - 49\sin 0.8 \approx 41.8$。

本问结论： $49\pi/2 - 49\sin 0.8 \approx 41.8$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C07-R26

原创改编（2026）· 主要考点：角差、弧长差、三角面积
考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：同半径角差连接线性弧差与非线性三角面积差
2026年实质改编：同半径角差连接线性弧差与非线性三角面积差；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求扇形面积，再减去由同一圆心角和两条半径构成的三角形面积。

1. 同半径扇形相减保留角差。
2. 弧长差也等于半径乘该角差：$\frac{1}{2}r^2(0.5)=22$。
3. 88.

本问结论：88.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先求扇形面积，再减去由同一圆心角和两条半径构成的三角形面积。

1. 同半径扇形相减保留角差。
2. 弧长差也等于半径乘该角差：$r(0.5)=\sqrt{88}/2$。
3. $\sqrt{22}$.

本问结论：$\sqrt{22}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是保持相同半径，分别用夹角面积。

1. 保持相同半径，分别用夹角面积。
2. $44(\sin 1.1-\sin 0.6)\approx 14.4$.

本问结论：$44(\sin 1.1-\sin 0.6)\approx 14.4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C07-R27

原创改编（2026）· 主要考点：弧弦差、证明、弓形

考法参照：P1-2022-01-Q05（2022）：弧弦差导出条件方程后给根用于后续计算

2026年实质改编：弧弦差导出条件方程后给根用于后续计算；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 弧长减弦长。
2. $15\theta - 30\sin(\theta/2) = 6$。

本问结论：$15\theta - 30\sin(\theta/2) = 6$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是将给定近似根代入扇形面积公式，最后才按要求取三位有效数字：$\frac{1}{2}(15)^2\theta \approx 243.83025$。

1. 将给定近似根代入扇形面积公式，最后才按要求取三位有效数字：$\frac{1}{2}(15)^2\theta \approx 243.83025$。
2. $244\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$244\ \mathrm{m}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是$112.5(2.16738-\sin 2.16738)\approx 150.7636\ldots$，取3位有效数字。

1. 平分等腰三角形得到半角直角三角形，因此弦长为 $2r\sin(\theta/2)$。
2. $112.5(2.16738-\sin 2.16738)\approx 150.7636\ldots$，取3位有效数字。
3. $151\ \mathrm{m}^2$.

本问结论：$151\ \mathrm{m}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C07-R28

原创改编（2026）· 主要考点：重复扇区、周界、整周

考法参照：P1-2022-06-Q08（2022）：重复环形叶片与真实内外边界及整周空隙

2026年实质改编：重复环形叶片与真实内外边界及整周空隙；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是每片面积为同角内外扇形之差，再乘互不重叠的叶片数：$4\times\frac{1}{2}(121-9)(0.45)$。

1. 每片面积为同角内外扇形之差，再乘互不重叠的叶片数：$4\times\frac{1}{2}(121-9)(0.45)$。
2. $100.8\ \text{cm}^2$.

本问结论：$100.8\ \text{cm}^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是每片周长$(11+3)0.45+2(8)\approx 22.3$。

1. 每片周长$(11+3)0.45+2(8)\approx 22.3$。
2. $89.2\ \text{cm}$。

本问结论：$89.2\ \text{cm}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是剩余角$2\pi - 4(0.45)$均分4份。

1. 剩余角$2\pi - 4(0.45)$均分4份。
2. $\pi/2 - 0.45$.

本问结论：$\pi/2 - 0.45$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C07-R29

原创改编（2026）· 主要考点：弧度转换、复合区域

考法参照：P1-2020-01-Q04（2020）：多处局部扇形切角的面积及周界共同建模

2026年实质改编：多处局部扇形切角的面积及周界共同建模；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是等边三角形每角60°。

1. 等边三角形每角60°。
2. $\pi/3$.

本问结论：$\pi/3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是三角形面积$36\sqrt{3}$减三份$9\pi/6$。

1. 三角形面积$36\sqrt{3}$减三份$9\pi/6$。
2. $36\sqrt{3}-9\pi/2$.

本问结论：$36\sqrt{3}-9\pi/2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**逐段列出真正位于外边界上的直线与圆弧，共用的内部边不计入。

1. 三条边各余6，三段弧各长π。
2. $18+3\pi$.

本问结论：$18+3\pi$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C07-R30

原创改编（2026）· 主要考点：圆弦、组合三角形面积

考法参照：P1-2022-10-Q08（2022）：相邻圆心角连接三角形拆分并正确带符号

2026年实质改编：相邻圆心角连接三角形拆分并正确带符号；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**弧长公式中的角必须用弧度；先确定半径和圆心角，再相乘。

1. 总角2.2，弧长$5(2.2)$。
2. 11.

本问结论：11.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是各弦用半圆心角。

1. 各弦用半圆心角。
2. $10\sin 0.45$，$10\sin 0.65$，$10\sin 1.1$。

本问结论：$10\sin 0.45$，$10\sin 0.65$，$10\sin 1.1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**把大三角形 OAC 从相邻两个半径三角形的面积和中扣除。

1. OAB 与 OBC 的面积和为 $\dfrac{1}{2}(5)^2(\sin 0.9+\sin 1.3)$。
2. OAC 的面积为 $\dfrac{1}{2}(5)^2\sin(0.9+1.3)=12.5\sin 2.2$。
3. 故 ABC 面积为 $12.5(\sin 0.9+\sin 1.3-\sin 2.2)\approx 11.7$。

本问结论：11.7.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Pure Mathematics 1 · Original adaptations · 2026

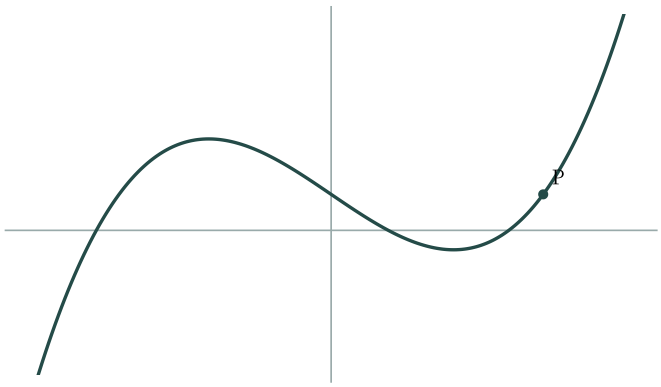
Chapter 8
Differentiation

微分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

The curve C has equation $y = x^3 - 4x + 2$. Point P has x-coordinate 2.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the coordinates of P and the gradient at P. (2)

(b) Find an equation of the tangent to the curve at P. (3)

(c) Show that this tangent meets C again at $x = -4$. (3)

Total for Question 1: 8 marks

For $x > 0$, $y = 4\sqrt{x} + 1/x$. Point P has $x = 1$.

(a) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(b) Find an equation of the normal to the curve at P. (2)

(c) Find the area enclosed by the normal and the coordinate axes. (3)

Total for Question 2: 7 marks

The curve $y = ax^3 + bx + 1$ has a tangent of gradient 5 at $(1, 4)$.

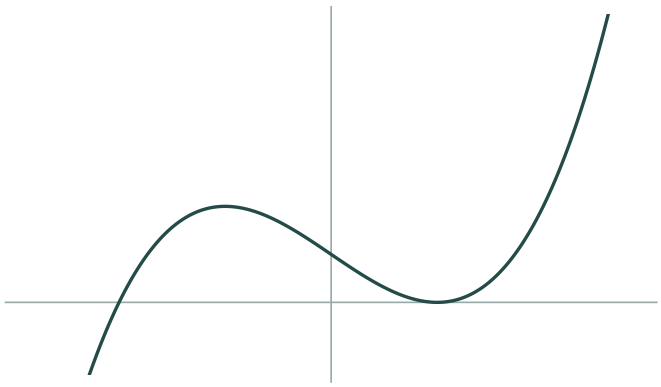
(a) Form two equations in a, b. (2)

(b) Find a, b and d^2y/dx^2. (2)

(c) Find the point where the tangent is parallel to $y = 14x - 7$ and has negative x-coordinate. (3)

Total for Question 3: 7 marks

The curve C has equation $y = (x + 2)(x - 1)^2$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 3$. (2)

(b) Find the points at which the gradient is 9. (2)

(c) Find the intersection of the tangents at these points. (3)

Total for Question 4: 7 marks

A curve has equation $y = x^4 + ax^2 + bx$. At $x = 1$, $\dfrac{dy}{dx} = 0$ and $d^2y/dx^2 = 8$.

(a) Find a and b. (3)

(b) Find all points with a horizontal tangent. (2)

(c) Find an equation of the normal to the curve at $(1, -1)$. (3)

Total for Question 5: 8 marks

The curves $C_1 : y = x^2 + 2x$ and $C_2 : y = ax^2 + bx + 3$ meet at $P(1, 3)$. Their tangents at P are perpendicular.

(a) Find the tangent gradient on C_1 at P. (2)

(b) Find a and b. (3)

(c) Find the common line which is tangent to C_1 and normal to C_2 at P. (3)

Total for Question 6: 8 marks

The line $l : y = 2x + 1$ is tangent to $C_1 : y = x^2 + k$ and normal to $C_2 : y = ax^2 + \dfrac{11}{2}$ at the point with $x = 2$.

(a) Find the point of tangency on C_1. (2)

(b) Find k. (3)

(c) Find a and verify that the normal point lies on l. (3)

Total for Question 7: 8 marks

For $x > 0$, $y = (3x^3 + 2x)/\sqrt{x}$.

(a) For the given curve, find

(i) Write y as a sum of powers of x. (2)

(ii) Find $\frac{dy}{dx}$ and its value at $x = 4$. (2)

(b) Find d^2y/dx^2 at $x = 4$. (2)

Total for Question 8: 6 marks

For $x > 0$, $y = x^2 + 8\sqrt{x}$.

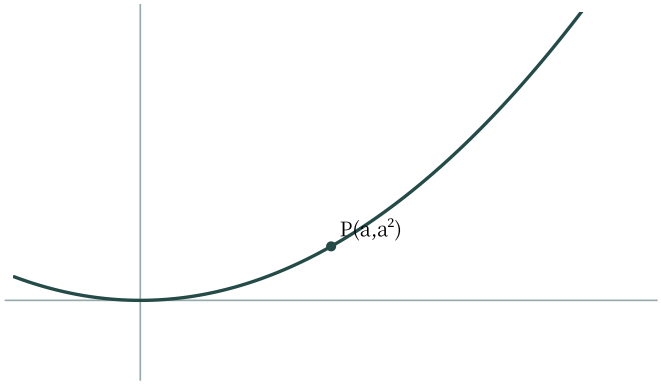
(a) Find $\dfrac{dy}{dx}$. (2)

(b) Show that a tangent of gradient 10 gives $u^3 - 5u + 2 = 0$, where $u = \sqrt{x}$. (3)

(c) Given $u^3 - 5u + 2 = (u - 2)(u^2 + 2u - 1)$, find all possible x. (3)

Total for Question 9: 8 marks

The tangent to $y = x^2$ at the point with $x = a > 0$ meets the axes at A and B.



Given curve and labelled data; P placement schematic

Diagram not necessarily drawn to scale

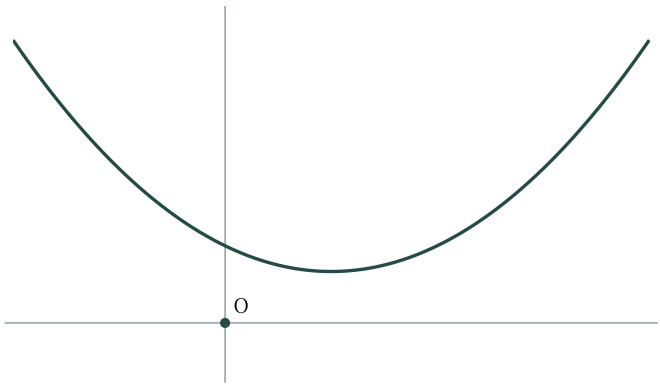
(a) Show that its equation is $y = 2ax - a^2$. (2)

(b) Find the intercepts in terms of a. (2)

(c) Given the triangle OAB has area 16, find a. (3)

Total for Question 10: 7 marks

A tangent to $C : y = x^2 - 2x + 3$ passes through the origin.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Show that the tangent at $x = a$ is $y = (2a - 2)x + 3 - a^2$. (2)

(b) Find both possible values of a. (2)

(c) Find the two tangent gradients. (3)

Total for Question 11: 7 marks

The normal to $y = x^2$ at $P(a, a^2)$, with $a \neq 0$, passes through $Q(0, \frac{3}{2})$.

(a) Find the gradient of the normal in terms of a. (2)

(b) Show that $a^2 = 1$. (2)

(c) Find both possible equations of the normal. (3)

Total for Question 12: 7 marks

Curves $C_1 : y = x^3 + 2x$ and $C_2 : y = x^3 + 2x + 7$ are given.

(a) Find their gradient functions. (2)

(b) Find the tangents to the curves at $x = 1$. (3)

(c) Find the perpendicular distance between these tangents. (3)

Total for Question 13: 8 marks

For $x > 0$, $f(x) = ax^n$, where $a \neq 0$ and n is an integer. Given $f(1) = 3$ and $f\prime(1) = -6$,

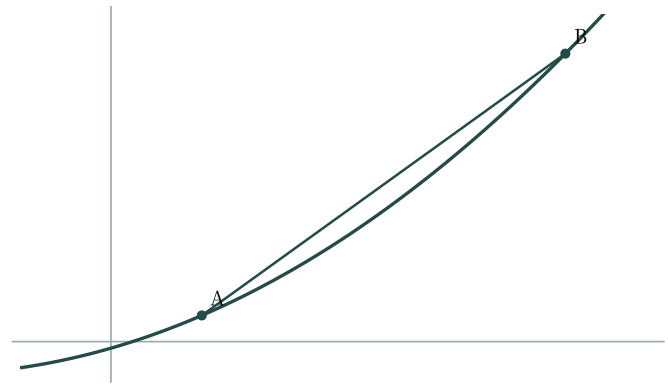
(a) Find a and n. (2)

(b) Find $f''(x)$. (2)

(c) Find the normal to $y = f(x)$ at $x = 1$. (2)

Total for Question 14: 6 marks

The points A and B on $y = x^2 + 4x - 1$ have x-coordinates 1 and 5 respectively.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of chord AB. (2)

(b) Find the point P where the tangent is parallel to AB. (2)

(c) Show that P is not the midpoint of AB, although their x-coordinates agree. (3)

Total for Question 15: 7 marks

For $x > 0$, $y = 2x^3 + 24/x$.

(a) Find $\dfrac{dy}{dx}$ and d^2y/dx^2. (2)

(b) Explain why d^2y/dx^2 cannot be zero in the domain. (2)

(c) Find the positive x where the tangent is horizontal and state its normal. (2)

Total for Question 16: 6 marks

The curve $C : y = x^3 - 3x + 4$ meets the y-axis at P.

(a) Find an equation of the tangent to the curve at P. (2)

(b) Show that the tangent has no other intersection with C. (2)

(c) Find the points on C where the normal is parallel to $y = -x/9$. (3)

Total for Question 17: 7 marks

For $x > 0$, $f(x) = 6x^{\frac{1}{2}} - x^{\frac{3}{2}}$.

(a) Find $f\prime(x)$. (2)

(b) Show that $f\prime(2) = 0$ without using decimal approximations. (2)

(c) Find the tangent and normal at this point. (2)

Total for Question 18: 6 marks

The curve $y = x^3 + ax^2 + b$ has a horizontal tangent at $x = -2$ and passes through $(1, 0)$.

(a) Find a and b. (2)

(b) Find the other point with a horizontal tangent. (2)

(c) Find where the tangent at $x = 1$ meets the y-axis. (3)

Total for Question 19: 7 marks

For $x > 0$, $y = (x+1)^2/x$.

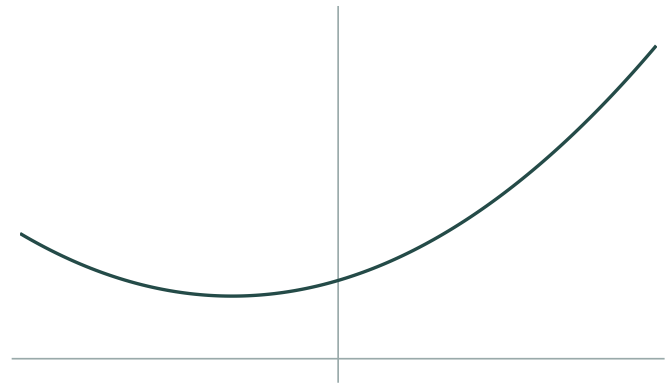
(a) Show that $\dfrac{dy}{dx} = 1 - x^{-2}$. (2)

(b) Find an equation of the tangent to the curve at $x = 2$. (2)

(c) Find where this tangent meets the normal at $x = 1$. (3)

Total for Question 20: 7 marks

A line $l : y = 4x + k$ meets the curve $C : y = x^2 + 2x + 5$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the only possible point of tangency when l is tangent. (2)

(b) Find k. (2)

(c) Verify the tangency by forming an intersection equation. (3)

Total for Question 21: 7 marks

For $x > 0$, $y = 2\sqrt{x} + 3x$.

(a) Find the gradient function. (2)

(b) Find the point where the tangent has gradient 4. (2)

(c) Explain why there is no tangent parallel to $y = 3x - 7$. (2)

Total for Question 22: 6 marks

The curve is $y = x^2 + 1$. Its normal at $x = 1$ meets the axes at A and B.

(a) For the normal and its axis intercepts, find

(i) Find the normal. (2)

(ii) Find A, B and AB. (2)

(b) Find the midpoint of AB and determine whether it lies on the curve. (2)

Total for Question 23: 6 marks

For $x > 0$, $y = a\sqrt{x} + \dfrac{b}{x}$. At $x = 1$, the curve has value 5 and gradient -1.

(a) Form and solve equations for a, b. (3)

(b) Find d^2y/dx^2 at $x = 1$. (2)

(c) Find an equation of the normal to the curve at $x = 1$. (3)

Total for Question 24: 8 marks

The curves are $C_1 : y = x^3$ and $C_2 : y = 3x^2$.

(a) Find where the curves intersect. (2)

(b) Find all x where their tangents have equal gradients. (2)

(c) At $x = 2$, find the vertical separation between the two parallel tangents. (3)

Total for Question 25: 7 marks

For $x > 0$, $y = \dfrac{k}{x}$, where $k > 0$. At $x = 2$, the normal meets the y-axis at $(0, -1)$.

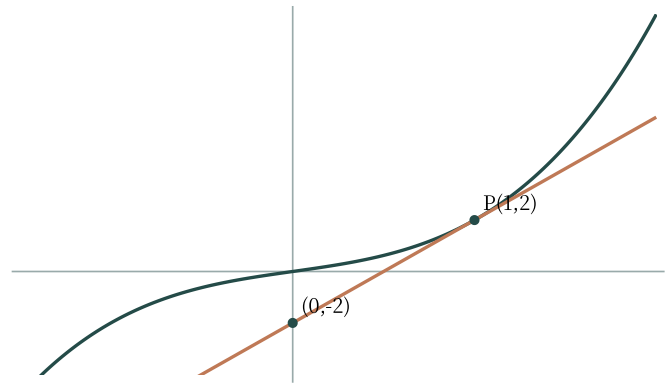
(a) Find the normal gradient in terms of k. (2)

(b) Show that $k^2 + 2k - 16 = 0$. (2)

(c) Find k, giving an exact answer. (3)

Total for Question 26: 7 marks

At $P(1, 2)$ on a curve $C : y = x^3 + ax + b$, the tangent crosses the y-axis at $(0, -2)$.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of the tangent. (2)

(b) Find a and b. (2)

(c) Find d^2y/dx^2 at P and the normal equation. (3)

Total for Question 27: 7 marks

The curve $C : y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}}$, $x > 0$, is translated upwards by 5 units to give D.

(a) Find the equation of D. (2)

(b) Find the common gradient of the two curves at $x = 3$. (2)

(c) Show that the tangents at $x = 3$ have y-intercepts differing by 5. (3)

Total for Question 28: 7 marks

The curve is $y = x^3/3 - x$. Tangents at points with $x = a$ and $x = 0$ are perpendicular.

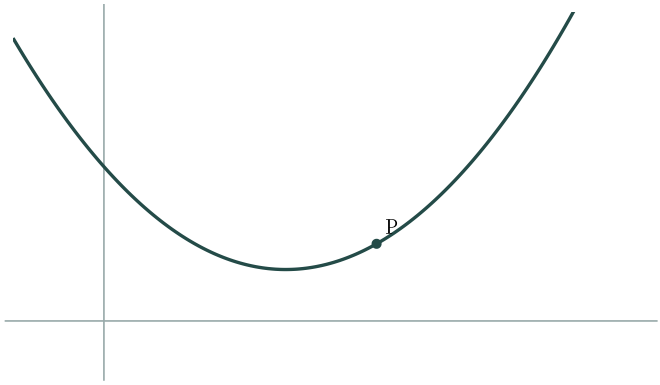
(a) Find the gradient at $x = 0$. (2)

(b) Find all possible values of a. (2)

(c) Find the equation of the tangent corresponding to $a > 0$. (3)

Total for Question 29: 7 marks

The curve is $y = x^2 - 4x + 6$. The tangent at $P(3, 3)$ and the normal at P meet the x-axis at A and B.



Given curve and data

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of the tangent at P. (2)

(b) Using the point $P(3, 3)$ and your gradient, find the equation of

(i) the tangent at P, (2)

(ii) the normal at P. (2)

(c) Find A and B. (2)

(d) Find the area of triangle APB. (2)

Total for Question 30: 10 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C08-R01

原创改编（2026）· 主要考点：切线、三次代数

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：切线重根连接另一个交点的证明

2026年实质改编：切线重根连接另一个交点的证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. 先将横坐标代回曲线求点，再对曲线求导并代入同一横坐标：$y\prime = 3x^2 - 4$。
2. $P(2, 2)$，梯度8。

本问结论：$P(2, 2)$，梯度8。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 点斜式$y - 2 = 8(x - 2)$。
2. $y = 8x - 14.$

本问结论：$y = 8x - 14.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**联立切线与曲线后，切点应表现为重根，剩余因式给出另一个交点。

1. 将 $x^3-4x+2=8x-14$ 移项，得 $x^3-12x+16=0$。
2. 分解为 $(x-2)^2(x+4)=0$。
3. $x=2$ 是原切点，另一个交点的横坐标为 $x=-4$。

本问结论：$x^3-12x+16=(x-2)^2(x+4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C08-R02

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数、法线、面积

考法参照：P1-2021-06-Q01（2021）：根式负指数导数与法线截距面积

2026年实质改编：根式负指数导数与法线截距面积；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 使用幂函数法则 $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$；先把各项写成幂的形式。
2. 先写分数幂再逐项求导。
3. $2x^{-\frac{1}{2}} - x^{-2}$.

本问结论：$2x^{-\frac{1}{2}} - x^{-2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**法线斜率是非零切线斜率的负倒数，先同时求切点和导数值。

1. $x = 1$ 时，$y = 4 + 1 = 5$，所以 $P = (1, 5)$。
2. 由前问 $y'(1) = 2 - 1 = 1$，法线斜率为 -1。
3. 点斜式 $y - 5 = -(x - 1)$，整理得 $y = -x + 6$。

本问结论：$y = -x + 6$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 截距均为6，面积$6 \times 6/2$。

2. 18.

本问结论：18.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C08-R03

原创改编（2026）· 主要考点：参数、二阶导数、平行切线
考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：点与梯度共同定参数后筛选平行切点
2026年实质改编：点与梯度共同定参数后筛选平行切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 点在曲线上。
2. 求导后代$x=1$。
3. $a+b=3,\ 3a+b=5.$

本问结论：$a+b=3,\ 3a+b=5.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 联立后再求二阶导数。
2. $a=1,b=2,\ y''=6x.$

本问结论：$a=1,b=2,\ y''=6x.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $3x^2+2=14$得$x=\pm 2$，取负分支。
2. $(-2,-11)$.

本问结论：$(-2,-11)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C08-R04

原创改编（2026）· 主要考点：展开、导数、平行

考法参照：P1-2020-10-Q08（2020）：展开三因式后比较两条平行切线

2026年实质改编：展开三因式后比较两条平行切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** P1 只需展开为幂的和，再逐项求导，不使用乘积法则。

1. $y=(x+2)(x^2-2x+1)=x^3-3x+2$。
2. 逐项使用 $\dfrac{d}{dx}x^n=nx^{n-1}$，得到 $\dfrac{dy}{dx}=3x^2-3$。

本问结论： 展开$y=x^3-3x+2$后求导。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是$3x^2-3=9$，得$x=\pm2$。

1. $3x^2-3=9$，得$x=\pm2$。
2. $(-2,0),(2,4)$.

本问结论： $(-2,0),(2,4)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 相同梯度且不同截距。
2. 无交点；切线为$y = 9x + 18$与$y = 9x - 14$，互相平行。

本问结论：无交点；切线为$y = 9x + 18$与$y = 9x - 14$，互相平行。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C08-R05

原创改编（2026）· 主要考点：二阶导数、参数、法线
考法参照：P1-2022-06-Q07（2022）：二阶条件定参数及水平切线的竖直法线
2026年实质改编：二阶条件定参数及水平切线的竖直法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**本问关键是$12+2a=8$，再代$4+2a+b=0$。

1. $12+2a=8$，再代$4+2a+b=0$。
2. $a=-2, b=0$.

本问结论：$a=-2, b=0$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. $y\prime=4x(x^2-1)$，再代回。
2. $(-1,-1),(0,0),(1,-1)$.

本问结论：$(-1,-1),(0,0),(1,-1)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**水平切线的法线是竖直线，不能对零斜率直接取负倒数。

1. 由前问，$(1,-1)$ 处 $\dfrac{dy}{dx}=0$，所以切线水平。
2. 法线须垂直于水平切线，并经过 $(1,-1)$，因此方程为 $x=1$。

本问结论：$x=1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C08-R06

原创改编（2026）· 主要考点：参数、切法线、退化

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：用参数退化检验切法线条件，不强行假设二次曲线

2026年实质改编：用参数退化检验切法线条件，不强行假设二次曲线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $y\prime = 2x + 2$，代1。
2. 4.

本问结论：4.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**一条方程来自点在曲线上，另一条来自两条切线垂直。

1. C_2 经过 $(1, 3)$，故 $a + b + 3 = 3$，即 $a + b = 0$。
2. C_1 的切线斜率为 4，所以 C_2 在该点的导数值为 $-\dfrac{1}{4}$。
3. C_2 的导数为 $2ax + b$，故 $2a + b = -\dfrac{1}{4}$。
4. 两式相减得 $a = -\dfrac{1}{4}$，再得 $b = \dfrac{1}{4}$。

本问结论：$a = -\dfrac{1}{4}, b = \dfrac{1}{4}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. C2切线斜率−1/4，法线为4，正好与C1切线同一条。
2. $y = 4x - 1$.

本问结论：$y = 4x - 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C08-R07

原创改编（2026）· 主要考点：切线、法线、相容性

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：两项法线条件须同时满足而不能只比斜率

2026年实质改编：两项法线条件须同时满足而不能只比斜率；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是$2x = 2$，再代直线。

1. $2x = 2$，再代直线。
2. $P(1, 3)$.

本问结论：$P(1, 3)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是把已求切点代入曲线方程得到参数：$3 = 1 + k$。

1. 把已求切点代入曲线方程得到参数：$3 = 1 + k$。
2. $k = 2$.

本问结论：$k = 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 法线2要求导数−1/2：$4a=-\dfrac{1}{2}$。
2. 曲线纵坐标$4(-\dfrac{1}{8})+\dfrac{11}{2}=5$。
3. $a=-\dfrac{1}{8}$；点$(2,5)$在l上。

本问结论：$a=-\dfrac{1}{8}$；点$(2,5)$在l上。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C08-R08

原创改编（2026）· 主要考点：分数指数、二阶导数

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：分式逐项化幂连接两阶精确数值

2026年实质改编：分式逐项化幂连接两阶精确数值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the given curve, find

(i) · 2 marks

> **思路：**本问关键是各项除以$x^{\frac{1}{2}}$。

1. 各项除以$x^{\frac{1}{2}}$。
2. $3x^{\frac{5}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}$.

本问结论：$3x^{\frac{5}{2}}+2x^{\frac{1}{2}}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是在4处为60+1/2。

1. 在4处为60+1/2。
2. $\frac{15}{2}x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}$；$\frac{121}{2}$。

本问结论：$\frac{15}{2}x^{\frac{3}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}$；$\frac{121}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是$y''=\frac{45}{4}\sqrt{x}-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$。

1. $y''=\frac{45}{4}\sqrt{x}-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}$。
2. 代4。
3. $\frac{359}{16}$.

本问结论： $\frac{359}{16}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C08-R09

原创改编（2026）· 主要考点：梯度、根式代换

考法参照：P1-2021-10-Q02（2021）：导数梯度方程需要代换与有效根筛选

2026年实质改编：导数梯度方程需要代换与有效根筛选；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 使用幂函数法则 $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$；先把各项写成幂的形式。
2. 逐项幂法则。
3. $2x + 4/\sqrt{x}$.

本问结论：$2x + 4/\sqrt{x}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $u > 0$允许乘除。
2. $2u^2 + 4/u = 10$，乘$u/2$。

本问结论：$2u^2 + 4/u = 10$，乘$u/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**代换变量是正平方根，先筛选 u，再平方求 x。

1. 由给出的因式分解，$u=2$ 或 $u=-1\pm\sqrt{2}$。
2. 因为 $u=\sqrt{x}>0$，保留 $u=2$ 与 $u=\sqrt{2}-1$，舍去负根。
3. 所以 $x=4$ 或 $x=(\sqrt{2}-1)^2=3-2\sqrt{2}$。

本问结论：$x=4$或$x=(\sqrt{2}-1)^2=3-2\sqrt{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C08-R10

原创改编（2026）· 主要考点：参数切线、截距面积

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：参数切线通过截距面积反求切点

2026年实质改编：参数切线通过截距面积反求切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是点斜式整理。

1. 点斜式整理。
2. 点(a, a^2)，梯度$2a$。

本问结论：点(a, a^2)，梯度$2a$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别令y、x为0。

1. 分别令y、x为0。
2. $A(a/2, 0)$, $B(0, -a^2)$.

本问结论：$A(a/2, 0)$, $B(0, -a^2)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**坐标轴上的截距可作直角三角形的两条直角边，长度必须取正值。

1. 由切线 $y = 2ax - a^2$ 得横截距 $a/2$、纵截距 $-a^2$。
2. 因为 $a > 0$，三角形两条直角边的长度为 $a/2$ 与 a^2。
3. 面积为 $\dfrac{1}{2}(a/2)a^2 = a^3/4 = 16$，故 $a^3 = 64$，得 $a = 4$。

本问结论：$a = 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C08-R11

原创改编（2026）· 主要考点：参数切线、二次方程

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：过曲线外点的两条切线以参数截距方程求解

2026年实质改编：过曲线外点的两条切线以参数截距方程求解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**把切点横坐标设为 a，先求该点坐标和导数，再写切线。

1. 切点为 (a, a^2-2a+3)，导数为 $2x-2$，切线斜率为 $2a-2$。
2. $y-(a^2-2a+3)=(2a-2)(x-a)$。
3. 展开整理得到 $y=(2a-2)x+3-a^2$。

本问结论：在(a, a^2-2a+3)用点斜式。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是过原点须$3-a^2=0$。

1. 过原点须$3-a^2=0$。
2. $a=\pm\sqrt{3}$.

本问结论：$a=\pm\sqrt{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 代入$2a-2$。
2. $2\sqrt{3}-2$和$-2\sqrt{3}-2$。

本问结论：$2\sqrt{3}-2$和$-2\sqrt{3}-2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C08-R12

原创改编（2026）· 主要考点：法线、参数、对称

考法参照：P1-2021-01-Q01（2021）：法线通过已知轴上点的两支条件

2026年实质改编：法线通过已知轴上点的两支条件；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 切线梯度2a。
2. $-1/(2a)$.

本问结论：$-1/(2a)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**法线须同时经过 P 和给定点 Q，将 Q 代入其点斜式。

1. 法线为 $y-a^2=-\dfrac{1}{2a}(x-a)$，其中 $a\neq 0$。
2. 代入 $Q=(0,\dfrac{3}{2})$：$\dfrac{3}{2}-a^2=(-1/(2a))(-a)=\dfrac{1}{2}$。
3. 整理得 $a^2=1$。

本问结论：$\dfrac{3}{2}-a^2=(-1/(2a))(-a)=\dfrac{1}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 分别用$a=1,-1$。
2. $y=-x/2+\dfrac{3}{2}$或$y=x/2+\dfrac{3}{2}$。

本问结论：$y=-x/2+\dfrac{3}{2}$或$y=x/2+\dfrac{3}{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C08-R13

原创改编（2026）· 主要考点：导数、平移、平行线距离

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：竖直平移保持导数但切线垂距不同

2026年实质改编：竖直平移保持导数但切线垂距不同；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 常数求导为0。
2. 均为$3x^2+2$。

本问结论：均为$3x^2+2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 点分别为$(1,3),(1,10)$。
2. $C_1:y=5x-2$；$C_2:y=5x+5$。

本问结论：$C_1:y=5x-2$；$C_2:y=5x+5$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**两平行切线之间的最短距离沿垂直方向测量，可用垂足和两点距离求得。

1. 两条切线分别为 $y=5x-2$ 与 $y=5x+5$，取第一条上的 $A=(0,-2)$。
2. 经过 A 的垂线斜率为 $-\dfrac{1}{5}$，方程为 $y=-x/5-2$。
3. 与第二条切线联立：$-x/5-2=5x+5$，垂足为 $H=(-\dfrac{35}{26},-\dfrac{45}{26})$。
4. $AH=\sqrt{(\dfrac{35}{26})^2+(\dfrac{7}{26})^2}=7/\sqrt{26}$。

本问结论： $7/\sqrt{26}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C08-R14

原创改编（2026）· 主要考点：幂模型、二阶导数、法线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：从函数值和梯度反推负幂模型

2026年实质改编：从函数值和梯度反推负幂模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 在x等于1时，函数值给系数，导数值再确定幂指数：$f(1)=a$，$f\prime(1)=an$。
2. $a=3, n=-2$.

本问结论：$a=3, n=-2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 使用幂函数法则 $\frac{d}{dx}x^n=nx^{n-1}$；先把各项写成幂的形式。
2. 两次使用幂法则。
3. $18x^{-4}$.

本问结论：$18x^{-4}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 切线−6，法线1/6。
2. $y-3=(x-1)/6$.

本问结论：$y-3=(x-1)/6$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C08-R15

原创改编（2026）· 主要考点：割线、平行切线、中点

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：二次曲线平行切线位置与弦中点区分

2026年实质改编：二次曲线平行切线位置与弦中点区分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先从曲线求端点坐标，再以纵坐标差除以横坐标差。

1. $x=1$ 时 $y=1+4-1=4$；$x=5$ 时 $y=25+20-1=44$。
2. 弦的两端为 $A=(1,4)$、$B=(5,44)$。
3. $m_{AB}=(44-4)/(5-1)=10$。

本问结论：10.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**平行切线的导数值应等于上一问求得的弦斜率。

1. 曲线导数为 $\dfrac{dy}{dx}=2x+4$。
2. 令 $2x+4=10$，得 $x=3$。
3. 代回曲线得 $y=3^2+4(3)-1=20$，故 $P=(3,20)$。

本问结论：$P(3,20)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 求中点坐标并比较。
2. 中点$M(3,24)$，与P相差4个纵向单位。

本问结论：中点$M(3,24)$，与P相差4个纵向单位。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C08-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂、二阶符号、竖直法线

考法参照：P1-2020-01-Q09（2020）：根域内二阶符号与水平切线的代数求解

2026年实质改编：根域内二阶符号与水平切线的代数求解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 负幂逐次求导。
2. $6x^{2}-24x^{-2}$；$12x+48x^{-3}$。

本问结论：$6x^{2}-24x^{-2}$；$12x+48x^{-3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是由$x>0$判断各项符号。

1. 由$x>0$判断各项符号。
2. 两项均严格为正。

本问结论：两项均严格为正。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. $6x^4 = 24$得$x^4 = 4$，取正根。
2. $x = \sqrt{2}$；法线$x = \sqrt{2}$。

本问结论：$x = \sqrt{2}$；法线$x = \sqrt{2}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C08-R17

原创改编（2026）· 主要考点：切线再交点、法线

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：三重接触和两处相同法线方向

2026年实质改编：三重接触和两处相同法线方向；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $P=(0,4)$，导数$3x^2-3$。
2. $y=-3x+4$.

本问结论：$y=-3x+4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 联立方程得三重根。
2. $x^3=0$，唯一实解$x=0$。

本问结论：$x^3=0$，唯一实解$x=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**法线与给定直线平行，先把其斜率换算成曲线切线的斜率。

1. 法线斜率为 $-\dfrac{1}{9}$，所以切线斜率为 9。
2. 由 $\dfrac{dy}{dx}=3x^2-3$，令 $3x^2-3=9$，得 $x=\pm 2$。
3. 分别代入曲线，得到 $(2,6)$ 与 $(-2,2)$。

本问结论：$(2,6)$与$(-2,2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C08-R18

原创改编（2026）· 主要考点：根式、精确证明、水平切线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：精确根式消去后正确处理水平切线法线

2026年实质改编：精确根式消去后正确处理水平切线法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 分数幂求导。
2. $3x^{-\frac{1}{2}}-\dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$.

本问结论：$3x^{-\frac{1}{2}}-\dfrac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**利用共轭乘积中的平方差消去根式，过程中保持精确值。

1. 有理化或提取$3/(2\sqrt{2})$。
2. $3/\sqrt{2}-(3\sqrt{2})/2=0$。

本问结论：$3/\sqrt{2}-(3\sqrt{2})/2=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 函数值$6\sqrt{2}-2\sqrt{2}$，梯度为0。
2. 切线$y=4\sqrt{2}$；法线$x=2$。

本问结论：切线$y=4\sqrt{2}$；法线$x=2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C08-R19

原创改编（2026）· 主要考点：参数、水平切线、截距

考法参照：P1-2021-10-Q06（2021）：水平切线定参数并转至非水平切线几何

2026年实质改编：水平切线定参数并转至非水平切线几何；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 将水平切线条件代入导数，将给定点代入原式。
2. 导数因式分解再给出另一零梯度点：$12-4a=0$，$1+a+b=0$。
3. $a=3, b=-4$.

本问结论：$a=3, b=-4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 将水平切线条件代入导数，将给定点代入原式。
2. 导数因式分解再给出另一零梯度点：$3x^2+6x=3x(x+2)=0$。
3. $(0,-4)$。

本问结论：$(0,-4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 梯度9，点$(1,0)$，切线$y=9x-9$。
2. $(0,-9)$。

本问结论：$(0,-9)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

P1-C08-R20

原创改编（2026）· 主要考点：展开、负指数、法线

考法参照：P1-2022-01-Q06（2022）：先除开避免高阶商法则再连接另一点法线

2026年实质改编：先除开避免高阶商法则再连接另一点法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是先除开，不用商法则。

1. 先除开，不用商法则。
2. $y = x + 2 + x^{-1}$后逐项求导。

本问结论：$y = x + 2 + x^{-1}$后逐项求导。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 点$(2, \frac{9}{2})$，梯度3/4。
2. $y = 3x/4 + 3.$

本问结论：$y = 3x/4 + 3.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先判断 $x=1$ 处法线方向，再把它与上一问切线联立。

1. 由 $\dfrac{dy}{dx}=1-x^{-2}$，在 $x=1$ 处导数为 0，所以法线为 $x=1$。
2. 代入 $x=2$ 处切线 $y=3x/4+3$，得 $y=\dfrac{3}{4}+3=\dfrac{15}{4}$。
3. 交点为 $(1,\dfrac{15}{4})$。

本问结论：$(1,\dfrac{15}{4})$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C08-R21

原创改编（2026）· 主要考点：切线、重根证明

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：导数条件与判别式重根结论相互核对

2026年实质改编：导数条件与判别式重根结论相互核对；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. 相切要求曲线导数等于直线斜率，确定切点后代回直线求参数：$2x+2=4$。
2. $P(1,8)$.

本问结论：$P(1,8)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. 相切要求曲线导数等于直线斜率，确定切点后代回直线求参数：$8=4+k$。
2. $k=4$.

本问结论：$k=4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是代入$y=4x+4$得$x^2-2x+1=0$，一个重根。

1. 代入$y=4x+4$得$x^2-2x+1=0$，一个重根。
2. $(x-1)^2=0$。

本问结论：$(x-1)^2=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C08-R22

原创改编（2026）· 主要考点：根式、梯度范围

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：正项给出不可达到的梯度边界

2026年实质改编：正项给出不可达到的梯度边界；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 使用幂函数法则 $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$；先把各项写成幂的形式。
2. 逐项幂法则。
3. $x^{-\frac{1}{2}} + 3$.

本问结论：$x^{-\frac{1}{2}} + 3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. 令导数等于给定梯度，解正平方根条件后代回曲线：$1/\sqrt{x} = 1$。
2. $(1, 5)$。

本问结论：$(1, 5)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 域内附加项严格为正，不可令其等于0。
2. 梯度$3+1/\sqrt{x}>3$，不可能等于3。

本问结论：梯度$3+1/\sqrt{x}>3$，不可能等于3。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

P1-C08-R23

原创改编（2026）· 主要考点：法线、截距、中点

考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：法线截距的线段中点与曲线位置检验

2026年实质改编：法线截距的线段中点与曲线位置检验；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the normal and its axis intercepts, find

(i) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 点$(1,2)$，切线2，法线−1/2。
2. $y=-x/2+\dfrac{5}{2}$.

本问结论： $y=-x/2+\dfrac{5}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别令y和x为0，使用距离公式。

1. 分别令y和x为0，使用距离公式。
2. $A(5,0), B(0,\dfrac{5}{2}), AB=5\sqrt{5}/2$.

本问结论： $A(5,0), B(0,\dfrac{5}{2}), AB=5\sqrt{5}/2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先利用坐标求中点；若要求垂直平分线，还须结合原线段的垂直方向。

1. 当$x=\frac{5}{2}$曲线纵坐标为29/4而非5/4。
2. $(\frac{5}{2},\frac{5}{4})$，不在曲线上。

本问结论：$(\frac{5}{2},\frac{5}{4})$，不在曲线上。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C08-R24

原创改编（2026）· 主要考点：参数、根式、法线

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：根式与倒数系数由点及梯度决定

2026年实质改编：根式与倒数系数由点及梯度决定；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 一个函数值条件，一个导数条件。
2. $a+b=5,\ a/2-b=-1$，得$a=\dfrac{8}{3},b=\dfrac{7}{3}$。

本问结论：$a+b=5,\ a/2-b=-1$，得$a=\dfrac{8}{3},b=\dfrac{7}{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 求二阶导数后代入前问系数及指定横坐标：$-a/4+2b=-\dfrac{2}{3}+\dfrac{14}{3}$。
2. 4.

本问结论：4.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 点$(1,5)$，法线梯度1。
2. $y = x + 4$.

本问结论：$y = x + 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C08-R25

原创改编（2026）· 主要考点：导数比较、交点、平行切线
考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：相同横坐标等梯度不等于曲线交点
2026年实质改编：相同横坐标等梯度不等于曲线交点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 曲线交点比较原函数，相同梯度比较各自导函数。
2. 两个条件须分别求解：$x^2(x-3)=0$。
3. $(0,0),(3,27)$。

本问结论：$(0,0),(3,27)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 曲线交点比较原函数，相同梯度比较各自导函数。
2. 两个条件须分别求解：$3x^2=6x$。
3. $x=0,2$。

本问结论：$x=0,2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 切线分别$y=12x-16$及$y=12x-12$，截距差4。
2. 4.

本问结论：4.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

原创改编（2026）· 主要考点：负幂、法线、参数二次
考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：法线截距形成二次证明目标及正参数筛选
2026年实质改编：法线截距形成二次证明目标及正参数筛选；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 导数$-k/x^2$，在2处为-k/4。
2. $4/k$.

本问结论：$4/k$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**法线经过曲线上指定点，利用其纵截距条件建立关于参数的方程。

1. $x=2$ 时曲线上的点为 $(2,k/2)$，法线斜率为 $4/k$。
2. 法线点斜式为 $y-k/2=(4/k)(x-2)$。
3. 代入纵截距 $(0,-1)$，得 $-1=k/2-8/k$。
4. 因 $k>0$，乘以 $2k$ 并移项，得 $k^2+2k-16=0$。

本问结论：$-1=k/2-8/k$，乘2k整理。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是解二次方程，舍去负根。

1. 解二次方程，舍去负根。
2. $k=\sqrt{17}-1$.

本问结论：$k=\sqrt{17}-1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C08-R27

原创改编（2026）· 主要考点：切线图示、参数、二阶导数

考法参照：P1-2020-01-Q03（2020）：图示截距定切线梯度再还原曲线参数

2026年实质改编：图示截距定切线梯度再还原曲线参数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 由图示两点的斜率$(2+2)/(1-0)$。
2. 4.

本问结论：4.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 图示切线斜率提供导数条件，曲线点提供函数值条件，联立两式：$3+a=4$，$1+a+b=2$。
2. $a=1, b=0$.

本问结论：$a=1, b=0$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 二阶导数6x，法线斜率−1/4。
2. 6；$y-2=-(x-1)/4$。

本问结论：6；$y-2=-(x-1)/4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C08-R28

原创改编（2026）· 主要考点：根式、平移、切线

考法参照：P1-2023-01-Q01（2023）：精确根式导数连接平移与切线截距

2026年实质改编：精确根式导数连接平移与切线截距；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 竖直平移加常数。
2. $y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 5$.

本问结论：$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 竖直平移不改变导函数，把指定横坐标代入共同导数并精确化简根式：$3\sqrt{3} - 3/\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$。
2. $2\sqrt{3}$.

本问结论：$2\sqrt{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 两曲线在3处纵坐标分别0、5，梯度相同。
2. C截距$-6\sqrt{3}$，D截距$5-6\sqrt{3}$。

本问结论：C截距$-6\sqrt{3}$，D截距$5-6\sqrt{3}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C08-R29

原创改编（2026）· 主要考点：垂直切线、根式精确值

考法参照：P1-2022-06-Q10（2022）：切线间垂直条件反推两处切点

2026年实质改编：切线间垂直条件反推两处切点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 使用幂函数法则 $\frac{d}{dx}x^n = nx^{n-1}$；先把各项写成幂的形式。
2. 对曲线逐项求导，再代入原点的横坐标：$y' = x^2 - 1$。
3. -1.

本问结论：-1.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 另切线须梯度1，$a^2 - 1 = 1$。
2. $a = \pm\sqrt{2}$.

本问结论：$a = \pm\sqrt{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 点$(\sqrt{2},-\sqrt{2}/3)$，梯度1。
2. $y=x-4\sqrt{2}/3$.

本问结论：$y=x-4\sqrt{2}/3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C08-R30

原创改编（2026）· 主要考点：切法线、面积
考法参照：P1-2021-01-Q01（2021）：切法线共同构造轴上三角形
2026年实质改编：切法线共同构造轴上三角形；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $y\prime = 2x - 4$，代3。
2. 2.

本问结论：2.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) Using the point $P(3, 3)$ and your gradient, find the equation of

(i) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 点斜式$y - 3 = 2(x - 3)$，整理。
2. $y = 2x - 3$.

本问结论：$y = 2x - 3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 垂直斜率−1/2，同样通过P。
2. $y=-x/2+\frac{9}{2}$.

本问结论： $y=-x/2+\frac{9}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是分别令$y=0$。

1. 分别令$y=0$。
2. $A(\frac{3}{2},0),B(9,0)$.

本问结论： $A(\frac{3}{2},0),B(9,0)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

> **思路：**本问关键是底长15/2，高3。

1. 底长15/2，高3。
2. $\frac{45}{4}$.

本问结论： $\frac{45}{4}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Chapter 9
Integration

积分 · 30 questions with Chinese solutions

Answer all parts. Show sufficient working.
Give exact answers unless a degree of accuracy is requested.
Diagrams are not necessarily drawn to scale.

考法参照2024年前历年真题，题目与配图实质改编。
本册不是Pearson原卷；建议评分点非官方评分标准。
第9版 · 内部检查稿，未完成外部教师逐题审阅。

A curve has gradient $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 4$. It passes through $P(1, 5)$.

(a) Find an equation of the curve. (2)

(b) Find an equation of the normal to the curve at P. (3)

(c) Find where this normal meets the curve again. (3)

Total for Question 1: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 6\sqrt{x} - 2/x^2$. Given $f(1) = 7$,

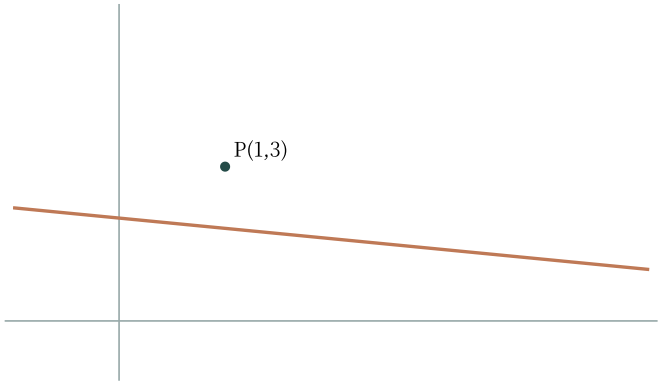
(a) Find $f(x)$. (2)

(b) Find $f(4)$ exactly. (2)

(c) Find an equation of the tangent to the curve at $x = 1$. (3)

Total for Question 2: 7 marks

A curve has $d^2y/dx^2 = 12x - 4$. Its tangent at $(1, 3)$ is perpendicular to $y = -x/5 + 2$.



Given comparison line; tangent at P is perpendicular to this line

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Using the second derivative and the given tangent condition,

(i) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(ii) Find an equation of the curve. (2)

(b) Find an equation of the normal to the curve at $(1, 3)$. (2)

Total for Question 3: 6 marks

For a curve, $\frac{dy}{dx} = 2kx + 3$, where k is constant. The curve passes through $(0, 2)$ and $(2, 12)$.

(a) Find the curve in terms of k. (2)

(b) Find k. (2)

(c) Find where its tangent is parallel to $y = 7x$. (3)

Total for Question 4: 7 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = \sqrt{x}(x-2)(x+2)$. The curve $y = f(x)$ passes through $(1, 0)$.

(a) Show that $f\prime(x) = x^{\frac{5}{2}} - 4x^{\frac{1}{2}}$. (2)

(b) Find $f(x)$. (3)

(c) Find the exact gradient and equation of the tangent at $x = 4$. (3)

Total for Question 5: 8 marks

For $x > 0$, $\frac{dy}{dx} = 2x + 4x^{-2}$. The normal at $x = 1$ passes through $(7, 0)$.



Normal passes through Q; its curve point has x=1

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the gradient of this normal. (2)

(b) Find the point on the curve at $x = 1$. (2)

(c) Find an equation of the curve. (3)

Total for Question 6: 7 marks

The curves C_1 and C_2 both have gradient $3x^2 - 2x$. They pass through $(1, 4)$ and $(1, -3)$ respectively.

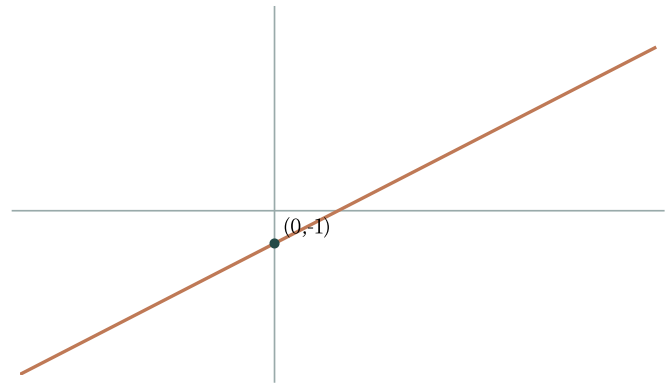
(a) Find their equations. (2)

(b) Describe the single translation mapping C_1 onto C_2. (2)

(c) Explain why the curves never intersect. (2)

Total for Question 7: 6 marks

A curve has $y'' = 6x$. Its tangent at $x = 0$ is $y = 2x - 1$.



Given tangent at x=0

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find $y\prime$. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Find the intersection of the curve with the line $y = 3x - 1$. (3)

Total for Question 8: 7 marks

For $x > 0$, a curve has $\dfrac{dy}{dx} = (4x^3 - 3)/x^2$ and passes through $(1, 6)$.

(a) Rewrite the derivative as a sum of powers. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Verify your curve by differentiation, and explain why changing only the integration constant cannot correct a wrong sign on the $3/x$ term. (3)

Total for Question 9: 8 marks

For $x > 0$, $y\prime = ax^{\frac{1}{2}} + bx^{-\frac{1}{2}}$. At $x = 1$, $y\prime = 5$ and $y'' = \frac{1}{2}$. The curve passes through $(1, 4)$.

(a) Find a and b. (2)

(b) Find y. (2)

(c) Find an equation of the normal to the curve at $(1, 4)$. (3)

Total for Question 10: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 6x$ and passes through $(0, 4)$.

(a) Find an equation of the curve. (2)

(b) Show that $y = (x + 1)(x - 2)^2$. (2)

(c) State all intercepts and the tangent at the repeated root. (3)

Total for Question 11: 7 marks

A curve has gradient $kx^2 - 2$. The gradients at $x = 3$ and $x = 1$ differ by 24. The curve passes through $(0, 5)$.

(a) Find k. (2)

(b) Find an equation of the curve. (2)

(c) Find both points where the tangent is horizontal. (3)

Total for Question 12: 7 marks

For $x > 0$, $\dfrac{dy}{dx} = 3\sqrt{x} - 3/\sqrt{x}$. The curve passes through $(1, -2)$.

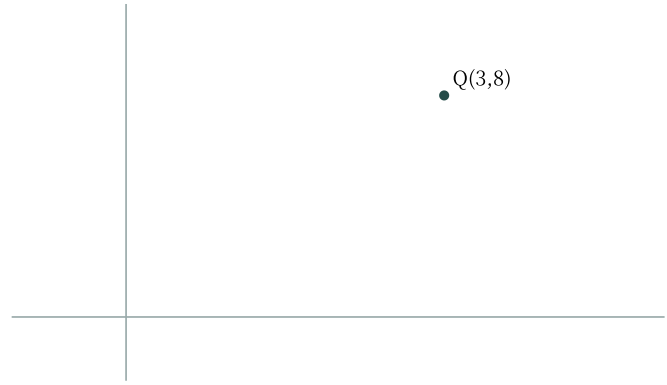
(a) Find the curve. (2)

(b) Show that its intersections with $y = 2$ give $x = 3$ in the stated domain. (2)

(c) Find an equation of the tangent to the curve at this intersection. (3)

Total for Question 13: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 4x^3 - 2x$. Its tangent at $x = 1$ passes through $(3, 8)$.



Tangent at x=1 passes through Q

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find an equation of the tangent to the curve at $x = 1$. (2)

(b) Find an equation of the curve. (2)

(c) Find d^2y/dx^2 at this point. (3)

Total for Question 14: 7 marks

A curve has $\frac{dy}{dx} = 2x - 6$. The line $y = 2x + 1$ is tangent to the curve.

(a) Find the x-coordinate of the point of tangency. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Verify that the curve lies on or above the tangent for all real x. (3)

Total for Question 15: 7 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 8x^3 + 6x^{-4}$. Given $f(1) = 3$,

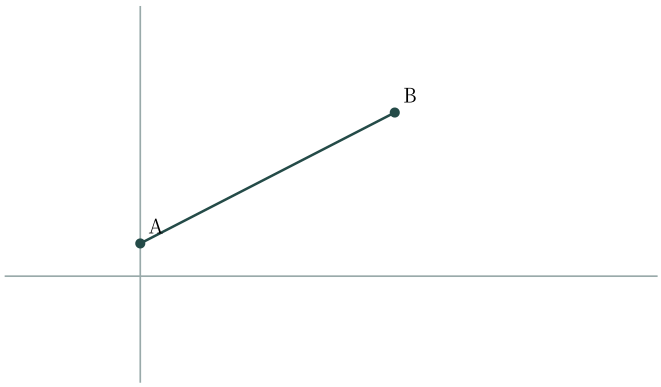
(a) Find $f(x)$. (2)

(b) Find $f(2)$ exactly. (2)

(c) Show that no tangent to this curve is horizontal. (3)

Total for Question 16: 7 marks

A curve has $y'' = 8$. It passes through $(0, 1)$ and $(2, 5)$.



Two given curve points and their chord

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find an equation of the curve. (3)

(b) Find the gradient of the chord joining the two given points. (2)

(c) Find the point where the tangent is parallel to this chord. (3)

Total for Question 17: 8 marks

For $x > 0$, a curve has gradient $(\sqrt{x} + 2)^2$. It passes through $(1, 0)$.

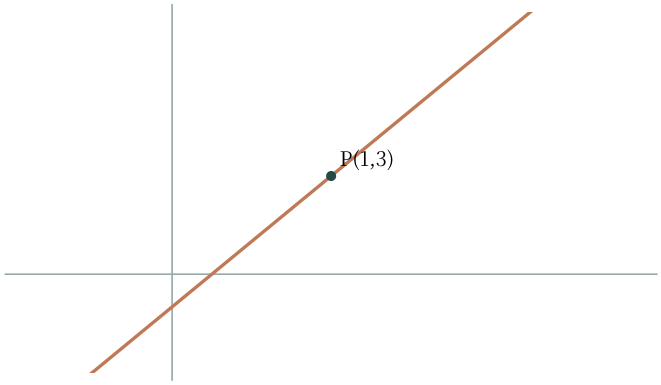
(a) Expand the gradient as a sum of powers. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Find an equation of the tangent to the curve at $x = 1$. (3)

Total for Question 18: 8 marks

A curve satisfies $y'' = kx$. Its tangent at $(1, 3)$ is $y = 4x - 1$, and its tangent at $x = 0$ is horizontal.



Given tangent at P; tangent at x=0 is horizontal

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find k. (2)

(b) Find $\frac{dy}{dx}$. (2)

(c) Find the curve. (2)

(d) Find an equation of the normal to the curve at $x = 0$. (2)

Total for Question 19: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = 2x - 4/x^3$. A student claims that $f(2) = f(1)$.

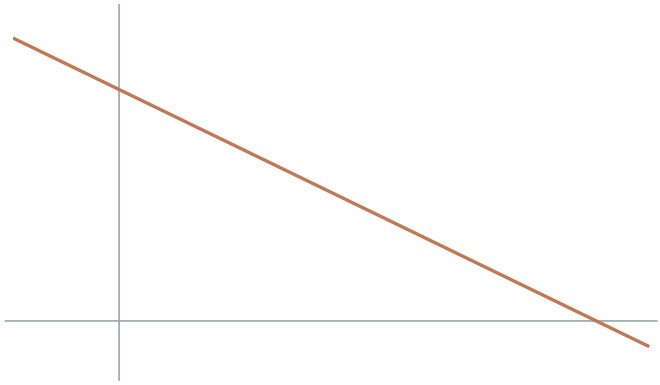
(a) Find $f(x)$ in terms of an arbitrary constant. (2)

(b) Determine whether the given equality can hold. (3)

(c) Replace 4 in the derivative by k and find k so that the equality does hold. (3)

Total for Question 20: 8 marks

For a curve $\frac{dy}{dx} = 3x^2 + 2$. Its point with $x = 1$ lies on the line $2x + y = 9$.



Given line containing the curve point with x=1

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the point and the curve equation. (3)

(b) Find the point Q on the curve with $x = -1$. (2)

(c) Compare the chord gradient PQ with the tangent gradient at P. (3)

Total for Question 21: 8 marks

For $x > 0$, $y' = (x^4 + 2)/x^3$. The curve passes through $(2, 0)$.

(a) Find the curve equation. (2)

(b) Show that its intercept with the x-axis satisfies $2x^4 - 7x^2 - 4 = 0$. (2)

(c) Hence show that $(2, 0)$ is its only x-axis intercept. (3)

Total for Question 22: 7 marks

For $x > 0$, $y' = a\sqrt{x} - 4$. The normal at $(4, 5)$ has gradient $-\frac{1}{2}$.

(a) Find a. (2)

(b) Find the curve. (2)

(c) Find the point where the tangent is horizontal. (3)

Total for Question 23: 7 marks

A curve has $y'' = 12x^2 - 4$, and passes through $(0, 3)$ with a horizontal tangent.

(a) Find the curve equation. (3)

(b) Show that $y(-x) = y(x)$. (2)

(c) Find the tangent gradients at $x = -1$ and $x = 1$, and their point values. (3)

Total for Question 24: 8 marks

For $x > 0$, $f\prime(x) = (x+1)/\sqrt{x}$. The curve passes through $(4, 10)$.

(a) Find $f(x)$. (3)

(b) Find the gradient at $x = 4$. (2)

(c) Find the normal and its y-intercept. (3)

Total for Question 25: 8 marks

Functions f and g satisfy $f\prime(x) = 3x^2$, $g\prime(x) = 3x^2 + 2$, and $f(0) = g(0) = 1$.

(a) Find $f(x)$ and $g(x)$. (2)

(b) Find all intersections of the graphs. (2)

(c) Explain why g is not a vertical translation of f. (3)

Total for Question 26: 7 marks

For a curve, $y'' = 6x + 2$. It passes through $(0, 1)$ and $(1, 4)$.

(a) Find the curve. (3)

(b) Find an equation of the tangent to the curve at $x = 1$. (2)

(c) Find the point where this tangent meets the x-axis, and determine whether it lies on the curve. (3)

Total for Question 27: 8 marks

For $x > 0$, $y' = 2\sqrt{x} + x^{-\frac{1}{2}}$. The curve passes through $(3, 5\sqrt{3})$.

(a) For the reconstructed curve, find

(i) Find y exactly. (2)

(ii) Find an equation of the normal to the curve at the given point. (2)

(b) Find the exact y-intercept of this normal. (2)

Total for Question 28: 6 marks

A curve has $y\prime = 3(x-2)^2$. It passes through $(2, -1)$.

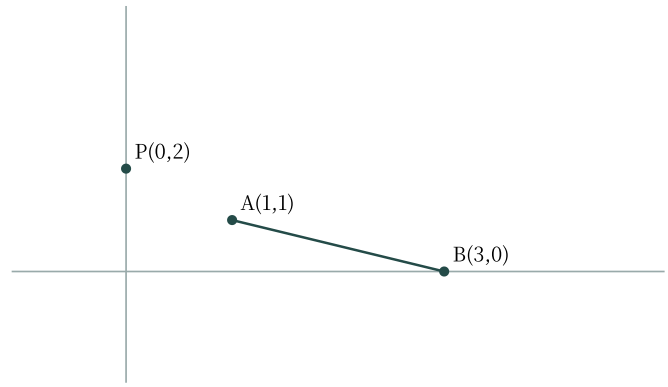
(a) Expand and integrate the gradient. (3)

(b) Show that the curve is $y = (x-2)^3 - 1$. (2)

(c) State a translation taking $y = x^3$ to this curve and give its tangent at $x = 2$. (3)

Total for Question 29: 8 marks

A curve has $y'' = 2x$. Its normal at $(0, 2)$ is parallel to the line joining $(1, 1)$ and $(3, 0)$.



Normal at P is parallel to AB

Diagram not necessarily drawn to scale

(a) Find the tangent gradient at $(0, 2)$. (2)

(b) Find the curve. (3)

(c) Show that no tangent to this curve is horizontal. (3)

Total for Question 30: 8 marks

Answers and Suggested Mark Schemes

中文答案、解析与原创建议评分点

Answer 1

P1-C09-R01

原创改编（2026）· 主要考点：不定积分、法线、再交点

考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：初始点定积分常数后法线再交点需因式分解

2026年实质改编：初始点定积分常数后法线再交点需因式分解；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先积分得到带常数的一族曲线，再利用给定点确定常数。

1. 逐项积分：$y = \int (3x^2 - 4)\,dx = x^3 - 4x + C$。
2. 曲线经过 $(1, 5)$，所以 $5 = 1 - 4 + C$，解得 $C = 8$。
3. 故曲线方程为 $y = x^3 - 4x + 8$。

本问结论：$y = x^3 - 4x + 8$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 切线梯度-1，法线1。
2. $y = x + 4$.

本问结论：$y = x + 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**把已求法线与曲线联立，分解后排除原来的点 P。

1. $x^3-4x+8=x+4$，即 $x^3-5x+4=0$。
2. 分解为 $(x-1)(x^2+x-4)=0$。
3. $x=1$ 对应 P，其余解为 $x=(-1\pm\sqrt{17})/2$。
4. 代入 $y=x+4$，对应 $y=(7\pm\sqrt{17})/2$。

本问结论：$x=(-1\pm\sqrt{17})/2$，相应$y=(7\pm\sqrt{17})/2$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 2

P1-C09-R02

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、常数、切线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：分数负指数积分与精确点及切线

2026年实质改编：分数负指数积分与精确点及切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式与分式写为幂，再积分并使用函数值条件。

1. $f\prime(x)=6x^{\frac{1}{2}}-2x^{-2}$。
2. 积分得 $f(x)=4x^{\frac{3}{2}}+2x^{-1}+C$。
3. $f(1)=7$ 给 $4+2+C=7$，所以 $C=1$。
4. 故 $f(x)=4x^{\frac{3}{2}}+2/x+1$。

本问结论： $f(x)=4x^{\frac{3}{2}}+2/x+1.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**把指定输入值代入已经确定的函数表达式，先保留精确幂或根式，最后按要求化简。

1. 将横坐标代入已经确定常数的原函数，保留分数精确值：$32+\frac{1}{2}+1$。
2. $\frac{67}{2}.$

本问结论： $\frac{67}{2}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 导数值4，点$(1,7)$。
2. $y=4x+3$.

本问结论：$y=4x+3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 3

P1-C09-R03

原创改编（2026）· 主要考点：二阶还原、切线条件、法线
考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：二阶导数和垂直方向共同提供两个积分条件
2026年实质改编：二阶导数和垂直方向共同提供两个积分条件；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) Using the second derivative and the given tangent condition,

(i) · 2 marks

> **思路：**对二阶导数积分得到一阶导数，再由垂直切线条件确定第一个常数。

1. $\dfrac{dy}{dx}=6x^2-4x+A$。
2. 给定直线斜率为 $-\dfrac{1}{5}$，故切线在 $x=1$ 的斜率为 5。
3. $6-4+A=5$，得 $A=3$；所以 $\dfrac{dy}{dx}=6x^2-4x+3$。

本问结论：$6x^2-4x+3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：**继续积分，第二次的积分常数由曲线经过的点确定。

1. 由上一小问，积分得 $y=2x^3-2x^2+3x+B$。
2. 代入 $(1,3)$，有 $3=2-2+3+B$，所以 $B=0$。
3. 曲线方程为 $y=2x^3-2x^2+3x$。

本问结论：$y=2x^3-2x^2+3x$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 切线5，法线−1/5。
2. $y-3=-(x-1)/5$.

本问结论：$y-3=-(x-1)/5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 4

P1-C09-R04

原创改编（2026）· 主要考点：参数积分、两点、平行切线
考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分后的两点条件决定参数与常数
2026年实质改编：积分后的两点条件决定参数与常数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 先积分，用x=0确定常数。
2. $y = kx^2 + 3x + 2$.

本问结论：$y = kx^2 + 3x + 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 将第二个给定点代入积分所得曲线，解出参数：$12 = 4k + 6 + 2$。
2. $k = 1$.

本问结论：$k = 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $2x+3=7$给$x=2$。
2. $(2,12)$。

本问结论：$(2,12)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 5

P1-C09-R05

原创改编（2026）· 主要考点：展开积分、分数幂、切线

考法参照：P1-2021-06-Q04（2021）：三因式根式展开积分后在另一点求切线

2026年实质改编：三因式根式展开积分后在另一点求切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是先展开再乘$x^{\frac{1}{2}}$。

1. 先展开再乘$x^{\frac{1}{2}}$。
2. $(x-2)(x+2)=x^2-4$。

本问结论：$(x-2)(x+2)=x^2-4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**导函数已写为幂的和，可直接逐项积分，再使用过点条件。

1. $f(x)=\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}}+C$。
2. 代入 $(1,0)$，得 $0=\frac{2}{7}-\frac{8}{3}+C$。
3. 所以 $C=\frac{50}{21}$，故 $f(x)=\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{50}{21}$。

本问结论：$\frac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-\frac{8}{3}x^{\frac{3}{2}}+\frac{50}{21}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 函数值$\dfrac{370}{21}$。
2. $y-\dfrac{370}{21}=24(x-4)$。
3. 梯度24；切线$y=24x-\dfrac{1646}{21}$。

本问结论：梯度24；切线$y=24x-\dfrac{1646}{21}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 6

P1-C09-R06

原创改编（2026）· 主要考点：法线初始条件、负幂积分

考法参照：P1-2022-10-Q05（2022）：由法线外点反求曲线初始纵坐标再积分

2026年实质改编：由法线外点反求曲线初始纵坐标再积分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 在1处导数6。
2. $-\frac{1}{6}$.

本问结论： $-\frac{1}{6}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**法线已知斜率并经过外部点，可以先写法线，再找回曲线上的点。

1. 由上一问法线斜率为 $-\frac{1}{6}$，且经过 $(7,0)$，故 $y=-(x-7)/6$。
2. 代入曲线点的横坐标 $x=1$，得 $y=1$。
3. 所求点为 $P=(1,1)$。

本问结论： $P(1,1)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先积分保留常数，再用从法线上找出的曲线点确定它。

1. 对 $\dfrac{dy}{dx} = 2x + 4x^{-2}$ 积分得 $y = x^2 - 4x^{-1} + C$。
2. 由前问点 $P = (1, 1)$，有 $1 = 1 - 4 + C$，所以 $C = 4$。
3. 曲线方程为 $y = x^2 - 4/x + 4$。

本问结论：$y = x^2 - 4/x + 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 7

P1-C09-R07

原创改编（2026）· 主要考点：积分常数、平移、不相交

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：相同导函数的积分常数几何意义

2026年实质改编：相同导函数的积分常数几何意义；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 共同原函数x^3-x^2，分别定常数。
2. $C_1:y=x^3-x^2+4$；$C_2:y=x^3-x^2-3$。

本问结论：$C_1:y=x^3-x^2+4$；$C_2:y=x^3-x^2-3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**将横向变化作用在函数内部、纵向变化作用在函数外部，按同一坐标映射处理。

1. 两式相差常数−7。
2. 向下平移7单位。

本问结论：向下平移7单位。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**本问关键是不是因为梯度相等就推出两曲线重合。

1. 不是因为梯度相等就推出两曲线重合。
2. 相同x处纵坐标差恒为7，不可能为0。

本问结论：相同x处纵坐标差恒为7，不可能为0。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 8

P1-C09-R08

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、切线条件、交点
考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：同一切线同时提供函数值与导数值
2026年实质改编：同一切线同时提供函数值与导数值；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：** 一阶积分常数由给定切线的斜率确定。

1. 由 $y'' = 6x$，积分得 $y\prime = 3x^2 + A$。
2. $x = 0$ 时切线为 $y = 2x - 1$，故 $y\prime(0) = 2$。
3. 所以 $A = 2$，得 $y\prime = 3x^2 + 2$。

本问结论： $3x^2 + 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：** 给定切线还提供了切点坐标，可用它确定第二次积分的常数。

1. 由上一问积分得 $y = x^3 + 2x + B$。
2. $x = 0$ 时切点在 $y = 2x - 1$ 上，所以曲线经过 $(0, -1)$。
3. 代入得 $B = -1$，故 $y = x^3 + 2x - 1$。

本问结论： $y = x^3 + 2x - 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**利用一条关系消去一个未知量，再解得到的方程并回代。

1. 联立已恢复曲线与给定直线，因式分解得到全部实数交点：$x^3 - x = x(x-1)(x+1) = 0$。
2. $(0,-1),(1,2),(-1,-4)$。

本问结论：$(0,-1),(1,2),(-1,-4)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 9

P1-C09-R09

原创改编（2026）· 主要考点：分式积分、验证

考法参照：P1-2023-01-Q03（2023）：化幂积分并用导数及常数差验证候选式

2026年实质改编：化幂积分并用导数及常数差验证候选式；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是除开。

1. 除开。
2. $4x-3x^{-2}$.

本问结论：$4x-3x^{-2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分并代点定C=1。
2. $y=2x^{2}+3/x+1$.

本问结论：$y=2x^{2}+3/x+1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 正确的$+3/x$导数是$-3/x^2$。
2. 改成$-3/x$会使该导数变正。
3. 导数为$4x-3/x^2$；常数导数为0，无法纠正符号。

本问结论：导数为$4x-3/x^2$；常数导数为0，无法纠正符号。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 10

P1-C09-R10

原创改编（2026）· 主要考点：分数幂、二阶条件、法线
考法参照：P1-2022-06-Q07（2022）：导数与二阶条件先定参数再积分
2026年实质改编：导数与二阶条件先定参数再积分；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**一阶与二阶导数的条件各提供一条关于 a, b 的线性方程。

1. $y\prime(1) = 5$ 给 $a + b = 5$。
2. 对 $y\prime$ 求导：$y'' = (a/2)x^{-\frac{1}{2}} - (b/2)x^{-\frac{3}{2}}$。
3. $y''(1) = \dfrac{1}{2}$ 给 $a - b = 1$。
4. 联立得 $a = 3, b = 2$。

本问结论： $a = 3, b = 2.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分后代$(1, 4)$。
2. $y = 2x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} - 2.$

本问结论： $y = 2x^{\frac{3}{2}} + 4x^{\frac{1}{2}} - 2.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 已知切线梯度5。
2. $y-4=-(x-1)/5$.

本问结论：$y-4=-(x-1)/5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 11

P1-C09-R11

原创改编（2026）· 主要考点：积分、重根、切线

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分结果因式分解解释重复零点接触

2026年实质改编：积分结果因式分解解释重复零点接触；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分后C=4。
2. $y = x^3 - 3x^2 + 4.$

本问结论：$y = x^3 - 3x^2 + 4.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是恒等变形验证。

1. 恒等变形验证。
2. 展开右式$x^3 - 3x^2 + 4$。

本问结论：展开右式$x^3 - 3x^2 + 4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 重复根在2，导数$12-12=0$。
2. 横轴$(-1,0),(2,0)$；纵轴$(0,4)$；在$(2,0)$切线$y=0$。

本问结论：横轴$(-1,0),(2,0)$；纵轴$(0,4)$；在$(2,0)$切线$y=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 12

P1-C09-R12

原创改编（2026）· 主要考点：梯度差、参数积分、水平切线
考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：梯度差提供参数后用中间关系简化坐标
2026年实质改编：梯度差提供参数后用中间关系简化坐标；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是差为$8k=24$。

1. 差为$8k=24$。
2. $k=3$.

本问结论：$k=3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分后初始常数5。
2. $y=x^3-2x+5$.

本问结论：$y=x^3-2x+5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**平方后的方程只提供候选解，还须检验原式的定义域或符号条件。

1. $3x^2 = 2$。
2. 将$x^3 = (\dfrac{2}{3})x$代回。
3. $x = \pm\sqrt{\dfrac{2}{3}},\ y = 5 - 4x/3$。

本问结论：$x = \pm\sqrt{\dfrac{2}{3}},\ y = 5 - 4x/3$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 13

P1-C09-R13

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、定义域、切线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：积分根式因子对应定义域排根再精确切线

2026年实质改编：积分根式因子对应定义域排根再精确切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分并代1确定C=2。
2. $y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 2.$

本问结论：$y = 2x^{\frac{3}{2}} - 6x^{\frac{1}{2}} + 2.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是不能保留被定义域排除的根。

1. 不能保留被定义域排除的根。
2. $2\sqrt{x}(x-3) = 0$；x=0不在域内。

本问结论：$2\sqrt{x}(x-3) = 0$；x=0不在域内。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 导数$3\sqrt{3}-3/\sqrt{3}=2\sqrt{3}$。
2. $y-2=2\sqrt{3}(x-3)$.

本问结论：$y-2=2\sqrt{3}(x-3)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 14

P1-C09-R14

原创改编（2026）· 主要考点：切线外点、积分常数、二阶导数
考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：外部切线点替代直接给曲线点
2026年实质改编：外部切线点替代直接给曲线点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 梯度2，用已知外点定截距。
2. $y = 2x + 2$.

本问结论： $y = 2x + 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 在x=1处纵坐标4，再积分定常数。
2. $y = x^4 - x^2 + 4$.

本问结论： $y = x^4 - x^2 + 4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**本问关键是二阶$12x^2-2$。

1. 二阶$12x^2-2$。
2. 10.

本问结论：10.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 15

P1-C09-R15

原创改编（2026）· 主要考点：相切条件、配方、证明

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分常数由指定切线决定并代数证明全局位置

2026年实质改编：积分常数由指定切线决定并代数证明全局位置；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 相切时曲线导数必须等于给定直线的斜率：$2x-6=2$。
2. $x=4$.

本问结论：$x=4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**相切时切点位于给定直线上，可以先求切点纵坐标，再确定积分常数。

1. 前问得到切点横坐标 $x=4$；代入 $y=2x+1$ 得切点 $(4,9)$。
2. 对 $\dfrac{dy}{dx}=2x-6$ 积分，得 $y=x^2-6x+C$。
3. $9=16-24+C$，故 $C=17$，曲线为 $y=x^2-6x+17$。

本问结论：$y=x^2-6x+17$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 代数配方证明，无需P2最值理论。
2. $y_{curve} - y_{line} = (x-4)^2 \geq 0$。

本问结论：$y_{curve} - y_{line} = (x-4)^2 \geq 0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 16

P1-C09-R16

原创改编（2026）· 主要考点：负幂积分、精确值、梯度符号

考法参照：P1-2021-10-Q01（2021）：跨正负指数积分并从原梯度判可行性

2026年实质改编：跨正负指数积分并从原梯度判可行性；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 幂积分，常数由2−2+C=3。
2. $2x^4 - 2x^{-3} + 3$.

本问结论：$2x^4 - 2x^{-3} + 3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**把指定输入值代入已经确定的函数表达式，先保留精确幂或根式，最后按要求化简。

1. 把指定横坐标代入已确定常数的原函数，正负幂分别计算后相加：$32 - \frac{1}{4} + 3$。
2. $\frac{139}{4}$.

本问结论：$\frac{139}{4}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 无需求高次方程，直接判断符号。
2. 导数两项对$x>0$均严格为正。

本问结论：导数两项对$x>0$均严格为正。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 17

P1-C09-R17

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、两点、平行切线
考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：二阶积分两点条件联系弦与切线
2026年实质改编：二阶积分两点条件联系弦与切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**二阶导数须积分两次，两次的常数分别由两个点的条件确定。

1. 第一次积分得 $y\prime = 8x + A$，第二次积分得 $y = 4x^2 + Ax + B$。
2. 代入 $(0, 1)$，得 $B = 1$。
3. 代入 $(2, 5)$，得 $5 = 16 + 2A + 1$，所以 $A = -6$。
4. 因此 $y = 4x^2 - 6x + 1$。

本问结论：$y = 4x^2 - 6x + 1$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是差商$(5 - 1)/2$。

1. 差商$(5 - 1)/2$。
2. 2.

本问结论：2.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $8x-6=2$给x=1。
2. $(1,-1)$。

本问结论：$(1,-1)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 18

P1-C09-R18

原创改编（2026）· 主要考点：展开、根式积分、切线

考法参照：P1-2021-06-Q04（2021）：根式平方产生三种幂再定常数

2026年实质改编：根式平方产生三种幂再定常数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问关键是平方展开包含中间项。

1. 平方展开包含中间项。
2. $x+4\sqrt{x}+4$.

本问结论：$x+4\sqrt{x}+4$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分并代1。
2. $y=x^2/2+(\frac{8}{3})x^{\frac{3}{2}}+4x-\frac{43}{6}$.

本问结论：$y=x^2/2+(\frac{8}{3})x^{\frac{3}{2}}+4x-\frac{43}{6}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 梯度$(1+2)^2=9$，点$(1,0)$。
2. $y=9x-9$.

本问结论：$y=9x-9$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 19

P1-C09-R19

原创改编（2026）· 主要考点：二阶重建、参数、竖直法线

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：水平条件和指定切线共同定二阶模型

2026年实质改编：水平条件和指定切线共同定二阶模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分$y\prime = kx^2/2 + A$，水平条件A=0，在1处为4。
2. $k = 8$.

本问结论：$k = 8$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. k=8，第一次积分常数为0。
2. $4x^2$.

本问结论：$4x^2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分后用点$(1,3)$。
2. $y=\frac{4}{3}x^{3}+\frac{5}{3}.$

本问结论：$y=\frac{4}{3}x^{3}+\frac{5}{3}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(d) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 切线水平，法线竖直，点$(0,\frac{5}{3})$。
2. $x=0.$

本问结论：$x=0.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 20

原创改编（2026）· 主要考点：积分常数消去、相容性、参数

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：检查点值条件相容性再修正导函数系数

2026年实质改编：检查点值条件相容性再修正导函数系数；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**本问只求含任意常数的一般原函数，不需要也不能由点值条件确定常数。

1. 将导数写成 $f\prime(x)=2x-4x^{-3}$。
2. 逐项积分得 $f(x)=x^2+2x^{-2}+C=x^2+2/x^2+C$，其中 C 为任意实常数。

本问结论： $f(x)=x^2+2/x^2+C.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**比较两点函数值时先作差，检查结论能否通过选择积分常数改变。

1. 由上一问，$f(2)=4+\dfrac{1}{2}+C=\dfrac{9}{2}+C$，$f(1)=1+2+C=3+C$。
2. 相减得 $f(2)-f(1)=\dfrac{3}{2}$，常数 C 消去。
3. 因此无论取何常数，两个函数值都不相等，给定声称不成立。

本问结论：不能；$f(2)-f(1)=\dfrac{9}{2}-3=\dfrac{3}{2}$，与C无关。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**使用一般参数积分后比较两点函数值，积分常数在作差时会消去。

1. 将导数改为 $2x - kx^{-3}$，积分得 $f(x) = x^2 + (k/2)x^{-2} + C$。
2. $f(2) = 4 + k/8 + C$，$f(1) = 1 + k/2 + C$。
3. 令两者相等，得 $3 - 3k/8 = 0$。
4. 解得 $k = 8$。

本问结论：$k = 8$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 21

P1-C09-R21

原创改编（2026）· 主要考点：积分、点在线上、割线
考法参照：P1-2021-06-Q06（2021）：线性约束提供点再比弦切梯度
2026年实质改编：线性约束提供点再比弦切梯度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 由直线得y=7，积分后C=4。
2. $P(1,7)$；$y=x^3+2x+4$。

本问结论：$P(1,7)$；$y=x^3+2x+4$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是代入方程。

1. 代入方程。
2. $Q(-1,1)$.

本问结论：$Q(-1,1)$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 差商6/2=3。
2. 导数$3(1)^2+2=5$。
3. 弦梯度3，切线梯度5，不平行。

本问结论：弦梯度3，切线梯度5，不平行。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 22

P1-C09-R22

原创改编（2026）· 主要考点：负幂积分、四次代换、定义域

考法参照：P1-2023-01-Q03（2023）：分式积分后四次化二次及唯一零点证明

2026年实质改编：分式积分后四次化二次及唯一零点证明；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 化为$x+2x^{-3}$积分。
2. 在2处$2-\frac{1}{4}+C=0$。
3. $y=x^2/2-x^{-2}-\frac{7}{4}.$

本问结论：$y=x^2/2-x^{-2}-\frac{7}{4}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是x>0允许清分母。

1. x>0允许清分母。
2. 令y=0，乘$4x^2$得$2x^4-7x^2-4=0$。

本问结论：令y=0，乘$4x^2$得$2x^4-7x^2-4=0$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先分解关于 x^2 的二次式，再逐一应用 $x>0$ 的定义域限制。

1. $2x^4-7x^2-4=(2x^2+1)(x^2-4)=0$。
2. $2x^2+1>0$ 对所有实数成立，因此只能有 $x^2=4$。
3. 候选值为 $x=2,-2$，但 $x>0$ 排除 -2，故唯一横截距为 $(2,0)$。

本问结论：$(2x^2+1)(x^2-4)=0$；域内只有x=2。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 23

原创改编（2026）· 主要考点：根式、参数、法线条件

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：法线斜率约束积分参数并寻找零梯度点

2026年实质改编：法线斜率约束积分参数并寻找零梯度点；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 切线梯度2，所以$2a-4=2$。
2. $a=3$.

本问结论：$a=3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分后在4处函数值5，C=5。
2. $y=2x^{\frac{3}{2}}-4x+5$.

本问结论：$y=2x^{\frac{3}{2}}-4x+5$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $3\sqrt{x}=4$。
2. 代入$2(\dfrac{64}{27})-\dfrac{64}{9}+5$。
3. $x=\dfrac{16}{9},\ y=\dfrac{71}{27}.$

本问结论： $x=\dfrac{16}{9},\ y=\dfrac{71}{27}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 24

P1-C09-R24

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、图像对称、水平切线

考法参照：P1-2021-10-Q10（2021）：二阶条件恢复偶函数并检验对称点梯度

2026年实质改编：二阶条件恢复偶函数并检验对称点梯度；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 两次积分，水平条件去一次常数，点值定二次常数。
2. $y = x^4 - 2x^2 + 3$.

本问结论：$y = x^4 - 2x^2 + 3$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是直接代数计算。

1. 直接代数计算。
2. 各x项都是偶次幂，替换−x不变。

本问结论：各x项都是偶次幂，替换−x不变。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. $y\prime = 4x^3 - 4x$。
2. 代入两点。
3. 梯度均0，点$(-1,2),(1,2)$。

本问结论：梯度均0，点$(-1,2),(1,2)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 25

P1-C09-R25

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、法线

考法参照：P1-2020-10-Q09（2020）：单根式分母拆项积分后法线截距

2026年实质改编：单根式分母拆项积分后法线截距；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 化幂积分。
2. 4处基础值$\frac{16}{3}+4=\frac{28}{3}$，补2/3。
3. $f(x)=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}+\frac{2}{3}$.

本问结论：$f(x)=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}+\frac{2}{3}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先把根式、分式或乘积整理为幂的和，再逐项使用幂函数求导法则。

1. 原导数代4。
2. $\frac{5}{2}$.

本问结论：$\frac{5}{2}$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 法线负倒数−2/5。
2. $y-10=-\dfrac{2}{5}(x-4)$；截距$\dfrac{58}{5}$。

本问结论：$y-10=-\dfrac{2}{5}(x-4)$；截距$\dfrac{58}{5}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 26

P1-C09-R26

原创改编（2026）· 主要考点：积分、函数差、平移

考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：区别导函数常数差与原函数常数差

2026年实质改编：区别导函数常数差与原函数常数差；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 分别积分并用共同初值。
2. $f=x^3+1,\ g=x^3+2x+1.$

本问结论：$f=x^3+1,\ g=x^3+2x+1.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**本问关键是相等条件$2x=0$。

1. 相等条件$2x=0$。
2. 仅$(0,1)$。

本问结论：仅$(0,1)$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 竖直平移只能改变积分常数。
2. 差$g-f=2x$不是常数，且导函数也不相同。

本问结论：差$g-f=2x$不是常数，且导函数也不相同。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 27

P1-C09-R27

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、两点、切线截距

考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：两个函数值代替梯度值恢复二阶模型

2026年实质改编：两个函数值代替梯度值恢复二阶模型；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 积分$y = x^3 + x^2 + Ax + B$，B=1、A=1。
2. $y = x^3 + x^2 + x + 1.$

本问结论：$y = x^3 + x^2 + x + 1.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 导数$3x^2 + 2x + 1$，点$(1, 4)$。
2. $y = 6x - 2.$

本问结论：$y = 6x - 2.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 代入$\frac{1}{27}+\frac{1}{9}+\frac{1}{3}+1$。
2. $(\frac{1}{3},0)$，不在曲线；曲线值$\frac{40}{27}$。

本问结论：$(\frac{1}{3},0)$，不在曲线；曲线值$\frac{40}{27}$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 28

P1-C09-R28

原创改编（2026）· 主要考点：根式积分、精确值、法线

考法参照：P1-2023-10-Q07（2023）：非整数初值常数与精确根式法线

2026年实质改编：非整数初值常数与精确根式法线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) For the reconstructed curve, find

(i) · 2 marks

> **思路：** 本问关键是基础值在3为$4\sqrt{3}+2\sqrt{3}$，C=−√3。

1. 基础值在3为$4\sqrt{3}+2\sqrt{3}$，C=−√3。
2. $y=\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}-\sqrt{3}.$

本问结论： $y=\frac{4}{3}x^{\frac{3}{2}}+2\sqrt{x}-\sqrt{3}.$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(ii) · 2 marks

> **思路：** 先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 梯度$2\sqrt{3}+1/\sqrt{3}=7\sqrt{3}/3$，取负倒数。
2. $y-5\sqrt{3}=-\frac{\sqrt{3}}{7}(x-3).$

本问结论： $y-5\sqrt{3}=-\frac{\sqrt{3}}{7}(x-3).$

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 令x=0，加$3\sqrt{3}/7$。
2. $38\sqrt{3}/7$.

本问结论：$38\sqrt{3}/7$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 29

P1-C09-R29

原创改编（2026）· 主要考点：展开积分、平移、水平切线
考法参照：P1-2021-01-Q09（2021）：积分结果重组为平移形式并解释水平切线
2026年实质改编：积分结果重组为平移形式并解释水平切线；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 3 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 先展开$3x^2-12x+12$，使用P1幂积分。
2. $y=x^3-6x^2+12x+C$.

本问结论：$y=x^3-6x^2+12x+C$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 2 marks

> **思路：**先按幂法则求带常数的原函数，再利用点或函数值条件确定常数。

1. 不需要使用换元积分。
2. 点值给C=−9；展开$(x-2)^3-1$核对。

本问结论：点值给C=−9；展开$(x-2)^3-1$核对。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 导数在2为0，函数值−1。
2. 右移2、下移1；切线$y=-1$。

本问结论：右移2、下移1；切线$y=-1$。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

Answer 30

P1-C09-R30

原创改编（2026）· 主要考点：二阶积分、法线、正性证明
考法参照：P1-2023-01-Q11（2023）：法线方向与二阶导数条件还原曲线并证明梯度性质
2026年实质改编：法线方向与二阶导数条件还原曲线并证明梯度性质；重新构造条件关系、证明目标及递进设问，非原题。

(a) · 2 marks

> **思路：**先求曲线在指定点的切线斜率，再利用垂直关系写过该点的法线。

1. 给定直线斜率−1/2，为法线方向，取负倒数。
2. 2.

本问结论：2.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A1	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(b) · 3 marks

> **思路：**本问关键是第一次常数2，第二次常数2。

1. 第一次常数2，第二次常数2。
2. $y = x^3/3 + 2x + 2$.

本问结论：$y = x^3/3 + 2x + 2$.

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求

(c) · 3 marks

> **思路：**先确定切点与该点的导数值，再用点斜式；若另求交点，须与曲线联立。

1. 平方非负，故梯度至少2。
2. $y\prime = x^2 + 2 > 0$对所有实数成立。

本问结论：$y\prime = x^2 + 2 > 0$对所有实数成立。

M1	采用解析所述方法并正确代入条件
A2	得到所列结果，并满足题目范围及精度要求